Netzwerkmanagement

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/network-manage-overview-concept.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Netzwerkmanagement 1
Netzwerk-Management mit System Manager 1
Richten Sie das Failover von NAS-Pfaden mit der CLI ein 5
Verwalten Sie Ihr Netzwerk mit der CLI 60

Netzwerkmanagement

Netzwerk-Management mit System Manager

Netzwerk-Management – Übersicht mit System Manager

Die Themen in diesem Abschnitt zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Netzwerk am Storage-System managen – einschließlich IPspaces, Broadcast-Domänen, Subnetze, Netzwerkschnittstellen und Ethernet-Ports – mit System Manager in ONTAP 9.7 und höher.

Wenn Sie den klassischen System Manager verwenden (nur in ONTAP 9.7 und früher verfügbar), finden Sie dieses Thema:

- "Verwalten des Netzwerks"

Anzeigen und Verwalten Ihres Netzwerks

Ab ONTAP 9.8 können Sie mit System Manager eine Grafik anzeigen, in der die Komponenten und die Konfiguration des Netzwerks angezeigt werden. Ab ONTAP 9.12.0 können Sie die LIF- und Subnetz-Zuordnung im Netzwerk-Schnittstellen-Raster anzeigen.

Die neue Funktion zur Netzwerkvisualisierung ermöglicht Benutzern, den Pfad der Netzwerkverbindungen über Hosts, Ports, SVMs, Volumes usw. in einer grafischen Schnittstelle hinweg zu sehen.

Die Grafik wird angezeigt, wenn Sie **Netzwerk > Übersicht** oder wenn Sie auswählen → Im Abschnitt **Netzwerk** des Dashboards.

In der Grafik sind die folgenden Komponentenkategorien dargestellt:

- Hosts
- Storage-Ports
- Netzwerkschnittstellen
- Storage-VMs
- Datenzugriffskomponenten

In jedem Abschnitt werden weitere Details angezeigt, die Sie mit der Maus bewegen können, oder Sie können auswählen, um Netzwerkmanagement- und Konfigurationsaufgaben durchzuführen.

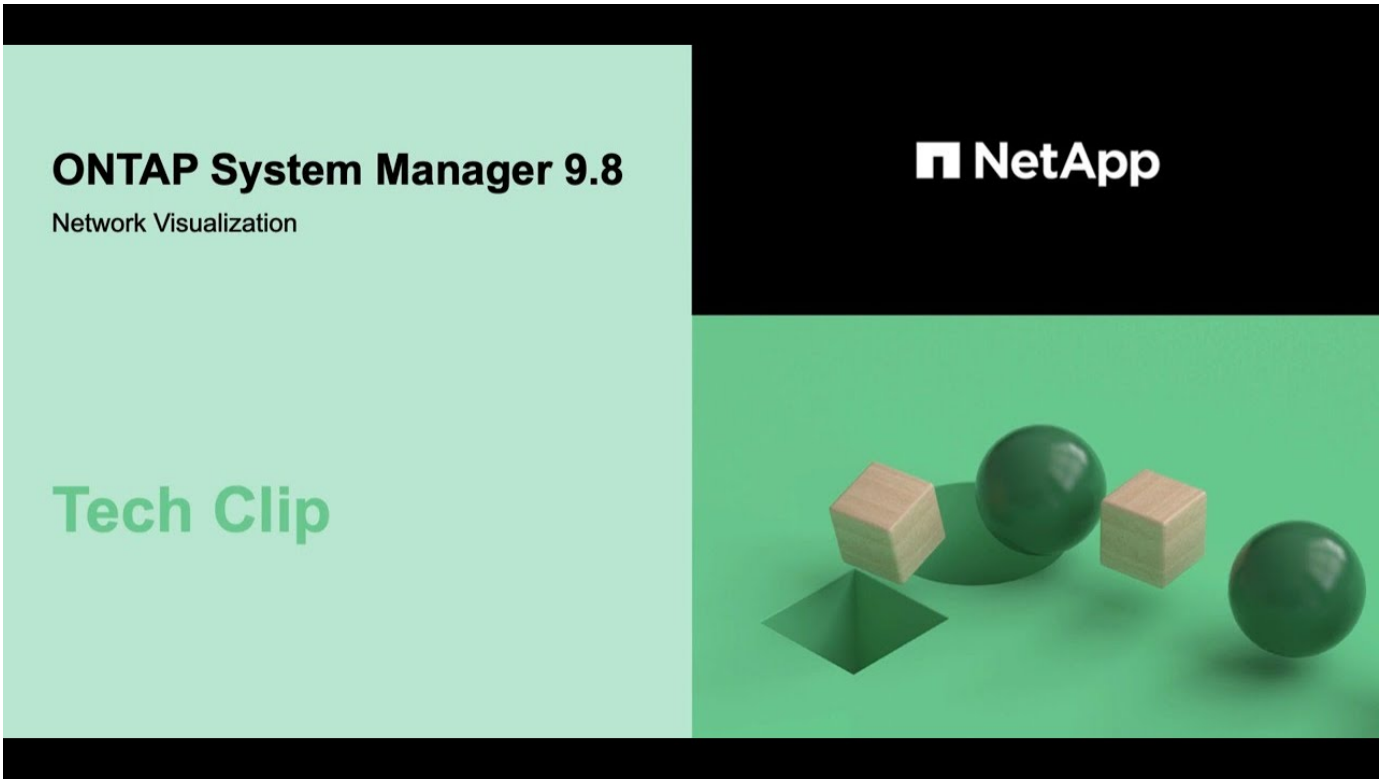
Beispiele

Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, wie Sie mit der Grafik interagieren können, um Details zu den einzelnen Komponenten anzuzeigen oder Aktionen zur Verwaltung Ihres Netzwerks zu initiieren:

- Klicken Sie auf einen Host, um seine Konfiguration anzuzeigen: Die damit verbundenen Ports, Netzwerkschnittstellen, Storage VMs und Datenzugriffskomponenten.
- Halten Sie die Maus über die Anzahl der Volumes in einer Storage-VM, um ein Volume auszuwählen, um seine Details anzuzeigen.

- Wählen Sie eine iSCSI-Schnittstelle aus, um ihre Leistung in der letzten Woche anzuzeigen.
- Klicken Sie auf ⋮ Neben einer Komponente, um Aktionen zum Ändern dieser Komponente zu initiieren.
- Ermitteln Sie schnell, wo Probleme in Ihrem Netzwerk auftreten können, das durch ein „X“ neben ungesunden Komponenten gekennzeichnet ist.

System Manager Network Visualization Video



Automatische Erkennung und Reparaturempfehlungen bei Problemen mit der Netzwerkverkabelung

ONTAP erkennt und empfiehlt Lösungen für Netzwerkverkabelungen automatisch, basierend auf der Layer-2-Erreichbarkeit von Broadcast-Domain-Komponente (ethernet-Ports).

Eine falsche Verkabelung während der Cluster-Einrichtung oder wenn ein neuer Node einem vorhandenen Cluster Beitritt, kann zu einer unerwarteten Zuweisung des Broadcast-Domänen-Ports führen. Ab ONTAP 9.10.1 überprüft der Cluster automatisch Netzwerkverkabelungen, indem er nach der Cluster-Einrichtung die Port-Erreichbarkeit überprüft oder wenn ein neuer Node einem vorhandenen Cluster Beitritt.

Wenn ein Problem mit der Fähigkeit zur Port-Wiederherstellung erkannt wird, empfiehlt System Manager einen Reparaturvorgang, um das Problem zu beheben.

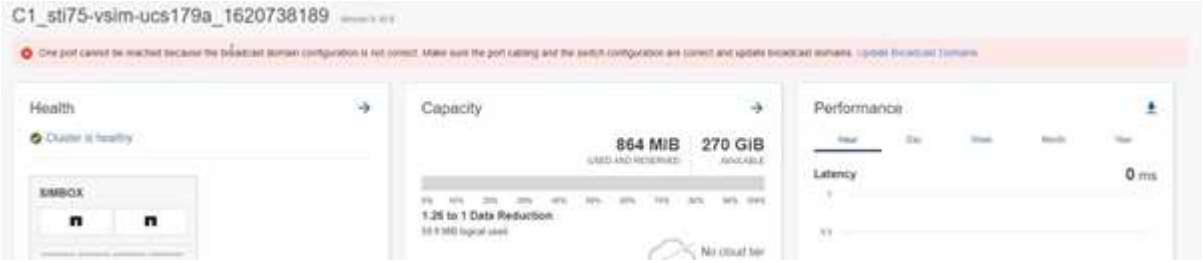
Nach der Einrichtung des Clusters werden Netzwerkverkabelungen auf dem Dashboard gemeldet.

Nach dem Verbinden eines neuen Node zu einem Cluster werden auf der Seite Nodes Netzwerkverkabelungen angezeigt.

Sie können auch den Zustand der Netzwerkverkabelung im Netzwerkdiagramm anzeigen. Die Probleme mit der Port-Erreichbarkeit werden im Netzwerkdiagramm durch ein rotes Fehlersymbol angezeigt.

Nach der Cluster-Einrichtung

Nachdem Sie den Cluster eingerichtet haben, wird im Dashboard eine Meldung angezeigt, wenn das System ein Problem mit der Netzwerkverkabelung feststellt.



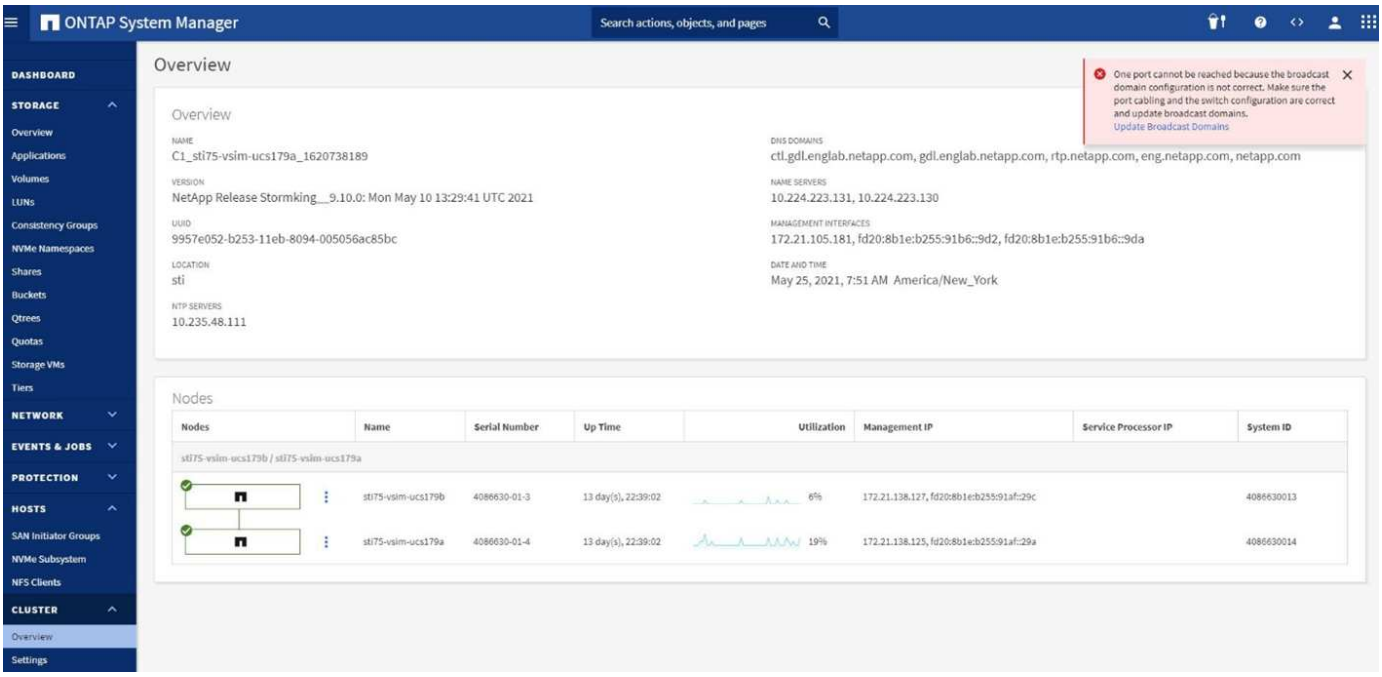
Schritte

1. Korrigieren Sie die Verkabelung wie in der Meldung vorgeschlagen.
2. Klicken Sie auf den Link, um das Dialogfeld Broadcast-Domänen aktualisieren zu starten. Das Dialogfeld Broadcast-Domänen aktualisieren wird

   geöffnet.
3. Überprüfen Sie die Informationen über den Port, einschließlich des Nodes, der Probleme, der aktuellen Broadcast-Domäne und der erwarteten Broadcast-Domäne.
4. Wählen Sie die Ports aus, die Sie reparieren möchten, und klicken Sie auf **Fix**. Das System verschiebt die Ports von der aktuellen Broadcast-Domäne in die erwartete Broadcast-Domäne.

Post-Node beitreten

Nach dem Verbinden eines neuen Knotens zu einem Cluster wird auf der Seite Knoten eine Meldung angezeigt, wenn das System ein Netzwerkverkabelungsproblem erkennt.



Schritte

1. Korrigieren Sie die Verkabelung wie in der Meldung vorgeschlagen.
2. Klicken Sie auf den Link, um das Dialogfeld Broadcast-Domänen aktualisieren zu starten. Das Dialogfeld Broadcast-Domänen aktualisieren wird

   geöffnet.
3. Überprüfen Sie die Informationen über den Port, einschließlich des Nodes, der Probleme, der aktuellen Broadcast-Domäne und der erwarteten Broadcast-Domäne.
4. Wählen Sie die Ports aus, die Sie reparieren möchten, und klicken Sie auf **Fix**. Das System verschiebt die Ports von der aktuellen Broadcast-Domäne in die erwartete Broadcast-Domäne.

Netzwerkdaten für die Berichterstellung werden heruntergeladen

Ab ONTAP 9.8 können Sie die in System Manager angezeigten Daten über Ihr Netzwerk herunterladen.

Wenn Sie Informationen in einer *Listenansicht* anzeigen, können Sie auf **Download** klicken und die angezeigte Liste der Objekte wird heruntergeladen.

- Die Liste wird im CSV-Format (Comma Separated values) heruntergeladen.

- Es werden nur die Daten in den sichtbaren Spalten heruntergeladen.
- Der CSV-Dateiname ist mit dem Objektnamen und einem Zeitstempel formatiert.

Richten Sie das Failover von NAS-Pfaden mit der CLI ein

ONTAP 9.8 und höher

Allgemeines zum Failover von NAS-Pfaden für ONTAP 9.8 und höher CLI

Dieser Workflow führt Sie durch die Schritte zur Netzwerkkonfiguration, um NAS-Pfad-Failover für ONTAP 9.8 und höher einzurichten. Dieser Workflow setzt folgende voraus:

- Wir möchten die Best Practices für das Failover von NAS-Pfaden in einem Workflow anwenden, der die Netzwerkkonfiguration vereinfacht.
- Sie möchten die CLI, nicht System Manager verwenden.
- Sie konfigurieren Netzwerke auf einem neuen System mit ONTAP 9.8 oder höher.

Wenn Sie eine ONTAP-Version vor 9.8 ausführen, sollten Sie das folgende Failover-Verfahren für den NAS-Pfad für ONTAP 9.0 bis 9.7 verwenden:

- "ONTAP 9.0-9.7 NAS-Pfad-Failover-Workflow"

Wenn Sie Details zur Netzwerkverwaltung benötigen, sollten Sie das Referenzmaterial zur Netzwerkverwaltung verwenden:

- Netzwerk-Management – Überblick

Failover von Workflow-NAS-Pfaden

Überblick

Wenn Sie bereits mit grundlegenden Netzwerkkonzepten vertraut sind, können Sie die Einrichtung Ihres Netzwerks unter Umständen durch Überprüfung dieses praktischen Workflows für die NAS-Pfad-Failover-Konfiguration sparen.

Eine NAS-LIF migriert automatisch zu einem noch intakten Netzwerk-Port, nachdem ein Verbindungsausfall auf seinem aktuellen Port auftritt. Sie können sich darauf verlassen, dass die ONTAP Standardeinstellungen das Pfad-Failover managen.

> Eine SAN-LIF wird nicht migriert (es sei denn, Sie verschieben sie nach dem Link-Ausfall manuell). Stattdessen wird durch Multipathing-Technologie auf dem Host Datenverkehr an eine andere LIF umgeleitet. Weitere Informationen finden Sie unter "SAN-Administration".

Sie sollten alle Abschnitte des Arbeitsblatts ausfüllen, bevor Sie den NAS-Pfad-Failover konfigurieren.

Konfiguration von IPspace

IPspaces können verwendet werden, um für jede SVM in einem Cluster einen eigenen IP-Adressbereich zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
IPspace Name die eindeutige Kennung des IPspace.	Ja.	

Konfiguration der Broadcast-Domäne

Eine Broadcast-Domänengruppe-Ports, die im selben Layer-2-Netzwerk gehören und die MTU für die Broadcast-Domain-Ports festlegt.

Broadcast-Domänen werden einem IPspace zugewiesen. Ein IPspace kann eine oder mehrere Broadcast-Domänen enthalten.

> Der Port, über den eine LIF ausfällt, muss Mitglied der Failover-Gruppe für die LIF sein. Für jede von ONTAP erstellte Broadcast-Domäne wird zudem eine Failover-Gruppe mit demselben Namen erstellt, die alle Ports in der Broadcast-Domäne enthält.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
IPspace Name der IPspace, dem die Broadcast-Domäne zugewiesen ist. Dieser IPspace muss vorhanden sein.	Ja.	
Broadcast-Domain Name der Name der Broadcast-Domain. Dieser Name muss im IPspace eindeutig sein.	Ja.	

MTU der maximale Wert der Übertragungseinheit für die Broadcast-Domäne, der normalerweise auf **1500** oder **9000** eingestellt ist. Der MTU-Wert wird auf alle Ports in der Broadcast-Domäne und alle Ports angewendet, die später der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden. Der MTU-Wert sollte mit allen Geräten übereinstimmen, die mit diesem Netzwerk verbunden sind. Beachten Sie, dass für das Management des Ports und für den Traffic der Service-Prozessor (E0M) die MTU nicht mehr als 1500 Byte eingestellt sein sollte.	Ja.	
Ports Ports werden Broadcast-Domänen basierend auf der Erreichbarkeit zugewiesen. Nachdem die Port-Zuweisung abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Erreichbarkeit, indem Sie den ausführen `network port reachability show` Befehl. Es können sich bei diesen Ports um physische Ports, VLANs oder Interface Groups handeln.	Ja.	

Subnetz-Konfiguration

Ein Subnetz enthält Pools mit IP-Adressen und ein Standard-Gateway, das LIFs zugewiesen werden kann, die von SVMs im IPspace verwendet werden.

- Beim Erstellen eines LIF auf einer SVM können Sie den Namen des Subnetzes angeben, anstatt eine IP-Adresse und ein Subnetz bereitzustellen.
- Da ein Subnetz mit einem Standard-Gateway konfiguriert werden kann, müssen Sie beim Erstellen einer SVM nicht in einem separaten Schritt das Standard-Gateway erstellen.
- Eine Broadcast-Domäne kann ein oder mehrere Subnetze enthalten.
- Sie können SVM-LIFs, die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden, konfigurieren, indem Sie mehr als ein Subnetz mit der Broadcast-Domäne des IPspaces zuordnen.
- Jedes Subnetz muss IP-Adressen enthalten, die sich nicht mit IP-Adressen überschneiden, die anderen Subnetzen im gleichen IPspace zugewiesen sind.
- Sie können SVM-Daten-LIFs bestimmte IP-Adressen zuweisen und anstelle eines Subnetzes ein Standard-Gateway für die SVM erstellen.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte

IPspace Name der IPspace, dem das Subnetz zugewiesen wird. Dieser IPspace muss vorhanden sein.	Ja.	
Subnetz Name der Name des Subnetzes. Dieser Name muss im IPspace eindeutig sein.	Ja.	
Broadcast-Domänenname die Broadcast-Domäne, der das Subnetz zugewiesen wird. Diese Broadcast-Domäne muss sich im angegebenen IPspace befinden.	Ja.	
Subnetzname und Maskierung des Subnetzes und der Maske, in der sich die IP-Adressen befinden.	Ja.	
Gateway Sie können ein Standard-Gateway für das Subnetz angeben. Wenn Sie beim Erstellen des Subnetzes kein Gateway zuweisen, können Sie es später zuweisen.	Nein	
IP-Adressbereiche Sie können einen Bereich von IP-Adressen oder spezifischen IP-Adressen angeben. Sie können beispielsweise einen Bereich angeben, z. B.: `192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145` Wenn Sie keinen IP-Adressbereich angeben, können Sie LIFs den gesamten Bereich der IP-Adressen im angegebenen Subnetz zuweisen.	Nein	

Erzwingen des Updates von LIF-Zuordnungen legt fest, ob das Update von vorhandenen LIF-Zuordnungen erzwingen soll. Standardmäßig schlägt die Subnet-Erstellung fehl, wenn Service-Prozessor-Schnittstellen oder Netzwerkschnittstellen die IP-Adressen in den angegebenen Bereichen verwenden. Mit diesem Parameter werden alle manuell adressierten Schnittstellen mit dem Subnetz verknüpft und der Befehl kann erfolgreich ausgeführt werden.	Nein	

SVM-Konfiguration

Mit SVMs werden Clients und Hosts mit Daten versorgen.

Die von Ihnen aufzeichnenden Werte lauten für das Erstellen einer Standard-Daten-SVM. Wenn Sie eine MetroCluster Quell-SVM erstellen, lesen Sie den "Installations- und Konfigurationshandbuch für Fabric-Attached MetroCluster" Oder im "Installations- und Konfigurationshandbuch für Stretch MetroCluster".

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
Geben Sie der SVM den vollständig qualifizierten Domain-Namen (FQDN) der SVM an. Dieser Name muss für Cluster-Ligen eindeutig sein.	Ja.	
Root-Volume Name des SVM-Root-Volumes.	Ja.	
Aggregat benennen Sie den Namen des Aggregats, in dem das SVM Root-Volume enthalten ist. Dieses Aggregat muss vorhanden sein.	Ja.	
Sicherheitstyp für den Sicherheitsstil für das SVM Root-Volume Mögliche Werte sind **ntfs**, **unix** und **gemischt**.	Ja.	
IPspace benennen den IPspace, dem die SVM zugewiesen ist. Dieser IPspace muss vorhanden sein.	Nein	
SVM-Sprache zur Festlegung der Standardsprache für die SVM und ihre Volumes. Wenn Sie keine Standardsprache angeben, wird die Standard-SVM-Sprache auf **C.UTF-8** gesetzt. Die Spracheinstellung der SVM bestimmt den Zeichensatz, mit dem Dateinamen und Daten aller NAS-Volumes in der SVM angezeigt werden. Sie können die Sprache nach dem Erstellen der SVM ändern.	Nein	

LIF-Konfiguration

Eine SVM stellt Daten für Clients und Hosts über eine oder mehrere logische Netzwerkschnittstellen (LIFs) bereit.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
SVM benennen Sie den Namen der SVM für das LIF.	Ja.	
LIF nennt den Namen des LIF. Sie können pro Node mehrere Daten-LIFs zuweisen und jedem Node im Cluster LIFs zuweisen, sofern der Node über verfügbare Daten-Ports verfügt. Um Redundanz zu gewährleisten, sollten Sie mindestens zwei Daten-LIFs für jedes Daten-Subnetz erstellen, und die einem bestimmten Subnetz zugewiesenen LIFs sollten Home-Ports auf unterschiedlichen Nodes zugewiesen werden. **Wichtig:** Wenn Sie einen SMB-Server für das Hosting von Hyper-V oder SQL Server über SMB konfigurieren, um Lösungen für unterbrechungsfreien Betrieb zu ermöglichen, muss die SVM auf jedem Node im Cluster mindestens eine Daten-LIF haben.	Ja.	
Service-Richtlinie für LIF. Die Service-Richtlinie definiert, welche Netzwerkservices die LIF verwenden können. Für das Management des Daten- und Managementdatenverkehrs auf Daten- und System-SVMs stehen integrierte Services und Service-Richtlinien zur Verfügung.	Ja.	
Zulässige Protokolle IP-basierte LIFs benötigen keine zugelassenen Protokolle. Verwenden Sie stattdessen die Service-Richtlinien-Zeile. Legen Sie die zulässigen Protokolle für SAN LIFs auf FibreChannel-Ports fest. Dies sind die Protokolle, die diese LIF verwenden können. Die Protokolle, die das LIF verwenden, können nach Erstellen des LIF nicht mehr geändert werden. Sie sollten beim Konfigurieren des LIF alle Protokolle angeben.	Nein	
Home-Node, der Node, auf den die LIF zurückgibt, wenn das LIF auf seinen Home-Port zurückgesetzt wird. Sie sollten für jede Daten-LIF einen Home-Node aufzeichnen.	Ja.	

Home Port oder Broadcast Domain wählen eine der folgenden Optionen: **Port**: Geben Sie den Port an, zu dem die logische Schnittstelle zurückkehrt, wenn die LIF wieder auf ihren Home-Port zurückgesetzt wird. Dies erfolgt nur für die erste LIF im Subnetz eines IPspace, ansonsten ist dies nicht erforderlich. **Broadcast Domain**: Geben Sie die Broadcast-Domain an, und das System wählt den entsprechenden Port aus, auf den die logische Schnittstelle zurückkehrt, wenn das LIF auf seinen Home-Port zurückgesetzt wird.	Ja.	
Subnetz Name das Subnetz, das der SVM zugewiesen werden soll. Alle Daten-LIFs, die zur Erstellung kontinuierlich verfügbarer SMB-Verbindungen zu Applikations-Servern verwendet werden, müssen sich im selben Subnetz befinden.	Ja (bei Verwendung eines Subnetzes)	

DNS-Konfiguration

Vor der Erstellung eines NFS- oder SMB-Servers müssen Sie DNS auf der SVM konfigurieren.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
Geben Sie den Namen der SVM an, auf der Sie einen NFS- oder SMB-Server erstellen möchten.	Ja.	
DNS-Domain-Name Eine Liste der Domänennamen, die bei der Durchführung der Host-to-IP-Namensauflösung an einen Host-Namen angehängt werden sollen. Geben Sie zuerst die lokale Domäne an, gefolgt von den Domänennamen, für die am häufigsten DNS-Abfragen erstellt werden.	Ja.	

IP-Adressen der DNS-Server Liste der IP-Adressen für die DNS-Server, die eine Namensauflösung für den NFS- oder SMB-Server liefern. Die aufgeführten DNS-Server müssen die Datensätze für den Servicesort (SRV) enthalten, die erforderlich sind, um die Active Directory-LDAP-Server und Domänencontroller für die Domäne zu finden, der der SMB-Server Beitritt. Der SRV-Datensatz wird verwendet, um den Namen eines Dienstes dem DNS-Computernamen eines Servers zuzuordnen, der diesen Dienst anbietet. Die Erstellung von SMB-Servern schlägt fehl, wenn ONTAP die Datensätze des Service-Speicherorts nicht durch lokale DNS-Abfragen abrufen kann. Die einfachste Möglichkeit, sicherzustellen, dass ONTAP die Active Directory SRV-Einträge finden kann, besteht darin, Active Directory-integrierte DNS-Server als SVM-DNS-Server zu konfigurieren. Sie können nicht-Active Directory-integrierte DNS-Server verwenden, sofern der DNS-Administrator die SRV-Datensätze manuell zur DNS-Zone hinzugefügt hat, die Informationen zu den Active Directory-Domänencontrollern enthält. Informationen zu den in Active Directory integrierten SRV-Datensätzen finden Sie unter "Die Funktionsweise von DNS-Unterstützung für Active Directory auf Microsoft TechNet".	Ja.	

Dynamische DNS-Konfiguration

Bevor Sie dynamische DNS verwenden können, um automatisch DNS-Einträge zu Ihren in Active Directory integrierten DNS-Servern hinzuzufügen, müssen Sie dynamisches DNS (DDNS) auf der SVM konfigurieren.

Für jede Daten-LIF auf der SVM werden DNS-Einträge erstellt. Durch das Erstellen mehrerer Daten-LIFS auf der SVM können Sie Client-Verbindungen zu den zugewiesenen Daten-IP-Adressen laden. DNS Load gleicht Verbindungen aus, die über den Hostnamen zu den zugewiesenen IP-Adressen erstellt werden, nach Round-Robin-Verfahren aus.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
Benennen Sie die SVM, auf der Sie einen NFS- oder SMB-Server erstellen möchten.	Ja.	
Ob DDNS verwendet werden soll, gibt an, ob DDNS verwendet werden soll. Die auf der SVM konfigurierten DNS-Server müssen DDNS unterstützen. DDNS ist standardmäßig deaktiviert.	Ja.	

Ob Secure DDNS Secure DDNS verwendet werden soll, wird nur mit Active Directory-integriertem DNS unterstützt. Wenn Ihr in Active Directory integriertes DNS nur sichere DDNS-Updates erlaubt, muss der Wert für diesen Parameter wahr sein. Secure DDNS ist standardmäßig deaktiviert. Secure DDNS kann erst aktiviert werden, nachdem ein SMB-Server oder ein Active Directory-Konto für die SVM erstellt wurde.	Nein	
FQDN der DNS-Domäne der FQDN der DNS-Domäne. Sie müssen denselben Domänennamen verwenden, der für die DNS-Namensservices auf der SVM konfiguriert ist.	Nein	

Erstellen von IPspaces

IPspaces können verwendet werden, um für jede SVM in einem Cluster einen eigenen IP-Adressbereich zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Erstellen Sie einen IPspace.

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

```
network ipspace show
```

```
IPspace             Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster             Cluster               Cluster
Default             Cluster1              Default
ipspace1            ipspace1              -
```

Der IPspace wird zusammen mit der System-SVM für den IPspace erstellt. Die SVM des Systems führt den Management-Datenverkehr durch.

Verschieben von Broadcast-Domänen in IPspaces

Verschieben Sie die Broadcast-Domänen, die das System auf Basis der Reachability von Ebene 2 erstellt hat, in die von Ihnen erstellten IPspaces.

Bevor Sie die Broadcast-Domäne verschieben, müssen Sie die Erreichbarkeit der Ports in Ihren Broadcast-Domänen überprüfen.

Durch das automatische Scannen von Ports kann bestimmt werden, welche Ports sich gegenseitig erreichen und in derselben Broadcast-Domäne platzieren können, aber dieser Scan kann den entsprechenden IPspace nicht ermitteln. Wenn die Broadcast-Domäne in einem nicht standardmäßigen IPspace gehört, müssen Sie sie

manuell verschieben, indem Sie die Schritte in diesem Abschnitt verwenden.

Broadcast-Domänen werden automatisch als Teil der Cluster-Erstellung und dem Beitritt konfiguriert. ONTAP definiert die Broadcast-Domäne „Standard“ als Satz von Ports mit Layer-2-Konnektivität zum Home Port der Managementoberfläche auf dem ersten im Cluster erstellten Node. Andere Broadcast-Domänen werden, falls erforderlich, erstellt und werden mit **Default-1**, **Default-2** usw. bezeichnet.

Wenn ein Knoten einem vorhandenen Cluster beitreten wird, werden ihre Netzwerkports basierend auf der Reachability der Ebene 2 automatisch zu bestehenden Broadcast-Domänen verbunden. Wenn sie nicht auf eine vorhandene Broadcast-Domäne hin- und wieder verfügbar sind, werden die Ports in eine oder mehrere neue Broadcast-Domänen platziert.

Über diese Aufgabe

- Ports mit Cluster-LIFs werden automatisch im IPspace „Cluster“ platziert.
- Ports, die auf den Home Port der Node-Management-LIF zugreifen können, werden in der Broadcast-Domäne „Standard“ platziert.
- Andere Broadcast-Domänen werden von ONTAP automatisch als Teil der Cluster-Erstellung oder dem Cluster-Vorgang hinzugefügt.
- Wenn Sie VLANs und Schnittstellengruppen hinzufügen, werden sie ca. eine Minute nach der Erstellung automatisch in die entsprechende Broadcast-Domäne platziert.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Erreichbarkeit der Ports in Ihren Broadcast-Domänen. ONTAP überwacht automatisch die Reachabilität der Ebene 2. Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, ob jeder Port einer Broadcast-Domäne hinzugefügt wurde und auf „ok“-Erreichbarkeit verfügt.

   ```
   network port reachability show -detail
   ```

2. Bei Bedarf Broadcast-Domänen in andere IPspaces verschieben:

   ```
   network port broadcast-domain move
   ```

   Beispiel: Wenn Sie eine Broadcast-Domäne von „Standard“ auf „ips1“ verschieben möchten:

   ```
   network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain Default
   -to-ipspace ips1
   ```

Port-Erreichbarkeit reparieren

Broadcast-Domänen werden automatisch erstellt. Wenn jedoch ein Port neu konfiguriert oder die Switch-Konfiguration geändert wird, muss möglicherweise ein Port in eine andere Broadcast-Domäne repariert werden (neu oder vorhanden).

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Ein Befehl steht zur Verfügung, um die Broadcast-Domänenkonfiguration für einen Port automatisch zu reparieren, der auf der von ONTAP erkannten Layer 2-Erreichbarkeit basiert.

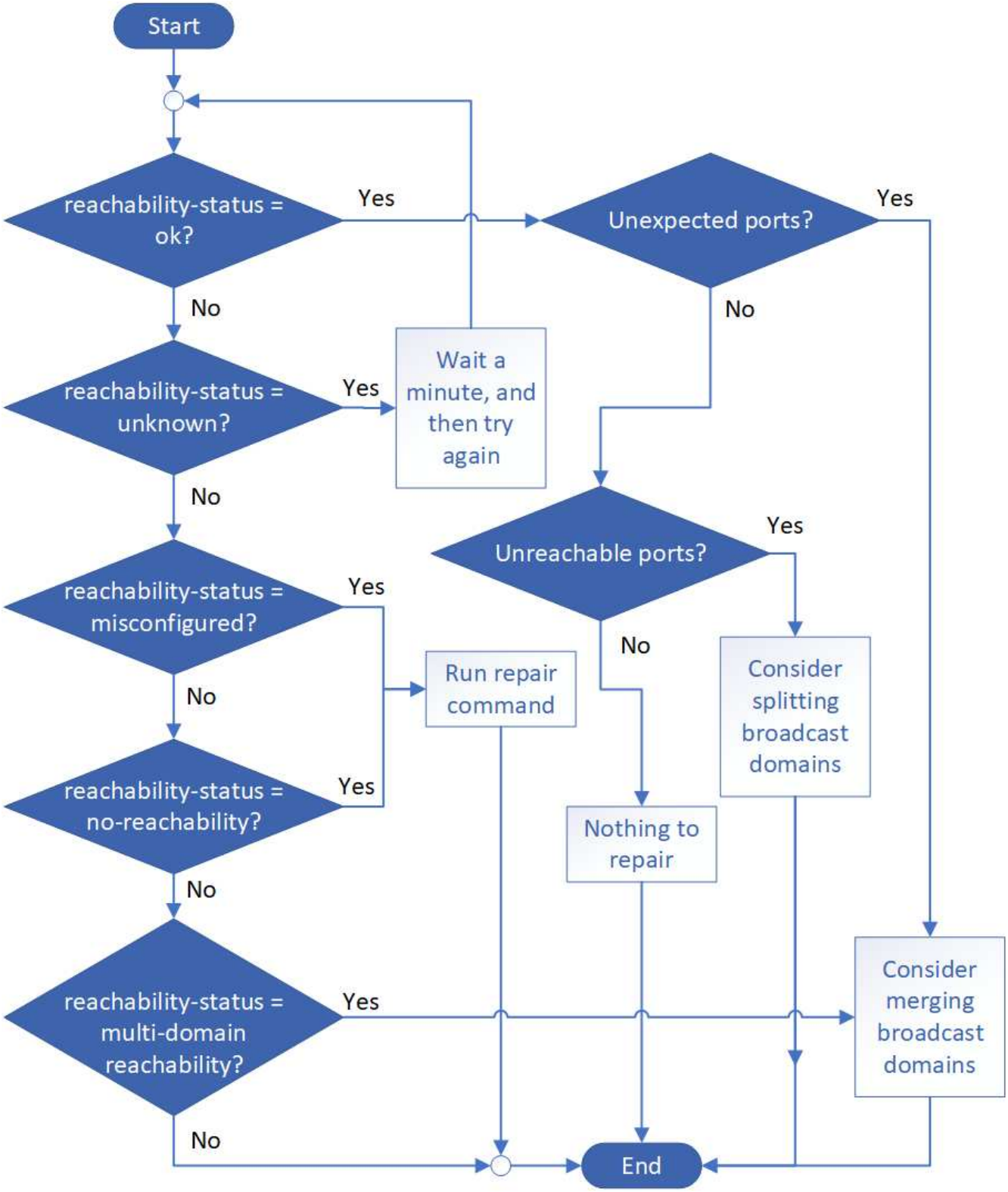
Schritte

1. Überprüfen Sie die Switch-Konfiguration und -Verkabelung.
2. Überprüfen Sie die Erreichbarkeit des Ports:

```
network port reachability show -detail -node -port
```

Die Befehlsausgabe enthält Ergebnisse zur Wiederherstellung.

3. Verwenden Sie den folgenden Entscheidungsbaum und die folgende Tabelle, um die Ergebnisse der Nachachbarkeit zu verstehen und zu bestimmen, welche, wenn überhaupt, als Nächstes zu tun.



Erreichbarkeit-Status	Beschreibung
ok	Der Port verfügt über eine Layer 2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne. Wenn der Status der Erreichbarkeit „ok“ ist, aber es „unerwartete Ports“ gibt, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Zeile „*Unexpected Ports*“. Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet, aber „nicht erreichbare Ports“ vorhanden sind, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen aufteilen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Zeile *Unerreichbare Ports*. Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet und keine unerwarteten oder nicht erreichbaren Ports vorhanden sind, ist die Konfiguration korrekt.
Unerwartete Ports	Der Port verfügt über eine Layer-2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne; er verfügt jedoch auch über eine Layer-2-Erreichbarkeit von mindestens einer anderen Broadcast-Domäne. Überprüfen Sie die physische Konnektivität und die Switch-Konfiguration, um festzustellen, ob sie falsch ist oder ob die zugewiesene Broadcast-Domain des Ports mit einer oder mehreren Broadcast-Domänen zusammengeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen".
Nicht erreichbare Ports	Wenn eine einzelne Broadcast-Domäne in zwei unterschiedliche Wiederachabilität-Sets partitioniert wurde, können Sie eine Broadcast-Domäne teilen, um die ONTAP-Konfiguration mit der physischen Netzwerktopologie zu synchronisieren. In der Regel definiert die Liste der nicht erreichbaren Ports den Satz von Ports, die in eine andere Broadcast-Domäne aufgeteilt werden sollten, nachdem Sie überprüft haben, dass die physische und die Switch-Konfiguration korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Teilen von Broadcast-Domänen auf".
Falsch konfigurierte Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit seiner zugewiesenen Broadcast-Domäne; der Port besitzt jedoch Layer 2-Erreichbarkeit zu einer anderen Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port der Broadcast-Domäne zu, der sie nachzuweisen kann: `network port reachability repair -node -port`
Keine Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit für eine vorhandene Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port einer neuen automatisch erstellten Broadcast-Domäne im Standard-IPspace zu: `network port reachability repair -node -port`

Multi-Domain-Erreichbarkeit	Der Port verfügt über eine Layer-2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne; er verfügt jedoch auch über eine Layer-2-Erreichbarkeit von mindestens einer anderen Broadcast-Domäne. Überprüfen Sie die physische Konnektivität und die Switch-Konfiguration, um festzustellen, ob sie falsch ist oder ob die zugewiesene Broadcast-Domain des Ports mit einer oder mehreren Broadcast-Domänen zusammengeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen".
Unbekannt	Wenn der Status „unbekannt“ lautet, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie den Befehl erneut.

Nachdem Sie einen Port repariert haben, überprüfen Sie, ob LIFs und VLANs verschoben wurden. Wenn der Port Teil einer Schnittstellengruppe war, müssen Sie auch verstehen, was mit dieser Schnittstellengruppe passiert ist.

LIFs

Wenn ein Port repariert und in eine andere Broadcast-Domäne verschoben wird, werden alle LIFs, die auf dem reparierten Port konfiguriert wurden, automatisch einem neuen Home Port zugewiesen. Dieser Startport wird, falls möglich, aus derselben Broadcast-Domäne auf demselben Node ausgewählt. Alternativ wird ein Home-Port von einem anderen Node ausgewählt, oder wenn keine geeigneten Home-Ports vorhanden sind, wird der Home-Port gelöscht.

Wenn der Home Port einer LIF auf einen anderen Knoten verschoben wird oder gelöscht wird, gilt die LIF als „vertrieben“. Sie können diese vertriebenen LIFs mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```
displaced-interface show
```

Wenn vertriebene LIFs vorhanden sind, müssen Sie Folgendes tun:

- Stellen Sie die Homepage der vertriebenen LIF wieder her:

  ```
  displaced-interface restore
  ```

- Legen Sie die Startseite der LIF manuell fest:

  ```
  network interface modify -home-port -home-node
  ```

- Entfernen Sie den Eintrag aus der Tabelle "Vertriebene-Schnittstelle", wenn Sie mit dem LIF aktuell konfiguriert Home zufrieden sind:

  ```
  displaced-interface delete
  ```

VLANs

Wenn der reparierte Port VLANs hatte, werden diese VLANs automatisch gelöscht, aber auch als „verdrängt“ aufgezeichnet. Sie können diese verschobenen VLANs anzeigen:

```
displaced-vlans show
```

Wenn vertriebene VLANs vorhanden sind, müssen Sie Folgendes tun:

- Stellen Sie die VLANs an einem anderen Port wieder her:

  ```
  displaced-vlans restore
  ```

- Entfernen Sie den Eintrag aus der Tabelle „Vertriebene-vlans“:

  ```
  displaced-vlans delete
  ```

Interface Groups

Wenn der reparierte Port Teil einer Schnittstellengruppe war, wird er von dieser Schnittstellengruppe entfernt. Wenn es der einzige Mitgliedsport war, der der Schnittstellengruppe zugewiesen wurde, wird die Schnittstellengruppe selbst entfernt.

"Überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration nach dem Upgrade"

"Überwachen Sie die Erreichbarkeit von Netzwerkports"

SVMs erstellen

Sie müssen eine SVM erstellen, um Daten für die Clients bereitzustellen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.
- Sie müssen wissen, über welchen Sicherheitsstil das SVM-Root-Volume verfügt.

  Wenn Sie eine Hyper-V oder SQL Server über SMB-Lösung auf dieser SVM implementieren möchten, sollten Sie NTFS Sicherheitsstil für das Root-Volume verwenden. Volumes, die Hyper-V-Dateien oder SQL-Datenbankdateien enthalten, müssen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf NTFS-Schutz gesetzt werden. Indem Sie den Sicherheitsstil des Root-Volumes auf NTFS einstellen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich UNIX- oder Daten-Volumes im gemischten Sicherheitsstil erstellen.

System Manager

Sie können mit System Manager eine Storage-VM erstellen.

Schritte

1. Wählen Sie **Storage VMs** aus.
2. Klicken Sie Auf + Add Um eine Speicher-VM zu erstellen.
3. Benennen Sie die Storage-VM.
4. Wählen Sie das Zugriffsprotokoll:
   - SMB/CIFS, NFS
   - ISCSI
   - FC
   - NVMe
     i. Wenn Sie **SMB/CIFS** aktivieren wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Administratorname	Geben Sie den Administratorbenutzernamen für die SMB/CIFS Storage VM an.
Passwort	Geben Sie das Administratorpasswort für die SMB/CIFS Storage-VM an.
Servername	Geben Sie den Servernamen für die SMB/CIFS-Storage-VM an.
Active Directory-Domäne	Geben Sie die Active Directory-Domäne an, die für die Benutzerauthentifizierung für die SMB/CIFS-Storage-VM verwendet werden soll.
Organisationseinheit	Geben Sie die Organisationseinheit innerhalb der Active Directory-Domäne an, die mit dem SMB/CIFS-Server verknüpft ist. „CN=Computer“ ist der Standardwert, der geändert werden kann.
Verschlüsselung der Daten beim Zugriff auf die Freigaben in der Storage-VM	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Daten mit SMB 3.0 zu verschlüsseln, um unberechtigten Dateizugriff auf Freigaben in der SMB/CIFS-Storage-VM zu verhindern.
Domänen	Fügen Sie die für die SMB/CIFS-Storage-VM aufgeführten Domänen hinzu, entfernen oder neu anordnen.
Name Server	Fügen Sie die Namensserver für die SMB/CIFS-Speicher-VM hinzu, entfernen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an.

Standardsprache	Gibt die Standardeinstellung für die Sprachcodierung der Storage-VM und ihrer Volumes an. Verwenden Sie die CLI, um Einstellungen für einzelne Volumes innerhalb einer Storage VM zu ändern.
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **NFS aktivieren** wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Kontrollkästchen Zugriff auf NFS-Clients zulassen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn alle Volumes, die auf der NFS Storage-VM erstellt wurden, den Root-Volume-Pfad „/“ zum Mounten und Traverse verwenden sollten. Fügen Sie der Exportrichtlinie „Standard“ Regeln hinzu, um unterbrechungsfreie Mount Traversal zu ermöglichen.

Regeln	Klicken Sie Auf + Add Um Regeln zu erstellen.
	• Client-Spezifikation: Geben Sie die Hostnamen, IP-Adressen, Netzgruppen oder Domänen an.
	• Zugangsprotokolle: Wählen Sie eine Kombination der folgenden Optionen:
	  ◦ SMB/CIFS
	  ◦ FlexCache
	  ◦ NFS
	  ▪ NFSv3
	  ▪ NFSv4
	• Zugriffsdetails: Geben Sie für jeden Benutzertyp die Zugriffsebene an, entweder schreibgeschützt, Lesen/Schreiben oder Superuser. Folgende Benutzertypen sind verfügbar:
	  ◦ Alle
	  ◦ Alle (als anonymer Benutzer)
	  ◦ UNIX
	  ◦ Kerberos 5
	  ◦ Kerberos 5i
	  ◦ Kerberos 5p
	  ◦ NTLM
	Speichern Sie die Regel.

Standardsprache	Gibt die Standardeinstellung für die Sprachcodierung der Storage-VM und ihrer Volumes an. Verwenden Sie die CLI, um Einstellungen für einzelne Volumes innerhalb einer Storage VM zu ändern.
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.

Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **iSCSI** aktivieren wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **FC aktivieren** wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Konfigurieren Sie FC-Ports	Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen der Nodes aus, die in die Storage-VM einbezogen werden sollen. Es werden zwei Netzwerkschnittstellen pro Node empfohlen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **NVMe/FC aktivieren** wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Konfigurieren Sie FC-Ports	Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen der Nodes aus, die in die Storage-VM einbezogen werden sollen. Es werden zwei Netzwerkschnittstellen pro Node empfohlen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **NVMe/TCP** aktivieren wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI zum Erstellen eines Subnetzes.

Schritte

1. Legen Sie fest, welche Aggregate sich eignen, um das SVM-Root-Volume zu enthalten.

```
storage aggregate show -has-mroot false
```

Sie müssen ein Aggregat auswählen, das mindestens 1 GB freien Speicherplatz hat, um das Root-Volume zu enthalten. Wenn Sie beabsichtigen, NAS-Prüfungen auf der SVM zu konfigurieren, müssen Sie mindestens 3 GB zusätzlichen freien Speicherplatz auf dem Root-Aggregat haben, wobei der zusätzliche Speicherplatz verwendet wird, um das Auditing-Staging-Volume zu erstellen, wenn die Prüfung aktiviert ist.

> Wenn NAS-Auditing bereits auf einer vorhandenen SVM aktiviert ist, wird das Staging-Volume des Aggregats unmittelbar nach Abschluss der Aggregaterstellung erstellt.

2. Notieren Sie den Namen des Aggregats, auf dem Sie das SVM Root-Volume erstellen möchten.
3. Wenn Sie beim Erstellen der SVM eine Sprache angeben und den zu verwendenden Wert nicht kennen, identifizieren und notieren Sie den Wert der Sprache, die Sie angeben möchten:

   ```
   vserver create -language ?
   ```

4. Wenn Sie beim Erstellen der SVM eine Snapshot-Richtlinie angeben und den Namen der Richtlinie nicht kennen, führen Sie die verfügbaren Richtlinien aus, und identifizieren und notieren Sie den Namen der zu verwendenden Snapshot-Richtlinie:

   ```
   volume snapshot policy show -vserver vserver_name
   ```

5. Wenn Sie beim Erstellen der SVM eine Kontingentrichtlinie angeben und den Namen der Richtlinie nicht kennen, führen Sie die verfügbaren Richtlinien aus und identifizieren und notieren Sie den Namen der zu verwendenden Kontingentrichtlinie:

   ```
   volume quota policy show -vserver vserver_name
   ```

6. SVM erstellen:

   ```
   vserver create -vserver vserver_name -aggregate aggregate_name -rootvolume
   root_volume_name -rootvolume-security-style {unix|ntfs|mixed} [-ipspace
   IPspace_name] [-language <language>] [-snapshot-policy
   snapshot_policy_name] [-quota-policy quota_policy_name] [-comment comment]
   ```

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language
   en_US.UTF-8
   ```

   ```
   [Job 72] Job succeeded: Vserver creation completed
   ```

7. Vergewissern Sie sich, dass die SVM-Konfiguration richtig ist.

   ```
   vserver show -vserver vs1
   ```

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

In diesem Beispiel erstellt der Befehl im IPspace „ipspac1“ die SVM mit dem Namen „vs1“. Das Root-Volume heißt „vs1_Root“ und wird auf aggr3 mit NTFS-Sicherheitsstil erstellt.

Erstellen Sie die LIFs

Eine SVM stellt Daten für Clients über eine oder mehrere logische Netzwerk-Schnittstellen (Logical Interfaces, LIFs) zur Verfügung. Sie müssen auf den Ports, die Sie für den Zugriff auf Daten verwenden möchten, LIFs erstellen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Ab ONTAP 9.7 wählt ONTAP automatisch den Home Port einer LIF aus, solange mindestens eine LIF bereits im gleichen Subnetz in diesem IPspace vorhanden ist. ONTAP wählt einen Home-Port in derselben Broadcast-Domäne wie andere LIFs in diesem Subnetz. Sie können noch einen Home-Port angeben, dieser ist jedoch nicht mehr erforderlich (es sei denn, es sind noch keine LIFs in diesem Subnetz im angegebenen IPspace vorhanden).

Sie sollten keine LIFs konfigurieren, die SMB-Datenverkehr transportieren, um automatisch auf ihre Home-Nodes zurückzusetzen. Diese Empfehlung ist obligatorisch, wenn der SMB-Server eine Lösung für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V oder SQL Server over SMB hosten soll.

Schritte

1. Legen Sie fest, welche Broadcast-Domänen-Ports für das LIF verwendet werden sollen.

   `network port broadcast-domain show -ipspace ipspace1`

   ```
   IPspace     Broadcast                         Update
   Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
   ipspace1
               default       1500
                                   node1:e0d   complete
                                   node1:e0e   complete
                                   node2:e0d   complete
                                   node2:e0e   complete
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass das Subnetz, das Sie für die LIFs verwenden möchten, ausreichend ungenutzte IP-Adressen enthält.

   `network subnet show -ipspace ipspace1`

3. Erstellen Sie mindestens einen LIFs an den Ports, mit denen Sie auf Daten zugreifen möchten.

   `network interface create -vserver vs1 -lif lif1 -home-node node1 -home-port e0d -service-policy default-data-files -subnet-name ipspace1`

4. Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration der LIF-Schnittstelle richtig ist.

   `network interface show -vserver vs1`

   ```
             Logical    Status     Network          Current   Current Is
   Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
   --------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
   vs1
              lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration der Failover-Gruppe die gewünschte Konfiguration ist.

   `network interface show -failover -vserver vs1`

   ```
            Logical    Home       Failover        Failover
   Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
   -------- ---------- ---------  ---------       --------
   vs1
            lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
   Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
   ```

Konfigurieren Sie DNS-Dienste

Vor dem Erstellen eines NFS- oder SMB-Servers müssen Sie die DNS-Services für die SVM konfigurieren. Im Allgemeinen sind die DNS-Namensserver die in Active Directory integrierten DNS-Server für die Domäne, der der NFS- oder SMB-Server Beitritt.

In Active Directory integrierte DNS-Server enthalten die Service Location Records (SRV) für die Domain-LDAP- und Domain-Controller-Server. Wenn die SVM die Active Directory LDAP-Server und Domänen-Controller nicht finden kann, schlägt die Einrichtung des NFS- oder SMB-Servers fehl.

SVMs verwenden die Hosts Name Services ns-Switch-Datenbank, um zu ermitteln, welche Services verwendet werden sollen, und in welcher Reihenfolge beim Suchen von Informationen zu Hosts. Die beiden unterstützten Namensdienste für die Host-Datenbank sind Dateien und dns.

Bevor Sie den SMB-Server erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass dns eine der Quellen ist.

> Verwenden Sie die Statistics-UI, um die Statistiken für DNS-Namensdienste für den mgwd-Prozess und SECD-Prozess anzuzeigen.

Schritte

1. Bestimmen Sie, welche aktuelle Konfiguration für die Host Name Services-Datenbank ist. In diesem Beispiel verwendet die Datenbank des Hostnamens Service die Standardeinstellungen.

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1 -database hosts`

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. Führen Sie bei Bedarf die folgenden Aktionen durch.

   a. Fügen Sie den DNS-Namensservice der Host-Servicedatendatenbank in der gewünschten Reihenfolge hinzu, oder ordnen Sie die Quellen neu an.

      In diesem Beispiel ist die Host-Datenbank so konfiguriert, dass sie DNS- und lokale Dateien in dieser Reihenfolge verwendet.

      `vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database hosts -sources dns,files`

   b. Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration der Namensdienste richtig ist.

      `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1 -database hosts`

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: dns, files
   ```

3. Konfigurieren Sie DNS-Dienste.

   `vserver services name-service dns create -vserver vs1 -domains example.com,example2.com -name-servers 10.0.0.50,10.0.0.51`

   > Der Name-Service dns create Befehl vserver Services führt eine automatische Konfigurationsvalidierung durch und meldet eine Fehlermeldung, wenn ONTAP den Nameserver nicht kontaktieren kann.

4. Vergewissern Sie sich, dass die DNS-Konfiguration korrekt ist und der Dienst aktiviert ist.

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. Überprüfen Sie den Status der Namensserver.

   `vserver services name-service dns check -vserver vs1`

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

Konfigurieren Sie dynamisches DNS auf der SVM

Wenn der in Active Directory integrierte DNS-Server die DNS-Einträge eines NFS- oder SMB-Servers dynamisch in DNS registrieren soll, müssen Sie DDNS (Dynamic DNS) auf der SVM konfigurieren.

Auf der SVM müssen DNS-Namensservices konfiguriert werden. Wenn Sie sichere DDNS verwenden, müssen Sie die in Active Directory integrierten DNS-Namensserver verwenden, und Sie müssen entweder einen NFS- oder SMB-Server oder ein Active Directory-Konto für die SVM erstellt haben.

Der angegebene vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN) muss eindeutig sein:

Der angegebene vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN) muss eindeutig sein:

- Für NFS wurde der Wert in angegeben `-vserver-fqdn` Als Teil des `vserver services name-service dns dynamic-update` Der Befehl wird zum registrierten FQDN für die LIFs.
- Für SMB werden die Werte, die als NetBIOS-Name des CIFS-Servers und der vollständig qualifizierte CIFS-Domänenname angegeben sind, der registrierte FQDN für die LIFs. Dies ist in ONTAP nicht konfigurierbar. Im folgenden Szenario lautet der LIF-FQDN „CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

Um einen Konfigurationsfehler bei einem SVM-FQDN zu vermeiden, der nicht den RFC-Regeln für DDNS-Updates entspricht, verwenden Sie einen FQDN-Namen, der RFC-kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter "RFC 1123".

Schritte

1. Konfigurieren Sie DDNS auf der SVM:

   `vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver` *`vserver_name`* `-is- enabled` *`true`* `[-use-secure {true|false} -vserver-fqdn` *`FQDN_used_for_DNS_updates`*

   `vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver` *`vs1`* `-is -enabled` *`true`* `- use-secure` *`true`* `-vserver-fqdn` *`vs1.example.com`*

   Sternchen kann nicht als Teil des benutzerdefinierten FQDN verwendet werden. Beispiel: `*.netapp.com` Ist ungültig.

2. Überprüfen Sie, ob die DDNS-Konfiguration korrekt ist:

   `vserver services name-service dns dynamic-update show`

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

ONTAP 9.7 und früher

Einrichten von NAS-Pfad-Failover mit der CLI (ONTAP 9.0-9.7)

Dieser Workflow führt Sie durch die Schritte zur Netzwerkkonfiguration, um NAS-Pfad-

Failover für ONTAP 9.0 - 9.7 einzurichten. Dieser Workflow setzt folgende voraus:

- Sie möchten Best Practices für NAS-Pfad-Failover verwenden, um die Netzwerkkonfiguration zu vereinfachen.
- Sie möchten die CLI, nicht System Manager verwenden.
- Sie konfigurieren ein Netzwerk auf einem neuen System, auf dem ONTAP 9.0 bis 9.7 ausgeführt wird.

Wenn Sie eine ONTAP-Version später als 9.7 ausführen, sollten Sie das Failover-Verfahren für den NAS-Pfad für ONTAP 9.8 oder höher verwenden:

- ONTAP 9.8 und höher NAS-Pfad-Failover-Workflow

Wenn Sie Details zu Netzwerkkomponenten und Management wünschen, sollten Sie das Referenzmaterial zur Netzwerkverwaltung verwenden:

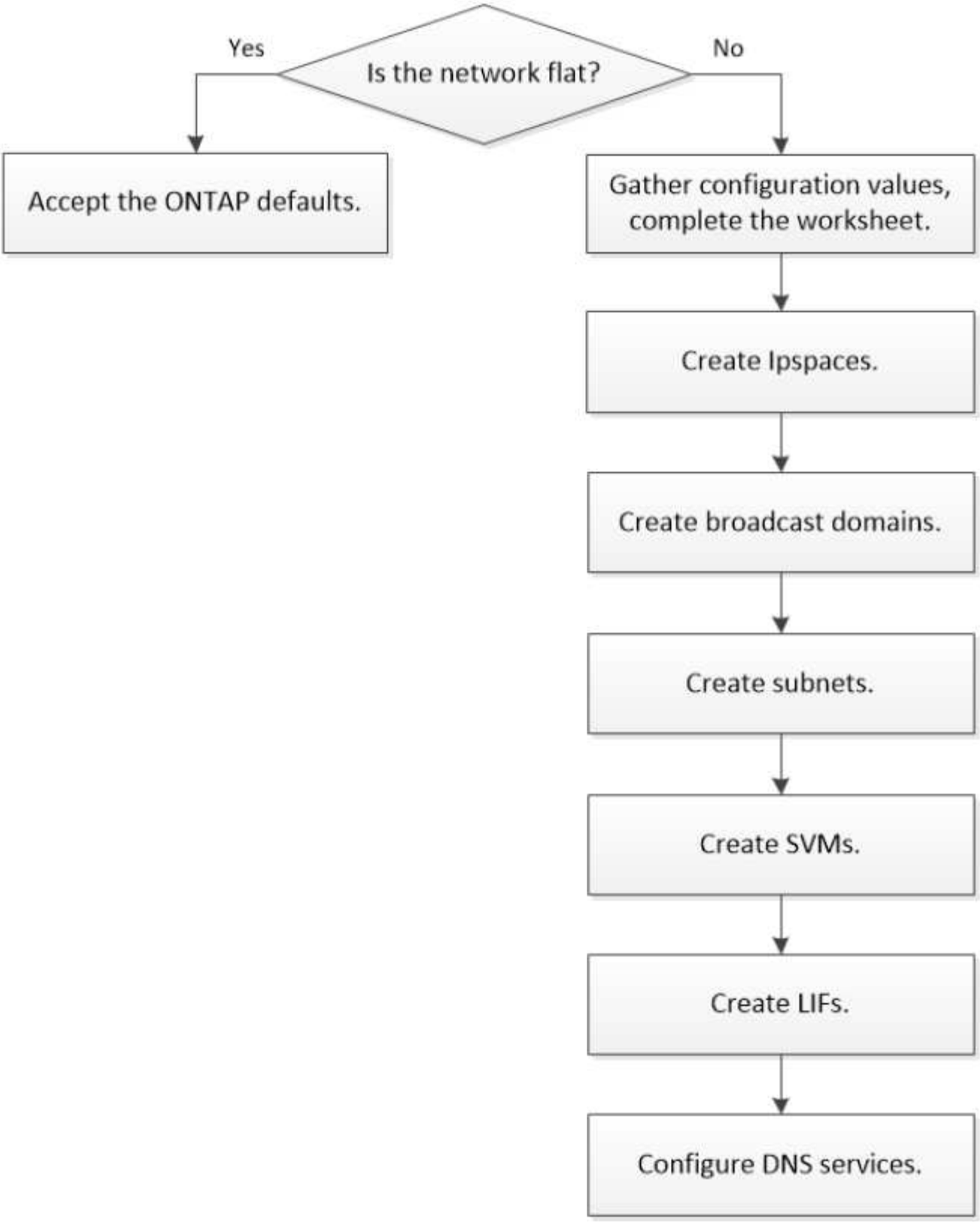
- Netzwerk-Management – Überblick

Failover von Workflow-NAS-Pfaden

Überblick

Wenn Sie bereits mit grundlegenden Netzwerkkonzepten vertraut sind, können Sie die Einrichtung Ihres Netzwerks unter Umständen durch Überprüfung dieses praktischen Workflows für die NAS-Pfad-Failover-Konfiguration sparen.

Eine NAS-LIF migriert automatisch zu einem noch intakten Netzwerk-Port, nachdem ein Verbindungsausfall auf seinem aktuellen Port auftritt. Wenn Ihr Netzwerk knapp ist, können Sie sich darauf verlassen, dass die Standardeinstellungen von ONTAP das Pfad-Failover managen. Andernfalls sollten Sie Pfad-Failover gemäß den Schritten in diesem Workflow konfigurieren.



Eine SAN-LIF wird nicht migriert (es sei denn, Sie verschieben sie nach dem Link-Ausfall manuell). Stattdessen wird durch Multipathing-Technologie auf dem Host Datenverkehr an eine andere LIF umgeleitet. Weitere Informationen finden Sie unter "SAN-Administration".

Sie sollten alle Abschnitte des Arbeitsblatts ausfüllen, bevor Sie den NAS-Pfad-Failover konfigurieren.

Konfiguration von IPspace

IPspaces können verwendet werden, um für jede SVM in einem Cluster einen eigenen IP-Adressbereich zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
IP-Name • Der Name des IPspaces. • Der Name muss im Cluster eindeutig sein.	Ja.	

Konfiguration der Broadcast-Domäne

Eine Broadcast-Domänengruppe-Ports, die im selben Layer-2-Netzwerk gehören und die MTU für die Broadcast-Domain-Ports festlegt.

Broadcast-Domänen werden einem IPspace zugewiesen. Ein IPspace kann eine oder mehrere Broadcast-Domänen enthalten.

> Der Port, über den eine LIF ausfällt, muss Mitglied der Failover-Gruppe für die LIF sein. Wenn Sie eine Broadcast-Domäne erstellen, erstellt ONTAP automatisch eine Failover-Gruppe mit demselben Namen. Die Failover-Gruppe enthält alle Ports, die der Broadcast-Domäne zugewiesen sind.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
IP-Name • Der IPspace, dem die Broadcast-Domäne zugewiesen ist. • Der IPspace muss vorhanden sein.	Ja.	
Name der Broadcast-Domäne • Der Name der Broadcast-Domain. • Dieser Name muss im IPspace eindeutig sein.	Ja.	

MTU • Die MTU der Broadcast-Domain. • Normalerweise auf **1500** oder **9000** eingestellt. • Der MTU-Wert wird auf alle Ports in der Broadcast-Domäne und alle Ports angewendet, die später der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden. Der MTU-Wert sollte mit allen Geräten übereinstimmen, die mit diesem Netzwerk verbunden sind. Beachten Sie, dass für das Management des Ports und für den Traffic der Service-Prozessor (E0M) die MTU nicht mehr als 1500 Byte eingestellt sein sollte.	Ja.	
Ports • Die Netzwerk-Ports, die der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden sollen. • Die der Broadcast-Domäne zugewiesenen Ports können physische Ports, VLANs oder Interface Groups (ifgroups) sein. • Wenn sich ein Port in einer anderen Broadcast-Domäne befindet, muss er entfernt werden, bevor er zur Broadcast-Domäne hinzugefügt werden kann. • Die Ports werden zugewiesen, indem sie sowohl den Node-Namen als auch den Port angeben: Z. B. node1:e0d.	Ja.	

Subnetz-Konfiguration

Ein Subnetz enthält Pools mit IP-Adressen und ein Standard-Gateway, das LIFs zugewiesen werden kann, die von SVMs im IPspace verwendet werden.

- Beim Erstellen eines LIF auf einer SVM können Sie den Namen des Subnetzes angeben, anstatt eine IP-Adresse und ein Subnetz bereitzustellen.
- Da ein Subnetz mit einem Standard-Gateway konfiguriert werden kann, müssen Sie beim Erstellen einer SVM nicht in einem separaten Schritt das Standard-Gateway erstellen.
- Eine Broadcast-Domäne kann ein oder mehrere Subnetze enthalten. Sie können SVM-LIFs, die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden, konfigurieren, indem Sie mehr als ein Subnetz mit der Broadcast-Domäne des IPspaces zuordnen.
- Jedes Subnetz muss IP-Adressen enthalten, die sich nicht mit IP-Adressen überschneiden, die anderen Subnetzen im gleichen IPspace zugewiesen sind.
- Sie können SVM-Daten-LIFs bestimmte IP-Adressen zuweisen und anstelle eines Subnetzes ein Standard-Gateway für die SVM erstellen.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
IP-Name • Der IPspace, dem das Subnetz zugewiesen wird. • Der IPspace muss vorhanden sein.	Ja.	
Subnetz-Name • Der Name des Subnetzes. • Der Name muss im IPspace eindeutig sein.	Ja.	
Name der Broadcast-Domäne • Die Broadcast-Domäne, der das Subnetz zugewiesen wird. • Die Broadcast-Domäne muss sich im angegebenen IPspace befinden.	Ja.	
Subnetzmaske • Das Subnetz und die Maske, in der sich die IP-Adressen befinden.	Ja.	

Gateway • Sie können ein Standard-Gateway für das Subnetz angeben. • Wenn Sie beim Erstellen des Subnetzes kein Gateway zuweisen, können Sie dem Subnetz jederzeit ein Gateway zuweisen.	Nein	
IP-Adressbereiche • Sie können einen Bereich von IP-Adressen oder bestimmte IP-Adressen angeben. Sie können beispielsweise einen Bereich angeben, z. B.: `192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145` • Wenn Sie keinen IP-Adressbereich angeben, können Sie LIFs den gesamten Bereich der IP-Adressen im angegebenen Subnetz zuweisen.	Nein	
Erzwingen des Updates von LIF-Zuordnungen • Gibt an, ob das Update der vorhandenen LIF-Zuordnungen erzwingen soll. • Standardmäßig schlägt die Subnet-Erstellung fehl, wenn Service-Prozessor-Schnittstellen oder Netzwerkschnittstellen die IP-Adressen in den angegebenen Bereichen verwenden. • Mit diesem Parameter werden alle manuell adressierten Schnittstellen mit dem Subnetz verknüpft und der Befehl kann erfolgreich ausgeführt werden.	Nein	

SVM-Konfiguration

Mit SVMs werden Clients und Hosts mit Daten versorgen.

Die von Ihnen aufzeichnenden Werte lauten für das Erstellen einer Standard-Daten-SVM. Wenn Sie eine MetroCluster Quell-SVM erstellen, lesen Sie den "Installations- und Konfigurationshandbuch für Fabric-Attached MetroCluster" Oder im "Installations- und Konfigurationshandbuch für Stretch MetroCluster".

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
SVM-Name • Der Name der SVM. • Sie sollten einen vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) verwenden, um eindeutige SVM-Namen für Cluster-Ligen zu gewährleisten.	Ja.	
Name des Root-Volumes • Der Name des SVM-Root-Volumes.	Ja.	
Aggregatname • Der Name des Aggregats, auf dem sich das SVM-Root-Volume befinden. • Dieses Aggregat muss vorhanden sein.	Ja.	
Sicherheitsstil • Der Sicherheitsstil für das SVM Root-Volume • Mögliche Werte sind **ntfs**, **unix** und **gemischt**.	Ja.	
IP-Name • Der IPspace, dem die SVM zugewiesen ist. • Dieser IPspace muss vorhanden sein.	Nein	

SVM-Spracheinstellung • Standardsprache, die für die SVM und ihre Volumes verwendet werden soll • Wenn Sie keine Standardsprache angeben, wird die Standard-SVM-Sprache auf **C.UTF-8** gesetzt. • Die Spracheinstellung der SVM bestimmt den Zeichensatz, mit dem Dateinamen und Daten aller NAS-Volumes in der SVM angezeigt werden. Sie können die Sprache nach dem Erstellen der SVM ändern.	Nein	

LIF-Konfiguration

Eine SVM stellt Daten für Clients und Hosts über eine oder mehrere logische Netzwerkschnittstellen (LIFs) bereit.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
SVM-Name • Der Name der SVM für das LIF.	Ja.	

LIF-Name • Der Name des LIF. • Sie können pro Node mehrere Daten-LIFs zuweisen und jedem Node im Cluster LIFs zuweisen, sofern der Node über verfügbare Daten-Ports verfügt. • Um Redundanz zu gewährleisten, sollten Sie mindestens zwei Daten-LIFs für jedes Daten-Subnetz erstellen, und die einem bestimmten Subnetz zugewiesenen LIFs sollten Home-Ports auf unterschiedlichen Nodes zugewiesen werden. **Wichtig:** Wenn Sie einen SMB-Server für das Hosting von Hyper-V oder SQL Server über SMB konfigurieren, um Lösungen für unterbrechungsfreien Betrieb zu ermöglichen, muss die SVM auf jedem Node im Cluster mindestens eine Daten-LIF haben.	Ja.	
LIF-Rolle • Die Rolle des LIF. • Den Daten-LIFs wird die Datenrolle zugewiesen.	Ja, abhängig von ONTAP 9.6	Daten
Service-Richtlinie für LIF. Die Service-Richtlinie definiert, welche Netzwerkservices die LIF verwenden können. Für das Management des Daten- und Managementdatenverkehrs auf Daten- und System-SVMs stehen integrierte Services und Service-Richtlinien zur Verfügung.	Ja, beginnend mit ONTAP 9.6	

Zulässige Protokolle • Die Protokolle, die das LIF verwenden können. • Standardmäßig sind SMB, NFS und FlexCache zulässig. Das FlexCache Protokoll ermöglicht es, ein Volume als Ursprungs-Volume für ein FlexCache Volume auf einem System zu verwenden, auf dem Data ONTAP 7-Mode ausgeführt wird. ⓘ Die Protokolle, die das LIF verwenden, können nach Erstellen des LIF nicht mehr geändert werden. Sie sollten beim Konfigurieren des LIF alle Protokolle angeben.	Nein	
Home Node • Der Node, auf den das LIF zurückgibt, wenn das LIF auf seinen Home-Port zurückgesetzt wird. • Sie sollten für jede Daten-LIF einen Home-Node aufzeichnen.	Ja.	
Home Port oder Broadcast-Domäne • Der Port, zu dem die logische Schnittstelle zurückkehrt, wenn das LIF auf seinen Home-Port zurückgesetzt wird. • Sie sollten für jede Daten-LIF einen Home-Port aufzeichnen.	Ja.	

Subnetz-Name • Das Subnetz, das der SVM zugewiesen werden soll. • Alle Daten-LIFs, die zur Erstellung kontinuierlich verfügbarer SMB-Verbindungen zu Applikations-Servern verwendet werden, müssen sich im selben Subnetz befinden.	Ja (bei Verwendung eines Subnetzes)	

DNS-Konfiguration

Vor der Erstellung eines NFS- oder SMB-Servers müssen Sie DNS auf der SVM konfigurieren.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte
SVM-Name • Der Name der SVM, auf der ein NFS- oder SMB-Server erstellt werden soll.	Ja.	
DNS-Domain-Name • Eine Liste der Domänennamen, die bei der Durchführung der Auflösung des Host-to-IP-Namens an einen Host-Namen angefügt werden sollen. • Geben Sie zuerst die lokale Domäne an, gefolgt von den Domänennamen, für die am häufigsten DNS-Abfragen erstellt werden.	Ja.	

IP-Adressen der DNS-Server * Liste der IP-Adressen für die DNS-Server, die eine Namensauflösung für den NFS- oder SMB-Server liefern. * Die aufgeführten DNS-Server müssen die Datensätze für den Servicesort (SRV) enthalten, die erforderlich sind, um die Active Directory LDAP-Server und Domänen-Controller für die Domäne zu finden, der der SMB-Server Beitritt. Der SRV-Datensatz wird verwendet, um den Namen eines Dienstes dem DNS-Computernamen eines Servers zuzuordnen, der diesen Dienst anbietet. Die Erstellung von SMB-Servern schlägt fehl, wenn ONTAP die Datensätze des Service-Speicherorts nicht durch lokale DNS-Abfragen abrufen kann. Die einfachste Möglichkeit, sicherzustellen, dass ONTAP die Active Directory SRV-Einträge finden kann, besteht darin, Active Directory-integrierte DNS-Server als SVM-DNS-Server zu konfigurieren. Sie können nicht-Active Directory-integrierte DNS-Server verwenden, sofern der DNS-Administrator die SRV-Datensätze manuell zur DNS-Zone hinzugefügt hat, die Informationen zu den Active Directory-Domänencontrollern enthält. * Informationen zu den in Active Directory integrierten SRV-Datensätzen finden Sie im Thema "Die Funktionsweise von DNS-Unterstützung für Active Directory auf Microsoft TechNet".	Ja.	

Dynamische DNS-Konfiguration

Bevor Sie dynamische DNS verwenden können, um automatisch DNS-Einträge zu Ihren in Active Directory integrierten DNS-Servern hinzuzufügen, müssen Sie dynamisches DNS (DDNS) auf der SVM konfigurieren.

Für jede Daten-LIF auf der SVM werden DNS-Einträge erstellt. Durch das Erstellen mehrerer Daten-LIFS auf der SVM können Sie Client-Verbindungen zu den zugewiesenen Daten-IP-Adressen laden. DNS Load gleicht Verbindungen aus, die über den Hostnamen zu den zugewiesenen IP-Adressen erstellt werden, nach Round-Robin-Verfahren aus.

Informationsdaten	Erforderlich?	Ihre Werte

SVM-Name • Die SVM, auf der Sie einen NFS- oder SMB-Server erstellen möchten.	Ja.	
Ob DDNS verwendet werden soll • Gibt an, ob DDNS verwendet werden soll. • Die auf der SVM konfigurierten DNS-Server müssen DDNS unterstützen. DDNS ist standardmäßig deaktiviert.	Ja.	
Ob Secure DDNS verwendet werden soll • Secure DDNS wird nur mit Active Directory-integriertem DNS unterstützt. • Wenn Ihr in Active Directory integriertes DNS nur sichere DDNS-Updates erlaubt, muss der Wert für diesen Parameter wahr sein. • Secure DDNS ist standardmäßig deaktiviert. • Secure DDNS kann erst aktiviert werden, nachdem ein SMB-Server oder ein Active Directory-Konto für die SVM erstellt wurde.	Nein	
FQDN der DNS-Domäne • Der FQDN der DNS-Domäne. • Sie müssen denselben Domänennamen verwenden, der für die DNS-Namensservices auf der SVM konfiguriert ist.	Nein	

Erstellen von IPspaces

IPspaces können verwendet werden, um für jede SVM in einem Cluster einen eigenen IP-Adressbereich zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Erstellen Sie einen IPspace.

```
network ipspace create -ipspace ipspace1

network ipspace show
```

```
IPspace             Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster             Cluster               Cluster
Default             Cluster1              Default
ipspace1            ipspace1              -
```

Der IPspace wird zusammen mit der System-SVM für den IPspace erstellt. Die SVM des Systems führt den Management-Datenverkehr durch.

Ermitteln, welche Ports für eine Broadcast-Domäne verwendet werden können

Bevor Sie eine Broadcast-Domäne so konfigurieren können, dass sie zum neuen IPspace hinzugefügt wird, müssen Sie feststellen, welche Ports für die Broadcast-Domäne verfügbar sind.

> Diese Aufgabe ist relevant für ONTAP 9.0 - 9.7, nicht für ONTAP 9.8.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Über diese Aufgabe

- Es können physische Ports, VLANs oder Interface Groups (ifgroups) sein.
- Die Ports, die Sie der neuen Broadcast-Domäne hinzufügen möchten, können keiner vorhandenen Broadcast-Domäne zugewiesen werden.
- Wenn sich die Ports, die Sie der Broadcast-Domäne hinzufügen möchten, bereits in einer anderen Broadcast-Domäne befinden (z. B. in der Standard-Broadcast-Domäne im Standard-IPspace), müssen Sie die Ports aus dieser Broadcast-Domäne entfernen, bevor Sie sie der neuen Broadcast-Domäne zuordnen.
- Ports, deren LIFs zugewiesen sind, können nicht aus einer Broadcast-Domäne entfernt werden.
- Da die LIFs für das Cluster-Management und das Node-Management der Standard-Broadcast-Domäne im Standard-IPspace zugewiesen sind, können die diesen LIFs zugewiesenen Ports nicht aus der Standard-Broadcast-Domäne entfernt werden.

Schritte

1. Legen Sie die aktuellen Anschlusszuordnungen fest.

   ```
   network port show
   ```

```
Node   Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

In diesem Beispiel bietet die Ausgabe des Befehls die folgenden Informationen:

- Ports `e0c`, `e0d`, `e0e`, `e0f`, und `e0g` Auf jedem Knoten wird der Standard-Broadcast-Domäne zugewiesen.
- Diese Ports können möglicherweise in der Broadcast-Domäne des IPspace verwendet werden, den Sie erstellen möchten.

2. Ermitteln Sie, welche Ports in der Standard-Broadcast-Domäne LIF-Schnittstellen zugewiesen sind und können daher nicht in eine neue Broadcast-Domäne verschoben werden.

   `network interface show`

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------    --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

Im folgenden Beispiel bietet die Ausgabe des Befehls die folgenden Informationen:

- Die Node-Ports sind dem Port zugewiesen `e0c` Auf jedem Node, und der Home-Node der administrativen LIF des Clusters befindet sich auf `e0c` Ein `node1`.
- Ports `e0d`, `e0e`, `e0f`, und `e0g` Auf jedem Node werden keine LIFs gehostet, die aus der Standard-Broadcast-Domäne entfernt und dann einer neuen Broadcast-Domäne für den neuen IPspace hinzugefügt werden können.

Entfernen Sie Ports aus einer Broadcast-Domäne

Wenn sich die Ports, die Sie der neuen Broadcast-Domäne hinzufügen möchten, bereits in einer anderen Broadcast-Domäne befinden, müssen Sie die Ports aus dieser Broadcast-Domäne entfernen, bevor Sie sie der neuen Broadcast-Domäne zuordnen.

Diese Aufgabe ist relevant für ONTAP 9.0 - 9.7, nicht für ONTAP 9.8.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritte

1. Entfernen Sie die Ports aus der Broadcast-Domäne, indem Sie Folgendes angeben:
   - IP-Bereich, `Default` In der folgenden Probe.
   - Broadcast-Domäne `Default` In der folgenden Probe.
   - Ports unter Verwendung der Node- und Port-Syntax, `node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e` In der folgenden Probe.

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
   -broadcast-domain Default -ports
   node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Ports aus der Broadcast-Domäne entfernt wurden:

   ```
   network port show
   ```

Erstellen einer Broadcast-Domäne

Sie müssen eine Broadcast-Domäne für einen benutzerdefinierten IPspace erstellen. Die im IPspace erstellten SVMs verwenden die Ports in der Broadcast-Domäne.

Diese Aufgabe ist relevant für ONTAP 9.0 - 9.7, nicht für ONTAP 9.8.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Der Port, über den eine LIF ausfällt, muss Mitglied der Failover-Gruppe für die LIF sein. Wenn Sie eine Broadcast-Domäne erstellen, erstellt ONTAP automatisch eine Failover-Gruppe mit demselben Namen. Die Failover-Gruppe enthält alle Ports, die der Broadcast-Domäne zugewiesen sind.

Schritte

1. Erstellen einer Broadcast-Domäne

```
network port broadcast-domain create -ipspace ipspace1 -broadcast-domain
-ipspace1 -mtu 1500 -ports node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Broadcast-Domain-Konfiguration korrekt ist.
   a. Überprüfen Sie, ob die Broadcast-Domäne korrekt ist:

      ```
      network port broadcast-domain show
      ```

   b. Überprüfen Sie, ob der Netzwerkanschluss korrekt ist:

      ```
      network port show
      ```

   c. Überprüfen Sie, ob die Namen der Failover-Gruppen und die Failover-Ziele korrekt sind:

      ```
      network interface failover-groups show
      ```

Erstellen Sie ein Subnetz

Sie können ein Subnetz erstellen, um bestimmte Blöcke von IPv4- und IPv6-Adressen zuzuweisen, die später beim Erstellen von LIFs für die SVM verwendet werden.

Damit können Sie LIFs einfacher erstellen, indem Sie einen Subnetznamen angeben, anstatt für jede LIF IP-Adresse und Netzwerkmaskenwerte angeben zu müssen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager ein Subnetz erstellen.

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Subnetze**.
2. Klicken Sie Auf + Add Um ein Subnetz zu erstellen.
3. Benennen Sie das Subnetz.
4. Geben Sie die Subnetz-IP-Adresse an.
5. Stellen Sie die Subnetzmaske ein.
6. Definieren Sie den Bereich der IP-Adressen, aus denen das Subnetz besteht.
7. Falls nützlich, geben Sie ein Gateway an.
8. Wählen Sie die Broadcast-Domäne aus, zu der das Subnetz gehört.
9. Speichern Sie die Änderungen.
   a. Wenn die eingegebene IP-Adresse oder der eingegebene Bereich bereits von einer Schnittstelle verwendet wird, wird die folgende Meldung angezeigt:
      `An IP address in this range is already in use by a LIF. Associate the LIF with this subnet?`
   b. Wenn Sie auf **OK** klicken, wird das vorhandene LIF dem Subnetz zugeordnet.

CLI

Verwenden Sie die CLI zum Erstellen eines Subnetzes.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Subnetz.

   ```
   network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1 -subnet
   -name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
   "10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
   ```

   Der Subnetz-Name kann entweder ein Subnetz-IP-Wert sein, z. B. `192.0.2.0/24` Oder eine Zeichenfolge wie `ipspace1` Wie bei dem, der in diesem Beispiel verwendet wird.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Subnetz-Konfiguration korrekt ist.

   Die Ausgabe dieses Beispiels zeigt Informationen über das Subnetz ipspac1 im IP-Bereich ipspac1 an. Das Subnetz gehört zum Broadcast-Domänennamen ipspac1. Sie können die IP-Adressen in diesem Subnetz Daten-LIFs für SVMs zuweisen, die im IPspace von ipspac1 erstellt wurden.

   ```
   network subnet show -ipspace ipspace1
   ```

SVMs erstellen

Sie müssen eine SVM erstellen, um Daten für die Clients bereitzustellen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

- Sie müssen wissen, über welchen Sicherheitsstil das SVM-Root-Volume verfügt.

  Wenn Sie eine Hyper-V oder SQL Server über SMB-Lösung auf dieser SVM implementieren möchten, sollten Sie NTFS Sicherheitsstil für das Root-Volume verwenden. Volumes, die Hyper-V-Dateien oder SQL-Datenbankdateien enthalten, müssen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf NTFS-Schutz gesetzt werden. Indem Sie den Sicherheitsstil des Root-Volumes auf NTFS einstellen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht versehentlich UNIX- oder Daten-Volumes im gemischten Sicherheitsstil erstellen.

System Manager

Sie können mit System Manager eine Storage-VM erstellen.

Schritte

1. Wählen Sie **Storage VMs** aus.
2. Klicken Sie Auf + Add Um eine Speicher-VM zu erstellen.
3. Benennen Sie die Storage-VM.
4. Wählen Sie das Zugriffsprotokoll:
   - SMB/CIFS, NFS
   - ISCSI
   - FC
   - NVMe
     i. Wenn Sie **SMB/CIFS** aktivieren wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Administratorname	Geben Sie den Administratorbenutzernamen für die SMB/CIFS Storage VM an.
Passwort	Geben Sie das Administratorpasswort für die SMB/CIFS Storage-VM an.
Servername	Geben Sie den Servernamen für die SMB/CIFS-Storage-VM an.
Active Directory-Domäne	Geben Sie die Active Directory-Domäne an, die für die Benutzerauthentifizierung für die SMB/CIFS-Storage-VM verwendet werden soll.
Organisationseinheit	Geben Sie die Organisationseinheit innerhalb der Active Directory-Domäne an, die mit dem SMB/CIFS-Server verknüpft ist. „CN=Computer“ ist der Standardwert, der geändert werden kann.
Verschlüsselung der Daten beim Zugriff auf die Freigaben in der Storage-VM	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Daten mit SMB 3.0 zu verschlüsseln, um unberechtigten Dateizugriff auf Freigaben in der SMB/CIFS-Storage-VM zu verhindern.
Domänen	Fügen Sie die für die SMB/CIFS-Storage-VM aufgeführten Domänen hinzu, entfernen oder neu anordnen.
Name Server	Fügen Sie die Namensserver für die SMB/CIFS-Speicher-VM hinzu, entfernen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an.

Standardsprache	Gibt die Standardeinstellung für die Sprachcodierung der Storage-VM und ihrer Volumes an. Verwenden Sie die CLI, um Einstellungen für einzelne Volumes innerhalb einer Storage VM zu ändern.
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **NFS aktivieren** wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Kontrollkästchen Zugriff auf NFS-Clients zulassen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn alle Volumes, die auf der NFS Storage-VM erstellt wurden, den Root-Volume-Pfad „/“ zum Mounten und Traverse verwenden sollten. Fügen Sie der Exportrichtlinie „Standard“ Regeln hinzu, um unterbrechungsfreie Mount Traversal zu ermöglichen.

Regeln	Klicken Sie Auf + Add Um Regeln zu erstellen. • Client-Spezifikation: Geben Sie die Hostnamen, IP-Adressen, Netzgruppen oder Domänen an. • Zugangsprotokolle: Wählen Sie eine Kombination der folgenden Optionen: ◦ SMB/CIFS ◦ FlexCache ◦ NFS ▪ NFSv3 ▪ NFSv4 • Zugriffsdetails: Geben Sie für jeden Benutzertyp die Zugriffsebene an, entweder schreibgeschützt, Lesen/Schreiben oder Superuser. Folgende Benutzertypen sind verfügbar: ◦ Alle ◦ Alle (als anonymer Benutzer) ◦ UNIX ◦ Kerberos 5 ◦ Kerberos 5i ◦ Kerberos 5p ◦ NTLM Speichern Sie die Regel.
Standardsprache	Gibt die Standardeinstellung für die Sprachcodierung der Storage-VM und ihrer Volumes an. Verwenden Sie die CLI, um Einstellungen für einzelne Volumes innerhalb einer Storage VM zu ändern.
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.

Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **iSCSI** aktivieren wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **FC aktivieren** wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Konfigurieren Sie FC-Ports	Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen der Nodes aus, die in die Storage-VM einbezogen werden sollen. Es werden zwei Netzwerkschnittstellen pro Node empfohlen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **NVMe/FC aktivieren** wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Konfigurieren Sie FC-Ports	Wählen Sie die Netzwerkschnittstellen der Nodes aus, die in die Storage-VM einbezogen werden sollen. Es werden zwei Netzwerkschnittstellen pro Node empfohlen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Wenn Sie **NVMe/TCP** aktivieren wählen, führen Sie die folgende Konfiguration aus:

Feld oder Kontrollkästchen aktivieren	Beschreibung
Netzwerkschnittstelle	Wählen Sie für jede für die Speicher-VM konfigurierte Netzwerkschnittstelle ein vorhandenes Subnetz aus (falls mindestens ein Subnetz vorhanden ist) oder geben Sie **ohne Subnetz** an und füllen Sie die Felder **IP-Adresse** und **Subnetzmaske** aus. Wenn nützlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwenden Sie dieselbe Subnetzmaske und dasselbe Gateway für alle der folgenden Schnittstellen**. Sie können zulassen, dass das System automatisch den Home-Port auswählen oder den Port, den Sie verwenden möchten, manuell aus der Liste auswählen.
Administratorkonto verwalten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Storage-VM-Administratorkonto verwalten möchten. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, bestätigen Sie das Passwort und geben Sie an, ob Sie eine Netzwerkschnittstelle für das Storage-VM-Management hinzufügen möchten.

1. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI zum Erstellen eines Subnetzes.

Schritte

1. Legen Sie fest, welche Aggregate sich eignen, um das SVM-Root-Volume zu enthalten.

```
storage aggregate show -has-mroot false
```

Sie müssen ein Aggregat auswählen, das mindestens 1 GB freien Speicherplatz hat, um das Root-Volume zu enthalten. Wenn Sie beabsichtigen, NAS-Prüfungen auf der SVM zu konfigurieren, müssen Sie mindestens 3 GB zusätzlichen freien Speicherplatz auf dem Root-Aggregat haben, wobei der zusätzliche Speicherplatz verwendet wird, um das Auditing-Staging-Volume zu erstellen, wenn die Prüfung aktiviert ist.

> Wenn NAS-Auditing bereits auf einer vorhandenen SVM aktiviert ist, wird das Staging-Volume des Aggregats unmittelbar nach Abschluss der Aggregaterstellung erstellt.

2. Notieren Sie den Namen des Aggregats, auf dem Sie das SVM Root-Volume erstellen möchten.
3. Wenn Sie beim Erstellen der SVM eine Sprache angeben und den zu verwendenden Wert nicht kennen, identifizieren und notieren Sie den Wert der Sprache, die Sie angeben möchten:

   ```
   vserver create -language ?
   ```

4. Wenn Sie beim Erstellen der SVM eine Snapshot-Richtlinie angeben und den Namen der Richtlinie nicht kennen, führen Sie die verfügbaren Richtlinien aus, und identifizieren und notieren Sie den Namen der zu verwendenden Snapshot-Richtlinie:

   ```
   volume snapshot policy show -vserver vserver_name
   ```

5. Wenn Sie beim Erstellen der SVM eine Kontingentrichtlinie angeben und den Namen der Richtlinie nicht kennen, führen Sie die verfügbaren Richtlinien aus und identifizieren und notieren Sie den Namen der zu verwendenden Kontingentrichtlinie:

   ```
   volume quota policy show -vserver vserver_name
   ```

6. SVM erstellen:

   ```
   vserver create -vserver vserver_name -aggregate aggregate_name -rootvolume
   root_volume_name -rootvolume-security-style {unix|ntfs|mixed} [-ipspace
   IPspace_name] [-language <language>] [-snapshot-policy
   snapshot_policy_name] [-quota-policy quota_policy_name] [-comment comment]
   ```

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language
   en_US.UTF-8
   ```

   ```
   [Job 72] Job succeeded: Vserver creation completed
   ```

7. Vergewissern Sie sich, dass die SVM-Konfiguration richtig ist.

   ```
   vserver show -vserver vs1
   ```

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

In diesem Beispiel erstellt der Befehl im IPspace „ipspac1“ die SVM mit dem Namen „vs1“. Das Root-Volume heißt „vs1_Root“ und wird auf aggr3 mit NTFS-Sicherheitsstil erstellt.

Erstellen Sie die LIFs

Eine SVM stellt Daten für Clients über eine oder mehrere logische Netzwerk-Schnittstellen (Logical Interfaces, LIFs) zur Verfügung. Sie müssen auf den Ports, die Sie für den Zugriff auf Daten verwenden möchten, LIFs erstellen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Ab ONTAP 9.7 wählt ONTAP automatisch den Home Port einer LIF aus, solange mindestens eine LIF bereits im gleichen Subnetz in diesem IPspace vorhanden ist. ONTAP wählt einen Home-Port in derselben Broadcast-Domäne wie andere LIFs in diesem Subnetz. Sie können noch einen Home-Port angeben, dieser ist jedoch nicht mehr erforderlich (es sei denn, es sind noch keine LIFs in diesem Subnetz im angegebenen IPspace vorhanden).

Sie sollten keine LIFs konfigurieren, die SMB-Datenverkehr transportieren, um automatisch auf ihre Home-Nodes zurückzusetzen. Diese Empfehlung ist obligatorisch, wenn der SMB-Server eine Lösung für unterbrechungsfreien Betrieb mit Hyper-V oder SQL Server over SMB hosten soll.

Schritte

1. Legen Sie fest, welche Broadcast-Domänen-Ports für das LIF verwendet werden sollen.

   `network port broadcast-domain show -ipspace ipspace1`

   ```
   IPspace     Broadcast                         Update
   Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
   ipspace1
               default       1500
                                   node1:e0d   complete
                                   node1:e0e   complete
                                   node2:e0d   complete
                                   node2:e0e   complete
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass das Subnetz, das Sie für die LIFs verwenden möchten, ausreichend ungenutzte IP-Adressen enthält.

   `network subnet show -ipspace ipspace1`

3. Erstellen Sie mindestens einen LIFs an den Ports, mit denen Sie auf Daten zugreifen möchten.

   `network interface create -vserver vs1 -lif lif1 -home-node node1 -home-port e0d -service-policy default-data-files -subnet-name ipspace1`

4. Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration der LIF-Schnittstelle richtig ist.

   `network interface show -vserver vs1`

   ```
             Logical    Status     Network          Current   Current Is
   Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
   --------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
   vs1
              lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration der Failover-Gruppe die gewünschte Konfiguration ist.

   `network interface show -failover -vserver vs1`

   ```
            Logical    Home       Failover        Failover
   Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
   -------- ---------- ---------  ---------       --------
   vs1
            lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
   Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
   ```

Konfigurieren Sie DNS-Dienste

Vor dem Erstellen eines NFS- oder SMB-Servers müssen Sie die DNS-Services für die SVM konfigurieren. Im Allgemeinen sind die DNS-Namensserver die in Active Directory integrierten DNS-Server für die Domäne, der der NFS- oder SMB-Server Beitritt.

In Active Directory integrierte DNS-Server enthalten die Service Location Records (SRV) für die Domain-LDAP- und Domain-Controller-Server. Wenn die SVM die Active Directory LDAP-Server und Domänen-Controller nicht finden kann, schlägt die Einrichtung des NFS- oder SMB-Servers fehl.

SVMs verwenden die Hosts Name Services ns-Switch-Datenbank, um zu ermitteln, welche Services verwendet werden sollen, und in welcher Reihenfolge beim Suchen von Informationen zu Hosts. Die beiden unterstützten Namensdienste für die Host-Datenbank sind `files` Und `dns`.

Das müssen Sie sicherstellen `dns` Ist einer der Quellen, bevor Sie den SMB-Server erstellen.

> Verwenden Sie die Statistics-UI, um die Statistiken für DNS-Namensdienste für den mgwd-Prozess und SECD-Prozess anzuzeigen.

Schritte

1. Ermitteln Sie, welche aktuelle Konfiguration für das verwendet wird `hosts` Name Services Datenbank.

   In diesem Beispiel verwendet die Datenbank des Hostnamens Service die Standardeinstellungen.

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1 -database hosts`

   ```
                        Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
      Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. Führen Sie bei Bedarf die folgenden Aktionen durch.

   a. Fügen Sie den DNS-Namensservice der Host-Servicedatendatenbank in der gewünschten Reihenfolge hinzu, oder ordnen Sie die Quellen neu an.

      In diesem Beispiel ist die Host-Datenbank so konfiguriert, dass sie DNS- und lokale Dateien in dieser Reihenfolge verwendet.

   `vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database hosts -sources dns,files`

   a. Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration der Namensdienste richtig ist.

      `vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1 -database hosts`

3. Konfigurieren Sie DNS-Dienste.

   `vserver services name-service dns create -vserver vs1 -domains example.com,example2.com -name-servers 10.0.0.50,10.0.0.51`

> Die vserver-Dienste `name-service dns create` Der Befehl führt eine automatische Konfigurationsvalidierung durch und meldet eine Fehlermeldung, wenn ONTAP den Namensserver nicht kontaktieren kann.

4. Vergewissern Sie sich, dass die DNS-Konfiguration korrekt ist und der Dienst aktiviert ist.

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. Überprüfen Sie den Status der Namensserver.

   `vserver services name-service dns check -vserver` *`vs1`*

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

Konfigurieren Sie dynamisches DNS auf der SVM

Wenn der in Active Directory integrierte DNS-Server die DNS-Einträge eines NFS- oder SMB-Servers dynamisch in DNS registrieren soll, müssen Sie DDNS (Dynamic DNS) auf der SVM konfigurieren.

Auf der SVM müssen DNS-Namensservices konfiguriert werden. Wenn Sie sichere DDNS verwenden, müssen Sie die in Active Directory integrierten DNS-Namensserver verwenden, und Sie müssen entweder einen NFS- oder SMB-Server oder ein Active Directory-Konto für die SVM erstellt haben.

Der angegebene vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN) muss eindeutig sein:

- Für NFS wurde der Wert in angegeben `-vserver-fqdn` Als Teil des `vserver services name-service dns dynamic-update` Der Befehl wird zum registrierten FQDN für die LIFs.
- Für SMB werden die Werte, die als NetBIOS-Name des CIFS-Servers und der vollständig qualifizierte CIFS-Domänenname angegeben sind, der registrierte FQDN für die LIFs. Dies ist in ONTAP nicht konfigurierbar. Im folgenden Szenario lautet der LIF-FQDN „CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

Um einen Konfigurationsfehler bei einem SVM-FQDN zu vermeiden, der nicht den RFC-Regeln für DDNS-Updates entspricht, verwenden Sie einen FQDN-Namen, der RFC-kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter "RFC 1123".

Schritte

1. Konfigurieren Sie DDNS auf der SVM:

   `vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver` *`vserver_name`* `-is- enabled` *`true`* `[-use-secure {true|false} -vserver-fqdn` *`FQDN_used_for_DNS_updates`*

   `vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver` *`vs1`* `-is -enabled` *`true`* `- use-secure` *`true`* `-vserver-fqdn` *`vs1.example.com`*

   Sternchen kann nicht als Teil des benutzerdefinierten FQDN verwendet werden. Beispiel: `*.netapp.com` Ist ungültig.

2. Überprüfen Sie, ob die DDNS-Konfiguration korrekt ist:

   `vserver services name-service dns dynamic-update show`

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

Konfigurieren Sie dynamische DNS-Dienste

Wenn der in Active Directory integrierte DNS-Server die DNS-Einträge eines NFS- oder SMB-Servers dynamisch in DNS registrieren soll, müssen Sie DDNS (Dynamic DNS) auf der SVM konfigurieren.

Auf der SVM müssen DNS-Namensservices konfiguriert werden. Wenn Sie sichere DDNS verwenden, müssen Sie die in Active Directory integrierten DNS-Namensserver verwenden, und Sie müssen entweder einen NFS- oder SMB-Server oder ein Active Directory-Konto für die SVM erstellt haben.

Der angegebene FQDN muss eindeutig sein.

> Um einen Konfigurationsfehler bei einem SVM-FQDN zu vermeiden, der nicht den RFC-Regeln für DDNS-Updates entspricht, verwenden Sie einen FQDN-Namen, der RFC-kompatibel ist.

Schritte

1. Konfigurieren Sie DDNS auf der SVM:

   ```
   vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver vserver_name
   -is- enabled true [-use-secure {true|false} -vserver-fqdn
   FQDN_used_for_DNS_updates

   vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver vs1 -is
   -enabled true - use-secure true -vserver-fqdn vs1.example.com
   ```

   Sternchen kann nicht als Teil des benutzerdefinierten FQDN verwendet werden. Beispiel: `*.netapp.com` Ist ungültig.

2. Überprüfen Sie, ob die DDNS-Konfiguration korrekt ist:

   ```
   vserver services name-service dns dynamic-update show
   ```

   ```
   Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
   -------- ---------- ---------- ----------------- -------
   vs1      true       true       vs1.example.com   24h
   ```

Verwalten Sie Ihr Netzwerk mit der CLI

Netzwerk-Management – Überblick

Sie können die folgenden Informationen für die grundlegende Storage-Netzwerkadministration verwenden. Sie können physische und virtuelle Netzwerk-Ports (VLANs und Interface Groups) konfigurieren, LIFs über IPv4 und IPv6 erstellen, Routing- und Host-Resolution-Services in Clustern managen, den Netzwerkverkehr mithilfe von Load Balancing optimieren und ein Cluster mithilfe von SNMP überwachen.

Sofern nicht anders angegeben, gelten diese Verfahren für alle Versionen von ONTAP 9.

Sie sollten diese Verfahren unter den folgenden Umständen verwenden:

- Sie möchten die zahlreichen ONTAP Netzwerkmanagement-Funktionen verstehen.
- Sie möchten die CLI, nicht System Manager verwenden.

Upgrade-Überlegungen

Netzwerkfunktionen nach Version

Analysieren Sie die Auswirkungen der bei jeder ONTAP 9 Version verfügbaren Netzwerkfunktionen.

Verfügbar ab	Merkmal	Beschreibung
ONTAP 9.12.1	LIF Services	Sie können das verwenden `management-log-forwarding` Service zur Steuerung, welche LIFs verwendet werden, um Audit-Protokolle an einen Remote-Syslog-Server weiterzuleiten. Weitere Informationen zur Protokollweiterleitungsfunktion finden Sie unter "Verwalten von Zielen für Überwachungsprotokolle". "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher"
ONTAP 9.12.1	Verbesserungen bei System Manager Netzwerkanbindung	System Manager bietet bei der Erstellung der Netzwerkschnittstellen mehr Kontrolle über die Auswahl des Subnetzes und der Home Ports. System Manager unterstützt auch die Konfiguration von NFS/RDMA-Verbindungen. "SVMs erstellen"

ONTAP 9.12.0	Verbesserungen bei System Manager Netzwerkanbindung	System Manager bietet mehr Kontrolle über Netzwerkfunktionen, einschließlich: • Link Aggregation Groups (LAGs) • VLANs • Broadcast-Domänen • Subnetze • Netzwerkschnittstellen "Kombinieren Sie physische Ports zum Erstellen von Schnittstellengruppen" "Konfigurieren Sie VLANs über physische Ports" "Fügen Sie eine Broadcast-Domäne hinzu" "Löschen einer Broadcast-Domäne" "Subnetze anzeigen" "Erstellen Sie ein Subnetz" "Löschen Sie ein Subnetz" "Fügen Sie IP-Adressen zu einem Subnetz hinzu oder entfernen Sie sie" "Ändern der Subnetzeigenschaften" "Erstellen eines LIF" "Ändern Sie ein LIF" "Migrieren eines LIF" "Zurücksetzen eines LIF auf seinen Home Port" "Anzeigen und Verwalten Ihres Netzwerks"
ONTAP 9.11.1	ISCSI-LIF-Failover	Die neue iSCSI-LIF-Failover-Funktion unterstützt die automatische und manuelle Migration von iSCSI LIFs in einem SFO-Partner-Failover und einem lokalen Failover. Sie ist für alle SAN Array (ASA)-Plattformen verfügbar. "LIF-Failover für ASA-Plattformen"
ONTAP 9.11.1	LIF Services	Die neuen Client-seitigen LIF-Services bieten mehr Kontrolle darüber, welche LIFs für Outbound-AD-, DNS-, LDAP- und NIS-Anforderungen verwendet werden. "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher"

ONTAP 9.11.1	Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	Das Cluster-Netzwerk unterstützt LLDP, sodass ONTAP mit Cluster-Switches arbeiten kann, die das Cisco Discovery Protocol (CDP) nicht unterstützen. "Anzeige der Netzwerkverbindung mit Protokollen zur Erkennung von Nachbarn"
ONTAP 9.10.1	Automatische Erkennung und Reparaturempfehlungen bei Problemen mit der Netzwerkverkabelung	ONTAP erkennt auf der Grundlage der Layer-2-Erreichbarkeit (Ethernet-Ports) von Broadcast-Domänen automatisch Korrekturen und empfiehlt diese. Wenn ein Problem mit der Fähigkeit zur Port-Wiederherstellung erkannt wird, empfiehlt System Manager zur Behebung des Problems einen Reparaturvorgang. "Automatische Erkennung und Reparaturempfehlungen bei Problemen mit der Netzwerkverkabelung"
ONTAP 9.10.1	IPsec-Zertifikatauthentifizierung (Internet Protocol Security	IPsec-Richtlinien unterstützen jetzt vorab freigegebene Schlüssel (PSKs) und Zertifikate zur Authentifizierung. • Richtlinien, die mit PSKs konfiguriert sind, erfordern die Freigabe des Schlüssels unter allen Clients in der Richtlinie. • Richtlinien, die mit Zertifikaten konfiguriert sind, erfordern keine Freigabe des Schlüssels unter den Clients, da jeder Client sein eigenes Zertifikat zur Authentifizierung besitzen kann. "Konfigurieren Sie IP-Sicherheit (IPsec) über die Verschlüsselung über das Netzwerk"
ONTAP 9.10.1	LIF-Dienste	Firewallrichtlinien sind veraltet und werden vollständig durch LIF-Servicerichtlinien ersetzt. Ein neuer NTP LIF-Service bietet mehr Kontrolle darüber, welche LIFs für Outbound-NTP-Anforderungen verwendet werden. "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher"
ONTAP 9.10.1	NFS über RDMA	ONTAP unterstützt über RDMA, eine höhere Performance von NFSv4.0 für Kunden mit dem NVIDIA GDX Ecosystem. Mithilfe von RDMA-Adaptern kann der Speicher direkt vom Storage zur GPU kopiert werden, um den CPU-Overhead zu umgehen. "NFS über RDMA"

ONTAP 9.9.1	Cluster-Ausfallsicherheit	Die folgenden Verbesserungen bei der Cluster-Ausfallsicherheit und Diagnose verbessern die Kundenzufriedenheit: • Port-Überwachung und Vermeidung: ◦ In Cluster-Konfigurationen mit zwei Nodes ohne Switches vermeidet das System Ports, bei denen ein Gesamtpaketverlust (Verbindungsverlust) entsteht. Bisher war diese Funktion nur in geswitchten Konfigurationen verfügbar. • Automatisches Node-Failover: ◦ Wenn ein Node keine Daten über sein Cluster-Netzwerk bereitstellen kann, sollte dieser Node keine Festplatten besitzen. Stattdessen sollte sein HA-Partner übernehmen, wenn der Partner gesund ist. • Befehle zur Analyse von Verbindungsproblemen: ◦ Verwenden Sie den folgenden Befehl, um anzuzeigen, welche Cluster-Pfade einen Paketverlust haben: `network interface check cluster-connectivity show`

ONTAP 9.9.1	Verbesserungen an VIP-LIFs	Die folgenden Felder wurden hinzugefügt, um die Funktion des BGP (Border Gateway Protocol) (Virtual IP (VIP) zu erweitern: • -asn oder -Peer-asn (4-Byte-Wert) das Attribut selbst ist nicht neu, verwendet aber jetzt eine 4-Byte-Ganzzahl. • -Med • -Use-Peer-as-next-Hop Der `asn_integer` Parameter gibt die autonome Systemnummer (ASN) oder Peer ASN an. • Ab ONTAP 9.8 unterstützt ASN für BGP eine nicht-negative Ganzzahl mit 2 Bytes. Dies ist eine 16-Bit-Zahl (0 - 64511 verfügbare Werte). • Ab ONTAP 9.9 unterstützt ASN für BGP eine nicht-negative 4-Byte-Ganzzahl (65536 - 4294967295). Der Standard-ASN ist 65501. ASN 23456 ist für die Einrichtung von ONTAP-Sitzungen mit Kollegen reserviert, die keine 4-Byte-ASN-Funktion ankündigen. Sie können erweiterte Routenauswahl mit Multi-Exit Discriminator (MED) Unterstützung für die Pfadpriorisierung vornehmen. MED ist ein optionales Attribut in der BGP-Aktualisierungsmeldung, das Routern anweist, die beste Route für den Datenverkehr auszuwählen. Bei MED handelt es sich um eine unsignierte 32-Bit-Ganzzahl (0 - 4294967295); niedrigere Werte werden bevorzugt. VIP BGP ermöglicht die standardmäßige Routenautomatisierung mit BGP Peer-Gruppierung, um die Konfiguration zu vereinfachen. ONTAP hat eine einfache Möglichkeit, Standardrouten mit den BGP-Peers als Next-Hop-Router zu erlernen, wenn sich der BGP-Peer im selben Subnetz befindet. Um die Funktion zu verwenden, stellen Sie die ein `-use-peer-as-next-hop` Attribut auf `true`. Standardmäßig ist dieses Attribut `false`. "Konfigurieren Sie Virtual IP (VIP) LIFs"

ONTAP 9.8	Automatische Positionierung von Ports	ONTAP kann Broadcast-Domänen automatisch konfigurieren, Ports auswählen und Netzwerkschnittstellen (LIFs), Virtual LANs (VLANs) und Link-Aggregationsgruppen (LAGs) konfigurieren, die auf Erreichbarkeit und Netzwerktopologie basieren. Beim ersten Erstellen eines Clusters erkennt ONTAP automatisch die mit den Ports verbundenen Netzwerke und konfiguriert die erforderlichen Broadcast-Domänen basierend auf der Reachability der Ebene 2. Broadcast-Domänen müssen nicht mehr manuell konfiguriert werden. Es wird weiterhin ein neuer Cluster mit zwei IPspaces erstellt: **Cluster IPspace**: Enthält eine Broadcast-Domain für den Cluster Interconnect. Diese Konfiguration sollte niemals berührt werden. **Standard-IPspace**: Enthält eine oder mehrere Broadcast-Domänen für die übrigen Ports. Je nach Netzwerktopologie konfiguriert ONTAP zusätzliche Broadcast-Domänen nach Bedarf: Standard-1, Standard-2 usw. Sie können diese Broadcast-Domänen bei Bedarf umbenennen, jedoch nicht ändern, welche Ports in diesen Broadcast-Domänen konfiguriert sind. Wenn Sie Netzwerkschnittstellen konfigurieren, ist die Auswahl des Home-Ports optional. Wenn Sie keinen Home-Port manuell auswählen, versucht ONTAP, einen entsprechenden Home-Port in derselben Broadcast-Domäne wie andere Netzwerkschnittstellen im selben Subnetz zuzuweisen. Wenn ein VLAN erstellt oder der erste Port zu einer neu erstellten LAG hinzugefügt wird, versucht ONTAP, basierend auf der Reachability von Schicht 2 automatisch das VLAN oder LAG der entsprechenden Broadcast-Domäne zuzuweisen. ONTAP konfiguriert Broadcast-Domänen und -Ports automatisch und stellt so sicher, dass Clients beim Failover auf einen anderen Port oder Node im Cluster weiterhin auf ihre Daten zugreifen können. Schließlich sendet ONTAP EMS-Nachrichten, wenn erkannt wird, dass die Port-Erreichbarkeit nicht korrekt ist und stellt den Befehl „Network Port Reachability Repair“ zur automatischen Reparatur allgemeiner Fehlkonfigurationen zur Verfügung.

ONTAP 9.8	Internet Protocol Security (IPsec)-Verschlüsselung über Kabel	Damit die Daten auch während der Übertragung ununterbrochen sicher und verschlüsselt sind, verwendet ONTAP das IPsec-Protokoll im Transportmodus. IPsec bietet Datenverschlüsselung für den gesamten IP-Datenverkehr, einschließlich NFS-, iSCSI- und SMB-Protokollen. IPsec bietet die einzige Verschlüsselung im Flug für iSCSI-Datenverkehr. Nach der Konfiguration von IPsec ist der Netzwerkverkehr zwischen dem Client und dem ONTAP durch vorbeugende Maßnahmen gegen Replay- und man-in-the-Middle (MITM)-Angriffe geschützt. "Konfigurieren Sie IP-Sicherheit (IPsec) über die Verschlüsselung über das Netzwerk"
ONTAP 9.8	Virtual IP (VIP)-Erweiterung	Neue Felder wurden dem hinzugefügt `network bgp peer-group` Befehl. Mit dieser Erweiterung können Sie zwei zusätzliche BGP-Attribute (Border Gateway Protocol) für Virtual IP (VIP) konfigurieren. **ALS Pfad vorpend**: Andere Faktoren, die gleich sind, wählt BGP die Route mit kürzestem ALS (autonomes System) Pfad. Sie können das optionale Attribut ALS PATH-Prepend verwenden, um eine autonome Systemnummer (ASN) zu wiederholen, was die Länge des ATTRIBUTS AS-Pfad erhöht. Die Routenaktualisierung mit dem kürzesten AS-Pfad wird vom Empfänger ausgewählt. **BGP Community**: Das BGP Community-Attribut ist ein 32-Bit-Tag, das den Routingupdates zugewiesen werden kann. Jedes Routingupdate kann ein oder mehrere BGP-Community-Tags haben. Die Nachbarn, die das Präfix erhalten, können den Community-Wert untersuchen und Maßnahmen wie das Filtern oder das Anwenden spezifischer Routing-Richtlinien für die Umverteilung ergreifen.

ONTAP 9.8	Vereinfachung des Switch-CLI	Um Switch-Befehle zu vereinfachen, werden die CLIs für Cluster und Storage Switches konsolidiert. Zu den konsolidierten Switch-CLIs gehören Ethernet Switches, FC Switches und ATTO-Protokollbrücken. Statt separater „System-Cluster-Switch“- und „System Storage-Switch“-Befehle zu verwenden, verwenden Sie jetzt „System-Switch“. Verwenden Sie für die ATTO-Protokollbrücke anstelle von „Storage Bridge“ „System Bridge“. Ähnlich erweitert wurde das Switch-Statusüberwachung, um die Storage Switches sowie den Cluster Interconnect Switch zu überwachen. Sie können Systemzustandsinformationen für den Cluster Interconnect unter „Cluster_Network“ in der Tabelle „Client_device“ anzeigen. Unter „Storage_Network“ in der Tabelle „Client_device“ können Sie Systemzustandsinformationen für einen Storage Switch anzeigen.
ONTAP 9.8	Länge der IPv6-Variablen	Der unterstützte IPv6-Bereich mit variabler Präfixlänge hat sich von 64 auf 1 bis 127 Bit erhöht. Für virtuelle IP (VIP) bleibt ein Wert von Bit 128 reserviert. Beim Upgrade werden nicht-VIP-LIF-Längen von mehr als 64 Bit blockiert, bis der letzte Node aktualisiert wird. Beim Zurücksetzen eines Upgrades überprüft die Umrüstung alle nicht-VIP LIFs auf ein anderes Präfix als 64 Bit. Wird diese gefunden, blockiert das Zurücksetzen, bis Sie die Offende LIF löschen oder ändern. VIP LIFs wurden nicht überprüft.
ONTAP 9.7	Automatischer Portmap-Service	Der Portmap-Dienst ordnet RPC-Dienste den Ports zu, auf denen sie zuhören. Der Portmap-Service ist in ONTAP 9.3 und früher immer zugänglich, kann von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 konfiguriert werden und wird ab ONTAP 9.7 automatisch gemanagt. **In ONTAP 9.3 und früher**: Der portmap-Dienst (rpcbind) ist immer mit Port 111 in Netzwerkkonfigurationen zugänglich, die auf der eingebauten ONTAP-Firewall statt einer Drittanbieter-Firewall basieren. **Von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6**: Sie können Firewall-Richtlinien ändern, um zu steuern, ob der portmap-Dienst auf bestimmten LIFs zugänglich ist. **Beginnend mit ONTAP 9.7**: Der Portmap Firewall Service wird eliminiert. Stattdessen wird der Port-Map automatisch für alle LIFs geöffnet, die den NFS-Service unterstützen. "Konfiguration des Portmap-Dienstes"

ONTAP 9.7	Cache-Suche	Sie können NIS zwischenspeichern `netgroup.byhost` Einträge mit dem `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` Befehle.
ONTAP 9.6	KUBISCH	CUBIC ist der Standard-TCP-Engpasskontrollalgorithmus für ONTAP Hardware. CUBIC ersetzt den ONTAP 9.5 und den früheren Standard TCP Congestion Control Algorithmus, NewReno. CUBIC löst die Probleme von langen FAT-Netzwerken (LFNs), einschließlich hoher Round Trip Times (RTTs). CUBIC erkennt und vermeidet Staus. CUBIC verbessert die Performance in den meisten Umgebungen.
ONTAP 9.6	Die LIF-Service-Richtlinien ersetzen LIF-Rollen	Sie können Service-Richtlinien (anstelle von LIF-Rollen) LIFs zuweisen, um die Art des Datenverkehrs zu ermitteln, die für die LIFs unterstützt wird. Service-Richtlinien definieren eine Sammlung von durch ein LIF unterstützten Netzwerkservices. ONTAP bietet eine Reihe integrierter Service-Richtlinien, die einem LIF zugeordnet werden können. ONTAP unterstützt seit ONTAP 9.5 Service-Richtlinien, allerdings können Service-Richtlinien nur zur Konfiguration einer begrenzten Anzahl von Services verwendet werden. Ab ONTAP 9.6 sind LIF-Rollen veraltet und Service-Richtlinien werden für alle Arten von Services unterstützt. "LIFs und Service-Richtlinien"
ONTAP 9.5	NTPv3-Unterstützung	Das Network Time Protocol (NTP) Version 3 umfasst symmetrische Authentifizierung mit SHA-1-Schlüsseln, was die Netzwerksicherheit erhöht.
ONTAP 9.5	Sicherheitswarnungen für SSH-Anmeldung	Wenn Sie sich als SSH-Admin (Secure Shell) anmelden, können Sie Informationen zu früheren Anmeldungen, erfolglosen Anmeldeversuchen sowie Änderungen Ihrer Rolle und Ihrer Rechte seit Ihrer letzten Anmeldung anzeigen.
ONTAP 9.5	Service-Richtlinien für LIF	Sie können neue Service-Richtlinien erstellen oder integrierte Richtlinien verwenden. Sie können einer oder mehreren LIFs eine Service-Richtlinie zuweisen, sodass diese Datenverkehr für einen einzelnen Service oder eine Liste von Services leiten kann. "LIFs und Service-Richtlinien"

ONTAP 9.5	VIP LIFs und BGP-Unterstützung	Eine VIP-Daten-LIF ist eine LIF, die nicht zu einem Subnetz gehört und über alle Ports erreichbar ist, die ein BGP (Border Gateway Protocol) LIF im selben IPspace hosten. Ein VIP-Daten-LIF beseitigt die Abhängigkeit eines Hosts von einzelnen Netzwerkschnittstellen. "Virtuelle IP-Datenschnittstelle (VIP) erstellen"
ONTAP 9.5	Multipath-Routing	Multipath Routing ermöglicht Lastausgleich, indem alle verfügbaren Routen zu einem Ziel genutzt werden. "Multipath-Routing aktivieren"
ONTAP 9.4	Portmap-Service	Der Portmap-Dienst ordnet die RPC-Dienste (Remote Procedure Call) den Ports zu, auf denen sie zuhören. Der Portmap-Service ist in ONTAP 9.3 und früher immer verfügbar. Ab ONTAP 9.4 kann der Portmap-Service konfiguriert werden. Sie können Firewallrichtlinien ändern, um zu steuern, ob der Portmap-Service auf bestimmten LIFs zugegriffen werden kann. "Konfiguration des Portmap-Dienstes"
ONTAP 9.4	SSH MFA für LDAP oder NIS	SSH Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für LDAP oder NIS verwendet einen öffentlichen Schlüssel und nswitch zur Authentifizierung von Remote-Benutzern.
ONTAP 9.3	SSH MFA	SSH MFA für lokale Administratorkonten verwenden einen öffentlichen Schlüssel und ein Passwort zur Authentifizierung lokaler Benutzer.
ONTAP 9.3	SAML-Authentifizierung	Sie können die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) verwenden, um MFA für Web-Services wie spi (Service Processor Infrastructure), ONTAP-APIs und OnCommand System Manager zu konfigurieren.
ONTAP 9.2	SSH-Anmeldeversuche	Sie können die maximale Anzahl nicht erfolgreicher SSH-Anmeldeversuche zum Schutz vor Brute Force-Angriffen konfigurieren.
ONTAP 9.2	Digitale Sicherheitszertifikate	ONTAP bietet erweiterte Unterstützung für die Sicherheit digitaler Zertifikate durch das Online Certificate Status Protocol (OCSP) und vorinstallierte Standard-Sicherheitszertifikate.

ONTAP 9.2	Fastpath	Im Rahmen eines Update des Netzwerk-Stacks für verbesserte Performance und Ausfallsicherheit wurde die Unterstützung für schnelles Routing von Pfaden in ONTAP 9.2 und neueren Versionen entfernt, da es schwierig war, Probleme mit falschen Routing-Tabellen zu identifizieren. Daher ist es nicht mehr möglich, die folgende Option in der nodeshell einzustellen, und bestehende Fast Path-Konfigurationen werden beim Upgrade auf ONTAP 9.2 und höher deaktiviert: `ip.fastpath.enable` "Der Netzwerkdatenverkehr wird nach dem Upgrade auf 9.2 aufgrund der Eliminierung von IP FastPath nicht an eine unerwartete Schnittstelle gesendet oder gesendet"
ONTAP 9.1	Sicherheit mit SNMPv3-Traphosts	Sie können SNMPv3-Traphosts mit der USM-Sicherheit (User-Based Security Model) konfigurieren. Mit dieser Verbesserung können SNMPv3-Traps mithilfe von Authentifizierungs- und Datenschutzanmeldeinformationen eines vordefinierten USM-Benutzers erzeugt werden. "Konfigurieren Sie traphosts für den Empfang von SNMP-Benachrichtigungen"
ONTAP 9.0	IPv6	Der DDNS-Namensservice (Dynamic DNS) ist auf IPv6 LIFs verfügbar. "Erstellen eines LIF"
ONTAP 9.0	LIFs pro Node	Die unterstützte Anzahl von LIFs pro Node hat sich bei einigen Systemen erhöht. Im Hardware Universe finden Sie die Anzahl der auf jeder Plattform unterstützten LIFs für eine angegebene ONTAP-Version. "Erstellen eines LIF" "NetApp Hardware Universe"
ONTAP 9.0	LIF-Management	ONTAP und System Manager erkennen und isolieren Fehler des Netzwerkports automatisch. LIFs werden automatisch von Ports migriert, deren Betrieb nicht beeinträchtigt ist, auf gesunde Ports. "Überwachen Sie den Systemzustand von Netzwerk-Ports"

ONTAP 9.0	LLDP	Das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) stellt eine herstellerunabhängige Schnittstelle zur Überprüfung und Fehlerbehebung von Kabeln zwischen einem ONTAP-System und einem Switch oder Router bereit. Es handelt sich um eine Alternative zum Cisco Discovery Protocol (CDP), einem von Cisco Systems entwickelten proprietären Link-Layer-Protokoll. "LLDP aktivieren oder deaktivieren"
ONTAP 9.0	UC-Konformität mit DSCP-Kennzeichnung	Unified Capability (UC)-Compliance mit DSCP-Kennzeichnung (Service Code Point). Die DSCP-Kennzeichnung (differenzierte Services Code Point) ist ein Mechanismus zur Klassifizierung und Verwaltung des Netzwerkdatenverkehrs und ist eine Komponente der Unified Capability (UC)-Compliance. Sie können die DSCP-Markierung für den ausgehenden (ausgehenden) IP-Paketverkehr für ein bestimmtes Protokoll mit einem Standard- oder vom Benutzer bereitgestellten DSCP-Code aktivieren. Wenn Sie keinen DSCP-Wert angeben, wenn Sie die DSCP-Markierung für ein bestimmtes Protokoll aktivieren, wird ein Standardwert verwendet: **0x0A (10)**: Der Standardwert für Datenprotokolle/Datenverkehr. **0x30 (48)**: Der Standardwert für Steuerungsprotokolle/Traffic. "DSCP-Kennzeichnung für US-Konformität"
ONTAP 9.0	SHA-2 Passwort-Hash-Funktion	Um die Passwortsicherheit zu verbessern, unterstützt ONTAP 9 die SHA-2-Passwort-Hash-Funktion und verwendet standardmäßig SHA-512, um neu erstellte oder geänderte Passwörter zu hashen. Bestehende Benutzerkonten mit unveränderten Kennwörtern verwenden nach dem Upgrade auf ONTAP 9 oder höher weiterhin die MD5-Hash-Funktion und Benutzer können weiterhin auf ihre Konten zugreifen. Es wird jedoch dringend empfohlen, MD5-Konten auf SHA-512 zu migrieren, indem Benutzer ihre Passwörter ändern.
ONTAP 9.0	FIPS 140-2-2-Unterstützung	Sie können den Compliance-Modus des Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 für Cluster-weite Webservice-Schnittstellen auf Kontrollebene aktivieren. Der Modus nur FIPS 140-2 ist standardmäßig deaktiviert. "Konfiguration der Netzwerksicherheit gemäß FIPS (Federal Information Processing Standards)"

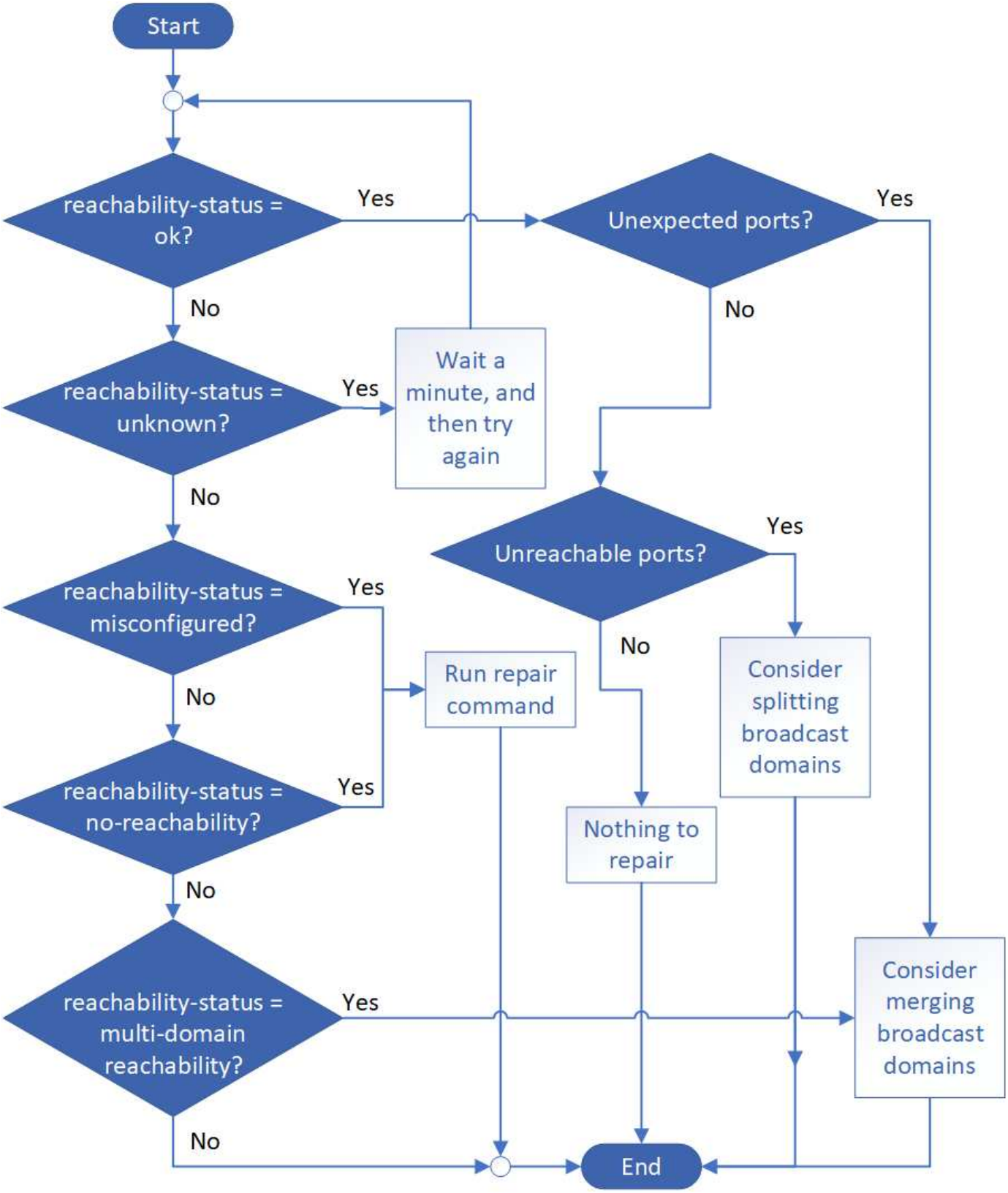
Überprüfen Sie Ihre Netzwerkkonfiguration nach einem Upgrade auf ONTAP 9.8 oder höher

Nach einem Upgrade auf ONTAP 9.8 sollten Sie die Netzwerkkonfiguration überprüfen. Nach dem Upgrade überwacht ONTAP automatisch die Erreichbarkeit von Ebene 2.

Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, ob jeder Port seine erwartete Broadcast-Domäne wieder verfügbar ist:

```
network port reachability show -detail
```

Die Befehlsausgabe enthält Ergebnisse zur Wiederherstellung. Verwenden Sie die folgende Entscheidungsstruktur und Tabelle, um die Ergebnisse der Nachachbarkeit (Status der Erreichbarkeit) zu verstehen und zu bestimmen, welche, wenn überhaupt, als Nächstes zu tun.



Erreichbarkeit-Status	Beschreibung

ok	Der Port verfügt über eine Layer 2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne. Wenn der Status der Erreichbarkeit „ok“ ist, aber es „unerwartete Ports“ gibt, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen". Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet, aber „nicht erreichbare Ports“ vorhanden sind, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen aufteilen. Weitere Informationen finden Sie unter "Teilen von Broadcast-Domänen auf". Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet und keine unerwarteten oder nicht erreichbaren Ports vorhanden sind, ist die Konfiguration korrekt.
Falsch konfigurierte Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit seiner zugewiesenen Broadcast-Domäne; der Port besitzt jedoch Layer 2-Erreichbarkeit zu einer anderen Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port der Broadcast-Domäne zu, der sie nachzuweisen kann: `network port reachability repair -node -port` Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Keine Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit für eine vorhandene Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port einer neuen automatisch erstellten Broadcast-Domäne im Standard-IPspace zu: `network port reachability repair -node -port` Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Multi-Domain-Erreichbarkeit	Der Port verfügt über eine Layer-2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne; er verfügt jedoch auch über eine Layer-2-Erreichbarkeit von mindestens einer anderen Broadcast-Domäne. Überprüfen Sie die physische Konnektivität und die Switch-Konfiguration, um festzustellen, ob sie falsch ist oder ob die zugewiesene Broadcast-Domain des Ports mit einer oder mehreren Broadcast-Domänen zusammengeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen" Oder "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Unbekannt	Wenn der Status „unbekannt“ lautet, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie den Befehl erneut.

Nachdem Sie einen Port repariert haben, müssen Sie die vertriebenen LIFs und VLANs überprüfen und

beheben. Wenn der Port Teil einer Schnittstellengruppe war, müssen Sie auch verstehen, was mit dieser Schnittstellengruppe passiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".

Netzwerkkomponenten eines Clusters

Überblick

Sie sollten sich vor dem Einrichten des Clusters mit den Netzwerkkomponenten eines Clusters vertraut machen. Die Konfiguration der physischen Netzwerkkomponenten eines Clusters in logischen Komponenten bietet die Flexibilität und Mandantenfähigkeit von ONTAP.

Dies sind die verschiedenen Netzwerkkomponenten in einem Cluster:

- Physische Ports

  Netzwerkkarten (NICs) und Host Bus Adapter (HBAs) stellen physische Verbindungen (Ethernet und Fibre Channel) von jedem Node zu den physischen Netzwerken (Management- und Datennetzwerke) zur Verfügung.

  Informationen zu Standortanforderungen, Switch-Informationen, Informationen zur Port-Verkabelung und der integrierten Controller-Port-Verkabelung finden Sie im Hardware Universe unter "hwu.netapp.com".

- Logische Ports

  Virtuelle lokale Netzwerke (VLANs) und Interface Groups bilden die logischen Ports. Schnittstellengruppen behandeln mehrere physische Ports als einen einzelnen Port, während VLANs einen physischen Port in mehrere separate Ports unterteilen.

- IPspaces

  IPspaces können verwendet werden, um für jede SVM in einem Cluster einen eigenen IP-Adressbereich zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.

- Broadcast-Domänen

  Eine Broadcast-Domäne befindet sich in einem IPspace und enthält eine Gruppe von Netzwerkports, möglicherweise von vielen Knoten im Cluster, die zum selben Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports in der Gruppe werden in einer SVM für den Datenverkehr verwendet.

- Subnetze

  Ein Subnetz wird innerhalb einer Broadcast-Domäne erstellt und enthält einen Pool von IP-Adressen, die zum gleichen Subnetz der Ebene 3 gehören. Dieser Pool aus IP-Adressen vereinfacht während der LIF-Erstellung die IP-Adresszuweisung.

- Logische Schnittstellen

  Eine logische Schnittstelle (LIF) ist eine IP-Adresse oder ein weltweiter Port-Name (WWPN), der einem Port zugeordnet ist. Sie ist mit Attributen wie Failover-Gruppen, Failover-Regeln und Firewall-Regeln verknüpft. Eine LIF kommuniziert über das Netzwerk über den Port (physisch oder logisch), an den es derzeit gebunden ist.

Die verschiedenen LIFs in einem Cluster sind Daten-LIFs, Management-LIFs für Cluster-Umfang, Management-LIFs mit Node-Umfang, Intercluster LIFs und Cluster-LIFs. Die Eigentümer der LIFs sind von der SVM abhängig, wo sich das LIF befindet. Der Besitz von Daten-LIFs sind Data SVMs, LIFs zum Management von Nodes mit Node-Umfang, das Management von Cluster-Umfang und logische Intercluster-LIFs gehören den Admin-SVMs, während sich Cluster-LIFs im Besitz der Cluster-SVM befinden.

- DNS-Zonen

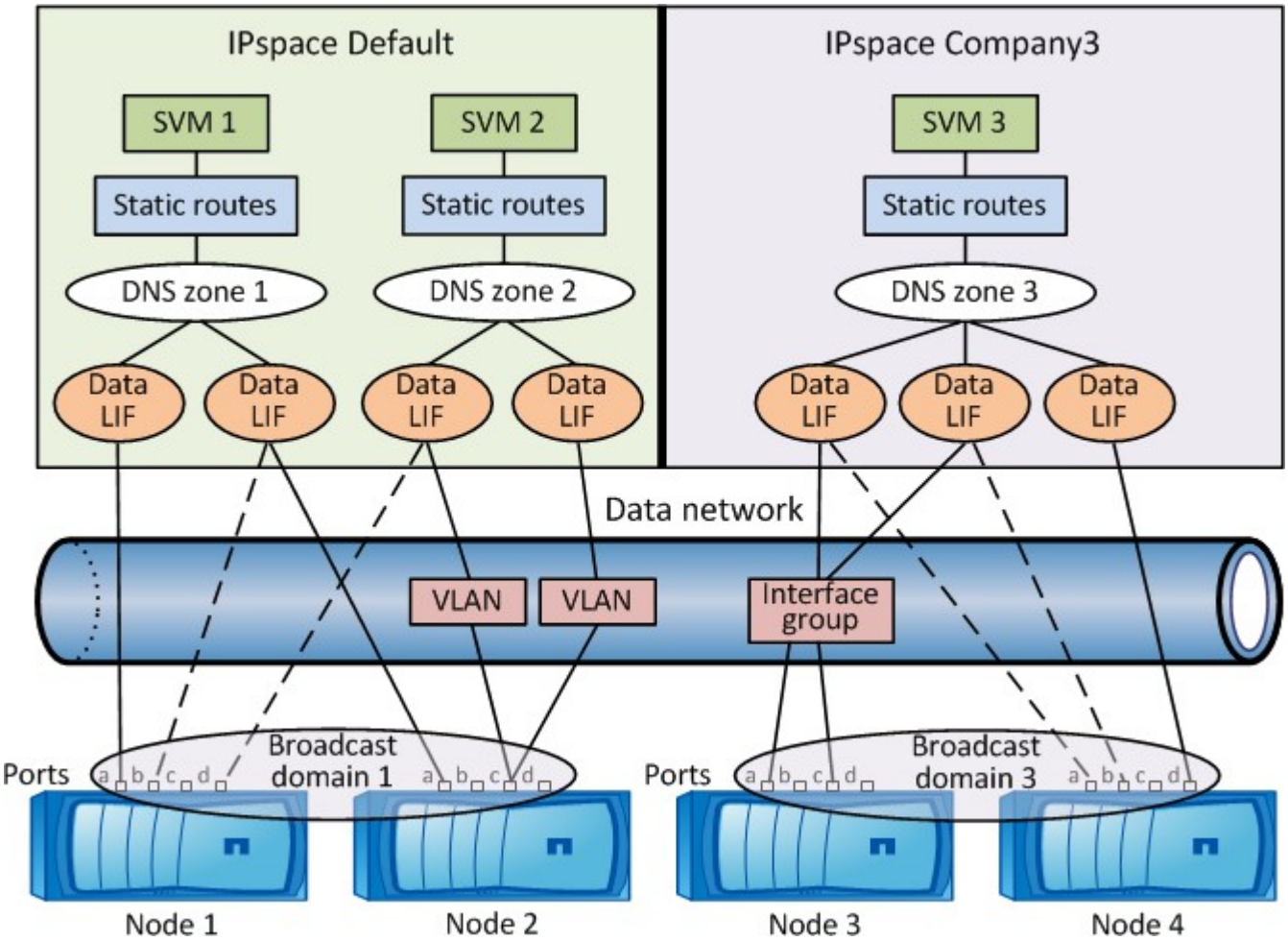
  Die DNS-Zone kann während der LIF-Erstellung angegeben werden und geben einen Namen für die LIF an, die über den DNS-Server des Clusters exportiert werden soll. Mehrere LIFs können denselben Namen teilen, wodurch die DNS-Lastausgleichfunktion IP-Adressen für den Namen gemäß Last verteilen kann.

  SVMs können mehrere DNS-Zonen aufweisen.

- Routing

  Jede SVM ist hinsichtlich des Netzwerks selbstständig. Eine SVM ist Eigentümer von LIFs und Routen, die jeden der konfigurierten externen Server erreichen können.

  Die folgende Abbildung zeigt, wie die verschiedenen Netzwerkkomponenten in einem Cluster mit vier Nodes verbunden sind:

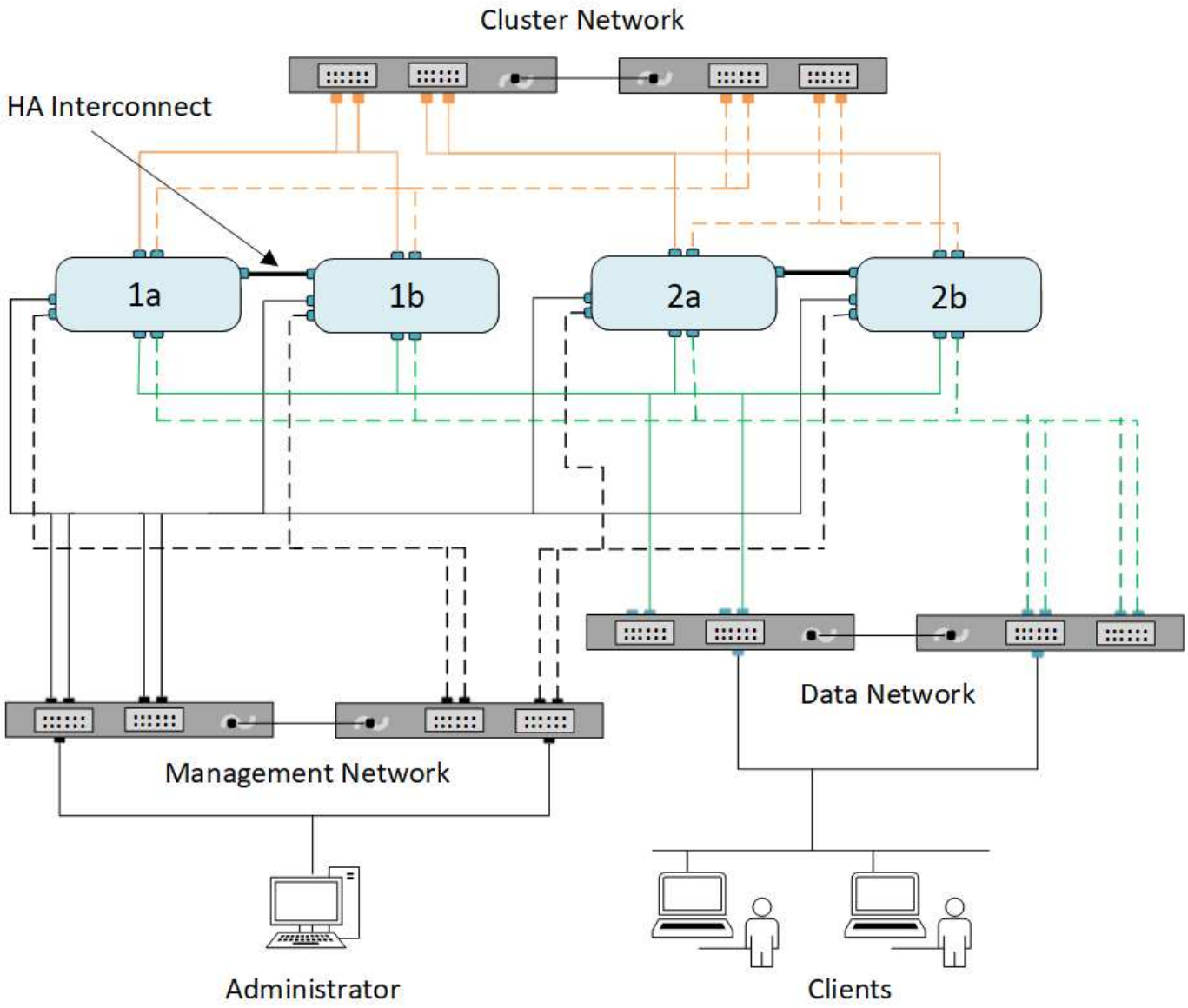


Richtlinien für die Netzwerkverkabelung

Best Practices für die Netzwerkverkabelung trennen den Datenverkehr in die folgenden Netzwerke: Cluster, Management und Daten.

Sie sollten ein Cluster verkabeln, so dass sich der Cluster-Verkehr in einem separaten Netzwerk von allen anderen Datenverkehr befindet. Dies ist eine optionale, aber empfohlene Vorgehensweise für das Netzwerk-Management, die vom Daten- und Intracluster-Datenverkehr getrennt ist. Durch die Wartung separater Netzwerke lassen sich die Performance steigern, die Administration vereinfachen und der Zugriff auf die Nodes Sicherheits- und Managementzugriffsrechte verbessern.

Im folgenden Diagramm wird die Netzwerkverkabelung eines HA-Clusters mit vier Nodes dargestellt, der drei separate Netzwerke umfasst:



Bei der Verkabelung von Netzwerkverbindungen sollten Sie folgende Richtlinien beachten:

- Jeder Knoten sollte mit drei verschiedenen Netzwerken verbunden sein.

Ein Netzwerk ist für das Management zuständig, eines für den Datenzugriff und eines für die Intracluster-Kommunikation. Management- und Datennetzwerke können logisch voneinander getrennt sein.

- Sie können für jeden Node mehrere Datennetzwerkverbindungen verwenden, um den Client- (Daten-) Traffic zu verbessern.
- Ein Cluster kann ohne Datennetzwerkverbindungen erstellt werden, muss aber eine Cluster-Interconnect-Verbindung enthalten.
- Zu jedem Node sollten immer zwei oder mehr Cluster-Verbindungen vorhanden sein, die Nodes auf FAS22xx Systemen können jedoch mit einem 10-GbE-Cluster-Port konfiguriert werden.

Weitere Informationen zur Netzwerkverkabelung finden Sie im "AFF und FAS System Documentation Center" Und das "Hardware Universe".

Beziehung zwischen Broadcast-Domänen, Failover-Gruppen und Failover-Richtlinien

Broadcast-Domänen, Failover-Gruppen und Failover-Richtlinien bestimmen gemeinsam, welcher Port übernommen wird, wenn der Node oder der Port, auf dem eine LIF konfiguriert ist, ausfällt.

Eine Broadcast-Domäne listet alle Ports auf, die im selben Layer-2-Ethernet-Netzwerk erreichbar sind. Ein von einem der Ports gesendete Ethernet-Broadcast-Paket wird von allen anderen Ports in der Broadcast-Domäne angezeigt. Diese gängige Erreichbarkeit einer Broadcast-Domäne ist für LIFs wichtig, da bei einem Failover einer LIF auf einen anderen Port in der Broadcast-Domäne immer noch jeder lokale und Remote Host erreichen könnte, der über den ursprünglichen Port erreichbar war.

Failover-Gruppen definieren die Ports innerhalb einer Broadcast-Domäne, die für sich gegenseitig einen LIF Failover-Schutz bieten. Jede Broadcast-Domäne besitzt eine Failover-Gruppe, die alle Ports beinhaltet. Diese Failover-Gruppe, die alle Ports in der Broadcast-Domäne enthält, ist die Standard- und empfohlene Failover-Gruppe für das LIF. Sie können Failover-Gruppen mit kleineren, von Ihnen definierten Teilmengen erstellen, z. B. eine Failover-Gruppe von Ports, die dieselbe Link-Geschwindigkeit in einer Broadcast-Domäne haben.

Eine Failover-Richtlinie gibt an, wie eine LIF die Ports einer Failover-Gruppe verwendet, wenn ein Node oder Port ausfällt. Betrachten Sie die Failover-Richtlinie als einen Filtertyp, der auf eine Failover-Gruppe angewendet wird. Die Failover-Ziele für eine LIF (der Port-Satz, auf den eine LIF Failover-Ausfallsicherung durchführen kann) werden durch Anwenden der Failover-Richtlinie des LIF auf die Failover-Gruppe der LIF in der Broadcast-Domäne bestimmt.

Sie können die Failover-Ziele für ein LIF mit dem folgenden CLI-Befehl anzeigen:

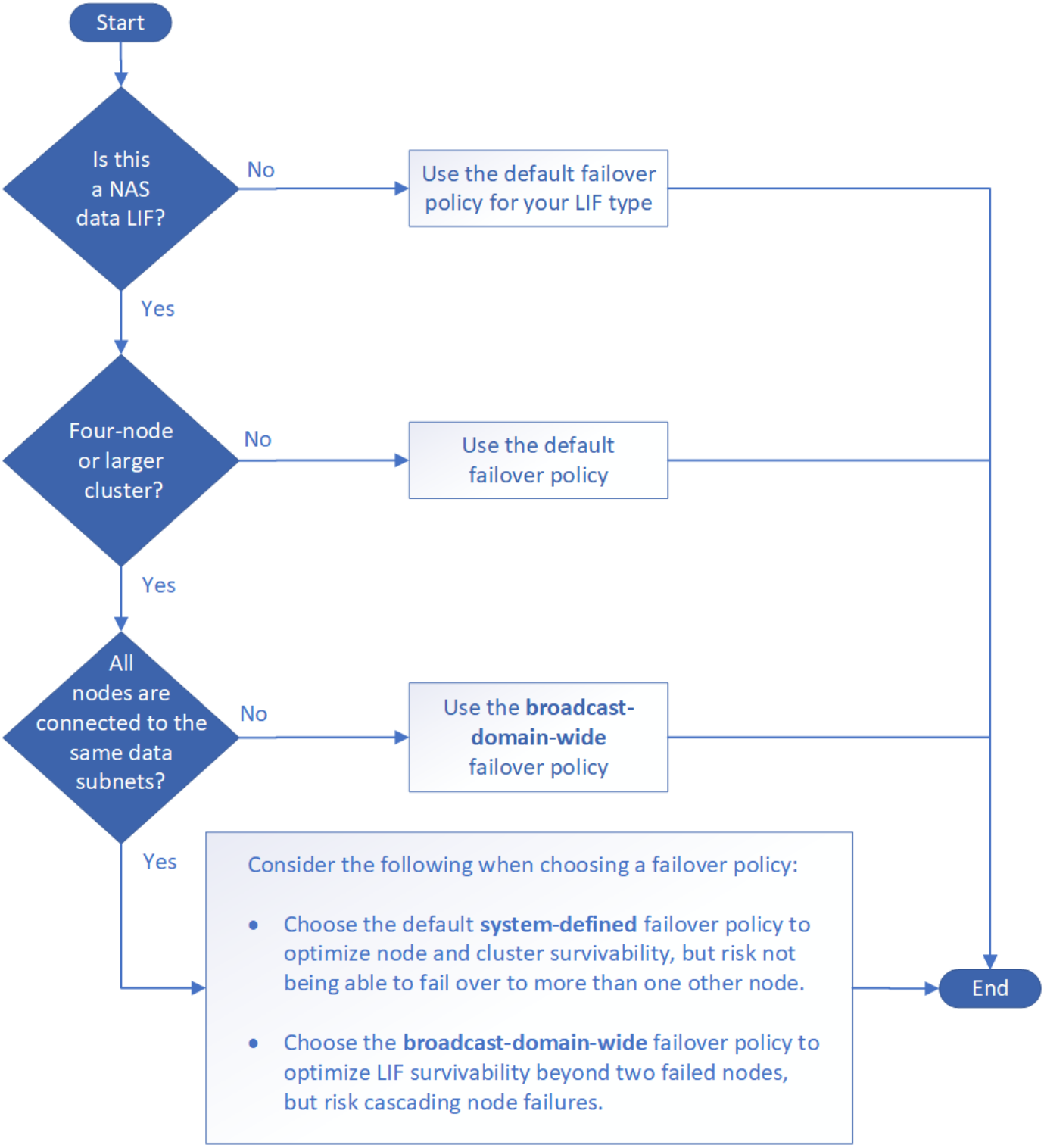
```
network interface show -failover
```

NetApp empfiehlt besonders die Verwendung der Standard-Failover-Richtlinie für Ihren LIF-Typ.

Entscheiden Sie, welche LIF Failover-Richtlinie verwendet werden soll

Entscheiden Sie, ob Sie die empfohlene Standard-Failover-Richtlinie verwenden oder ob Sie diese basierend auf Ihrem LIF-Typ und Ihrer Umgebung ändern sollten.

Entscheidungsbaum für Failover-Richtlinie



Standardmäßige Failover-Richtlinien nach LIF-Typ

LIF-Typ	Standardmäßige Failover-Richtlinie	Beschreibung
BGP LIFs	Deaktiviert	Ein Failover von LIF zu einem anderen Port ist nicht möglich.
Cluster-LIFs	Nur lokal	LIF führt nur ein Failover zu Ports auf demselben Node durch.

Cluster-Management-LIF	Broadcast-Domain Wide	LIF Failover auf Ports in derselben Broadcast-Domäne auf jedem Node im Cluster
Intercluster LIFs	Nur lokal	LIF führt nur ein Failover zu Ports auf demselben Node durch.
NAS-Daten-LIFs	Systemdefiniert	LIF Failover auf einen anderen Node, der nicht der HA-Partner ist.
Node-Management-LIFs	Nur lokal	LIF führt nur ein Failover zu Ports auf demselben Node durch.
SAN-Daten-LIFs	Deaktiviert	Ein Failover von LIF zu einem anderen Port ist nicht möglich.

Der `sfo-partner-only` Die Failover-Richtlinie ist kein Standard, kann aber verwendet werden, wenn die LIF ein Failover zu einem Port auf dem Home-Node oder nur beim SFO-Partner durchführen soll.

Konfigurieren von Netzwerkports (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

Es handelt sich entweder um physische Ports (NICs) oder virtualisierte Ports, wie z. B. Interface Groups oder VLANs.

Virtuelle lokale Netzwerke (VLANs) und Interface Groups bilden die virtuellen Ports. Schnittstellengruppen behandeln mehrere physische Ports als einen einzelnen Port, während VLANs einen physischen Port in mehrere separate logische Ports unterteilen.

- Physische Ports: LIFs können direkt auf physischen Ports konfiguriert werden.
- Schnittstellengruppe: Ein Portaggregat mit zwei oder mehr physischen Ports, die als einzelner Trunk-Port fungieren. Eine Schnittstellengruppe kann Single-Mode, Multimode oder dynamischer Multimode sein.
- VLAN: Ein logischer Port, der Datenverkehr mit VLAN-Tags empfängt und sendet (IEEE 802.1Q Standard). Zu den VLAN-Port-Merkmalen gehört die VLAN-ID für den Port. Die zugrunde liegenden Ports der physischen Ports oder der Ports der Schnittstellengruppen werden als VLAN-Trunk-Ports betrachtet und die verbundenen Switch-Ports müssen so konfiguriert werden, dass sie als Trunk-Port für die VLAN-IDs konfiguriert werden.

  Der zugrunde liegende physische Port oder Schnittstellen-Gruppen-Ports für einen VLAN-Port können weiterhin LIFs hosten, die Datenverkehr ohne Tags übertragen und empfangen.

- Virtueller IP-Port (VIP): Ein logischer Port, der als Home-Port für ein VIP LIF verwendet wird. VIP-Ports werden automatisch vom System erstellt und unterstützen nur eine begrenzte Anzahl von Operationen. VIP-Ports werden ab ONTAP 9.5 unterstützt.

Die Namenskonvention für den Port ist *enumberletter*:

- Das erste Zeichen beschreibt den Porttyp. „E“ steht für Ethernet.
- Das zweite Zeichen gibt den nummerierten Steckplatz an, in dem sich der Port-Adapter befindet.
- Das dritte Zeichen gibt die Position des Ports an einem Mehrport-Adapter an. „A“ zeigt den ersten Port an, „b“ gibt den zweiten Port an, usw.

Beispiel: `e0b` Zeigt an, dass ein Ethernet-Port der zweite Port auf der Hauptplatine des Node ist.

VLANs müssen mithilfe der Syntax benannt werden `port_name-vlan-id`.

`port_name` Gibt den physischen Port oder die Schnittstellengruppe an.

`vlan-id` Gibt die VLAN-ID im Netzwerk an. Beispiel: `e1c-80` Ist ein gültiger VLAN-Name.

Kombinieren Sie physische Ports zum Erstellen von Schnittstellengruppen

Eine Interface Group, auch als Link Aggregation Group (LAG) bekannt, wird erstellt, indem zwei oder mehr physische Ports in einem einzigen logischen Port kombiniert werden. Der logische Port bietet erhöhte Ausfallsicherheit, höhere Verfügbarkeit und gemeinsame Nutzung von Lasten.

Schnittstellengruppen Typen

Das Speichersystem unterstützt drei Typen von Schnittstellengruppen: Single-Mode, statisches Multimode und dynamisches Multimode. Jede Schnittstellengruppe verfügt über verschiedene Fehlertoleranz. Multimode-Schnittstellengruppen bieten Methoden zum Lastausgleich des Netzwerkdatenverkehrs.

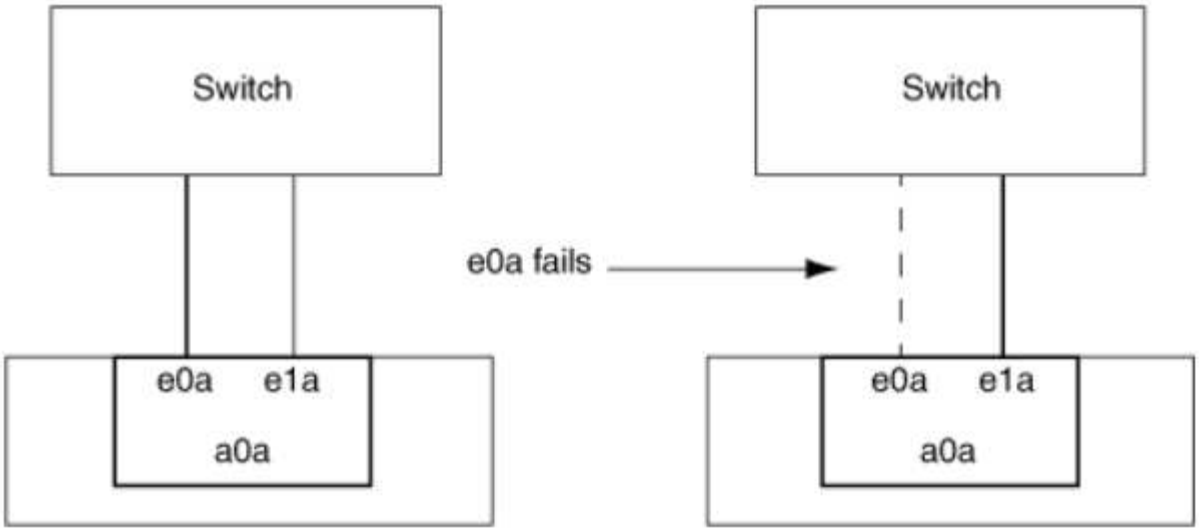
Merkmale von Single-Mode-Schnittstellengruppen

In einer Single-Mode-Schnittstellengruppe ist nur eine der Schnittstellen in der Schnittstellengruppe aktiv. Die anderen Schnittstellen befinden sich im Standby-Modus und können bei Ausfall der aktiven Schnittstelle übernehmen.

Merkmale einer Single-Mode-Schnittstellengruppen:

- Für den Failover überwacht der Cluster die aktive Verbindung und steuert den Failover. Da das Cluster die aktive Verbindung überwacht, ist keine Switch-Konfiguration erforderlich.
- Es kann mehrere Schnittstellen im Standby-Modus in einer Single-Mode-Schnittstellengruppe vorhanden sein.
- Wenn eine Single-Mode-Schnittstellengruppe mehrere Switches umfasst, müssen Sie die Switches mit einem Inter-Switch-Link (ISL) verbinden.
- Bei einer Single-Mode-Schnittstellengruppe müssen sich die Switch-Ports in derselben Broadcast-Domäne befinden.
- Link-Monitoring ARP-Pakete, die eine Quelladresse von 0.0.0.0 haben, werden über die Ports gesendet, um zu überprüfen, ob sich die Ports in derselben Broadcast-Domäne befinden.

In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel einer Interface-Gruppe mit einem Single-Mode dargestellt. In der Abbildung sind e0a und e1a Teil der single-Mode Interface Group a0a. Wenn die aktive Schnittstelle e0a ausfällt, übernimmt die Standby e1a Schnittstelle die Übernahme und hält die Verbindung zum Switch aufrecht.



Um Single-Mode-Funktionalität durchzuführen, wird empfohlen, statt Failover-Gruppen zu verwenden. Durch Verwendung einer Failover-Gruppe kann der zweite Port weiterhin für andere LIFs verwendet werden und muss nicht ungenutzt bleiben. Darüber hinaus können Failover-Gruppen mehr als zwei Ports umfassen und Ports auf mehrere Nodes umfassen.

Merkmale statischer Multimode-Schnittstellengruppen

Die Implementierung der statischen Multimode-Schnittstellengruppen in ONTAP entspricht IEEE 802.3ad (statisch). Jeder Switch, der Aggregate unterstützt, aber keinen Austausch von Kontrollpaketen zur Konfiguration eines Aggregats bietet, kann mit statischen Multimode-Schnittstellengruppen verwendet werden.

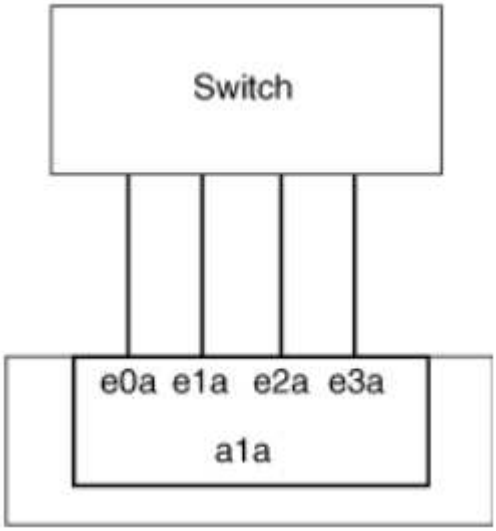
Statische Multimode-Schnittstellengruppen erfüllen nicht IEEE 802.3ad (dynamisch), auch bekannt als Link Aggregation Control Protocol (LACP). LACP entspricht dem Port Aggregation Protocol (PagP), dem proprietären Link-Aggregation-Protokoll von Cisco.

Die folgenden Merkmale sind Merkmale einer statischen Multimode-Schnittstellengruppen:

- Alle Schnittstellen in der Schnittstellengruppe sind aktiv und nutzen eine einzige MAC-Adresse.
  - Mehrere einzelne Verbindungen werden auf die Schnittstellen in der Schnittstellengruppe verteilt.
  - Jede Verbindung oder Sitzung nutzt eine Schnittstelle innerhalb der Schnittstellengruppe. Wenn Sie das sequenzielle Lastenausgleichsschema verwenden, werden alle Sitzungen auf Paket-für-Paket-Basis über verfügbare Links verteilt und sind nicht an eine bestimmte Schnittstelle von der Schnittstellengruppe gebunden.
- Statische Multimode-Schnittstellengruppen können nach einem Ausfall von bis zu „n-1“-Schnittstellen wiederherstellen, wobei n die Gesamtzahl der Schnittstellen ist, die die Schnittstellengruppe bilden.
- Wenn ein Port ausfällt oder nicht angeschlossen ist, wird der Datenverkehr, der die fehlerhafte Verbindung durchlaufen hat, automatisch an eine der verbleibenden Schnittstellen verteilt.
- Statische Multimode-Schnittstellengruppen können einen Verbindungsverlust erkennen, aber sie können keinen Verlust der Verbindung zum Client oder Switch-Fehlkonfigurationen erkennen, die sich auf Konnektivität und Leistung auswirken können.
- Eine statische Multimode-Schnittstellengruppe erfordert einen Switch, der eine Link-Aggregation über mehrere Switch-Ports unterstützt. Der Switch ist so konfiguriert, dass alle Ports, mit denen Links einer Schnittstellengruppe verbunden sind, Teil eines einzigen logischen Ports sind. Einige Switches unterstützen möglicherweise keine Link-Aggregation von Ports, die für Jumbo Frames konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Switch-Anbieters.

- Zur Verteilung des Datenverkehrs auf die Schnittstellen einer statischen Multimode-Schnittstellengruppe stehen mehrere Optionen zur Lastverteilung zur Verfügung.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine statische Multimode-Schnittstellengruppen. Die Schnittstellen e0a, e1a, e2a und e3a sind Teil der a1a Multimode-Schnittstellengruppe. Alle vier Schnittstellen in der a1a Multimode-Schnittstellengruppe sind aktiv.



Es gibt mehrere Technologien, die es ermöglichen, Datenverkehr in einer einzelnen aggregierten Verbindung über mehrere physische Switches zu verteilen. Die Technologien, die diese Funktion ermöglichen, variieren zwischen den Netzwerkprodukten. Statische Multimode-Schnittstellengruppen in ONTAP entsprechen den IEEE 802.3-Standards. Wenn eine bestimmte Technologie zur Aggregation von mehreren Switches mit den IEEE 802.3 Standards interoperabel oder entspricht, sollte sie mit ONTAP betrieben werden.

Der IEEE 802.3-Standard besagt, dass das Übertragungsgerät in einer aggregierten Verbindung die physische Schnittstelle für die Übertragung bestimmt. Daher ist ONTAP nur für die Verteilung von Outbound-Datenverkehr verantwortlich und kann nicht kontrollieren, wie eingehende Frames eintreffen. Wenn Sie die Übertragung des eingehenden Datenverkehrs über eine aggregierte Verbindung verwalten oder steuern möchten, muss diese Übertragung auf dem direkt angeschlossenen Netzwerkgerät geändert werden.

Dynamische Multimode-Schnittstellengruppen

Dynamic Multimode Interface Groups implementieren Link Aggregation Control Protocol (LACP), um eine Gruppenmitgliedschaft an den direkt angeschlossenen Switch zu kommunizieren. LACP ermöglicht es Ihnen, den Verlust des Link-Status zu erkennen und nicht die Möglichkeit, vom Node mit dem Direct-Attached Switch-Port zu kommunizieren.

Die Implementierung von Dynamic Multimode-Schnittstellengruppen in ONTAP entspricht IEEE 802.3 AD (802.1 AX). ONTAP unterstützt nicht das Port Aggregation Protocol (PagP), welches ein proprietäres Link Aggregation-Protokoll von Cisco ist.

Eine dynamische Multimode-Schnittstellengruppen erfordert einen Switch, der LACP unterstützt.

ONTAP implementiert LACP im nicht konfigurierbaren aktiv-Modus, das gut für Switches geeignet ist, die entweder im aktiven oder im passiven Modus konfiguriert sind. ONTAP implementiert die langen und kurzen LACP-Timer (zur Verwendung mit nicht konfigurierbaren Werten 3 Sekunden und 90 Sekunden), wie in IEEE 802.3 AD (802.1AX) angegeben.

Der ONTAP-Load-Balancing-Algorithmus bestimmt den Mitgliedsport, der für die Übertragung von Outbound-

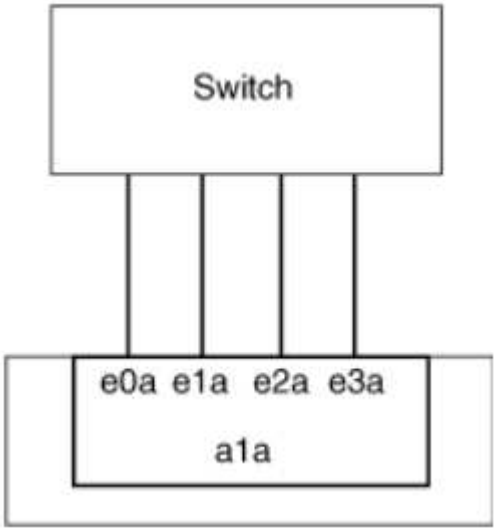
Datenverkehr verwendet werden soll, und steuert nicht, wie eingehende Frames empfangen werden. Der Switch bestimmt das Mitglied (individueller physischer Port) seiner Port-Channel-Gruppe, das für die Übertragung verwendet werden soll, basierend auf dem Lastausgleichsalgorithmus, der in der Port-Channel-Gruppe des Switches konfiguriert ist. Daher bestimmt die Switch-Konfiguration den Mitgliedsport (individueller physischer Port) des Speichersystems, über den Datenverkehr empfangen wird. Weitere Informationen zum Konfigurieren des Switches finden Sie in der Dokumentation Ihres Switch-Anbieters.

Wenn eine individuelle Schnittstelle aufeinanderfolgende LACP Protokollpakete nicht empfängt, wird diese individuelle Schnittstelle im Befehl „iffrp Status“ als „lag_inaktiv“ markiert. Vorhandener Datenverkehr wird automatisch an alle verbleibenden aktiven Schnittstellen umgeleitet.

Bei der Verwendung von dynamischen Multimode-Schnittstellengruppen gelten die folgenden Regeln:

- Dynamische Multimode-Schnittstellengruppen sollten so konfiguriert werden, dass sie die portbasierten, IP-basierten, MAC-basierten oder Round-Robin-Lastausgleichmethoden verwenden.
- In einer dynamischen Multimode-Schnittstellengruppe müssen alle Schnittstellen aktiv sein und eine einzelne MAC-Adresse gemeinsam nutzen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine dynamische Multimode-Schnittstellengruppen. Die Schnittstellen e0a, e1a, e2a und e3a sind Teil der a1a Multimode-Schnittstellengruppe. Alle vier Schnittstellen in der dynamischen multimodus-Schnittstellengruppe a1a sind aktiv.



Lastausgleich in Multimode-Schnittstellengruppen

Sie können sicherstellen, dass alle Schnittstellen einer Multimode-Schnittstellengruppen gleichermaßen für ausgehenden Datenverkehr genutzt werden, indem Sie IP-Adressen, MAC-Adressen, sequenzielle oder portbasierte Lastausgleichmethoden verwenden, um den Netzwerkverkehr gleichmäßig über die Netzwerkanschlüsse einer Multimode-Schnittstellengruppen zu verteilen.

Die Lastausgleichsmethode für eine Multimode-Schnittstellengruppe kann nur angegeben werden, wenn die Schnittstellengruppe erstellt wird.

Best Practice: Port-basierter Lastenausgleich wird empfohlen, wann immer möglich. Verwenden Sie den portbasierten Lastenausgleich, es sei denn, es gibt einen bestimmten Grund oder eine Einschränkung im Netzwerk, die dies verhindert.

Port-basierter Lastausgleich

Ein Port-basierter Lastausgleich ist die empfohlene Methode.

Mithilfe der portbasierten Lastausgleichmethode können Sie den Datenverkehr auf einer Multimode-Schnittstellengruppen basierend auf den TCP/UDP-Ports (Transport Layer) ausgleichen.

Die portbasierte Lastausgleichsmethode verwendet einen schnellen Hashing-Algorithmus auf den Quell- und Ziel-IP-Adressen zusammen mit der Port-Nummer der Transportschicht.

IP-Adresse und Lastausgleich für MAC-Adressen

IP-Adresse und MAC-Adressenlastausgleich sind die Methoden zur Gleichsetzung des Datenverkehrs auf Multimode-Schnittstellengruppen.

Diese Lastausgleichmethoden verwenden einen schnellen Hashing-Algorithmus an den Quell- und Zieladressen (IP-Adresse und MAC-Adresse). Wenn das Ergebnis des Hashing-Algorithmus einer Schnittstelle zugeordnet wird, die sich nicht im UP-Link-Status befindet, wird die nächste aktive Schnittstelle verwendet.

> Wählen Sie beim Erstellen von Schnittstellengruppen auf einem System, das eine direkte Verbindung mit einem Router herstellt, nicht die Methode zum Lastausgleich der MAC-Adresse aus. In einem solchen Setup ist für jeden ausgehenden IP-Frame die Ziel-MAC-Adresse die MAC-Adresse des Routers. Daher wird nur eine Schnittstelle der Schnittstellengruppe verwendet.

Das Load Balancing für IP-Adressen funktioniert sowohl bei IPv4- als auch bei IPv6-Adressen auf die gleiche Weise.

Sequenzieller Lastausgleich

Mithilfe des sequenziellen Lastenausgleichs können Sie Pakete über einen Round-Robin-Algorithmus gleichmäßig auf mehrere Links verteilen. Mit der sequenziellen Option können Sie den Datenverkehr einer einzelnen Verbindung über mehrere Links verteilen, um den Durchsatz einer einzelnen Verbindung zu erhöhen.

Da ein sequenzieller Lastausgleich jedoch zu Paketübermittlung bei unzureichender Bestellung führen kann, kann dies zu einer extrem schlechten Performance führen. Daher wird ein sequentieller Lastenausgleich in der Regel nicht empfohlen.

Erstellen einer Interface Group oder LAG

Sie können eine Schnittstellengruppe oder LAG erstellen – Single-Mode, statischer Multimode oder dynamisches Multimode (LACP) –, um Clients eine einzige Schnittstelle bereitzustellen, indem Sie die Funktionen der aggregierten Netzwerk-Ports kombinieren.

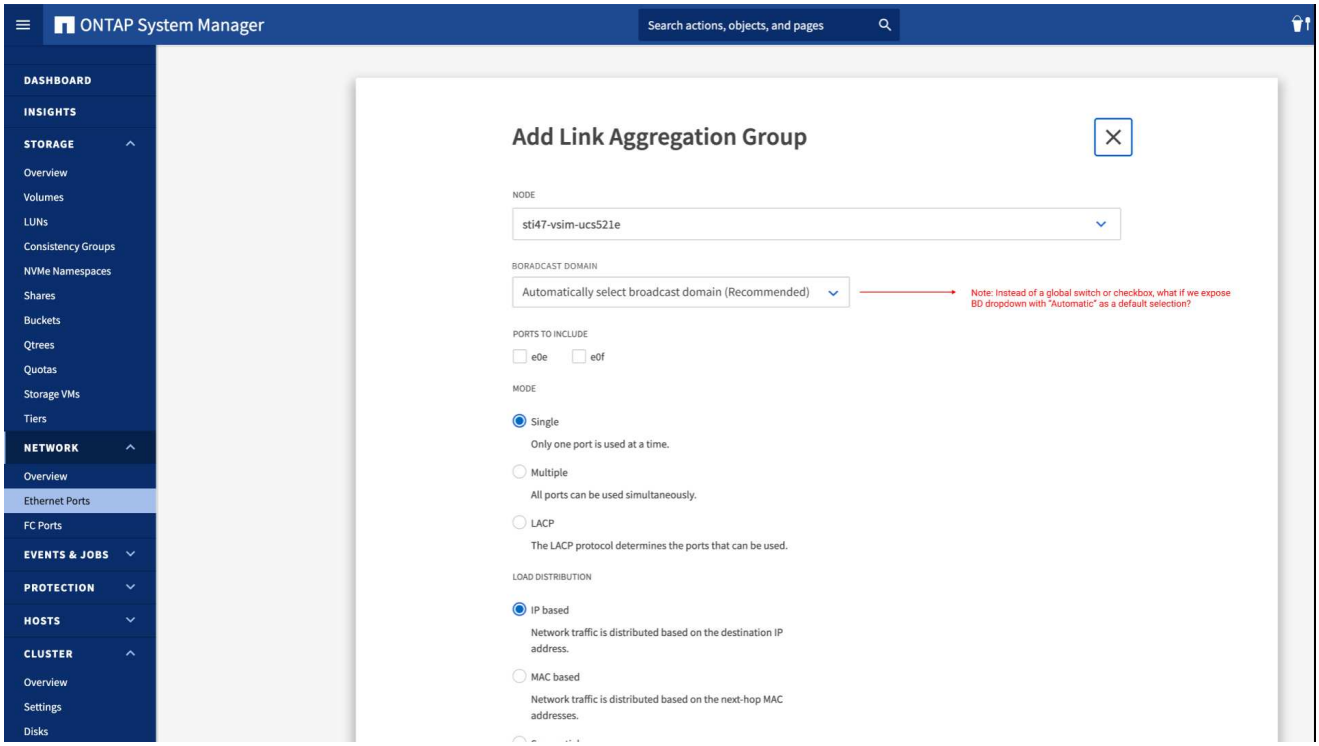
Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um EINE VERZÖGERUNG zu erstellen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > + Link Aggregation Group**, um EINE LAG zu erstellen.
2. Wählen Sie den Knoten aus der Dropdown-Liste aus.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   a. ONTAP to **Broadcast-Domain automatisch auswählen (empfohlen)**.
   b. So wählen Sie eine Broadcast-Domäne manuell aus:
4. Wählen Sie die Ports aus, um DIE VERZÖGERUNG zu bilden.
5. Wählen Sie den Modus:
   a. Single: Es wird jeweils nur ein Port verwendet.
   b. Mehrere: Alle Ports können gleichzeitig verwendet werden.
   c. LACP: Das LACP-Protokoll bestimmt die Ports, die verwendet werden können.
6. Wählen Sie den Lastenausgleich aus:
   a. IP-basiert
   b. MAC-basiert
   c. Port
   d. Sequenziell
7. Speichern Sie die Änderungen.



CLI

Verwenden Sie die CLI, um eine Schnittstellengruppe zu erstellen

Eine vollständige Liste der Konfigurationseinschränkungen, die für Portschnittstellen-Gruppen gelten, finden Sie im `network port ifgrp add-port` Man-Page.

Beim Erstellen einer Multimode-Schnittstellengruppen können Sie eine der folgenden Load-Balancing-Methoden angeben:

- `port`: Der Netzverkehr wird auf der Basis der Transportschicht (TCP/UDP) Ports verteilt. Dies ist die empfohlene Methode zum Lastausgleich.
- `mac`: Der Netzverkehr wird auf Basis von MAC-Adressen verteilt.
- `ip`: Der Netzverkehr wird auf der Grundlage von IP-Adressen verteilt.
- `sequential`: Der Netzverkehr wird so verteilt, wie er empfangen wird.

> Die MAC-Adresse einer Schnittstellengruppe wird durch die Reihenfolge der zugrunde liegenden Ports bestimmt und wie diese Ports beim Bootup initialisiert werden. Sie sollten daher nicht davon ausgehen, dass die ifgrp MAC-Adresse bei Neustarts oder ONTAP-Upgrades erhalten bleibt.

Verwenden Sie die `network port ifgrp create` Befehl zum Erstellen einer Schnittstellengruppe.

Schnittstellengruppen müssen mithilfe der Syntax benannt werden `a<number><letter>`. a0a, a0b, a1c und a2a sind gültige Schnittstellengruppennamen.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Schnittstellengruppe mit dem Namen a0a mit einer Verteilungsfunktion von Port und Multimode erstellt werden kann:

```
network port ifgrp create -node cluster-1-01 -ifgrp a0a -distr-func port -mode multimode
```

Fügen Sie einer Schnittstellengruppe oder LAG einen Port hinzu

Sie können bis zu 16 physische Ports zu einer Interface Group oder LAG für alle Port-Geschwindigkeiten hinzufügen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um einen Port zu EINEM LAG hinzuzufügen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > LAG**, um EINE VERZÖGERUNG zu bearbeiten.
2. Wählen Sie auf demselben Node zusätzliche Ports aus, um die LAG hinzuzufügen.
3. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um Ports zu einer Schnittstellengruppe hinzuzufügen

Fügen Sie der Schnittstellengruppe Netzwerkanschlüsse hinzu:

```
network port ifgrp add-port
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Das folgende Beispiel zeigt, wie Port e0c einer Schnittstellengruppe mit dem Namen a0a hinzugefügt wird:

```
network port ifgrp add-port -node cluster-1-01 -ifgrp a0a -port e0c
```

Ab ONTAP 9.8 werden Schnittstellengruppen automatisch ca. eine Minute nachdem der erste physische Port der Interface Group hinzugefügt wurde, in einer entsprechenden Broadcast-Domäne platziert. Wenn ONTAP dies nicht tun soll und Sie das ifgrp lieber manuell in eine Broadcast-Domäne platzieren möchten, geben Sie das an `-skip-broadcast-domain-placement` Parameter als Teil des `ifgrp add-port` Befehl.

Entfernen Sie einen Port aus einer Schnittstellengruppe oder -LAG

Sie können einen Port von einer Schnittstellengruppe entfernen, die LIFs hostet, solange er nicht der letzte Port in der Schnittstellengruppe ist. Es ist nicht erforderlich, dass die Schnittstellengruppe keine LIFs hosten darf oder dass die Schnittstellengruppe nicht der Home Port einer LIF sein darf, vorausgesetzt, Sie entfernen nicht den letzten Port aus der Schnittstellengruppe. Wenn Sie jedoch den letzten Port entfernen, müssen Sie die LIFs zuerst von der Interface Group migrieren oder verschieben.

Sie können bis zu 16 Ports (physische Schnittstellen) aus einer Interface Group oder LAG entfernen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um einen Port aus EINER LAG zu entfernen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > LAG**, um EINE VERZÖGERUNG zu bearbeiten.
2. Wählen Sie die zu entfernenden Ports aus DER VERZÖGERUNG aus.
3. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um Ports aus einer Schnittstellengruppe zu entfernen

Entfernen Sie Netzwerkanschlüsse aus einer Schnittstellengruppe:

```
network port ifgrp remove-port
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie Port e0c aus einer Schnittstellengruppe mit dem Namen a0a entfernt wird:

```
network port ifgrp remove-port -node cluster-1-01 -ifgrp a0a -port e0c
```

Löschen einer Schnittstellengruppe oder -VERZÖGERUNG

Sie können Schnittstellengruppen oder LAGs löschen, wenn Sie LIFs direkt auf den zugrunde liegenden physischen Ports konfigurieren oder sich entscheiden, die Schnittstellengruppe, DEN LAG-Modus oder die Verteilungsfunktion zu ändern.

Bevor Sie beginnen

- Die Interface-Gruppe oder LAG darf kein LIF hosten.
- Die Interface-Gruppe oder LAG darf weder der Home-Port noch das Failover-Ziel einer LIF sein.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um EINE VERZÖGERUNG zu löschen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > LAG**, um EINE VERZÖGERUNG zu löschen.
2. Wählen Sie die VERZÖGERUNG aus, die Sie entfernen möchten.
3. LÖSCHEN Sie DIE VERZÖGERUNG.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um eine Schnittstellengruppe zu löschen

Verwenden Sie die `network port ifgrp delete` Befehl zum Löschen einer Schnittstellengruppe.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Schnittstellengruppe mit dem Namen a0b gelöscht wird:

```
network port ifgrp delete -node cluster-1-01 -ifgrp a0b
```

Konfigurieren Sie VLANs über physische Ports

VLANs ermöglichen eine logische Segmentierung von Netzwerken, indem separate Broadcast-Domänen erstellt werden, die auf Switch-Port-Basis definiert sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Broadcast-Domänen, die über physische Grenzen definiert sind.

Ein VLAN kann mehrere physische Netzwerksegmente umfassen. Die Endstationen, die zu einem VLAN gehören, werden durch Funktion oder Anwendung verknüpft.

Beispielsweise können Endstationen in einem VLAN nach Abteilungen wie Engineering und Accounting oder nach Projekten wie releas1 und release2 gruppiert werden. Da die physische Nähe der Endstationen in einem VLAN nicht unbedingt erforderlich ist, können Sie die Endstationen geographisch verteilen und die Broadcast-Domäne weiterhin in einem geswitchten Netzwerk enthalten.

Sie können VLANs verwalten, indem Sie Informationen über sie erstellen, löschen oder anzeigen.

> Sie sollten kein VLAN auf einer Netzwerkschnittstelle mit derselben Kennung wie das native VLAN des Switches erstellen. Wenn beispielsweise die Netzwerkschnittstelle e0b auf nativem VLAN 10 ist, sollten Sie keine VLAN e0b-10 auf dieser Schnittstelle erstellen.

Erstellen Sie ein VLAN

Sie können ein VLAN erstellen, um separate Broadcast-Domänen innerhalb derselben Netzwerkdomäne zu unterhalten, indem Sie System Manager oder die verwenden `network port vlan create` Befehl.

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- Die im Netzwerk implementierten Switches müssen entweder den IEEE 802.1Q Standards entsprechen oder über eine anbieterspezifische Implementierung von VLANs verfügen.

- Um mehrere VLANs zu unterstützen, muss eine Endstation statisch konfiguriert werden, damit sie zu einem oder mehreren VLANs gehören.
- Das VLAN ist nicht an einen Port angehängt, der eine Cluster-LIF hostet.
- Das VLAN ist nicht an Ports angeschlossen, die dem Cluster-IPspace zugewiesen sind.
- Das VLAN wird nicht auf einem Port für Schnittstellengruppen erstellt, der keine Mitgliedsports enthält.

Beim Erstellen eines VLANs wird das VLAN an den Netzwerkanschluss auf einem angegebenen Node in einem Cluster angeschlossen.

Wenn Sie ein VLAN zum ersten Mal über einen Port konfigurieren, könnte der Port ausfallen, was zu einer vorübergehenden Trennung des Netzwerks führt. Nachfolgende VLAN-Erweiterungen zum selben Port wirken sich nicht auf den Portstatus aus.

> Sie sollten kein VLAN auf einer Netzwerkschnittstelle mit derselben Kennung wie das native VLAN des Switches erstellen. Wenn beispielsweise die Netzwerkschnittstelle e0b auf nativem VLAN 10 ist, sollten Sie keine VLAN e0b-10 auf dieser Schnittstelle erstellen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um ein VLAN zu erstellen

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie die Broadcast-Domäne automatisch auswählen oder manuell ein aus der Liste auswählen. Zuvor wurden Broadcast-Domänen immer automatisch ausgewählt, basierend auf Layer-2-Konnektivität. Wenn Sie eine Broadcast-Domäne manuell auswählen, wird eine Warnung angezeigt, die darauf hinweist, dass die manuelle Auswahl einer Broadcast-Domäne zu einem Verbindungsverlust führen kann.

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > + VLAN**.
2. Wählen Sie den Knoten aus der Dropdown-Liste aus.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   a. ONTAP to **Broadcast-Domain automatisch auswählen (empfohlen)**.
   b. So wählen Sie eine Broadcast-Domäne aus der Liste manuell aus.
4. Wählen Sie die Ports aus, die das VLAN bilden sollen.
5. Geben Sie die VLAN-ID an.
6. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um ein VLAN zu erstellen

Wenn Sie unter bestimmten Umständen den VLAN-Port auf einem beeinträchtigten Port erstellen möchten, ohne das Hardwareproblem oder die falsche Softwarekonfiguration zu beheben, können Sie den festlegen `-ignore-health-status` Parameter von `network port modify` Befehl als `true`.

Schritte

1. Verwenden Sie die `network port vlan create` Befehl zum Erstellen eines VLAN.
2. Sie müssen einen der angeben `vlan-name` Oder im `port` Und `vlan-id` Optionen beim Erstellen eines VLANs. Der VLAN-Name ist eine Kombination aus dem Namen des Ports (oder der Schnittstellengruppe) und der Netzwerk-Switch-VLAN-ID, mit einem Bindestrich dazwischen. Beispiel: `e0c-24` Und `e1c-80` Sind gültige VLAN-Namen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein VLAN erstellt wird `e1c-80` An Netzwerk-Port angeschlossen `e1c` Auf dem Node `cluster-1-01`:

```
network port vlan create -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

Ab ONTAP 9.8 werden VLANs etwa eine Minute nach ihrer Erstellung automatisch in geeignete Broadcast-Domänen platziert. Wenn ONTAP dies nicht tun soll und das VLAN lieber manuell in eine Broadcast-Domäne platziert werden soll, geben Sie das an `-skip-broadcast-domain-placement` Parameter als Teil des `vlan create` Befehl.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Bearbeiten Sie ein VLAN

Sie können die Broadcast-Domäne ändern oder ein VLAN deaktivieren.

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie die Broadcast-Domäne automatisch auswählen oder manuell ein aus der Liste auswählen. Zuvor wurden Broadcast-Domänen immer automatisch ausgewählt, basierend auf Layer 2-Konnektivität. Wenn Sie eine Broadcast-Domäne manuell auswählen, wird eine Warnung angezeigt, die darauf hinweist, dass die manuelle Auswahl einer Broadcast-Domäne zu einem Verbindungsverlust führen kann.

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > VLAN**.
2. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Ändern Sie die Broadcast-Domäne, indem Sie eine andere aus der Liste auswählen.
    - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen * aktiviert*.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Löschen Sie ein VLAN

Möglicherweise müssen Sie ein VLAN löschen, bevor Sie einen NIC aus seinem Steckplatz entfernen. Wenn Sie ein VLAN löschen, wird es automatisch aus allen Failover-Regeln und -Gruppen entfernt, die es verwenden.

Stellen Sie sicher, dass dem VLAN keine LIFs zugewiesen sind.

Das Löschen des letzten VLAN von einem Port kann zu einer vorübergehenden Trennung des Netzwerks vom Port führen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um ein VLAN zu löschen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Ethernet-Port > VLAN**.
2. Wählen Sie das VLAN aus, das Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie Auf **Löschen**.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um ein VLAN zu löschen

Verwenden Sie die `network port vlan delete` Befehl zum Löschen eines VLANs.

Das folgende Beispiel zeigt, wie das VLAN gelöscht wird `e1c-80` Vom Netzwerk-Port `e1c` Auf dem Node `cluster-1-01`:

```
network port vlan delete -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

Netzwerkanschlussattribute ändern

Sie können die Autonegotiation, Duplexkonfiguration, Flusskontrolle, Geschwindigkeit und Integritätseinstellungen eines physischen Netzwerkports ändern.

Der Port, den Sie ändern möchten, darf keine LIFs hosten.

Über diese Aufgabe

- Es wird nicht empfohlen, die administrativen Einstellungen der 100-GbE-, 40-GbE-, 10-GbE- oder 1-GbE-Netzwerkschnittstellen zu ändern.

  Die Werte, die Sie für den Duplexmodus und die Portgeschwindigkeit festlegen, werden als Administratoreinstellungen bezeichnet. Je nach Netzwerkeinschränkungen können die Administratoreinstellungen von den Betriebseinstellungen abweichen (d. h. den Duplexmodus und die Geschwindigkeit, die der Port tatsächlich verwendet).

- Es wird nicht empfohlen, die administrativen Einstellungen der zugrunde liegenden physischen Ports in einer Schnittstellengruppe zu ändern.

  Der `-up-admin` Parameter (verfügbar auf der erweiterten Berechtigungsebene) ändert die administrativen Einstellungen des Ports.

- Es wird nicht empfohlen, die einzustellen `-up-admin` Administratoreinstellung auf „false“ für alle Ports auf einem Node oder für den Port, der die letzte logische Cluster-LIF auf einem Node hostet.
- Es wird nicht empfohlen, die MTU-Größe des Management-Ports zu ändern. `e0M`.
- Die MTU-Größe eines Ports in einer Broadcast-Domäne kann nicht von dem für die Broadcast-Domäne festgelegten MTU-Wert geändert werden.
- Die MTU-Größe eines VLANs darf den Wert der MTU-Größe ihres Basis-Ports nicht überschreiten.

Schritte

1. Ändern Sie die Attribute eines Netzwerkports:

   `network port modify`

2. Sie können die einstellen `-ignore-health-status` Feld zu „true“, um anzugeben, dass das System den Integritätsstatus des Netzwerkports eines angegebenen Ports ignorieren kann.

   Der Integritätsstatus des Netzwerk-Ports wird automatisch von „beeinträchtigt“ in „ordnungsgemäß“ geändert, und dieser Port kann jetzt für das Hosting von LIFs verwendet werden. Sie sollten die Flusssteuerung von Cluster-Ports auf einstellen `none`. Standardmäßig ist die Flusssteuerung auf festgelegt `full`.

Mit dem folgenden Befehl wird die Flusssteuerung an Port e0b deaktiviert, indem die Flusskontrolle auf „none“ gesetzt wird:

```
network port modify -node cluster-1-01 -port e0b -flowcontrol-admin none
```

MTU-Einstellung für Schnittstellengruppen-Ports ändern

Um die MTU-Einstellung für Schnittstellengruppen zu ändern, müssen Sie die MTU der Broadcast-Domäne ändern.

Die VLAN-MTU-Größe sollte mit der MTU der Broadcast-Domäne der zugrunde liegenden Schnittstellengruppen und physischen Ports übereinstimmen. Wenn für ein VLAN eine andere VLAN-Einstellung erforderlich ist, darf diese die von der zugrunde liegenden Broadcast-Domäne angegebene Größe nicht überschreiten.

Schritte

1. Ändern Sie die Einstellungen für die Broadcast-Domäne:

   `broadcast-domain modify -broadcast-domain` *`broadcast_domain_name`* `-mtu` *`mtu_setting`*

   Die folgende Warnmeldung wird angezeigt:

   ```
   Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
   serving interruption.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. Geben Sie y ein, um fortzufahren.
3. Überprüfen Sie, ob die MTU-Einstellung korrekt geändert wurde:

   `network port show`

```
network port show
(network port show)
Node: vsim-01
                                                            Ignore
                                          Speed(Mbps) Health   Health
Port IPspace Broadcast Domain  Link  MTU Admin/Oper  Status   Status
---- ------- ----------------  ---- ---- ----------- -------- ------
a0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0b  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0c  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0d  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
5 entries were displayed.
```

Überwachen Sie den Systemzustand von Netzwerk-Ports

Das ONTAP Management von Netzwerk-Ports umfasst eine automatische Statusüberwachung und eine Reihe von Zustandsmonitoren, mit denen Sie Netzwerk-Ports identifizieren können, die möglicherweise nicht für das Hosting von LIFs geeignet sind.

Wenn eine Systemzustandsüberwachung feststellt, dass ein Netzwerkanschluss fehlerhaft ist, werden Administratoren über eine EMS-Meldung gewarnt oder der Port wird als beeinträchtigt markiert. ONTAP vermeidet das Hosten von LIFs auf beeinträchtigten Netzwerk-Ports, wenn es gesunde alternative Failover-Ziele für diese LIF gibt. Ein Port kann aufgrund eines Soft-Failure-Ereignisses beeinträchtigt werden, z. B. das Überfüllen von Links (die schnell zwischen oben und unten hin- und herspringt) oder die Netzwerkpartitionierung:

- Netzwerkanschlüsse im IPspace des Clusters werden als beeinträchtigt markiert, wenn es zu Verbindungsverlusten oder Verlust der Reachabilität von Layer 2 (L2) zu anderen Netzwerkports in der Broadcast-Domäne kommt.
- Netzwerkports in nicht-Cluster-IPspaces werden als beeinträchtigt gekennzeichnet, wenn Link-flattern.

Sie müssen die folgenden Verhaltensweisen eines beeinträchtigten Ports kennen:

- Ein eingeschränkter Port kann nicht in ein VLAN oder eine Schnittstellengruppe aufgenommen werden.

  Wenn ein Mitglied-Port einer Interface-Gruppe als beeinträchtigt gekennzeichnet ist, die Interface-Gruppe jedoch noch als ordnungsgemäß gekennzeichnet ist, können LIFs auf dieser Interface-Gruppe gehostet werden.

- LIFs werden automatisch von Ports migriert, deren Betrieb nicht beeinträchtigt ist, auf gesunde Ports.
- Während eines Failover-Ereignisses wird ein beeinträchtigter Port nicht als Failover-Ziel betrachtet. Wenn keine ordnungsgemäßen Ports verfügbar sind, hosten degradierte Ports LIFs gemäß der normalen Failover-Richtlinie.
- Sie können eine LIF nicht zu einem beeinträchtigten Port erstellen, migrieren oder zurücksetzen.

  Sie können den ändern `ignore-health-status` Einstellen des Netzwerkports auf `true`. Sie können

dann eine LIF auf den gesunden Ports hosten.

Schritte

1. Melden Sie sich im erweiterten Berechtigungsmodus an:

```
set -privilege advanced
```

2. Überprüfen Sie, welche Integritätsmonitore für das Monitoring des Netzwerkports aktiviert sind:

```
network options port-health-monitor show
```

   Der Integritätsstatus eines Ports wird durch den Wert der Integritätsmonitore bestimmt.

   Die folgenden Integritätsmonitore sind in ONTAP standardmäßig verfügbar und aktiviert:

   - Link-flatternder Systemzustandsüberwachung: Überwacht das Umfüllen von Links

     Wenn ein Port in fünf Minuten mehr als einmal über Verbindungsflattern verfügt, wird dieser Port als beeinträchtigt markiert.

   - L2-Statusüberwachung: Überwacht, ob alle Ports, die in derselben Broadcast-Domäne konfiguriert sind, L2-Erreichbarkeit aufweisen

     Diese Systemzustandsüberwachung meldet Probleme mit der L2-Erreichbarkeit in allen IPspaces. Es markiert jedoch nur die Ports im Cluster-IPspace als beeinträchtigt.

   - CRC-Monitor: Überwacht die CRC-Statistiken auf den Ports

     Diese Systemzustandsüberwachung markiert einen Port nicht als beeinträchtigt, generiert aber eine EMS-Meldung, wenn eine sehr hohe CRC-Fehlerrate beobachtet wird.

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie eine der Integritätsmonitore für einen IPspace nach Bedarf mithilfe des `network options port-health-monitor modify` Befehl.
4. Anzeigen des detaillierten Systemzustands eines Ports:

```
network port show -health
```

In der Ausgabe des Befehls wird der Systemzustand des Ports angezeigt, `ignore health status` Einstellung und eine Liste der Gründe, warum der Port als beeinträchtigt gekennzeichnet ist.

Ein Port-Integritätsstatus kann sein `healthy` Oder `degraded`.

Wenn der `ignore health status` Einstellung lautet `true`, Zeigt an, dass der Status des Ports von geändert wurde `degraded` Bis `healthy` Vom Administrator.

Wenn der `ignore health status` Einstellung lautet `false`, Der Zustand des Ports wird automatisch vom System ermittelt.

Überwachen Sie die Erreichbarkeit von Netzwerkports in ONTAP 9.8 und höher

Die Überwachung der Erreichbarkeit ist in ONTAP 9.8 und höher integriert. Mithilfe dieses Monitoring wird ermittelt, ob die physische Netzwerktopologie nicht mit der ONTAP Konfiguration übereinstimmt. In einigen Fällen kann ONTAP die Erreichbarkeit des Ports reparieren. In anderen Fällen sind weitere Schritte erforderlich.

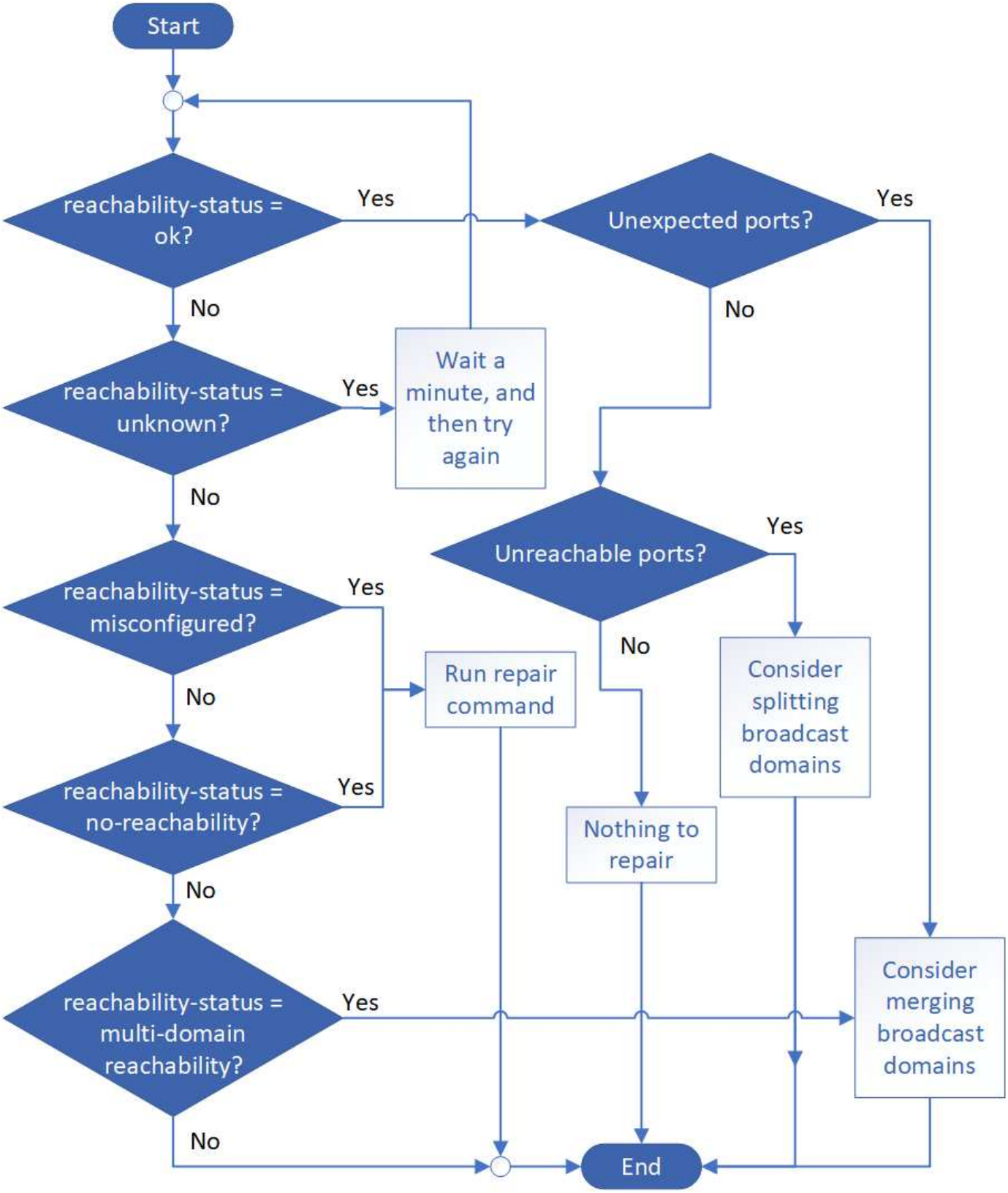
Verwenden Sie diese Befehle, um Fehlkonfigurationen in Netzwerken zu überprüfen, zu diagnostizieren und zu reparieren, die aus der ONTAP Konfiguration stammen und weder mit der physischen Verkabelung noch mit der Netzwerk-Switch-Konfiguration übereinstimmen.

Schritt

1. Port-Erreichbarkeit anzeigen:

   ```
   network port reachability show
   ```

2. Verwenden Sie die folgende Entscheidungsstruktur und die folgende Tabelle, um den nächsten Schritt zu bestimmen, falls vorhanden.



Erreichbarkeit-Status	Beschreibung

ok	Der Port verfügt über eine Layer 2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne. Wenn der Status der Erreichbarkeit „ok“ ist, aber es „unerwartete Ports“ gibt, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Zeile „*Unexpected Ports*“. Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet, aber „nicht erreichbare Ports“ vorhanden sind, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen aufteilen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Zeile *Unerreichbare Ports*. Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet und keine unerwarteten oder nicht erreichbaren Ports vorhanden sind, ist die Konfiguration korrekt.
Unerwartete Ports	Der Port verfügt über eine Layer-2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne; er verfügt jedoch auch über eine Layer-2-Erreichbarkeit von mindestens einer anderen Broadcast-Domäne. Überprüfen Sie die physische Konnektivität und die Switch-Konfiguration, um festzustellen, ob sie falsch ist oder ob die zugewiesene Broadcast-Domain des Ports mit einer oder mehreren Broadcast-Domänen zusammengeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen".
Nicht erreichbare Ports	Wenn eine einzelne Broadcast-Domäne in zwei unterschiedliche Wiederachabilität-Sets partitioniert wurde, können Sie eine Broadcast-Domäne teilen, um die ONTAP-Konfiguration mit der physischen Netzwerktopologie zu synchronisieren. In der Regel definiert die Liste der nicht erreichbaren Ports den Satz von Ports, die in eine andere Broadcast-Domäne aufgeteilt werden sollten, nachdem Sie überprüft haben, dass die physische und die Switch-Konfiguration korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Teilen von Broadcast-Domänen auf".
Falsch konfigurierte Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit seiner zugewiesenen Broadcast-Domäne; der Port besitzt jedoch Layer 2-Erreichbarkeit zu einer anderen Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port der Broadcast-Domäne zu, der sie nachzuweisen kann: `network port reachability repair -node -port`Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Keine Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit für eine vorhandene Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port einer neuen automatisch erstellten Broadcast-Domäne im Standard-IPspace zu: `network port reachability repair -node -port`Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".

Multi-Domain-Erreichbarkeit	Der Port verfügt über eine Layer-2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne; er verfügt jedoch auch über eine Layer-2-Erreichbarkeit von mindestens einer anderen Broadcast-Domäne. Überprüfen Sie die physische Konnektivität und die Switch-Konfiguration, um festzustellen, ob sie falsch ist oder ob die zugewiesene Broadcast-Domain des Ports mit einer oder mehreren Broadcast-Domänen zusammengeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen" Oder "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Unbekannt	Wenn der Status „unbekannt“ lautet, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie den Befehl erneut.

Nachdem Sie einen Port repariert haben, müssen Sie die vertriebenen LIFs und VLANs überprüfen und beheben. Wenn der Port Teil einer Schnittstellengruppe war, müssen Sie auch verstehen, was mit dieser Schnittstellengruppe passiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".

Konvertieren Sie 40-GbE-NIC-Ports für 10-GbE-Konnektivität in mehrere 10-GbE-Ports

Sie können den X1144A-R6 und die X91440A-R6 40GbE Network Interface Cards (NICs) zur Unterstützung von vier 10-GbE-Ports konvertieren.

Wenn Sie eine Hardwareplattform verbinden, die einen dieser NICs unterstützt, mit einem Cluster, das 10-GbE-Cluster-Verbindungen und Kundendatenverbindungen unterstützt, muss die NIC konvertiert werden, um die erforderlichen 10-GbE-Verbindungen bereitzustellen.

Sie müssen ein unterstütztes Breakout-Kabel verwenden.

Eine vollständige Liste der Plattformen, die NICs unterstützen, finden Sie unter "Hardware Universe".

> Auf dem X1144A-R6 NIC kann nur Port A zur Unterstützung der vier 10GbE-Verbindungen konvertiert werden. Nach der Konvertierung von Port A steht Port e nicht zur Verfügung.

Schritte

1. Wechseln Sie in den Wartungsmodus.
2. Konvertieren Sie die NIC von 40-GbE-Unterstützung zu 10-GbE-Unterstützung.

```
nicadmin convert -m [40G | 10G] [port-name]
```

3. Halten Sie den Knoten nach Verwendung des Befehls convert.
4. Installieren oder tauschen Sie das Kabel aus.
5. Verwenden Sie je nach Hardware-Modell den SP (Service-Prozessor) oder BMC (Baseboard Management Controller), um den Node aus- und wieder einzuschalten, damit die Konvertierung wirksam wird.

Entfernen einer NIC aus dem Knoten auf ONTAP 9.7 oder früher

Dieses Thema bezieht sich auf ONTAP 9.7 oder früher. Sie müssen möglicherweise eine

fehlerhafte NIC aus ihrem Steckplatz entfernen oder die NIC zu Wartungszwecken in einen anderen Steckplatz verschieben.

Bevor Sie beginnen

- Alle auf den NIC-Ports gehosteten LIFs müssen migriert oder gelöscht wurden.
- Bei den NIC-Ports kann es sich nicht um die Home-Ports beliebiger LIFs befinden.
- Sie müssen über erweiterte Berechtigungen verfügen, um die Ports von einer NIC löschen zu können.

Schritte

1. Löschen Sie die Ports aus der NIC:

   ```
   network port delete
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die Ports gelöscht wurden:

   ```
   network port show
   ```

3. Wiederholen Sie Schritt 1, wenn in der Ausgabe des Befehls „Network Port show“ der gelöschte Port angezeigt wird.

Entfernen einer NIC aus dem Knoten auf ONTAP 9.8 oder höher

Dieses Thema bezieht sich auf ONTAP 9.8 oder höher. Sie müssen möglicherweise eine fehlerhafte NIC aus ihrem Steckplatz entfernen oder die NIC zu Wartungszwecken in einen anderen Steckplatz verschieben.

Schritte

1. Schalten Sie den Node aus.
2. Entfernen Sie die NIC physisch aus ihrem Steckplatz.
3. Schalten Sie den Node ein.
4. Überprüfen Sie, ob der Port gelöscht wurde:

   ```
   network port show
   ```

   ONTAP entfernt den Port automatisch von allen Interface Groups. Wenn der Port das einzige Mitglied einer Schnittstellengruppe war, wird die Schnittstellengruppe gelöscht.

5. Wenn auf dem Port VLANs konfiguriert waren, werden sie verschoben. Sie können Vertriebene VLANs mit dem folgenden Befehl anzeigen:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-vlans show
   ```

   Der `displaced-interface show`, `displaced-vlans show`, und `displaced-vlans restore` Befehle sind eindeutig. Sie benötigen keinen vollqualifizierten Befehlsnamen, der mit beginnt `cluster controller-replacement network`.

6. Diese VLANs wurden gelöscht, sind aber mit folgendem Befehl wiederhergestellt:

```
displaced-vlans restore
```

7. Wenn auf dem Port LIFs konfiguriert wären, wählt ONTAP automatisch neue Home Ports für die LIFs auf einem anderen Port der gleichen Broadcast-Domäne aus. Wenn auf dem gleichen Filer kein geeigneter Home Port gefunden wird, gelten diese LIFs als verdrängt. Sie können Vertriebene-LIFs mit dem folgenden Befehl anzeigen:

   `displaced-interface show`

8. Wenn der Broadcast-Domäne auf demselben Node ein neuer Port hinzugefügt wird, werden die Home-Ports für die LIFs automatisch wiederhergestellt. Alternativ können Sie den Home-Port mit einstellen `network interface modify -home-port -home-node or use the displaced- interface restore` Befehl.

Konfigurieren von IPspaces (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

Mit IPspaces können Sie ein einzelnes ONTAP Cluster konfigurieren, sodass Clients von mehr als einer administrativ getrennten Netzwerkdomäne auf dieses zugreifen können, selbst wenn diese Clients denselben IP-Adressbereich nutzen. Dies ermöglicht die Trennung des Client Traffic für Datenschutz und Sicherheit.

Ein IPspace definiert einen eigenen IP-Adressbereich, in dem sich Storage Virtual Machines (SVMs) befinden. Für einen IPspace definierte Ports und IP-Adressen gelten nur innerhalb dieses IPspaces. Für jede SVM innerhalb eines IPspaces wird für jede SVM eine separate Routing-Tabelle verwaltet. Daher erfolgt kein SVM- oder IPspace-Cross-Routing.

> IPspaces unterstützen sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen in ihren Routing-Domänen.

Wenn Sie Speicher für eine einzelne Organisation verwalten, müssen Sie IPspaces nicht konfigurieren. Wenn Sie Storage für mehrere Unternehmen in einem einzigen ONTAP Cluster verwalten und Sie sicher sind, dass keiner Ihrer Kunden über widersprüchliche Netzwerkkonfigurationen verfügt, dann müssen Sie auch nicht IPspaces verwenden. In vielen Fällen kann die Verwendung von Storage Virtual Machines (SVMs) mit ihren eigenen IP-Routing-Tabellen zur Trennung einzigartiger Netzwerkkonfigurationen anstelle von IPspaces genutzt werden.

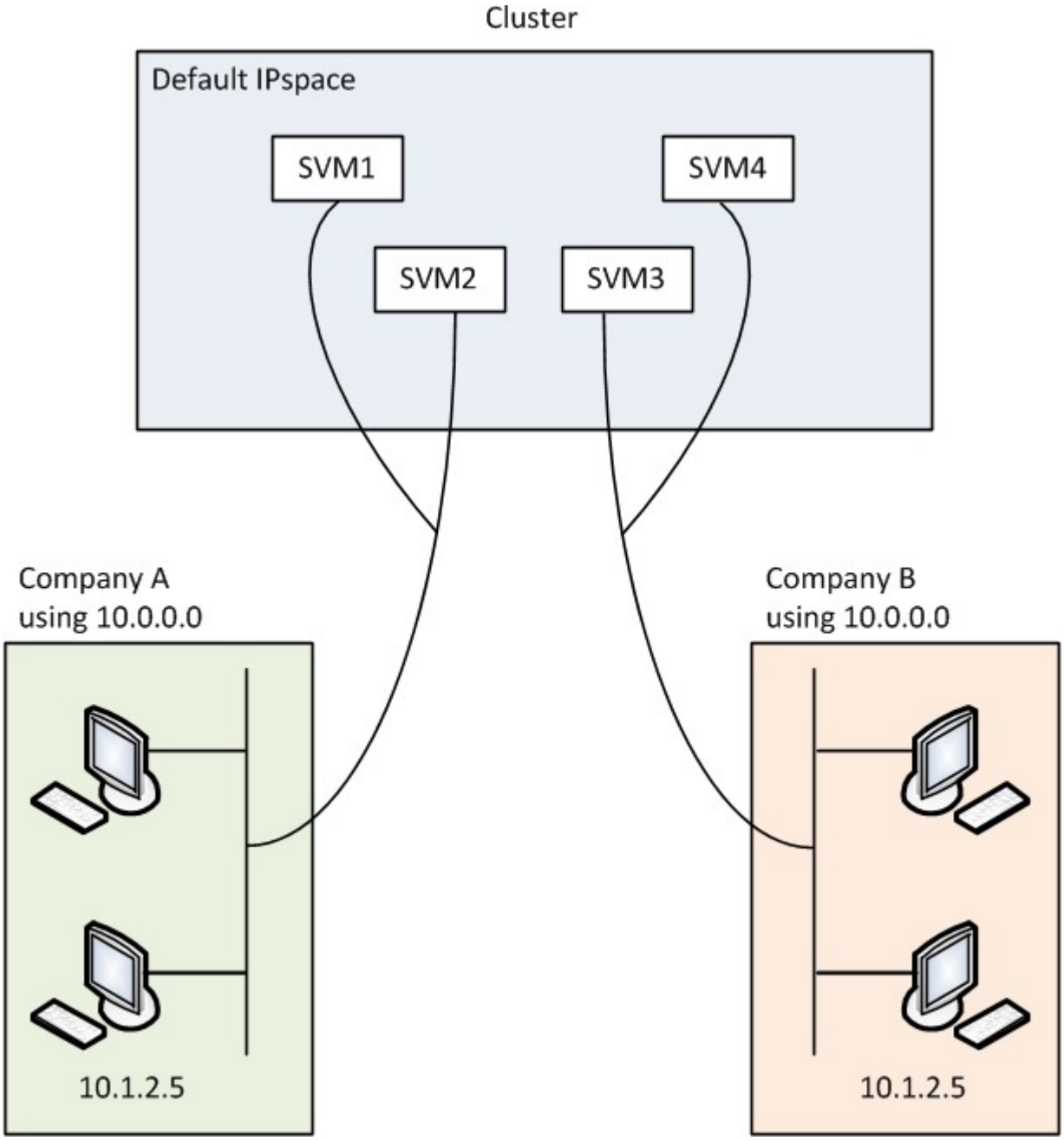
Beispiel für die Verwendung von IPspaces

Eine gängige Applikation für den Einsatz von IPspaces ist, wenn ein Storage-Service-Provider (SSP) Kunden von Unternehmen A und B mit einem ONTAP Cluster am SSP-Standort verbinden muss und beide Unternehmen dieselben privaten IP-Adressbereiche nutzen.

Der SSP erstellt SVMs auf dem Cluster für jeden Kunden und bietet einen dedizierten Netzwerkpfad von zwei SVMs zu Unternehmen A Netzwerk und von den anderen zwei SVMs zu Unternehmen B Netzwerk.

Diese Art der Bereitstellung ist in der folgenden Abbildung dargestellt, und es funktioniert, wenn beide

Unternehmen nicht-private IP-Adressbereiche verwenden. Die Abbildung zeigt jedoch, dass beide Unternehmen dieselben privaten IP-Adressbereiche nutzen, was zu Problemen führt.

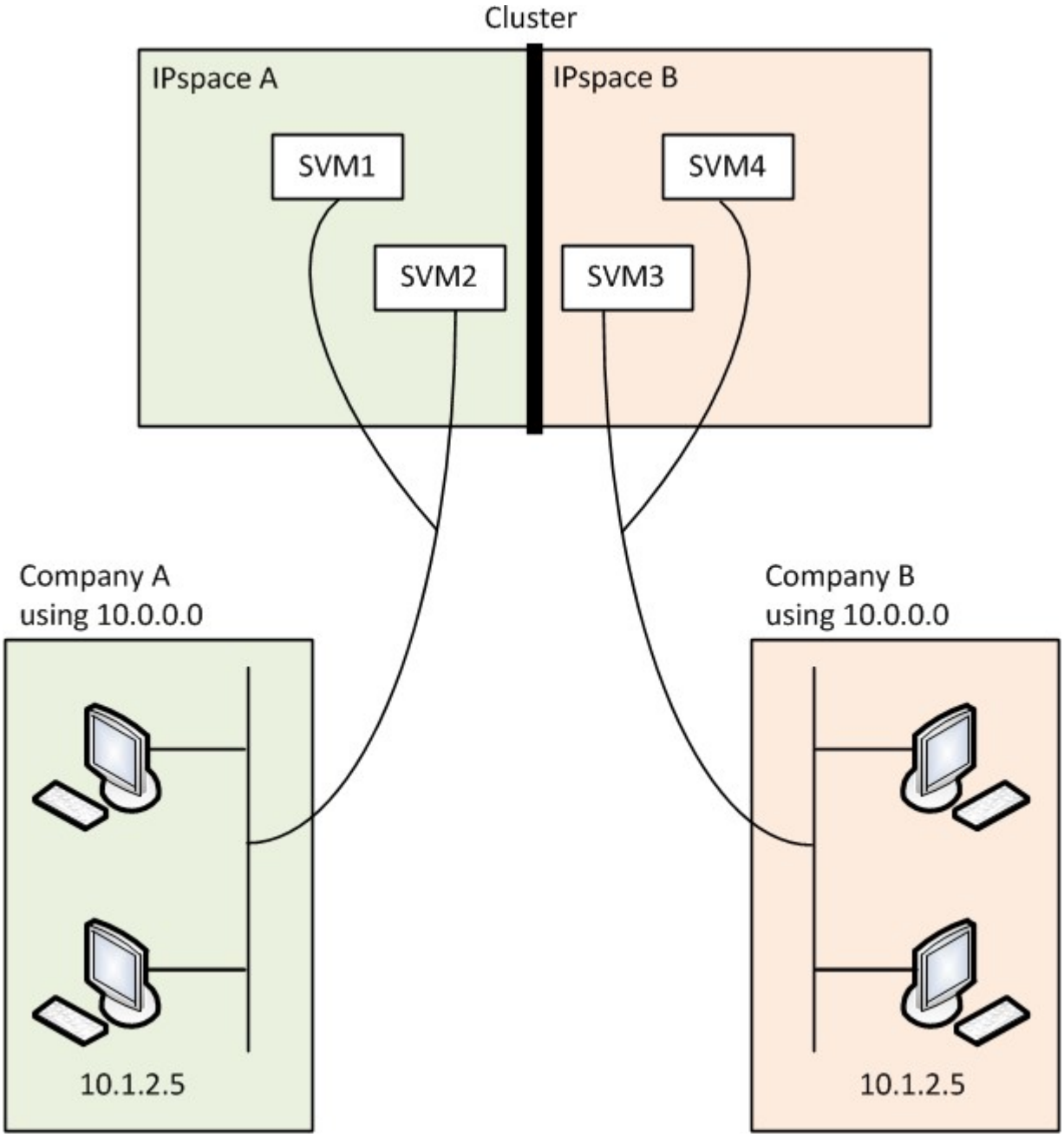


Beide Unternehmen verwenden die private IP-Adresse Subnetz 10.0.0.0, was die folgenden Probleme verursacht:

- Die SVMs im Cluster am SSP-Standort verfügen über widersprüchliche IP-Adressen, wenn beide Unternehmen sich entscheiden, dieselbe IP-Adresse für die jeweiligen SVMs zu verwenden.
- Selbst wenn sich beide Unternehmen einig sind, unterschiedliche IP-Adressen für ihre SVMs zu verwenden, können Schwierigkeiten auftreten.
- Zum Beispiel, wenn jeder Client im Netzwerk Von A die gleiche IP-Adresse hat wie ein Client im Netzwerk von B, können Pakete, die für einen Client im Adressraum Von A bestimmt sind, im Adressraum von B an einen Client weitergeleitet werden und umgekehrt.
- Wenn die beiden Unternehmen sich entscheiden, sich gegenseitig ausschließende Adressbereiche zu

verwenden (Z. B. verwendet A 10.0.0.0 mit einer Netzmaske von 255.128.0.0 und B 10.128.0.0 mit einer Netzmaske von 255.128.0.0), Der SSP muss statische Routen auf dem Cluster konfigurieren, um Verkehr entsprechend zu A und B-Netzwerken zu leiten.

- Diese Lösung ist weder skalierbar (aufgrund statischer Routen) noch sicher (Broadcast-Datenverkehr wird an alle Schnittstellen des Clusters gesendet).um diese Probleme zu überwinden, definiert der SSP zwei IPspaces auf dem Cluster – eine für jedes Unternehmen. Da kein Cross-IPspace Traffic weitergeleitet wird, werden die Daten jedes Unternehmens sicher an das jeweilige Netzwerk weitergeleitet, auch wenn alle SVMs im Adressbereich 10.0.0.0 konfiguriert sind, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Darüber hinaus werden die IP-Adressen, auf die von den verschiedenen Konfigurationsdateien verwiesen wird, z. B. die `/etc/ hosts` Datei, der `/etc/hosts.equiv` Datei, und `the /etc/rc` Datei, sind relativ zu diesem IPspace. Daher können die IPspaces dem SSP konfliktfrei dieselbe IP-Adresse für die Konfigurations- und Authentifizierungsdaten für mehrere SVMs konfigurieren.

Standardeigenschaften von IPspaces

Beim ersten Erstellen des Clusters werden standardmäßig spezielle IPspaces erstellt. Darüber hinaus werden für jeden IPspace spezielle Storage Virtual Machines (SVMs) erstellt.

Zwei IPspaces werden automatisch erstellt, wenn das Cluster initialisiert wird:

- IP-Bereich „Standard“

  Dieser IPspace ist ein Container für Ports, Subnetze und SVMs, die Daten bereitstellen. Wenn Ihre Konfiguration keine separaten IPspaces für Clients benötigt, können in diesem IPspace alle SVMs erstellt werden. Dieser IPspace enthält auch die Cluster-Management- und Node-Management-Ports.

- IPspace „Cluster“

  Dieser IPspace enthält alle Cluster-Ports aller Nodes im Cluster. Sie wird automatisch erstellt, sobald das Cluster erstellt wird. Die Lösung bietet Konnektivität mit dem internen privaten Cluster-Netzwerk. Wenn zusätzliche Nodes dem Cluster beitreten, werden dem IPspace „Cluster“ Cluster-Ports dieser Nodes hinzugefügt.

Für jeden IPspace ist eine SVM „System“ vorhanden. Wenn Sie einen IPspace erstellen, wird eine Standard-System-SVM mit demselben Namen erstellt:

- Die System-SVM für den IPspace „Cluster“ überträgt Cluster-Datenverkehr zwischen Nodes eines Clusters im internen privaten Cluster-Netzwerk.

  Der Cluster wird vom Cluster-Administrator gemanagt, und der Name lautet „Cluster“.

- Die System-SVM für den „Standard“-IPspace überträgt den Verwaltungsdatenverkehr für das Cluster und die Nodes, einschließlich des Clusterverkehrs zwischen den Clustern.

  Der Administrator wird vom Cluster-Administrator gemanagt, und er verwendet den gleichen Namen wie das Cluster.

- Die System-SVM für einen benutzerdefinierten IPspace, den Sie erstellen, trägt den Management-Datenverkehr für diese SVM.

  Der Cluster-Administrator wird vom Cluster gemanagt, und er verwendet den gleichen Namen wie der IPspace.

Eine oder mehrere SVMs für Clients können sich in einem IPspace befinden. Jede SVM verfügt über eigene Daten-Volumes und Konfigurationen und wird unabhängig von anderen SVMs verwaltet.

Erstellen von IPspaces

IPspaces sind unterschiedliche IP-Adressbereiche, in denen sich Storage Virtual Machines (SVMs) befinden. Sie können IPspaces erstellen, wenn Ihre SVMs über eigenen sicheren Storage, eigene Administration und Routing verfügen müssen.

Es gibt eine clusterweite Begrenzung von 512 IPspaces. Das Cluster-weite Limit reduziert sich bei Clustern mit Nodes mit 6 GB RAM oder weniger für Plattformen wie FAS2220 oder FAS2240 auf 256 IPspaces. Mithilfe des Hardware Universe können Sie bestimmen, ob zusätzliche Einschränkungen für Ihre Plattform gelten.

"NetApp Hardware Universe"

Ein IPspace-Name kann nicht „all“ sein, da „all“ ein systemreservierter Name ist.

Erstellen eines IPspaces:

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

`ipspace_name` Ist der Name des IPspaces, den Sie erstellen möchten. Mit dem folgenden Befehl wird der IPspace ipspac1 auf einem Cluster erstellt:

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

Wenn Sie in einem Cluster mit einer MetroCluster-Konfiguration einen IPspace erstellen, müssen IPspace-Objekte manuell auf die Partner-Cluster repliziert werden. Alle SVMs, die vor der Replizierung des IPspace erstellt und einem IPspace zugewiesen werden, werden nicht zu den Partner-Clustern repliziert.

Broadcast-Domänen werden automatisch im IPspace „Standard“ erstellt und können mit folgendem Befehl zwischen IPspaces verschoben werden:

```
network port broadcast-domain move
```

Wenn Sie beispielsweise eine Broadcast-Domäne von „Standard“ auf „ips1“ verschieben möchten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

IPspaces anzeigen

Sie können die Liste der in einem Cluster vorhandenen IPspaces anzeigen und die Storage Virtual Machines (SVMs), Broadcast-Domänen und den den den einzelnen IPspace zugewiesenen Ports anzeigen.

IPspaces und SVMs in einem Cluster anzeigen:

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle IPspaces, SVMs und Broadcast-Domänen im Cluster angezeigt:

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------  -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Knoten und Ports angezeigt, die Teil von IPspace ipspac1 sind:

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

Löschen Sie einen IPspace

Wenn Sie keinen IPspace mehr benötigen, können Sie ihn löschen.

Dem IPspace, den Sie löschen möchten, dürfen keine Broadcast-Domänen, Netzwerkschnittstellen oder SVMs zugeordnet sein.

Die systemdefinierten „Standard“- und „Cluster“-IPspaces können nicht gelöscht werden.

Löschen eines IPspaces:

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

Mit dem folgenden Befehl wird IPspace ipspac1 aus dem Cluster gelöscht:

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

Konfiguration von Broadcast-Domänen (nur Cluster-Administratoren)

ONTAP 9.8 und höher

Über Broadcast-Domänen für ONTAP 9.8 und höher

Broadcast-Domänen sollen Netzwerkports gruppieren, die zum selben Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports in der Gruppe können dann von einer Storage Virtual Machine (SVM)

für den Daten- oder Managementdatenverkehr verwendet werden.

Eine Broadcast-Domäne befindet sich in einem IPspace. Während der Cluster-Initialisierung erstellt das System zwei Standard-Broadcast-Domänen:

- Die Broadcast-Domäne „Standard“ enthält Ports, die sich im IPspace „Standard“ befinden.

  Diese Ports werden hauptsächlich zum Bereitstellen von Daten genutzt. Auch Cluster-Management- und Node-Management-Ports befinden sich in dieser Broadcast-Domäne.

- Die Broadcast-Domäne „Cluster“ enthält Ports, die sich im IPspace „Cluster“ befinden.

  Diese Ports werden für die Cluster-Kommunikation verwendet und umfassen alle Cluster-Ports aus allen Nodes im Cluster.

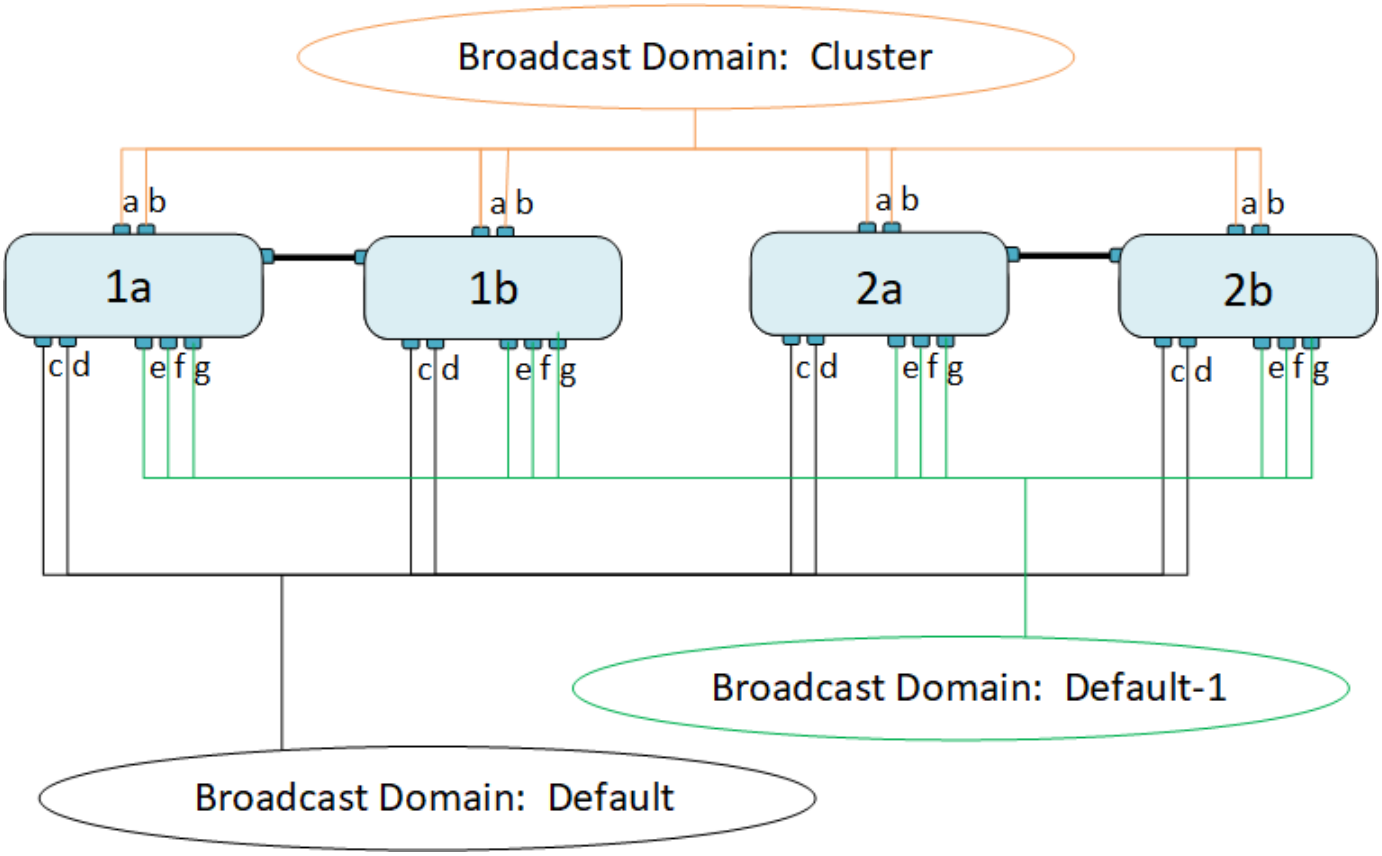
  Das System erstellt bei Bedarf zusätzliche Broadcast-Domänen im Standard-IPspace. Die Broadcast-Domäne „Standard“ enthält den Home-Port der Management-LIF sowie alle anderen Ports mit Layer-2-Erreichbarkeit dieses Ports. Zusätzliche Broadcast-Domänen werden als „Standard-1“, „Standard-2“ usw. bezeichnet.

Beispiel für die Verwendung von Broadcast-Domänen

Eine Broadcast-Domäne ist eine Reihe von Netzwerkports im gleichen IPspace, die auch Layer-2-Erreichbarkeit untereinander haben, typischerweise einschließlich Ports von vielen Knoten im Cluster.

Die Abbildung zeigt die drei Broadcast-Domänen zugewiesenen Ports in einem Cluster mit vier Nodes:

- Die Broadcast-Domäne „Cluster“ wird während der Cluster-Initialisierung automatisch erstellt und enthält Ports a und b von jedem Knoten im Cluster.
- Die Broadcast-Domäne „Standard“ wird auch während der Cluster-Initialisierung automatisch erstellt und enthält von jedem Knoten im Cluster die Ports c und d.
- Das System erstellt während der Cluster-Initialisierung automatisch zusätzliche Broadcast-Domänen basierend auf der Reachability des Layer 2-Netzwerks. Diese zusätzlichen Broadcast-Domänen haben die Namen Standard-1, Standard-2 usw.



Eine Failover-Gruppe mit demselben Namen und denselben Netzwerkports wie jede der Broadcast-Domänen wird automatisch erstellt. Diese Failover-Gruppe wird vom System automatisch verwaltet. Das bedeutet, dass beim Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus der Broadcast-Domäne diese automatisch hinzugefügt oder aus dieser Failover-Gruppe entfernt werden.

Fügen Sie eine Broadcast-Domäne hinzu

Broadcast-Domänen gruppieren Netzwerk-Ports im Cluster, die zum gleichen Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports können dann von SVMs verwendet werden.

Ab ONTAP 9.8 werden Broadcast-Domänen automatisch während der Erstellung des Clusters oder dem Beitritt zum Cluster erstellt. Ab ONTAP 9.12.0 können Sie zusätzlich zu den automatisch erstellten Broadcast-Domänen im System Manager manuell eine Broadcast-Domäne hinzufügen.

Die Ports, die Sie der Broadcast-Domäne hinzufügen möchten, dürfen nicht einer anderen Broadcast-Domäne angehören. Wenn die Ports, die Sie verwenden möchten, zu einer anderen Broadcast-Domäne gehören, aber nicht verwendet werden, entfernen Sie diese Ports aus der ursprünglichen Broadcast-Domäne.

Über diese Aufgabe

- Alle Broadcast-Domain-Namen müssen innerhalb eines IPspaces eindeutig sein.
- Die Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden, können physische Netzwerk-Ports, VLANs oder Link-Aggregationsgruppen/Interface-Gruppen (LAGs/iffrps) sein.
- Die maximale Übertragungseinheit (MTU) der Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt wurden, wird auf den in der Broadcast-Domäne eingestellten MTU-Wert aktualisiert.
- Der MTU-Wert muss mit allen mit diesem Layer-2-Netzwerk verbundenen Geräten übereinstimmen, außer für den E0M-Port-Management-Datenverkehr.

- Wenn Sie keinen IPspace-Namen angeben, wird die Broadcast-Domäne im „Standard“-IPspace erstellt.

Um die Systemkonfiguration zu vereinfachen, wird automatisch eine Failover-Gruppe desselben Namens erstellt, die dieselben Ports enthält.

System Manager

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Broadcast-Domäne**.
2. Klicken Sie Auf + Add
3. Benennen Sie die Broadcast-Domäne.
4. Legen Sie die MTU fest.
5. Wählen Sie das IPspace aus.
6. Speichern Sie die Broadcast-Domäne.

Sie können eine Broadcast-Domäne bearbeiten oder löschen, nachdem sie hinzugefügt wurde.

CLI

In ONTAP 9.7 oder früher können Sie manuell eine Broadcast-Domäne erstellen.

Schritte

1. Anzeigen der Ports, die derzeit keiner Broadcast-Domäne zugewiesen sind:

   ```
   network port show
   ```

   Wenn das Display groß ist, verwenden Sie das `network port show -broadcast-domain` Befehl zum Anzeigen nur nicht zugewiesene Ports.

2. Broadcast-Domäne erstellen:

   ```
   network port broadcast-domain create -broadcast-domain
   broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports
   ports_list]
   ```

   a. `broadcast_domain_name` Ist der Name der Broadcast-Domain, die Sie erstellen möchten.

   b. `mtu_value` Ist die MTU-Größe für IP-Pakete; 1500 und 9000 sind typische Werte.

      Dieser Wert wird auf alle Ports angewendet, die dieser Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

   c. `ipspace_name` Ist der Name des IPspaces, dem diese Broadcast-Domain hinzugefügt wird.

      Der IPspace „Standard“ wird verwendet, es sei denn, Sie geben einen Wert für diesen Parameter an.

   d. `ports_list` Ist die Liste der Ports, die der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

      Die Ports werden im Format hinzugefügt `node_name:port_number`, Zum Beispiel, `node1:e0c`.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Broadcast-Domäne nach Bedarf erstellt wurde:

   ```
   network port show -instance -broadcast-domain new_domain
   ```

Mit dem folgenden Befehl wird Broadcast-Domäne bcast1 im Standard-IPspace erstellt, die MTU auf 1500 festgelegt und vier Ports hinzugefügt:

```
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports
cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
```

Sie können den Pool mit IP-Adressen definieren, die in der Broadcast-Domäne verfügbar sein werden, indem Sie ein Subnetz erstellen. Alternativ können Sie dem IPspace SVMs und Schnittstellen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter "Cluster- und SVM-Peering".

Wenn Sie den Namen einer vorhandenen Broadcast-Domäne ändern müssen, verwenden Sie das `network port broadcast-domain rename` Befehl.

Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus einer Broadcast-Domäne

Broadcast-Domänen werden automatisch während der Erstellung des Clusters oder dem Beitritt zum Cluster erstellt. Ports müssen nicht manuell aus Broadcast-Domänen entfernt werden.

Wenn sich die Erreichbarkeit des Netzwerkports entweder durch die physische Netzwerkverbindung oder durch die Switch-Konfiguration geändert hat und ein Netzwerkanschluss in eine andere Broadcast-Domäne gehört, lesen Sie das folgende Thema:

"Port-Erreichbarkeit reparieren"

Teilen von Broadcast-Domänen auf

Wenn sich die Erreichbarkeit des Netzwerkports geändert hat, entweder durch physische Netzwerkverbindung oder durch Switch-Konfiguration, Und eine Gruppe von Netzwerkports, die zuvor in einer einzigen Broadcast-Domäne konfiguriert waren, wurde in zwei verschiedene Reachability Sets partitioniert. Sie können eine Broadcast-Domäne teilen, um die ONTAP Konfiguration mit der physischen Netzwerktopologie zu synchronisieren.

Um festzustellen, ob eine Broadcast-Domäne des Netzwerkports in mehr als einen Satz der Erreichbarkeit partitioniert wird, verwenden Sie den `network port reachability show -details` Befehl und achten Sie darauf, welche Ports keine Verbindung zueinander haben („nicht erreichbare Ports“). In der Regel definiert die Liste der nicht erreichbaren Ports den Satz von Ports, die in eine andere Broadcast-Domäne aufgeteilt werden sollen, nachdem Sie überprüft haben, dass die physische und die Switch-Konfiguration korrekt ist.

Aufteilen einer Broadcast-Domäne in zwei Broadcast-Domänen:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` Ist der Name des ipspace, in dem sich die Broadcast-Domain befindet.
- `-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die geteilt wird.
- `-new-broadcast-domain` Ist der Name der neuen Broadcast-Domain, die erstellt wird.
- `-ports` Der Node-Name und der Port, der der neuen Broadcast-Domäne hinzugefügt werden soll.

Broadcast-Domänen zusammenführen

Wenn sich die Erreichbarkeit des Netzwerkports geändert hat, entweder durch die physische Netzwerkkonnektivität oder durch die Switch-Konfiguration und zwei Gruppen von Netzwerkports, die zuvor in mehreren Broadcast-Domänen konfiguriert waren, nun alle über eine gemeinsame Erreichbarkeit verfügen, kann das Zusammenführen zweier Broadcast-Domänen verwendet werden, um die ONTAP-Konfiguration mit der physischen Netzwerktopologie zu synchronisieren.

Um festzustellen, ob mehrere Broadcast-Domänen zu einem Satz Erreichbarkeit gehören, verwenden Sie den Befehl „Network Port Reachability show -Details“ und achten Sie darauf, welche Ports, die in einer anderen Broadcast-Domäne konfiguriert sind, tatsächlich eine Verbindung miteinander haben („unerwartete Ports“). In der Regel definiert die Liste der unerwarteten Ports den Satz von Ports, die in die Broadcast-Domäne zusammengeführt werden sollen, nachdem Sie überprüft haben, ob die physische Konfiguration und die Switch-Konfiguration korrekt sind.

Die Ports aus einer Broadcast-Domäne in eine vorhandene Broadcast-Domäne zusammenführen:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` Ist der Name des ipspace, in dem sich die Broadcast-Domänen befinden.
- `-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die zusammengeführt wird.
- `-into-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die zusätzliche Ports erhält.

Ändern Sie den MTU-Wert für Ports in einer Broadcast-Domäne

Sie können den MTU-Wert für eine Broadcast-Domäne ändern, um den MTU-Wert für alle Ports in dieser Broadcast-Domäne zu ändern. Dies kann getan werden, um Topologieänderungen zu unterstützen, die im Netzwerk vorgenommen wurden.

Der MTU-Wert muss mit allen mit diesem Layer-2-Netzwerk verbundenen Geräten übereinstimmen, außer für den E0M-Port-Management-Datenverkehr.

Eine Änderung des MTU-Wertes führt zu einer kurzen Unterbrechung des Datenverkehrs über die betroffenen Ports. Das System zeigt eine Aufforderung an, die Sie mit y beantworten müssen, um die MTU-Änderung vorzunehmen.

Ändern Sie den MTU-Wert für alle Ports in einer Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_value> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` Ist der Name der Broadcast-Domain.
- `mtu` Ist die MTU-Größe für IP-Pakete; 1500 und 9000 sind typische Werte.

- `ipspace` Ist der Name des IPspaces, in dem sich diese Broadcast-Domäne befindet. Der IPspace „Standard“ wird verwendet, es sei denn, Sie geben einen Wert für diese Option an. Mit dem folgenden Befehl wird die MTU für alle Ports in der Broadcast-Domäne bcast1 auf 9000 geändert:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

Zeigt Broadcast-Domänen an

Sie können die Liste der Broadcast-Domänen innerhalb jedes IPspaces in einem Cluster anzeigen. In der Ausgabe werden außerdem die Portliste und der MTU-Wert für jede Broadcast-Domäne angezeigt.

Zeigen Sie die Broadcast-Domänen und die zugehörigen Ports im Cluster an:

```
network port broadcast-domain show
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle Broadcast-Domänen und die zugehörigen Ports im Cluster angezeigt:

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Ports in der Standard-1 Broadcast-Domäne angezeigt, die einen Aktualisierungsstatus aufweisen, was darauf hinweist, dass der Port nicht ordnungsgemäß aktualisiert werden konnte:

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                Update
Name    Domain Name  MTU   Port List             Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                           cluster-1-02:e0g       error
```

Weitere Informationen finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Löschen einer Broadcast-Domäne

Wenn Sie keine Broadcast-Domain mehr benötigen, können Sie sie löschen. Dadurch werden die Ports, die dieser Broadcast-Domäne zugeordnet sind, in den „Standard“-IPspace verschoben.

Der zu löschenden Broadcast-Domäne dürfen keine Subnetze, Netzwerkschnittstellen oder SVMs zugeordnet sein.

Über diese Aufgabe

- Die vom System erstellte Broadcast-Domäne „Cluster“ kann nicht gelöscht werden.
- Beim Löschen der Broadcast-Domäne werden alle Failover-Gruppen in Verbindung mit der Broadcast-Domäne entfernt.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager eine Broadcast-Domain löschen

Die Löschoption wird nicht angezeigt, wenn die Broadcast-Domäne Ports enthält oder einem Subnetz zugeordnet ist.

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Broadcast-Domäne**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Löschen** neben der Broadcast-Domain, die Sie entfernen möchten.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um eine Broadcast-Domain zu löschen

Löschen einer Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
[-ipspace ipspace_name]
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Broadcast-Domäne Default-1 in IPspace ipspac1 gelöscht:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain Default-1 -ipspace
ipspace1
```

ONTAP 9.7 und früher

Übersicht über ONTAP 9.7 und früher

Broadcast-Domänen sollen Netzwerkports gruppieren, die zum selben Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports in der Gruppe können dann von einer Storage Virtual Machine (SVM) für den Daten- oder Managementdatenverkehr verwendet werden.

Eine Broadcast-Domäne befindet sich in einem IPspace. Während der Cluster-Initialisierung erstellt das System zwei Standard-Broadcast-Domänen:

- Die Standard-Broadcast-Domäne enthält Ports, die sich im Standard-IPspace befinden. Diese Ports werden hauptsächlich zum Bereitstellen von Daten genutzt. Auch Cluster-Management- und Node-Management-Ports befinden sich in dieser Broadcast-Domäne.
- Die Cluster Broadcast-Domäne enthält Ports im IP-Bereich des Clusters. Diese Ports werden für die Cluster-Kommunikation verwendet und umfassen alle Cluster-Ports aus allen Nodes im Cluster.

Wenn Sie eindeutige IPspaces erstellt haben, um den Client-Datenverkehr voneinander zu trennen, müssen Sie in jedem dieser IPspaces eine Broadcast-Domäne erstellen.

> Erstellen Sie eine Broadcast-Domäne, um Netzwerkports im Cluster zu gruppieren, die zum selben Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports können dann von SVMs verwendet werden.

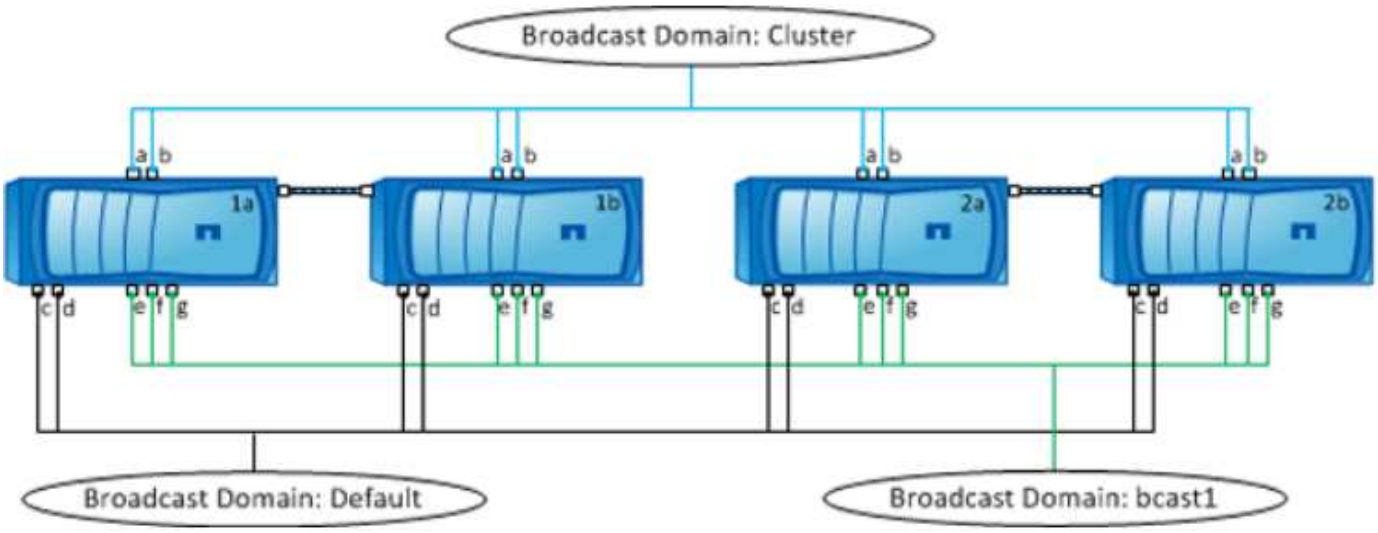
Beispiel für die Verwendung von Broadcast-Domänen

Eine Broadcast-Domäne ist eine Reihe von Netzwerkports im gleichen IPspace, die auch Layer-2-Erreichbarkeit untereinander haben, typischerweise einschließlich Ports von

vielen Knoten im Cluster.

Die Abbildung zeigt die drei Broadcast-Domänen zugewiesenen Ports in einem Cluster mit vier Nodes:

- Die Cluster Broadcast-Domäne wird während der Cluster-Initialisierung automatisch erstellt und enthält von jedem Node im Cluster die Ports A und b.
- Die Standard-Broadcast-Domäne wird auch während der Cluster-Initialisierung automatisch erstellt und enthält von jedem Knoten im Cluster die Ports c und d.
- Die Broadcast-Domäne bcast1 wurde manuell erstellt und enthält von jedem Node im Cluster die Ports e, f und g. Diese Broadcast-Domäne wurde vom Systemadministrator speziell für einen neuen Client zum Zugriff auf Daten über eine neue SVM erstellt.



Eine Failover-Gruppe mit demselben Namen und denselben Netzwerkports wie jede der Broadcast-Domänen wird automatisch erstellt. Diese Failover-Gruppe wird vom System automatisch verwaltet. Das bedeutet, dass beim Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus der Broadcast-Domäne diese automatisch hinzugefügt oder aus dieser Failover-Gruppe entfernt werden.

Erstellen einer Broadcast-Domäne

In ONTAP 9.7 und früher erstellen Sie eine Broadcast-Domäne, um Netzwerkports im Cluster zu gruppieren, die zum selben Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports können dann von SVMs verwendet werden.

Ab ONTAP 9.8 werden Broadcast-Domänen automatisch während der Erstellung des Clusters oder dem Beitritt zum Cluster erstellt. Wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher verwenden, sind diese Schritte nicht erforderlich.

In ONTAP 9.7 und früher dürfen die Ports, die Sie der Broadcast-Domäne hinzufügen möchten, nicht einer anderen Broadcast-Domäne angehören.

Über diese Aufgabe

- Alle Broadcast-Domain-Namen müssen innerhalb eines IPspaces eindeutig sein.
- Die Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden, können physische Netzwerkports, VLANs oder Interface Groups (iffrps) sein.
- Wenn die Ports, die Sie verwenden möchten, zu einer anderen Broadcast-Domäne gehören, aber nicht verwendet werden, verwenden Sie das `network port broadcast-domain remove-ports` Befehl zum Entfernen der Ports aus der vorhandenen Broadcast-Domäne.

- Die MTU der Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden, wird auf den MTU-Wert in der Broadcast-Domäne aktualisiert.
- Der MTU-Wert muss mit allen mit diesem Layer-2-Netzwerk verbundenen Geräten übereinstimmen, außer für den Port-Management-Traffic E0M.
- Wenn Sie keinen IPspace-Namen angeben, wird die Broadcast-Domäne im „Standard“-IPspace erstellt.

Um die Systemkonfiguration zu vereinfachen, wird automatisch eine Failover-Gruppe desselben Namens erstellt, die dieselben Ports enthält.

Schritte

1. Anzeigen der Ports, die derzeit keiner Broadcast-Domäne zugewiesen sind:

   ```
   network port show
   ```

   Wenn das Display groß ist, verwenden Sie das `network port show -broadcast-domain` Befehl zum Anzeigen nur nicht zugewiesene Ports.

2. Broadcast-Domäne erstellen:

   ```
   network port broadcast-domain create -broadcast-domain broadcast_domain_name
   -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports ports_list]
   ```

   - *`broadcast_domain_name`* Ist der Name der Broadcast-Domain, die Sie erstellen möchten.
   - *`mtu_value`* Ist die MTU-Größe für IP-Pakete; 1500 und 9000 sind typische Werte.

     Dieser Wert wird auf alle Ports angewendet, die dieser Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

   - *`ipspace_name`* Ist der Name des IPspaces, dem diese Broadcast-Domain hinzugefügt wird.

     Der IPspace „Standard“ wird verwendet, es sei denn, Sie geben einen Wert für diesen Parameter an.

   - *`ports_list`* Ist die Liste der Ports, die der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

     Die Ports werden im Format hinzugefügt *`node_name:port_number`*, Zum Beispiel, `node1:e0c`.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Broadcast-Domäne nach Bedarf erstellt wurde:
   `network port show -instance -broadcast-domain` *`new_domain`*

Mit dem folgenden Befehl wird Broadcast-Domäne bcast1 im Standard-IPspace erstellt, die MTU auf 1500 festgelegt und vier Ports hinzugefügt:

```
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports
cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
```

Sie können den Pool mit IP-Adressen definieren, die in der Broadcast-Domäne verfügbar sein werden, indem Sie ein Subnetz erstellen. Alternativ können Sie dem IPspace SVMs und Schnittstellen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter "Cluster- und SVM-Peering".

Wenn Sie den Namen einer vorhandenen Broadcast-Domäne ändern müssen, verwenden Sie das `network port broadcast-domain rename` Befehl.

Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus einer Broadcast-Domäne

Sie können Netzwerkports beim Erzeugen einer Broadcast-Domäne hinzufügen oder Ports zu einer bereits vorhandenen Broadcast-Domäne hinzufügen oder aus dieser entfernen. Damit können Sie alle Ports im Cluster effizient nutzen.

Bevor Sie beginnen

- Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden sollen, dürfen nicht einer anderen Broadcast-Domäne angehören.
- Ports, die bereits zu einer Schnittstellengruppe gehören, können nicht einzeln einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

Folgende Regeln gelten beim Hinzufügen und Entfernen von Netzwerkports:

Wenn Ports hinzugefügt werden…	Wenn Ports entfernt…
Bei den Ports kann es sich um Netzwerkports, VLANs oder Interface Groups (iffrps) handeln.	K. A.
Die Ports werden der systemdefinierten Failover-Gruppe der Broadcast-Domäne hinzugefügt.	Die Ports werden von allen Failover-Gruppen in der Broadcast-Domäne entfernt.
Die MTU der Ports wird auf den in der Broadcast-Domäne festgelegten MTU-Wert aktualisiert.	Die MTU der Ports bleibt unverändert.
Der IPspace der Ports wird auf den IPspace-Wert der Broadcast-Domain aktualisiert.	Die Ports werden in den IP-Bereich 'Default' ohne Broadcast-Domain-Attribut verschoben.

> Wenn Sie den letzten Mitgliedsport einer Schnittstellengruppe mithilfe der entfernen `network port ifgrp remove-port` Der Befehl bewirkt, dass der Port der Schnittstellengruppe aus der Broadcast-Domäne entfernt wird, da in einer Broadcast-Domäne kein leerer Port für Schnittstellengruppen zulässig ist.

Schritte

1. Zeigen Sie die Ports an, die einer Broadcast-Domäne derzeit zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Verwenden Sie dazu das `network port show` Befehl.
2. Hinzufügen oder Entfernen von Netzwerk-Ports aus der Broadcast-Domäne:

Ihr Ziel ist	Verwenden…
Fügen Sie Ports zu einer Broadcast-Domäne hinzu	`network port broadcast-domain add-ports`
Entfernen Sie Ports aus einer Broadcast-Domäne	`network port broadcast-domain remove-ports`

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Beispiele für das Hinzufügen und Entfernen von Ports

Mit dem folgenden Befehl wird Port e0g am Node Cluster-1-01 und Port e0g am Node Cluster-1-02 zur

Broadcast-Domäne bcast1 im Standard-IPspace hinzugefügt:

```
cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain bcast1
-ports cluster-1-01:e0g,cluster1-02:e0g
```

Mit dem folgenden Befehl werden zwei Cluster-Ports zum Broadcast Domain Cluster im Cluster IPspace hinzugefügt:

```
cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster
-ports cluster-2-03:e0f,cluster2-04:e0f -ipspace Cluster
```

Mit dem folgenden Befehl wird Port e0e auf Node cluster1-01 aus Broadcast-Domäne bcast1 im Standard-IPspace entfernt:

```
cluster-1::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain bcast1
-ports cluster-1-01:e0e
```

Teilen von Broadcast-Domänen auf

Sie können eine vorhandene Broadcast-Domäne ändern, indem Sie sie in zwei verschiedene Broadcast-Domänen aufteilen, wobei jede Broadcast-Domäne einige der ursprünglichen Ports enthält, die der ursprünglichen Broadcast-Domäne zugeordnet sind.

Über diese Aufgabe

- Wenn sich die Ports in einer Failover-Gruppe befinden, müssen alle Ports in einer Failover-Gruppe aufgeteilt werden.
- Wenn ihnen LIFs für die Ports zugeordnet sind, können die LIFs nicht Teil des Subnetzes sein.

Aufteilen einer Broadcast-Domäne in zwei Broadcast-Domänen:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` Ist der Name des IPspaces, in dem sich die Broadcast-Domäne befindet.
- `-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die geteilt wird.
- `-new-broadcast-domain` Ist der Name der neuen Broadcast-Domain, die erstellt wird.
- `-ports` Der Node-Name und der Port, der der neuen Broadcast-Domäne hinzugefügt werden soll.

Broadcast-Domänen zusammenführen

Sie können alle Ports von einer Broadcast-Domäne in eine vorhandene Broadcast-Domäne verschieben, indem Sie den Befehl Merge verwenden.

Durch diesen Vorgang werden die Schritte reduziert, die erforderlich sind, wenn Sie alle Ports aus einer Broadcast-Domäne entfernen und dann die Ports einer vorhandenen Broadcast-Domäne hinzufügen möchten.

Die Ports aus einer Broadcast-Domäne in eine vorhandene Broadcast-Domäne zusammenführen:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` Ist der Name des IPspaces, in dem sich die Broadcast-Domänen befinden.
- `-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die zusammengeführt wird.
- `-into-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die zusätzliche Ports erhält.

Im folgenden Beispiel wird Broadcast-Domäne bd-data1 in Broadcast-Domäne bd-data2 zusammengeführt:

```
network port -ipspace Default broadcast-domain bd-data1 into-broadcast-domain bd-
data2
```

Ändern Sie den MTU-Wert für Ports in einer Broadcast-Domäne

Sie können den MTU-Wert für eine Broadcast-Domäne ändern, um den MTU-Wert für alle Ports in dieser Broadcast-Domäne zu ändern. Dies kann getan werden, um Topologieänderungen zu unterstützen, die im Netzwerk vorgenommen wurden.

Der MTU-Wert muss mit allen mit diesem Layer-2-Netzwerk verbundenen Geräten übereinstimmen, außer für den E0M-Port-Management-Datenverkehr.

Eine Änderung des MTU-Wertes führt zu einer kurzen Unterbrechung des Datenverkehrs über die betroffenen Ports. Das System zeigt eine Aufforderung an, die Sie mit y beantworten müssen, um die MTU-Änderung vorzunehmen.

Ändern Sie den MTU-Wert für alle Ports in einer Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_value> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` Ist der Name der Broadcast-Domain.
- `mtu` Ist die MTU-Größe für IP-Pakete; 1500 und 9000 sind typische Werte.
- `ipspace` Ist der Name des IPspaces, in dem sich diese Broadcast-Domäne befindet. Der IPspace „Standard“ wird verwendet, es sei denn, Sie geben einen Wert für diese Option an. Mit dem folgenden Befehl wird die MTU für alle Ports in der Broadcast-Domäne bcast1 auf 9000 geändert:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

Zeigt Broadcast-Domänen an

Sie können die Liste der Broadcast-Domänen innerhalb jedes IPspaces in einem Cluster anzeigen. In der Ausgabe werden außerdem die Portliste und der MTU-Wert für jede Broadcast-Domäne angezeigt.

Zeigen Sie die Broadcast-Domänen und die zugehörigen Ports im Cluster an:

```
network port broadcast-domain show
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle Broadcast-Domänen und die zugehörigen Ports im Cluster angezeigt:

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

Der folgende Befehl zeigt die Ports in der bcast1 Broadcast-Domäne an, die einen Aktualisierungsstatus aufweisen, was darauf hinweist, dass der Port nicht ordnungsgemäß aktualisiert werden konnte:

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                Update
Name    Domain Name  MTU   Port List             Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default bcast1       1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

Weitere Informationen finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Löschen einer Broadcast-Domäne

Wenn Sie keine Broadcast-Domain mehr benötigen, können Sie sie löschen. Dadurch werden die Ports, die dieser Broadcast-Domäne zugeordnet sind, in den „Standard“-IPspace verschoben.

Der zu löschenden Broadcast-Domäne dürfen keine Subnetze, Netzwerkschnittstellen oder SVMs zugeordnet sein.

Über diese Aufgabe

- Die vom System erstellte Broadcast-Domäne „Cluster“ kann nicht gelöscht werden.
- Beim Löschen der Broadcast-Domäne werden alle Failover-Gruppen in Verbindung mit der Broadcast-Domäne entfernt.

Löschen einer Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Broadcast-Domäne bcast1 in IPspace ipspac1 gelöscht:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

Konfiguration von Failover-Gruppen und Richtlinien für LIFs

Überblick

Der Begriff LIF-Failover bezieht sich auf die automatische Migration eines LIF zu einem anderen Netzwerkport als Reaktion auf einen Link-Fehler im aktuellen Port des LIF. Dies ist eine wichtige Komponente zur Hochverfügbarkeit der Verbindungen zu SVMs. Zum Konfigurieren von LIF Failover wird das Erstellen einer Failover-Gruppe, das Ändern der LIF zur Verwendung der Failover-Gruppe und das Angeben einer Failover-Richtlinie benötigt.

Eine Failover-Gruppe enthält einen Satz an Netzwerkports (physische Ports, VLANs und Interface Groups) von einem oder mehreren Nodes in einem Cluster. Die Netzwerk-Ports, die in der Failover-Gruppe vorhanden sind, definieren die Failover-Ziele, die für das LIF verfügbar sind. Einer Failover-Gruppe können Cluster-Management, Node-Management, Intercluster und NAS-Daten-LIFs zugewiesen werden.

> Wenn eine LIF ohne ein gültiges Failover-Ziel konfiguriert ist, tritt ein Ausfall auf, wenn die LIF einen Failover versucht. Mit dem Befehl „Network Interface show -Failover“ können Sie die Failover-Konfiguration überprüfen.

Wenn Sie eine Broadcast-Domäne erstellen, wird automatisch eine Failover-Gruppe mit demselben Namen erstellt, die dieselben Netzwerk-Ports enthält. Diese Failover-Gruppe wird vom System automatisch verwaltet. Das bedeutet, dass beim Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus der Broadcast-Domäne diese automatisch hinzugefügt oder aus dieser Failover-Gruppe entfernt werden. Dies wird für Administratoren, die nicht ihre eigenen Failover-Gruppen managen möchten, als effizient betrachtet.

Erstellen einer Failover-Gruppe

Sie erstellen eine Failover-Gruppe von Netzwerk-Ports, sodass ein LIF automatisch zu einem anderen Port migrieren kann, wenn am aktuellen Port des LIF ein Verbindungsfehler auftritt. Auf diese Weise kann das System den Netzwerkverkehr zu anderen verfügbaren Ports im Cluster umleiten.

Sie verwenden das `network interface failover-groups create` Befehl zum Erstellen der Gruppe und Hinzufügen von Ports zur Gruppe.

- Bei den Ports, die einer Failover-Gruppe hinzugefügt werden, können es sich um Netzwerk-Ports, VLANs oder Interface Groups (iffrps) handeln.
- Alle Ports, die der Failover-Gruppe hinzugefügt wurden, müssen zur gleichen Broadcast-Domäne gehören.
- Ein einzelner Port kann sich in mehreren Failover-Gruppen befinden.
- Wenn sich LIFs in unterschiedlichen VLANs oder Broadcast-Domänen befinden, müssen Failover-Gruppen für jede VLAN oder Broadcast-Domäne konfiguriert werden.
- Failover-Gruppen gelten nicht in SAN iSCSI- oder FC-Umgebungen.

Erstellen einer Failover-Gruppe:

`network interface failover-groups create -vserver` *`vserver_name`* `-failover-group` *`failover_group_name`* `-targets` *`ports_list`*

- *`vserver_name`* Der Name der SVM, die die Failover-Gruppe verwenden kann.
- *`failover_group_name`* Ist der Name der Failover-Gruppe, die Sie erstellen möchten.
- *`ports_list`* Ist die Liste der Ports, die der Failover-Gruppe hinzugefügt werden. Ports werden im Format *Node_Name>:<Port_number>* hinzugefügt, z. B. node1:e0c.

Mit dem folgenden Befehl wird die Failover-Gruppe fg3 für SVM vs3 erstellt und zwei Ports hinzugefügt:

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

Nachdem Sie fertig sind

- Sie sollten die Failover-Gruppe auf ein LIF anwenden, jetzt, wo die Failover-Gruppe erstellt wurde.
- Die Anwendung einer Failover-Gruppe, die kein gültiges Failover-Ziel für ein LIF bietet, führt zu einer Warnmeldung.

  Wenn ein LIF, das kein gültiges Failover-Ziel besitzt, ein Failover-Ziel vorschlägt, kann es zu einem Ausfall kommen.

Konfigurieren Sie die Failover-Einstellungen auf einem LIF

Sie können eine LIF so konfigurieren, dass ein Failover auf eine bestimmte Gruppe von Netzwerkports durchgeführt wird, indem Sie eine Failover-Richtlinie und eine Failover-Gruppe auf die LIF anwenden. Sie können auch einen Failover eines LIF zu einem anderen Port deaktivieren.

Über diese Aufgabe

- Wenn eine LIF erstellt wird, ist standardmäßig ein LIF Failover aktiviert, und die Liste der verfügbaren Ziel-Ports wird basierend auf dem LIF-Typ und der Service-Richtlinie durch die Standard-Failover-Gruppe und die Failover-Richtlinie bestimmt.

  Ab Version 9.5 können Sie eine Service-Richtlinie für die LIF angeben, die definiert, welche Netzwerkservices die LIF verwenden können. Einige Netzwerkdienste zwingen ein LIF durch Failover-Einschränkungen.

  > Wenn sich die Service-Richtlinien einer LIF so ändern, dass Failover-Vorgänge noch weiter eingeschränkt werden, wird die Failover-Richtlinie des LIF automatisch vom System aktualisiert.

- Sie können das Failover-Verhalten der LIFs ändern, indem Sie im Befehl „Network Interface modify“ die Werte für die Parameter -Failover-Group und -Failover-Policy angeben.
- Die Änderung eines LIF, die dazu führt, dass kein gültiges Failover-Ziel für die LIF vorliegt, führt zu einer Warnmeldung.

  Wenn ein LIF, das kein gültiges Failover-Ziel besitzt, ein Failover-Ziel vorschlägt, kann es zu einem Ausfall kommen.

- Ab ONTAP 9.11.1 ist auf allen ASA-Plattformen (SAN Array) das iSCSI-LIF-Failover auf neu erstellten iSCSI-LIFs auf neu erstellten Storage-VMs automatisch aktiviert.

  Außerdem können Sie iSCSI LIF Failover manuell auf vorhandenen iSCSI LIFs aktivieren, d. h. LIFs, die vor dem Upgrade auf ONTAP 9.11.1 oder höher erstellt wurden."LIF-Failover für ASA-Plattformen"

- In der folgenden Liste wird beschrieben, wie sich die Einstellung -Failover-Policy auf die Zielports auswirkt, die aus der Failover-Gruppe ausgewählt wurden:

  > Bei iSCSI-LIF-Failover nur die Failover-Richtlinien `local-only`, `sfo-partner-only` Und `disabled` Werden unterstützt.

- `broadcast-domain-wide` Gilt für alle Ports auf allen Nodes in der Failover-Gruppe.
- `system-defined` Gilt nur für die Ports am Home-Node der LIF und für einen anderen Node im Cluster,

sofern dieser vorhanden ist, in der Regel für einen nicht SFO-Partner.

- `local-only` Gilt nur für diese Ports auf dem Home-Node der LIF.
- `sfo-partner-only` Gilt nur für diese Ports auf dem Home-Node der LIF und seinem SFO-Partner.
- `disabled` Gibt an, dass das LIF nicht für ein Failover konfiguriert ist.

Konfigurieren Sie Failover-Einstellungen für eine vorhandene Schnittstelle:

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

Beispiele für die Konfiguration von Failover-Einstellungen und die Deaktivierung von Failover

Mit dem folgenden Befehl wird die Failover-Richtlinie auf Broadcast-Domain-Wide gesetzt und verwendet die Ports in der Failover-Gruppe fg3 als Failover-Ziele für LIF-Daten1 auf SVM vs3:

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif             failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1          broadcast-domain-wide  fg3
```

Mit dem folgenden Befehl wird das Failover für LIF-Daten 1 auf SVM vs3 deaktiviert:

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

Befehle zum Verwalten von Failover-Gruppen und Richtlinien

Sie können das verwenden `network interface failover-groups` Befehle zum Verwalten von Failover-Gruppen. Sie verwenden das `network interface modify` Befehl zum Verwalten der Failover-Gruppen und Failover-Richtlinien, die auf eine LIF angewendet werden

Ihr Ziel ist	Befehl
Fügen Sie Netzwerkports zu einer Failover-Gruppe hinzu	`network interface failover-groups add-targets`
Entfernen Sie Netzwerkanschlüsse aus einer Failover-Gruppe	`network interface failover-groups remove-targets`

Ändern Sie Netzwerkports in einer Failover-Gruppe	`network interface failover-groups modify`
Zeigt die aktuellen Failover-Gruppen an	`network interface failover-groups show`
Konfigurieren Sie den Failover auf einem LIF	`network interface modify -failover -group -failover-policy`
Zeigen Sie die Failover-Gruppe und die Failover-Richtlinie an, die von den einzelnen LIFs verwendet werden	`network interface show -fields failover-group, failover-policy`
Benennen Sie eine Failover-Gruppe um	`network interface failover-groups rename`
Löschen einer Failover-Gruppe	`network interface failover-groups delete`

Das Ändern einer Failover-Gruppe, sodass sie kein gültiges Failover-Ziel für eine LIF im Cluster bietet, kann zu einem Ausfall führen, wenn ein LIF einen Failover versucht.

Weitere Informationen finden Sie auf den man-Pages für die `network interface failover-groups` Und `network interface modify` Befehle.

Subnetze konfigurieren (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

Subnetze ermöglichen Ihnen die Zuweisung bestimmter IP-Adressen oder Pools für Ihre ONTAP-Netzwerkkonfiguration. Damit können Sie LIFs einfacher erstellen, indem Sie einen Subnetznamen angeben, anstatt die IP-Adresse und Netzwerkmaskenwerte angeben zu müssen.

Ein Subnetz wird innerhalb einer Broadcast-Domäne erstellt und enthält einen Pool von IP-Adressen, die zum gleichen Subnetz der Ebene 3 gehören. Beim Erstellen von LIFs werden IP-Adressen in einem Subnetz Ports in der Broadcast-Domäne zugewiesen. Wenn LIFs entfernt werden, werden die IP-Adressen an den Subnetz-Pool zurückgegeben und sind für zukünftige LIFs verfügbar.

Es wird empfohlen, Subnetze zu verwenden, da diese das Management von IP-Adressen viel einfacher machen und die Erstellung von LIFs etwas einfacher wird. Wenn Sie außerdem beim Definieren eines Subnetzes ein Gateway angeben, wird der SVM automatisch eine Standardroute hinzugefügt, wenn anhand dieses Subnetzes eine LIF erstellt wird.

Erstellen Sie ein Subnetz

Sie können ein Subnetz erstellen, um bestimmte Blöcke von IPv4- und IPv6-Adressen zuzuweisen, die später beim Erstellen von LIFs für die SVM verwendet werden.

Damit können Sie LIFs einfacher erstellen, indem Sie einen Subnetznamen angeben, anstatt für jede LIF IP-Adresse und Netzwerkmaskenwerte angeben zu müssen.

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager ein Subnetz erstellen.

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Subnetze**.
2. Klicken Sie Auf + Add Um ein Subnetz zu erstellen.
3. Benennen Sie das Subnetz.
4. Geben Sie die Subnetz-IP-Adresse an.
5. Stellen Sie die Subnetzmaske ein.
6. Definieren Sie den Bereich der IP-Adressen, aus denen das Subnetz besteht.
7. Falls nützlich, geben Sie ein Gateway an.
8. Wählen Sie die Broadcast-Domäne aus, zu der das Subnetz gehört.
9. Speichern Sie die Änderungen.
   a. Wenn die eingegebene IP-Adresse oder der eingegebene Bereich bereits von einer Schnittstelle verwendet wird, wird die folgende Meldung angezeigt:
      `An IP address in this range is already in use by a LIF. Associate the LIF with this subnet?`
   b. Wenn Sie auf **OK** klicken, wird das vorhandene LIF dem Subnetz zugeordnet.

CLI

Verwenden Sie die CLI zum Erstellen eines Subnetzes.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Subnetz.

   ```
   network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1 -subnet
   -name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
   "10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
   ```

   Der Subnetz-Name kann entweder ein Subnetz-IP-Wert sein, z. B. `192.0.2.0/24` Oder eine Zeichenfolge wie `ipspace1` Wie bei dem, der in diesem Beispiel verwendet wird.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Subnetz-Konfiguration korrekt ist.

   Die Ausgabe dieses Beispiels zeigt Informationen über das Subnetz ipspac1 im IP-Bereich ipspac1 an. Das Subnetz gehört zum Broadcast-Domänennamen ipspac1. Sie können die IP-Adressen in diesem Subnetz Daten-LIFs für SVMs zuweisen, die im IPspace von ipspac1 erstellt wurden.

   ```
   network subnet show -ipspace ipspace1
   ```

Fügen Sie IP-Adressen zu einem Subnetz hinzu oder entfernen Sie sie

Sie können IP-Adressen hinzufügen, wenn Sie zu Beginn ein Subnetz erstellen, oder Sie können IP-Adressen zu einem bereits vorhandenen Subnetz hinzufügen. Sie können auch IP-Adressen aus einem vorhandenen Subnetz entfernen. Damit können Sie nur die erforderlichen IP-Adressen für SVMs zuweisen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager IP-Adressen zu oder aus einem Subnetz hinzufügen oder entfernen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Subnetze**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Bearbeiten** neben dem Subnetz, das Sie ändern möchten.
3. IP-Adressen hinzufügen oder entfernen.
4. Speichern Sie die Änderungen.
   a. Wenn die eingegebene IP-Adresse oder der eingegebene Bereich bereits von einer Schnittstelle verwendet wird, wird die folgende Meldung angezeigt:
      `An IP address in this range is already in use by a LIF. Associate the LIF with this subnet?`
   b. Wenn Sie auf **OK** klicken, wird das vorhandene LIF dem Subnetz zugeordnet.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um IP-Adressen zu oder aus einem Subnetz hinzuzufügen oder zu entfernen

Beim Hinzufügen von IP-Adressen wird ein Fehler angezeigt, wenn ein Service-Prozessor oder Netzwerkschnittstellen die IP-Adressen im hinzugefügten Bereich verwendet. Wenn Sie manuell adressierte Schnittstellen mit dem aktuellen Subnetz verknüpfen möchten, können Sie den festlegen `-force-update-lif-associations` Option auf `true`.

Wenn Sie die IP-Adressen entfernen, wird ein Fehler angezeigt, wenn ein Service-Prozessor oder Netzwerkschnittstellen die zu entfernenden IP-Adressen verwendet. Wenn die Schnittstellen auch nach dem Entfernen aus dem Subnetz die IP-Adressen verwenden sollen, können Sie die festlegen `-force -update-lif-associations` Option auf `true`.

IP-Adressen aus einem Subnetz hinzufügen oder entfernen:

Ihr Ziel ist	Befehl
Fügen Sie IP-Adressen zu einem Subnetz hinzu	Netzwerk-Subnetz-Add-Bereiche
Entfernen Sie IP-Adressen aus einem Subnetz	Entfernung von Netzwerksubnetzen

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den man-Pages.

Mit dem folgenden Befehl werden die IP-Adressen 192.0.2.82 bis 192.0.2.85 zum Subnetz sub1 hinzugefügt:

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub1> -ip-ranges <192.0.2.82-
192.0.2.85>
```

Mit dem folgenden Befehl wird die IP-Adresse 198.51.100.9 aus dem Subnetz sub3 entfernt:

```
network subnet remove-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges
<198.51.100.9>
```

Wenn der aktuelle Bereich zwischen 1 und 10 und 20 bis 40 umfasst und Sie 11 bis 19 und 41 bis 50 hinzufügen möchten (was im Prinzip 1 bis 50 erlaubt), können Sie den vorhandenen Adressbereich mit dem folgenden Befehl überlappen. Dieser Befehl fügt nur die neuen Adressen hinzu und hat keine Auswirkung auf die vorhandenen Adressen:

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.10.1-
198.51.10.50>
```

Ändern der Subnetzeigenschaften

Sie können die Subnetzadresse und den Maskenwert, die Gateway-Adresse oder den IP-Adressbereich in einem vorhandenen Subnetz ändern.

Über diese Aufgabe

- Beim Ändern von IP-Adressen müssen Sie sicherstellen, dass sich keine überlappenden IP-Adressen im Netzwerk befinden, damit unterschiedliche Subnetze oder Hosts nicht versuchen, dieselbe IP-Adresse zu verwenden.
- Wenn Sie die Gateway-IP-Adresse hinzufügen oder ändern, wird das geänderte Gateway auf neue SVMs angewendet, wenn in ihnen ein LIF mit dem Subnetz erstellt wird. Es wird eine Standardroute zum Gateway für die SVM erstellt, wenn die Route nicht bereits vorhanden ist. Möglicherweise müssen Sie beim Ändern der Gateway-IP-Adresse eine neue Route zur SVM manuell hinzufügen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager Subnetzeigenschaften ändern

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Subnetze**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Bearbeiten** neben dem Subnetz, das Sie ändern möchten.
3. Nehmen Sie Änderungen vor.
4. Speichern Sie die Änderungen.
   a. Wenn die eingegebene IP-Adresse oder der eingegebene Bereich bereits von einer Schnittstelle verwendet wird, wird die folgende Meldung angezeigt:
   `An IP address in this range is already in use by a LIF. Associate the LIF with this subnet?`
   b. Wenn Sie auf **OK** klicken, wird das vorhandene LIF dem Subnetz zugeordnet.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um die Subnetzeigenschaften zu ändern

Ändern der Subnetzeigenschaften:

```
network subnet modify -subnet-name <subnet_name> [-ipspace
<ipspace_name>] [-subnet <subnet_address>] [-gateway <gateway_address>]
[-ip-ranges <ip_address_list>] [-force-update-lif-associations <true>]
```

- `subnet_name` Ist der Name des Subnetzes, das Sie ändern möchten.
- `ipspace` Ist der Name des IPspaces, in dem sich das Subnetz befindet.
- `subnet` Ist ggf. die neue Adresse und Maske des Subnetzes, z. B. 192.0.2.0/24.
- `gateway` Ist das neue Gateway des Subnetzes, sofern zutreffend, z. B. 192.0.2.1. Durch Eingabe von **"** wird der Gateway-Eintrag entfernt.
- `ip_ranges` Ist die neue Liste oder der neue Bereich der IP-Adressen, die dem Subnetz zugewiesen werden, falls zutreffend. Die IP-Adressen können einzelne Adressen, einen Bereich oder IP-Adressen oder eine Kombination aus einer kommagetrennten Liste sein. Der hier angegebene Bereich ersetzt die vorhandenen IP-Adressen.
- `force-update-lif-associations` Ist erforderlich, wenn Sie den IP-Adressbereich ändern. Sie können den Wert für diese Option auf **true** setzen, wenn Sie den Bereich der IP-Adressen ändern. Dieser Befehl schlägt fehl, wenn Service-Prozessor oder Netzwerkschnittstellen die IP-Adressen im angegebenen Bereich verwenden. Wenn Sie diesen Wert auf **true** setzen, werden alle manuell adressierten Schnittstellen mit dem aktuellen Subnetz verknüpft und der Befehl kann erfolgreich ausgeführt werden.

Mit dem folgenden Befehl wird die Gateway-IP-Adresse des Subnetzes sub3 geändert:

```
network subnet modify -subnet-name <sub3> -gateway <192.0.3.1>
```

Subnetze anzeigen

Sie können die Liste der IP-Adressen anzeigen, die jedem Subnetz in einem IPspace zugewiesen sind. Die Ausgabe zeigt außerdem die Gesamtanzahl der in jedem Subnetz verfügbaren IP-Adressen und die Anzahl der derzeit verwendeten Adressen an.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager Subnetze anzeigen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Subnetze**.
2. Die Liste der Subnetze anzeigen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um Subnetze anzuzeigen

Die Liste der Subnetze und die zugehörigen IP-Adressbereiche anzeigen, die in diesen Subnetzen verwendet werden:

```
network subnet show
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Subnetze und die Subnetzeigenschaften angezeigt:

```
network subnet show

IPspace: Default
Subnet                  Broadcast                Avail/
Name   Subnet           Domain    Gateway        Total   Ranges
-----  --------------- --------- ------------ --------
-----------------------
sub1   192.0.2.0/24     bcast1   192.0.2.1     5/9     192.0.2.92-
192.0.2.100
sub3   198.51.100.0/24  bcast3   198.51.100.1   3/3
198.51.100.7,198.51.100.9
```

Löschen Sie ein Subnetz

Wenn Sie kein Subnetz mehr benötigen und die IP-Adressen, die dem Subnetz zugewiesen wurden, deallokalisieren möchten, können Sie es löschen.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager ein Subnetz löschen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Subnetze**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Löschen** neben dem Subnetz, das Sie entfernen möchten.
3. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um ein Subnetz zu löschen

Sie erhalten einen Fehler, wenn ein Service-Prozessor oder Netzwerkschnittstellen derzeit IP-Adressen in den angegebenen Bereichen verwendet. Wenn die Schnittstellen auch nach dem Löschen des Subnetzes die IP-Adressen weiterhin verwenden sollen, können Sie die Option -Force-Update-lif-Associations auf „true“ setzen, um die Zuordnung des Subnetzes zu den LIFs zu entfernen.

Subnetz löschen:

```
network subnet delete -subnet-name subnet_name [-ipspace ipspace_name] [-
force-update-lif- associations true]
```

Mit dem folgenden Befehl wird das Subnetz sub1 im IPspace ipspac1 gelöscht:

```
network subnet delete -subnet-name sub1 -ipspace ipspace1
```

Konfigurieren von LIFs (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

Eine LIF (logische Schnittstelle) stellt einen Netzwerkzugriffspunkt für einen Node im Cluster dar. Sie können LIFs an Ports konfigurieren, über die das Cluster Kommunikation über das Netzwerk sendet und empfängt.

Cluster-Administrator kann zunächst erstellen, anzeigen, ändern, migrieren, wiederherstellen Oder löschen Sie LIFs. Ein SVM-Administrator kann nur die LIFs anzeigen, die der SVM zugeordnet sind.

Eine LIF ist eine IP-Adresse oder WWPN mit entsprechenden Merkmalen, wie z. B. eine Service-Richtlinie, ein Home-Port, ein Home-Node, eine Liste von Failover-Ports auf sowie eine Firewall-Richtlinie. Sie können LIFs an Ports konfigurieren, über die das Cluster Kommunikation über das Netzwerk sendet und empfängt.

LIFs können an folgenden Ports gehostet werden:

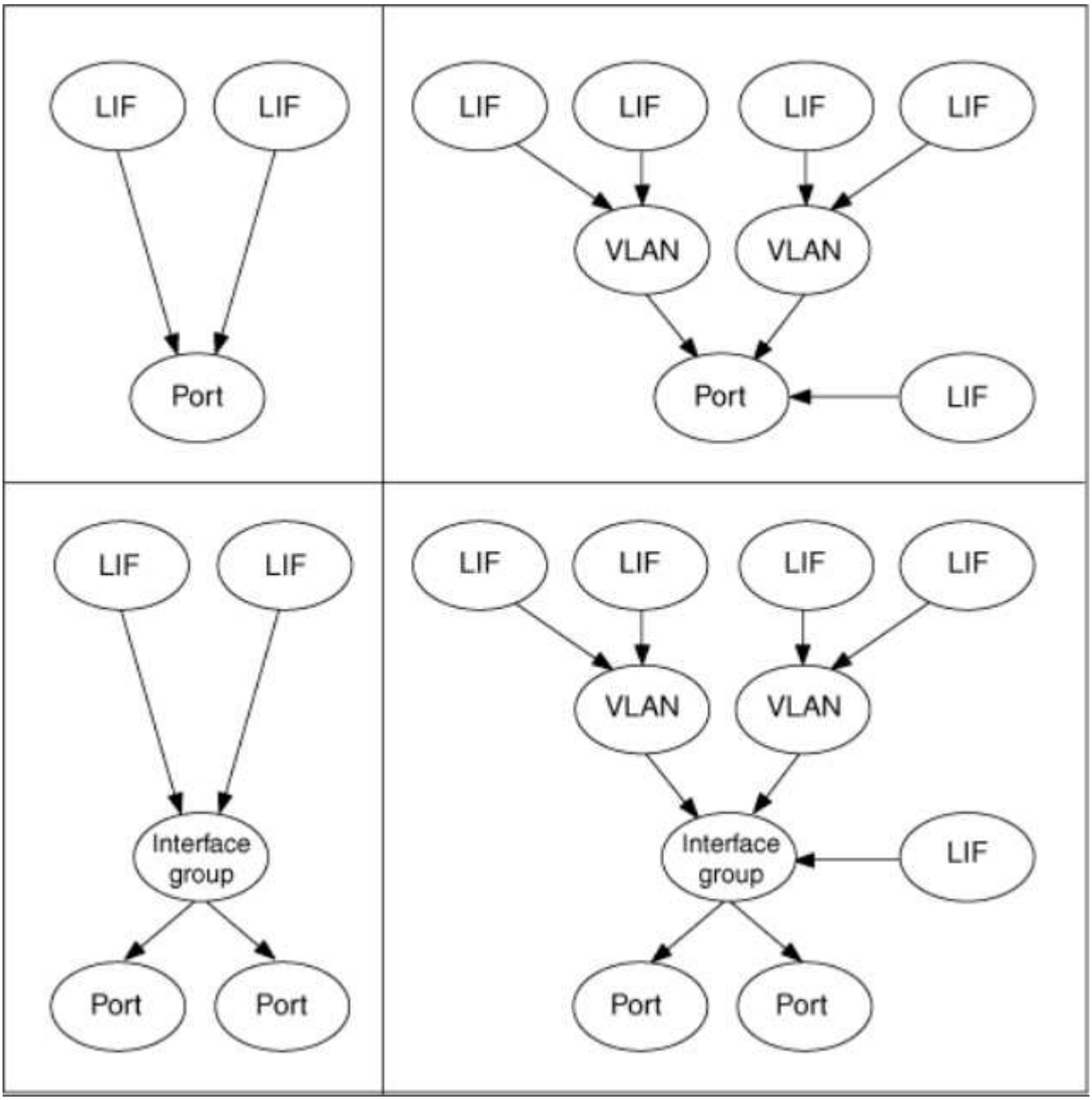
- Physische Ports, die nicht zu Interface Groups gehören
- Interface Groups
- VLANs
- Physische Ports oder Schnittstellengruppen, die VLANs hosten
- Virtuelle IP-Ports (VIP)

Ab ONTAP 9.5 werden VIP LIFs unterstützt und auf VIP-Ports gehostet.

Während der Konfiguration von SAN-Protokollen, z. B. FC, auf einer logischen Schnittstelle wird sie einem WWPN zugewiesen.

"SAN-Administration"

In der folgenden Abbildung wird die Porthierarchie in einem ONTAP-System dargestellt:



LIF-Kompatibilität mit Port-Typen

LIFs können über verschiedene Merkmale verfügen, um verschiedene Port-Typen zu unterstützen.

Wenn Intercluster- und Management-LIFs in demselben Subnetz konfiguriert sind, kann der Managementdatenverkehr durch eine externe Firewall blockiert werden, und die AutoSupport- und NTP-Verbindungen schlagen möglicherweise fehl. Sie können das System wiederherstellen, indem Sie den ausführen `network interface modify -vserver` *`vserver name`* `-lif` *`intercluster LIF`* `-status-admin up|down` Befehl zum Umschalten der Intercluster-LIF. Sie sollten jedoch die Intercluster LIF und Management LIF in verschiedenen Subnetzen einstellen, um dieses Problem zu vermeiden.

LIF	Beschreibung
Daten-LIF	Eine logische Schnittstelle, die einer Storage Virtual Machine (SVM) zugewiesen ist und zur Kommunikation mit den Clients verwendet wird. Sie können mehrere Daten-LIFs an einem Port haben. Über diese Schnittstellen können Migrationen oder Failovers im gesamten Cluster erfolgen. Sie können eine Daten-LIF ändern, die als SVM-Management-LIF dient, indem Sie deren Firewallrichtlinie dem Management entsprechend anpassen. Sitzungen, die für NIS-, LDAP-, Active Directory-, WINS- und DNS-Server eingerichtet sind, verwenden Daten-LIFs.
Cluster-LIF	Eine LIF, die zum Transport von Intracluster-Datenverkehr zwischen Nodes in einem Cluster verwendet wird. Cluster-LIFs müssen immer an Cluster-Ports erstellt werden. Cluster-LIFs können ein Failover zwischen Cluster-Ports auf demselben Node durchführen, können jedoch nicht migriert oder ein Failover zu einem Remote-Node durchgeführt werden. Wenn ein neuer Node einem Cluster beitreten, werden IP-Adressen automatisch generiert. Wenn Sie jedoch den Cluster-LIFs IP-Adressen manuell zuweisen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass sich die neuen IP-Adressen im gleichen Subnetz-Bereich befinden wie die vorhandenen Cluster-LIFs.
Cluster-Management-LIF	LIF, die eine einzige Managementoberfläche für das gesamte Cluster bietet. Ein Cluster-Management-LIF kann einen Failover auf jeden Node im Cluster durchführen. Ein Failover zu Cluster- oder Intercluster-Ports ist nicht möglich
Intercluster-LIF	Eine LIF, die für Cluster-übergreifende Kommunikation, Backups und Replizierung verwendet wird. Sie müssen auf jedem Node im Cluster eine Intercluster-LIF erstellen, bevor eine Cluster-Peering-Beziehung aufgebaut werden kann. Diese LIFs können nur ein Failover zu Ports im selben Node durchgeführt werden. Sie können nicht zu einem anderen Node im Cluster migriert oder ein Failover durchgeführt werden.
Node Management-LIF	Eine LIF, die eine dedizierte IP-Adresse zum Verwalten eines bestimmten Nodes in einem Cluster bietet. Das Node-Management-LIFs werden zum Zeitpunkt des Erstellen oder Beitritt zum Cluster erstellt. Diese LIFs werden für Systemwartung verwendet, wenn z. B. der Zugriff auf einen Node aus dem Cluster nicht mehr möglich ist.
VIP-LIF	Ein VIP LIF ist jede Daten-LIF, die auf einem VIP-Port erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren Sie Virtual IP (VIP) LIFs".

LIF-Rollen in ONTAP 9.5 und früher

LIFs mit unterschiedlichen Rollen haben unterschiedliche Eigenschaften. Eine LIF-Rolle bestimmt die Art des Datenverkehrs, der über die Schnittstelle unterstützt wird, sowie die geltenden Failover-Regeln, Firewall-Einschränkungen, die Sicherheit, den Lastausgleich

und das Routing-Verhalten der einzelnen logischen Schnittstellen. Eine LIF kann eine der folgenden Rollen besitzen: Cluster, Cluster Management, Daten, Intercluster, Node Management, Und undef (nicht definiert). Die undef-Rolle wird für BGP LIFs verwendet.

Ab ONTAP 9.6 sind LIF-Rollen veraltet. Sie sollten Service-Richtlinien für LIFs anstelle einer Rolle angeben. Beim Erstellen eines LIF mit einer Service-Richtlinie ist es nicht erforderlich, eine LIF-Rolle anzugeben.

LIF-Sicherheit

	Daten-LIF	Cluster-LIF	Node Management-LIF	Cluster-Management-LIF	Intercluster-LIF
Privates IP Subnetz erforderlich?	Nein	Ja.	Nein	Nein	Nein
Benötigen Sie ein sicheres Netzwerk?	Nein	Ja.	Nein	Nein	Ja.
Standardmäßige Firewallrichtlinie	Sehr restriktiv	Vollständig geöffnet	Mittel	Mittel	Sehr restriktiv
Ist eine Firewall anpassbar?	Ja.	Nein	Ja.	Ja.	Ja.

LIF-Failover

	Daten-LIF	Cluster-LIF	Node Management-LIF	Cluster-Management-LIF	Intercluster-LIF
Standardverhalten	Nur die Ports in derselben Failover-Gruppe, die sich im Home-Node der LIF und auf einem nicht SFO-Partner-Node befinden	Nur die Ports in derselben Failover-Gruppe, die sich im Home-Node der LIF befinden	Nur die Ports in derselben Failover-Gruppe, die sich im Home-Node der LIF befinden	Beliebiger Port in derselben Failover-Gruppe	Nur die Ports in derselben Failover-Gruppe, die sich im Home-Node der LIF befinden
Ist anpassbar?	Ja.	Nein	Ja.	Ja.	Ja.

LIF-Routing

	Daten-LIF	Cluster-LIF	Node Management-LIF	Cluster-Management-LIF	Intercluster-LIF
Wann wird eine Standardroute benötigt?	Wenn sich Clients oder Domänen-Controller in einem anderen IP-Subnetz befinden	Nie	Wenn einer der primären Verkehrstypen Zugriff auf ein anderes IP-Subnetz benötigt	Wenn der Administrator eine Verbindung zu einem anderen IP-Subnetz herstellt	Wenn sich andere Intercluster LIFs in einem anderen IP-Subnetz befinden

Wann wird eine statische Route zu einem bestimmten IP-Subnetz benötigt?	Selten	Nie	Selten	Selten	Wenn Nodes eines anderen Clusters ihre Intercluster LIFs in unterschiedlichen IP-Subnetzen aufweisen
Wann wird eine statische Host-Route zu einem bestimmten Server benötigt?	Damit einer der unter LIF für das Node-Management aufgeführten Verkehrstypen verwendet werden kann, durchlaufen Sie eine Daten-LIF statt eine LIF zum Node-Management. Dazu ist eine entsprechende Firewall-Änderung erforderlich.	Nie	Selten	Selten	Selten

LIF-Ausbalancierung

	Daten-LIF	Cluster-LIF	Node Management-LIF	Cluster-Management-LIF	Intercluster-LIF
DNS: Als DNS-Server verwenden?	Ja.	Nein	Nein	Nein	Nein
DNS: Als Zone exportieren?	Ja.	Nein	Nein	Nein	Nein

Primäre LIF-Traffic-Typen

	Daten-LIF	Cluster-LIF	Node Management-LIF	Cluster-Management-LIF	Intercluster-LIF
Primäre Verkehrstypen	NFS-Server, CIFS-Server, NIS-Client, Active Directory, LDAP, GEWINNE, DNS-Client und -Server, iSCSI- und FC-Server	Intracluster	SSH-Server, HTTPS-Server, NTP-Client, SNMP, AutoSupport-Client, DNS-Client, Laden von Softwareupdates	SSH-Server, HTTPS-Server	Cluster-übergreifende Replizierung

LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher

Sie können Service-Richtlinien (anstelle von LIF-Rollen oder Firewall-Richtlinien) LIFs zuweisen, um die Art des Datenverkehrs zu bestimmen, die für die LIFs unterstützt wird. Service-Richtlinien definieren eine Sammlung von durch ein LIF unterstützten Netzwerkservices. ONTAP bietet eine Reihe integrierter Service-Richtlinien, die einem LIF zugeordnet werden können.

Sie können Service-Richtlinien und ihre Details mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```
network interface service-policy show
```

Service-Richtlinien für System-SVMs

Die Admin-SVM und jede System-SVM enthalten Servicrichtlinien, die für LIFs in dieser SVM verwendet werden können, einschließlich Management und Intercluster-LIFs. Diese Richtlinien werden automatisch vom System erstellt, wenn ein IPspace erstellt wird.

In der folgenden Tabelle werden die integrierten Richtlinien für LIFs in System-SVMs Stand: ONTAP 9.12.1 aufgeführt. Zeigen Sie bei anderen Versionen die Service-Richtlinien und ihre Details mithilfe des folgenden Befehls an:

```
network interface service-policy show
```

Richtlinie	Enthaltene Services	Gleichwertige Rolle	Beschreibung
Intercluster Standard	Intercluster-Core, Management-https	Intercluster	Wird von LIFs verwendet, die Intercluster-Datenverkehr transportieren. Hinweis: Service Intercluster-Core ist ab ONTAP 9.5 mit der Service-Richtlinie für Cluster net-intercluster erhältlich.
Standard-Route-Announce	Management-bgp	-	Verwendet von LIFs mit BGP-Peer-Verbindungen Hinweis: Erhältlich ab ONTAP 9.5 mit der Bezeichnung net-Route-announce Service Policy.

Standard-Management	Management-Kern, Management-https, Management-http, Management-ssh, Management-AutoSupport, Management-ems, Management-dns-Client, Management-ad-Client, Management-ldap-Client, Management-nis-Client, Management-ntp-Client, Management-Log-Forwarding	Node-Management oder Cluster-Management	Verwenden Sie diese Management-Richtlinie mit Systemaufsatzbereich, um Management-LIFs für Node- und Cluster-Umfang zu erstellen, die sich im Besitz einer System-SVM befinden. Diese LIFs können für Outbound-Verbindungen zu DNS-, AD-, LDAP- oder NIS-Servern sowie für einige zusätzliche Verbindungen zur Unterstützung von Applikationen verwendet werden, die im Auftrag des gesamten Systems ausgeführt werden. Ab ONTAP 9.12.1 können Sie den verwenden `management-log-forwarding` Service zur Steuerung, welche LIFs verwendet werden, um Audit-Protokolle an einen Remote-Syslog-Server weiterzuleiten.

In der folgenden Tabelle sind die Services aufgeführt, die LIFs auf einer System-SVM ab ONTAP 9.11.1 verwenden können:

Service	Failover-Einschränkungen	Beschreibung
Intercluster-Core	Nur Home Node	Intercluster-Kernservices
Management-Kern	-	Wichtige Management Services
Management-ssh	-	Services für SSH-Managementzugriff
Management-http	-	Services für HTTP-Management-Zugriff
Management – https	-	Services für HTTPS-Managementzugriff
Management-AutoSupport	-	Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Posten von AutoSupport Payloads
Management-bgp	Nur zu Hause-Port	Services im Zusammenhang mit BGP-Peer-Interaktionen
Backup-ndmp-Kontrolle	-	Services für NDMP-Backup-Kontrollen
Management – ems	-	Services für Management-Messaging-Zugriff
Management-ntp-Client	-	Eingeführt im ONTAP 9.10.1. Services für NTP-Client-Zugriff.

Management-ntp-Server	-	Eingeführt im ONTAP 9.11.1. Dienste für NTP-Servermanagement-Zugriff
Management-Port	-	Services für das Portmap-Management
Management-RSH-Server	-	Services für das RSH Server Management
Management-snmp-Server	-	Dienste für die SNMP-Serververwaltung
Management-Telnet-Server	-	Services für Telnet-Servermanagement
Management-Log-Forwarding	-	Eingeführt im ONTAP 9.12.1. Dienste für die Protokollweiterleitung von Audits

Service-Richtlinien für Data SVMs

Alle Daten-SVMs enthalten Service-Richtlinien, die von LIFs in dieser SVM verwendet werden können.

In der folgenden Tabelle sind die integrierten Richtlinien für LIFs in Data SVMs ab ONTAP 9.11.1 aufgeführt. Zeigen Sie bei anderen Versionen die Service-Richtlinien und ihre Details mithilfe des folgenden Befehls an:

```
network interface service-policy show
```

Richtlinie	Enthaltene Services	Äquivalent des Datenprotokolls	Beschreibung
Standard-Management	Management-https, Management-http, Management-ssh, Management-dns-Client, Management-ad-Client, Management-ldap-Client, Management-nis-Client	Keine	Verwenden Sie diese SVM-Richtlinie mit Umfang, um SVM-Management-LIFs zu erstellen, die sich im Besitz einer Daten-SVM befinden. Diese LIFs können verwendet werden, um SVM-Administratoren SSH oder HTTPS-Zugriff zu bieten. Falls erforderlich können diese LIFs für Outbound-Verbindungen zu externen DNS-, AD-, LDAP- oder NIS-Servern verwendet werden.
Standarddatenblöcke	Data-Core, Data-iscsi	iscsi	Verwendet von LIFs, die blockorientierten SAN-Datenverkehr transportieren. Ab ONTAP 9.10.1 ist die „Standard-Daten-Blöcke“-Richtlinie veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Service-Richtlinie „Default-Data-iscsi“.

Standarddatendateien	Data-fpolicy-Client, Data-dns-Server, Data-flexcache, Data-cifs, Data-nfs, Management-dns-Client, Management-ad-Client, Management-ldap-Client, Management-nis-Client	nfs, cifs, fcache	Verwenden Sie die Richtlinie für Standarddatendateien, um NAS-LIFs zu erstellen, die dateibasierte Protokolle unterstützen. Manchmal gibt es nur eine LIF in der SVM, daher kann diese Richtlinie für ausgehende Verbindungen zu einem externen DNS-, AD-, LDAP- oder NIS-Server verwendet werden. Diese Services können Sie von dieser Richtlinie entfernen, wenn diese Verbindungen bevorzugen, verwenden Sie nur Management-LIFs.
Standard-Daten - iscsi	Data-Core, Data-iscsi	iscsi	Wird von LIFs verwendet, die iSCSI-Datenverkehr übertragen.
Standard-Daten-nvme-tcp	Daten-Core, Data-nvme-tcp	nvme-tcp	Verwendet von LIFs, die NVMe/TCP-Datenverkehr übertragen.

In der folgenden Tabelle sind die Services, die auf einer Daten-SVM verwendet werden können, sowie alle Einschränkungen aufgeführt, die jeder Service der Failover-Richtlinie eines LIF auferlegt hat, Stand: ONTAP 9.11.1:

Service	Failover-Einschränkungen	Beschreibung
Management-ssh	-	Services für SSH-Managementzugriff
Management-http	-	Eingeführt in ONTAP 9.10.1-Diensten für HTTP-Management-Zugriff
Management – https	-	Services für HTTPS-Managementzugriff
Management-Port	-	Services für Portmap Management Access
Management-snmp-Server	-	Eingeführt in ONTAP 9.10.1 Dienste für SNMP Server Management Zugriff
Datenkern	-	Zentrale Datenservices
Daten-nfs	-	NFS-Datenservice
Daten-cifs	-	CIFS-Datenservice
FlexCache	-	FlexCache Datenservice
Daten-iscsi	Nur zu Hause-Port	ISCSI-Datenservice

Backup-ndmp-Kontrolle	-	Seit der Einführung in ONTAP 9.10.1 Backup NDMP steuert der Datenservice
Daten-dns-Server	-	Eingeführt in ONTAP 9.10.1 DNS-Server-Datenservice
fpolicy-Client von Daten	-	Datendienst für die Dateiprüfung
Daten-nvme-tcp	Nur zu Hause-Port	Eingeführt im ONTAP 9.10.1 NVMe TCP-Datenservice
Daten-s3-Server	-	Simple Storage Service (S3) Server-Datenservice

Beachten Sie, wie die Service-Richtlinien den LIFs in Data SVMs zugewiesen werden:

- Wird eine Daten-SVM mit einer Liste von Datenservices erstellt, werden die integrierten Service-Richtlinien der Standarddatendateien und Standarddatenblöcke mithilfe der angegebenen Services erstellt.
- Wenn eine Daten-SVM erstellt wird, ohne eine Liste von Datenservices anzugeben, werden die integrierten Service-Richtlinien für die Standarddatendateien und Standarddatenblöcke unter Verwendung einer Standardliste der Datenservices erstellt.

  In der Liste der Standard-Datenservices sind die iSCSI-, NFS-, NVMe-, SMB- und FlexCache-Services enthalten.

- Wenn eine LIF mit einer Liste von Datenprotokollen erstellt wird, wird der logischen Schnittstelle eine Service-Richtlinie zugewiesen, die den angegebenen Datenprotokollen entspricht.
- Wenn keine entsprechende Service-Richtlinie vorhanden ist, wird eine benutzerdefinierte Service-Richtlinie erstellt.
- Wenn ein LIF ohne eine Service-Richtlinie oder eine Liste von Datenprotokollen erstellt wird, wird dem LIF standardmäßig die Standarddatenservice-Richtlinie zugewiesen.

Datenkernservice

Der Daten-Core-Service ermöglicht Komponenten, die zuvor LIFs mit der Datenrolle verwendet haben, wie erwartet auf Clustern zu arbeiten, die aktualisiert wurden, um LIFs mithilfe von Service-Richtlinien anstelle von LIF-Rollen zu verwalten (die in ONTAP 9.6 veraltet sind).

Wenn Sie Data-Core als Service angeben, werden keine Ports in der Firewall geöffnet, der Service sollte jedoch in jeder Service-Richtlinie in einer Daten-SVM enthalten sein. Die Service-Richtlinie für Standarddatendateien enthält beispielsweise standardmäßig die folgenden Dienste:

- Datenkern
- Daten-nfs
- Daten-cifs
- FlexCache

Der Daten-Core-Service sollte in die Richtlinie aufgenommen werden, damit sichergestellt ist, dass alle Applikationen, die die LIF verwenden, wie erwartet funktionieren. Die anderen drei Services können jedoch nach Bedarf entfernt werden.

Client-seitiger LIF-Service

Ab ONTAP 9.10.1 bietet ONTAP Client-seitige LIF Services für mehrere Applikationen. Diese Services bieten Kontrolle darüber, welche LIFs für Outbound-Verbindungen im Auftrag der jeweiligen Applikation verwendet werden.

Mit den folgenden neuen Services haben Administratoren die Kontrolle, welche LIFs für bestimmte Applikationen als Quelladressen verwendet werden.

Service	SVM-Einschränkungen	Beschreibung
Management-ad-Client	-	Ab ONTAP 9.11.1 stellt ONTAP den Active Directory-Client-Service für ausgehende Verbindungen zu einem externen AD-Server bereit.
Management-dns-Client	-	Ab ONTAP 9.11.1 bietet ONTAP den DNS-Client-Service für ausgehende Verbindungen zu einem externen DNS-Server.
Management-ldap-Client	-	Ab ONTAP 9.11.1 stellt ONTAP den LDAP-Client-Service für ausgehende Verbindungen zu einem externen LDAP-Server bereit.
Management-nis-Client	-	Ab ONTAP 9.11.1 bietet ONTAP den NIS-Client-Service für ausgehende Verbindungen zu einem externen NIS-Server.
Management-ntp-Client	Nur System	Ab ONTAP 9.10.1 bietet ONTAP den NTP-Client-Service für ausgehende Verbindungen zu einem externen NTP-Server.
fpolicy-Client von Daten	Rein Daten-beschränkt	Ab ONTAP 9.8 bietet ONTAP Client-Service für ausgehende FPolicy-Verbindungen.

Jeder der neuen Services wird automatisch in einige der integrierten Service-Richtlinien einbezogen. Allerdings können Administratoren diese aus den integrierten Richtlinien entfernen oder zu individuellen Richtlinien hinzufügen, um zu steuern, welche LIFs für ausgehende Verbindungen im Namen jeder Applikation verwendet werden.

Konfigurieren von Richtlinien für den LIF-Dienst

Sie können LIF-Service-Richtlinien konfigurieren, um einen einzelnen Service oder eine Liste von Services zu identifizieren, die eine LIF verwenden.

Erstellen einer Service-Richtlinie für LIFs

Sie können eine Service-Richtlinie für LIFs erstellen. Sie können einer oder mehreren LIFs eine Service-Richtlinie zuweisen, sodass diese Datenverkehr für einen einzelnen Service oder eine Liste von Services leiten kann.

Sie benötigen erweiterte Berechtigungen, um die ausführen zu können `network interface service-policy create` Befehl.

Für das Management des Daten- und Managementdatenverkehrs auf Daten- und System-SVMs stehen integrierte Services und Service-Richtlinien zur Verfügung. Die meisten Anwendungsfälle sind mit einer integrierten Service-Richtlinie zufrieden, anstatt eine individuelle Service-Richtlinie zu erstellen.

Sie können diese integrierten Service-Richtlinien, falls erforderlich, ändern.

Schritte

1. Zeigen Sie die im Cluster verfügbaren Services an:

   ```
   network interface service show
   ```

   Services stellen die Applikationen dar, auf die von einer logischen Schnittstelle zugegriffen wird, sowie die vom Cluster bereitgestellten Applikationen. Jeder Dienst umfasst Null oder mehr TCP- und UDP-Ports, auf denen die Anwendung zuhört.

   Die folgenden zusätzlichen Daten- und Management-Services stehen zur Verfügung:

   ```
   cluster1::> network interface service show

   Service                     Protocol:Ports
   -------                     --------------
   cluster-core                -
   data-cifs                   -
   data-core                   -
   data-flexcache              -
   data-iscsi                  -
   data-nfs                    -
   intercluster-core           tcp:11104-11105
   management-autosupport      -
   management-bgp              tcp:179
   management-core             -
   management-https            tcp:443
   management-ssh              tcp:22
   12 entries were displayed.
   ```

2. Zeigen Sie die Service-Richtlinien für das Cluster an:

```
cluster1::> network interface service-policy show

Vserver   Policy                      Service: Allowed Addresses
--------- --------------------------
----------------------------------------
cluster1
          default-intercluster       intercluster-core: 0.0.0.0/0
                                     management-https: 0.0.0.0/0

          default-management         management-core: 0.0.0.0/0
                                     management-autosupport: 0.0.0.0/0
                                     management-ssh: 0.0.0.0/0
                                     management-https: 0.0.0.0/0

          default-route-announce     management-bgp: 0.0.0.0/0

Cluster
          default-cluster            cluster-core: 0.0.0.0/0

vs0
          default-data-blocks        data-core: 0.0.0.0/0
                                     data-iscsi: 0.0.0.0/0

          default-data-files         data-core: 0.0.0.0/0
                                     data-nfs: 0.0.0.0/0
                                     data-cifs: 0.0.0.0/0
                                     data-flexcache: 0.0.0.0/0

          default-management         data-core: 0.0.0.0/0
                                     management-ssh: 0.0.0.0/0
                                     management-https: 0.0.0.0/0

7 entries were displayed.
```

3. Service-Richtlinie erstellen:

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::> network interface service-policy create -vserver <svm_name>
-policy <service_policy_name> -services <service_name> -allowed
-addresses <IP_address/mask,...>
```

- „Service_Name“ gibt eine Liste der Services an, die in die Richtlinie aufgenommen werden sollen.
- „IP_Address/masks“ gibt die Liste der Subnetzmaske für Adressen an, die auf die Dienste in der Service-Richtlinie zugreifen dürfen. Standardmäßig werden alle angegebenen Dienste mit einer standardmäßig zulässigen Adressliste von 0.0.0.0/0 hinzugefügt, die den Datenverkehr aus allen Subnetzen erlaubt. Wenn eine nicht standardmäßige Liste der zulässigen Adressen angegeben wird, werden LIFs mithilfe der Richtlinie konfiguriert, um alle Anforderungen mit einer Quelladresse zu blockieren, die keiner der angegebenen Masken entspricht.

  Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Datenservicerichtlinie, *svm1_Data_Policy*, für eine SVM erstellt wird, die *NFS* und *SMB*-Dienste umfasst:

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::> network interface service-policy create -vserver svm1
-policy svm1_data_policy -services data-nfs,data-cifs,data-core
```

  Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Richtlinie für Intercluster-Services erstellt wird:

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::> network interface service-policy create -vserver cluster1
-policy intercluster1 -services intercluster-core
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Service-Richtlinie erstellt wurde.

```
cluster1::> network interface service-policy show
```

Die folgende Ausgabe zeigt die verfügbaren Service-Richtlinien:

```
cluster1::> network interface service-policy show

Vserver   Policy                      Service: Allowed Addresses
--------- --------------------------
----------------------------------------
cluster1
          default-intercluster        intercluster-core: 0.0.0.0/0
                                      management-https: 0.0.0.0/0

          intercluster1               intercluster-core: 0.0.0.0/0

          default-management          management-core: 0.0.0.0/0
                                      management-autosupport: 0.0.0.0/0
                                      management-ssh: 0.0.0.0/0
                                      management-https: 0.0.0.0/0

          default-route-announce      management-bgp: 0.0.0.0/0

Cluster
          default-cluster             cluster-core: 0.0.0.0/0

vs0
          default-data-blocks         data-core: 0.0.0.0/0
                                      data-iscsi: 0.0.0.0/0

          default-data-files          data-core: 0.0.0.0/0
                                      data-nfs: 0.0.0.0/0
                                      data-cifs: 0.0.0.0/0
                                      data-flexcache: 0.0.0.0/0

          default-management          data-core: 0.0.0.0/0
                                      management-ssh: 0.0.0.0/0
                                      management-https: 0.0.0.0/0

          svm1_data_policy            data-core: 0.0.0.0/0
                                      data-nfs: 0.0.0.0/0
                                      data-cifs: 0.0.0.0/0

9 entries were displayed.
```

Weisen Sie der Service-Richtlinie einem LIF entweder zum Zeitpunkt der Erstellung oder durch Ändern eines vorhandenen LIF zu.

Weisen Sie einer logischen Schnittstelle eine Service-Richtlinie zu

Sie können einer logischen Schnittstelle entweder zum Zeitpunkt der Erstellung der logischen Schnittstelle oder durch Ändern der logischen Schnittstelle eine Service-Richtlinie zuweisen. Eine Service-Richtlinie definiert eine Liste der Services, die zusammen mit dem LIF verwendet werden können.

Sie können Service-Richtlinien für LIFs im Administrator und den Daten-SVMs zuweisen.

Führen Sie je nachdem, wann Sie die Service-Richtlinie einem LIF zuweisen möchten, eine der folgenden Aktionen durch:

Ihr Unternehmen	Service-Richtlinie zuweisen…
Erstellen eines LIF	Netzwerkschnittstelle create -vserver svm_Name -lif <lif_Name> -Home-Node <Node_Name> -Home-Port <Port_Name> {(-Adresse <IP_address> -Netmask <IP_address>) -subnet-Name <subnet_Name>} -Service-Policy <Service_Policy_Name>
Ändern eines LIF	Netzwerkschnittstelle modify -vServer <svm_Name> -lif <lif_Name> -Service -Policy <Service_Policy_Name>

Wenn Sie eine Service-Richtlinie für eine LIF angeben, müssen Sie nicht das Datenprotokoll und die Rolle für die LIF angeben. Außerdem wird das Erstellen von LIFs unterstützt, indem die Rolle und die Datenprotokolle angegeben werden.

> Eine Service-Richtlinie kann nur von LIFs in derselben SVM verwendet werden, die Sie beim Erstellen der Service-Richtlinie angegeben haben.

Beispiele

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Service-Richtlinie eines LIF geändert wird, um die Standard-Management-Service-Richtlinie zu verwenden:

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif lif1 -service
-policy default-management
```

Befehle zum Verwalten von LIF-Servicrichtlinien

Verwenden Sie die `network interface service-policy` Befehle zum Verwalten von LIF-Servicrichtlinien.

Ihr Ziel ist	Befehl
Service-Policy erstellen (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy create`
Hinzufügen eines zusätzlichen Serviceeintrags zu einer vorhandenen Servicerichtlinie (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy add-service`

Klonen einer vorhandenen Service-Richtlinie (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy clone`
Ändern eines Diensteintrags in einer vorhandenen Servicerichtlinie (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy modify-service`
Entfernen eines Diensteintrags aus einer vorhandenen Servicerichtlinie (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy remove-service`
Umbenennen einer vorhandenen Service-Richtlinie (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy rename`
Löschen einer vorhandenen Service-Richtlinie (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy delete`
Wiederherstellen einer integrierten Service-Richtlinie in ihren Originalzustand (erweiterte Berechtigungen erforderlich)	`network interface service-policy restore-defaults`
Vorhandene Service-Richtlinien anzeigen	`network interface service-policy show`

Erstellen eines LIF

Ein LIF ist eine IP-Adresse, die einem physischen oder logischen Port zugewiesen ist. Falls eine Komponente ausfällt, kann ein LIF ein Failover auf einen anderen physischen Port durchführen oder zu einem anderen migrieren, sodass weiterhin mit dem Netzwerk kommunizieren wird.

Bevor Sie beginnen

- Der zugrunde liegende physische oder logische Netzwerk-Port muss für den Administrator-up-Status konfiguriert worden sein.
- Wenn Sie planen, einen Subnetznamen zu verwenden, um die IP-Adresse und den Netzwerkmaskenwert für eine LIF zuzuweisen, muss das Subnetz bereits vorhanden sein.

  Subnetze enthalten einen Pool mit IP-Adressen, die zum selben Layer-3-Subnetz gehören. Die Erstellung erfolgt mit System Manager oder mit `network subnet create` Befehl.

- Der Mechanismus zur Angabe der von einem LIF bearbeiteten Traffic-Art ist geändert. Für ONTAP 9.5 und früher verwendeten LIFs Rollen, um den Typ des Datenverkehrs anzugeben, den er verarbeiten würde. Ab ONTAP 9.6 verwenden LIFs Service-Richtlinien, um den Typ des Datenverkehrs anzugeben, den es verarbeiten würde.

Über diese Aufgabe

- Sie können NAS- und SAN-Protokolle nicht derselben logischen Schnittstelle zuweisen.

  Die unterstützten Protokolle sind SMB, NFS, FlexCache, iSCSI und FC; ISCSI und FC können nicht mit anderen Protokollen kombiniert werden. NAS- und Ethernet-basierte SAN-Protokolle können jedoch auf

demselben physischen Port vorhanden sein.

- Sie können am gleichen Netzwerkport IPv4- und IPv6-LIFs erstellen.
- Alle von einer SVM verwendeten Dienste für die Namenszuweisung und Hostnamenauflösung, z. B. DNS, NIS, LDAP und Active Directory Muss über mindestens eine logische Schnittstelle erreichbar sein, die den Datenverkehr der SVM bewältigt.
- Ein LIF, die Intracluster-Datenverkehr zwischen Nodes verarbeiten, sollte sich nicht im selben Subnetz wie ein LIF-Handling-Datenverkehr oder eine LIF mit Datenverkehr befinden.
- Das Erstellen eines LIF ohne gültiges Failover-Ziel führt zu einer Warnmeldung.
- Wenn Sie eine große Anzahl von LIFs im Cluster besitzen, können Sie die vom Cluster unterstützte LIF-Kapazität überprüfen:
  - System Manager: Ab ONTAP 9.12.0 können Sie den Durchsatz auf dem Netzwerk-Interface-Grid einsehen.
  - CLI: Verwenden Sie das `network interface capacity show` Befehl und die LIF-Kapazität, die auf jedem Node mithilfe von unterstützt wird `network interface capacity details show` Befehl (auf der erweiterten Berechtigungsebene).
- Wenn bereits ab ONTAP 9.7 andere LIFs für die SVM im selben Subnetz vorhanden sind, müssen Sie den Home Port der LIF nicht angeben. ONTAP wählt automatisch einen zufälligen Port auf dem angegebenen Home-Node in derselben Broadcast-Domäne wie die anderen LIFs, die bereits im selben Subnetz konfiguriert sind.

  Ab ONTAP 9.4 wird FC-NVMe unterstützt. Wenn Sie eine FC-NVMe-LIF erstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

  - Das NVMe-Protokoll muss vom FC-Adapter unterstützt werden, auf dem die LIF erstellt wird.
  - FC-NVMe kann das einzige Datenprotokoll auf Daten-LIFs sein.
- Für jede Storage Virtual Machine (SVM), die SAN unterstützt, muss eine logische Schnittstelle für den Management-Datenverkehr konfiguriert werden.
- NVMe LIFs und Namespaces müssen auf demselben Node gehostet werden.
- Pro SVM kann nur eine NVMe-LIF konfiguriert werden, die den Datenverkehr verarbeitet.
- Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle mit einem Subnetz erstellen, wählt ONTAP automatisch eine verfügbare IP-Adresse aus dem ausgewählten Subnetz aus und weist sie der Netzwerkschnittstelle zu. Sie können das Subnetz ändern, wenn es mehr als ein Subnetz gibt, aber Sie können die IP-Adresse nicht ändern.
- Wenn Sie eine SVM für eine Netzwerkschnittstelle erstellen (hinzufügen), können Sie keine IP-Adresse angeben, die sich im Bereich eines vorhandenen Subnetzes befindet. Sie erhalten einen Subnetzkonflikt. Dieses Problem tritt in anderen Workflows für eine Netzwerkschnittstelle auf, z. B. beim Erstellen oder Ändern von Clusterschnittstellen in SVM-Einstellungen oder in Cluster-Einstellungen.
- Ab ONTAP 9.10.1 beginnt der `network interface` CLI-Befehle enthalten eine `-rdma-protocols` Parameter für NFS über RDMA-Konfigurationen. Das Erstellen von Netzwerkschnittstellen für NFS mit RDMA-Konfigurationen wird in System Manager ab ONTAP 9.12.1 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter KONFIGURIEREN SIE LIFS für NFS über RDMA.
- Ab ONTAP 9.11.1 ist die iSCSI-LIF-Failover-Funktion auf allen ASA-Plattformen (SAN-Arrays) verfügbar.

  ISCSI-LIF-Failover wird automatisch aktiviert (die Failover-Richtlinie ist auf festgelegt `sfo-partner-only` Und der Wert für die automatische Zurücksetzung ist auf festgelegt `true`) Auf neu erstellten iSCSI LIFs, wenn in der angegebenen SVM keine iSCSI LIFs vorhanden sind oder alle bestehenden iSCSI LIFs in der angegebenen SVM bereits mit iSCSI LIF Failover aktiviert sind.

Wenn Sie nach dem Upgrade auf ONTAP 9.11.1 oder höher bereits vorhandene iSCSI LIFs in einer SVM haben, die mit der iSCSI LIF Failover-Funktion nicht aktiviert wurden, und Sie neue iSCSI LIFs in derselben SVM erstellen, setzen die neuen iSCSI LIFs dieselbe Failover-Richtlinie voraus (`disabled`) Der vorhandenen iSCSI LIFs in der SVM.

"LIF-Failover für ASA-Plattformen"

Ab ONTAP 9.12.0 hängt das folgende Verfahren von der Schnittstelle ab, die Sie verwenden --System Manager oder die CLI:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um eine Netzwerkschnittstelle hinzuzufügen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Netzwerkschnittstellen**.
2. Wählen Sie + Add .
3. Wählen Sie eine der folgenden Schnittstellenrollen aus:
   a. Daten
   b. Intercluster
   c. SVM-Management
4. Wählen Sie das Protokoll aus:
   a. SMB/CIFS UND NFS
   b. ISCSI
   c. FC
   d. NVMe/FC
   e. NVMe/TCP
5. Benennen Sie das LIF, oder übernehmen Sie den aus Ihrer vorherigen Auswahl generierten Namen.
6. Akzeptieren Sie den Home-Node oder wählen Sie einen aus dem Dropdown-Menü aus.
7. Wenn im IPspace der ausgewählten SVM mindestens ein Subnetz konfiguriert ist, wird das Dropdown-Menü Subnetz angezeigt.
   a. Wenn Sie ein Subnetz auswählen, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus.
   b. Wenn Sie ohne Subnetz fortfahren, wird das Dropdown-Menü Broadcast-Domäne angezeigt:
      i. Geben Sie die IP-Adresse an. Wenn die IP-Adresse verwendet wird, wird eine Warnmeldung angezeigt.
      ii. Geben Sie eine Subnetzmaske an.
8. Wählen Sie den Home-Port aus der Broadcast-Domäne aus, entweder automatisch (empfohlen) oder durch Auswahl eines aus dem Drop=Down-Menü. Die Steuerung des Home-Ports wird basierend auf der Broadcast-Domäne oder der Subnetzauswahl angezeigt.
9. Speichern Sie die Netzwerkschnittstelle.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um ein LIF zu erstellen

Schritte

1. LIF erstellen:

```
network interface create -vserver _SVM_name_ -lif _lif_name_
-service-policy _service_policy_name_ -home-node _node_name_ -home
-port port_name {-address _IP_address_ - netmask _Netmask_value_ |
-subnet-name _subnet_name_} -firewall- policy _policy_ -auto-revert
{true|false}
```

- `-home-node` Ist der Node, den das LIF zurückgibt, wenn das `network interface revert` Befehl wird auf dem LIF ausgeführt.

  Sie können auch angeben, ob die LIF automatisch auf den Home-Node und den Home-Port zurückgesetzt werden soll. Verwenden Sie dazu die Option -Auto-revert.

- `-home-port` Ist der physische oder logische Port, an den das LIF zurückgibt, wenn das `network interface revert` Befehl wird auf dem LIF ausgeführt.
- Sie können eine IP-Adresse mit dem angeben `-address` Und `-netmask` Optionen, oder Sie aktivieren die Zuweisung von einem Subnetz mit dem `-subnet_name` Option.
- Wenn Sie zur Versorgung der IP-Adresse und Netzwerkmaske ein Subnetz verwenden, wird bei einem Gateway automatisch eine Standardroute zu diesem Gateway zur SVM hinzugefügt, wenn mithilfe dieses Subnetzes eine LIF erstellt wird.
- Wenn Sie IP-Adressen manuell zuweisen (ohne ein Subnetz zu verwenden), müssen Sie möglicherweise eine Standardroute zu einem Gateway konfigurieren, wenn Clients oder Domänen-Controller in einem anderen IP-Subnetz vorhanden sind. Der `network route create` Die man-Page enthält Informationen zum Erstellen einer statischen Route in einer SVM.
- `-auto-revert` Ermöglicht Ihnen, anzugeben, ob eine Daten-LIF automatisch auf den Home-Node zurückgesetzt wird – unter Umständen wie „Starten“, ändert den Status der Managementdatenbank oder wenn die Netzwerkverbindung hergestellt wird. Die Standardeinstellung ist `false`, Aber Sie können es auf einstellen `true` Abhängig von Netzwerkmanagement-Richtlinien in Ihrer Umgebung.
- `-service-policy` Ab ONTAP 9.5 können Sie dem eine Service-Richtlinie für das LIF zuweisen `-service-policy` Option. Wenn eine Service-Richtlinie für eine LIF angegeben wird, wird diese Richtlinie verwendet, um eine Standardrolle, Failover-Richtlinie und Datenprotokollliste für die LIF zu erstellen. In ONTAP 9.5 werden Service-Richtlinien nur für Cluster-übergreifende und BGP-Peer-Services unterstützt. In ONTAP 9.6 können Service-Richtlinien für mehrere Daten- und Management-Services erstellt werden.
- `-data-protocol` Sie können eine LIF erstellen, die die FCP- oder NVMe/FC-Protokolle unterstützt. Diese Option ist beim Erstellen eines IP-LIF nicht erforderlich.

2. **Optional**: Eine IPv6-Adresse in der Option -address zuweisen:

   a. Verwenden Sie den Befehl Network ndp prefix show, um die Liste der RA-Präfixe anzuzeigen, die auf verschiedenen Schnittstellen gelernt wurden.

      Der `network ndp prefix show` Befehl ist auf der erweiterten Berechtigungsebene verfügbar.

   b. Verwenden Sie das Format `prefix::id` Um die IPv6-Adresse manuell zu erstellen.

      `prefix` Ist das Präfix auf verschiedenen Schnittstellen gelernt.

   Für die Ableitung der `id`, Wählen Sie eine zufällige 64-Bit-Hexadezimalzahl aus.

3. Überprüfen Sie, ob das LIF mit erstellt wurde `network interface show` Befehl.
4. Vergewissern Sie sich, dass die konfigurierte IP-Adresse erreichbar ist:

Überprüfen einer…	Verwenden…
IPv4-Adresse	Netzwerk-Ping

IPv6-Adresse	Netzwerk-Ping6

Der folgende Befehl erstellt eine LIF und gibt die IP-Adresse und Netzwerkmaskenwerte mit dem an `-address` Und `-netmask` Parameter:

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1
-service-policy default-data-files -home-node node-4 -home-port e1c
-address 192.0.2.145 -netmask 255.255.255.0 -auto-revert true
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine LIF erstellt und dem angegebenen Subnetz (namens client1_sub) IP-Adresse und Netzwerkmaskenwerte zugewiesen:

```
network interface create -vserver vs3.example.com -lif datalif3
-service-policy default-data-files -home-node node-3 -home-port e1c
-subnet-name client1_sub - auto-revert true
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine NVMe/FC-LIF erstellt und angegeben `nvme-fc` Datenprotokoll:

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -data
-protocol nvme-fc -home-node node-4 -home-port 1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -auto-revert true
```

Ändern Sie ein LIF
Konfigurieren Sie LIFs für NFS über RDMA

Ändern Sie ein LIF

Sie können eine LIF ändern, indem Sie die Attribute ändern, z. B. Home Node oder aktueller Node, Administrationsstatus, IP-Adresse, Netmask, Failover-Richtlinie Firewall-Richtlinie und Service-Richtlinien. Sie können auch die Adressfamilie einer logischen Schnittstelle von IPv4 zu IPv6 ändern.

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie den Administrationsstatus einer LIF auf „down“ ändern, werden alle ausstehenden NFSv4-Sperren gehalten, bis der Administrationsstatus der LIF wieder in angezeigt wird.

  Um Sperrkonflikte zu vermeiden, die auftreten können, wenn andere LIFs versuchen, auf die gesperrten Dateien zuzugreifen, müssen Sie die NFSv4-Clients auf eine andere LIF verschieben, bevor Sie den Administratorstatus auf „down“ setzen.

- Sie können die von einer FC-LIF verwendeten Datenprotokolle nicht ändern. Sie können jedoch die Services, die einer Service-Richtlinie zugewiesen sind, ändern oder die Service-Richtlinie, die einer IP-LIF zugewiesen ist.

  Zum Ändern der von einer FC-LIF verwendeten Datenprotokolle müssen Sie die LIF löschen und neu

erstellen. Um Änderungen an Service-Richtlinien an einer IP-LIF vorzunehmen, gibt es einen kurzen Ausfall, während die Updates stattfinden.

- Sie können den Home Node oder den aktuellen Node einer Management-LIF mit Node-Umfang nicht ändern.
- Wenn Sie zum Ändern der IP-Adresse und des Netzwerkmaskenwertes für eine LIF ein Subnetz verwenden, wird eine IP-Adresse aus dem angegebenen Subnetz zugewiesen. Wenn die vorherige IP-Adresse des LIF von einem anderen Subnetz stammt, wird die IP-Adresse an dieses Subnetz zurückgegeben.
- Um die Adressenfamilie einer LIF von IPv4 zu IPv6 zu ändern, müssen Sie den Doppelpunkt-Notation für die IPv6-Adresse verwenden und einen neuen Wert für das hinzufügen `-netmask-length` Parameter.
- Sie können die automatisch konfigurierten Link-lokalen IPv6-Adressen nicht ändern.
- Die Änderung eines LIF, die dazu führt, dass kein gültiges Failover-Ziel für die LIF vorliegt, führt zu einer Warnmeldung.

  Wenn ein LIF, das kein gültiges Failover-Ziel besitzt, ein Failover-Ziel vorschlägt, kann es zu einem Ausfall kommen.

- Ab ONTAP 9.5 können Sie die Service-Richtlinie, die einer logischen Schnittstelle zugeordnet ist, ändern.

  In ONTAP 9.5 werden Service-Richtlinien nur für Cluster-übergreifende und BGP-Peer-Services unterstützt. In ONTAP 9.6 können Service-Richtlinien für mehrere Daten- und Management-Services erstellt werden.

- Ab ONTAP 9.11.1 ist die iSCSI-LIF-Failover-Funktion auf allen ASA-Plattformen (SAN-Arrays) verfügbar.

  Bei vorhandenen iSCSI-LIFs, d. h., LIFs, die vor dem Upgrade auf 9.11.1 oder höher erstellt wurden, können Sie die Failover-Richtlinie ändern, um die iSCSI-LIF-Failover-Funktion zu aktivieren.

  "LIF-Failover für ASA-Plattformen"

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager eine Netzwerkschnittstelle bearbeiten

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Netzwerkschnittstellen**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Bearbeiten** neben der Netzwerkschnittstelle, die Sie ändern möchten.
3. Ändern Sie eine oder mehrere Einstellungen der Netzwerkschnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen eines LIF".
4. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um ein LIF zu ändern

Schritte

1. Ändern Sie die Attribute eines LIF mithilfe von `network interface modify` Befehl.

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die IP-Adresse und Netzwerkmaske des LIF Datendisk mit einer IP-Adresse und dem Wert der Netzwerkmaske aus dem Subnetz client1_sub geändert werden:

   ```
   network interface modify -vserver vs1 -lif datalif2 -subnet-name
   client1_sub
   ```

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Service-Richtlinie eines LIF geändert wird.

   ```
   network interface modify -vserver siteA -lif node1_inter1 -service
   -policy example
   ```

2. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adressen erreichbar sind.

Sie verwenden…	Verwenden Sie dann…
IPv4-Adressen	`network ping`
IPv6-Adressen	`network ping6`

Migrieren eines LIF

Möglicherweise müssen Sie eine LIF zu einem anderen Port desselben Node oder eines anderen Node im Cluster migrieren, wenn der Port fehlerhaft ist oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. Die Migration eines LIF ähnelt dem LIF Failover, allerdings ist die LIF-Migration ein manueller Vorgang, während bei einem LIF Failover die automatische Migration eines LIF als Reaktion auf einen Linkfehler am aktuellen Netzwerkport des LIF ist.

Bevor Sie beginnen

- Eine Failover-Gruppe muss für die LIFs konfiguriert worden sein.
- Der Ziel-Node und die Ports müssen betriebsbereit sein und auf dasselbe Netzwerk wie der Quellport zugreifen können.

Über diese Aufgabe

- BGP LIFs befinden sich im Home Port und können nicht zu einem anderen Node oder Port migriert werden.
- Sie müssen LIFs migrieren, die auf den Ports, die zu einer NIC gehören, zu anderen Ports im Cluster gehostet werden, bevor Sie die NIC vom Node entfernen.
- Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.
- Eine LIF mit Node-Umfang, z. B. eine Management-LIF mit Node-Umfang, Cluster-LIF und Clusterschnittstelle, kann nicht zu einem Remote Node migriert werden.
- Wenn eine NFSv4-LIF zwischen Nodes migriert wird, ergibt sich eine Verzögerung von bis zu 45 Sekunden, bevor die LIF auf einem neuen Port verfügbar ist.

  Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie NFSv4.1, wo keine Verzögerung aufgetreten ist.

- Sie können iSCSI LIFs auf All SAN Array (ASA) Plattformen mit ONTAP 9.11.1 oder höher migrieren.

  Die Migration von iSCSI LIFs ist auf Ports am Home-Node oder am HA-Partner begrenzt.

  Sie können iSCSI LIFs auch mit System Manager migrieren."LIF-Failover für ASA-Plattformen"

- Wenn Ihre Plattform keine ASA-Plattform (All SAN Array) mit ONTAP Version 9.11.1 oder höher ist, können Sie iSCSI LIFs nicht von einem Node zu einem anderen Node migrieren.

  Um diese Einschränkung zu umgehen, müssen Sie auf dem Ziel-Node eine iSCSI-LIF erstellen. Informationen zu Richtlinien zum Erstellen einer iSCSI-LIF finden Sie unter "SAN-Administration".

- Wenn Sie eine LIF (Netzwerkschnittstelle) für NFS über RDMA migrieren möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der Ziel-Port RoCE-fähig ist. Sie müssen ONTAP 9.10.1 oder höher ausführen, um eine LIF mit der CLI zu migrieren, oder ONTAP 9.12.1 für die Migration mit System Manager. Wenn Sie in System Manager Ihren RoCE-fähigen Ziel-Port ausgewählt haben, müssen Sie das Kontrollkästchen neben **RoCE-Ports verwenden** aktivieren, um die Migration erfolgreich abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie LIFs für NFS über RDMA.
- Beim Migrieren der Quell- oder Ziel-LIF schlägt der Copy-Offload von VMware VAAI fehl. Weitere Informationen zu VMware VAAI finden Sie unter "NFS-Referenz" Oder "SAN-Administration".

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um eine Netzwerkschnittstelle zu migrieren

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Netzwerkschnittstellen**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Migrate** neben der Netzwerkschnittstelle, die Sie ändern möchten.
3. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um eine LIF zu migrieren

Je nachdem, ob Sie eine bestimmte LIF oder alle LIFs migrieren möchten, führen Sie die entsprechende Aktion durch:

Migration…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Ein spezifisches LIF	`network interface migrate`
Alle Daten- und Cluster-Management-LIFs auf einem Node	`network interface migrate-all`
Alle LIFs abseits eines Ports	`network interface migrate-all -node <node> -port <port>`

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine LIF mit dem Namen migriert wird `datalif1` Auf der SVM `vs0` An den Port `e0d` Ein `node0b`:

```
network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1 -dest-node node0b
-dest-port e0d
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Daten- und Cluster-Management-LIFs vom aktuellen (lokalen) Node migriert werden:

```
network interface migrate-all -node local
```

Zurücksetzen eines LIF auf seinen Home Port

Sie können eine LIF nach einem Failover auf ihren Home Port zurücksetzen oder sie wird entweder manuell oder automatisch zu einem anderen Port migriert. Wenn der Home-Port einer bestimmten LIF nicht verfügbar ist, bleibt das LIF im aktuellen Port des Ports und wird nicht zurückgesetzt.

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie den Home Port eines LIF administrativ vor dem Einstellen der Option zur automatischen Rückstellung in den Zustand „up“ versetzen, wird das LIF nicht wieder zum Home Port zurückgegeben.
- Das LIF kehrt nicht automatisch zurück, es sei denn, die Option „Auto-revert“ ist auf „true“ gesetzt.
- Sie müssen sicherstellen, dass die Option „Auto-revert“ aktiviert ist, damit die LIFs auf die Home-Ports zurückgesetzt werden können.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Verwenden Sie System Manager, um eine Netzwerkschnittstelle auf ihren Startport zurück zu setzen

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Netzwerkschnittstellen**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Zurücksetzen** neben der Netzwerkschnittstelle, die Sie ändern möchten.
3. Speichern Sie die Änderungen.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um eine LIF auf ihren Home-Port zurück zu stellen

Zurücksetzen eines LIF auf seinen Home Port manuell oder automatisch:

Wenn Sie eine LIF auf seinen Home-Port zurücksetzen möchten…	Geben Sie dann den folgenden Befehl ein…
Manuell	`network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name`
Automatisch	`network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -auto-revert true`

ONTAP 9.8 und höher: Wiederherstellung nach einer falsch konfigurierten Cluster LIF

Ein Cluster kann nicht erstellt werden, wenn das Cluster-Netzwerk mit einem Switch verbunden ist, aber nicht alle im Cluster IPspace konfigurierten Ports können die anderen Ports erreichen, die im IP-Speicherplatz des Clusters konfiguriert sind.

Wenn in einem Switch-Cluster eine Cluster-Netzwerkschnittstelle (LIF) auf dem falschen Port konfiguriert ist oder ein Cluster-Port in das falsche Netzwerk eingebunden ist, das `cluster create` Befehl kann mit dem folgenden Fehler fehlschlagen:

```
Not all local cluster ports have reachability to one another.
Use the "network port reachability show -detail" command for more details.
```

Die Ergebnisse der `network port show` Der Befehl zeigt möglicherweise, dass mehrere Ports zum Cluster-IPspace hinzugefügt werden, da sie mit einem Port verbunden sind, der mit einer Cluster-LIF konfiguriert ist.

Die Ergebnisse der `network port reachability show -detail` Befehl zeigt an, welche Ports nicht miteinander verbunden sind.

Um eine auf einem Port konfigurierte Cluster-LIF von wiederherzustellen, die für die anderen Ports, die mit Cluster-LIFs konfiguriert sind, nicht erreichbar ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritte

1. Setzen Sie den Home-Port der Cluster-LIF auf den richtigen Port zurück:

```
network port modify -home-port
```

2. Entfernen Sie die Ports, für die keine Cluster-LIFs konfiguriert sind, aus der Cluster-Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

3. Erstellen des Clusters:

```
cluster create
```

Nach Abschluss der Cluster-Erstellung erkennt das System die korrekte Konfiguration und platziert die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen.

Löschen eines LIF

Sie können eine nicht mehr benötigte Netzwerkschnittstelle (LIF) löschen.

Die zu löschenden LIFs dürfen nicht verwendet werden.

Schritte

1. Markieren Sie die LIFs, die Sie administrativ unten löschen möchten, mit folgendem Befehl:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status
-admin down
```

2. Verwenden Sie die `network interface delete` Befehl zum Löschen eines oder aller LIFs:

Wenn Sie löschen möchten…	Geben Sie den Befehl ein …
Ein spezifisches LIF	`network interface delete -vserver vserver_name -lif lif_name`
Alle LIFs	`network interface delete -vserver vserver_name -lif *`

Mit dem folgenden Befehl wird der LIF-mgmtlif2 gelöscht:

```
network interface delete -vserver vs1 -lif mgmtlif2
```

3. Verwenden Sie die `network interface show` Befehl zur Bestätigung, dass das LIF gelöscht wurde.

Konfigurieren Sie Virtual IP (VIP) LIFs

Einige Next-Generation-Datacenter verwenden Network-Layer-3-Mechanismen, für die ein Failover von LIFs über Subnetze erforderlich ist. Ab ONTAP 9.5 werden VIP-Daten-LIFs und das zugehörige Routing-Protokoll Border Gateway Protocol (BGP) unterstützt, sodass ONTAP an diesen Netzwerken der nächsten Generation teilnehmen können.

Eine VIP-Daten-LIF ist eine LIF, die nicht zu einem Subnetz gehört und über alle Ports erreichbar ist, die ein BGP LIF im gleichen IPspace hosten. Ein VIP-Daten-LIF beseitigt die Abhängigkeit eines Hosts von einzelnen Netzwerkschnittstellen. Da mehrere physische Adapter den Datenverkehr übertragen, konzentriert sich die gesamte Last nicht auf einen einzelnen Adapter und das zugehörige Subnetz. Die Existenz einer VIP-Daten-LIF wird Peer-Router über das Routing-Protokoll Border Gateway Protocol (BGP) angekündigt.

VIP-Daten-LIFs bieten die folgenden Vorteile:

- LIF-Portabilität über eine Broadcast-Domäne oder ein Subnetz hinaus: VIP-Daten-LIFs können ein Failover auf ein beliebiges Subnetz im Netzwerk durchführen, indem der aktuelle Speicherort der einzelnen VIP-Daten-LIFs Router über BGP angekündigt wird.
- Aggregatdurchsatz: VIP-Daten-LIFs unterstützen den Gesamtdurchsatz, der die Bandbreite des einzelnen Ports überschreitet, da die VIP LIFs Daten gleichzeitig von mehreren Subnetzen oder Ports senden oder empfangen können.

Border Gateway Protocol (BGP) einrichten

Vor der Erstellung von VIP-LIFs müssen Sie BGP einrichten. Dies ist das Routingprotokoll, das für die Ankündigung der Existenz einer VIP-LIF an Peer-Router verwendet wird.

Ab ONTAP 9.9 bietet VIP BGP standardmäßig eine Routenautomatisierung mit BGP Peer-Gruppierung, um die Konfiguration zu vereinfachen.

ONTAP hat eine einfache Möglichkeit, Standardrouten mit den BGP-Peers als Next-Hop-Router zu erlernen, wenn sich der BGP-Peer im selben Subnetz befindet. Um die Funktion zu verwenden, stellen Sie die ein `-use-peer-as-next-hop` Attribut auf `true`. Standardmäßig ist dieses Attribut `false`.

Wenn Sie statische Routen konfiguriert haben, werden diese immer noch vor diesen automatisierten Standardrouten bevorzugt.

Der Peer-Router muss so konfiguriert sein, dass er eine BGP-Verbindung von der BGP-LIF für die konfigurierte autonome Systemnummer (ASN) akzeptiert.

> ONTAP verarbeitet keine eingehenden Routenankündigungen vom Router. Daher sollten Sie den Peer-Router so konfigurieren, dass keine Route-Updates an das Cluster gesendet werden.

Beim Einrichten von BGP ist optional die Erstellung einer BGP-Konfiguration, das Erstellen einer BGP-LIF und das Erstellen einer BGP-Peer-Gruppe erforderlich. ONTAP erstellt automatisch eine Standard-BGP-Konfiguration mit Standardwerten, wenn die erste BGP-Peer-Gruppe auf einem bestimmten Knoten erstellt wird. Ein BGP LIF wird zur Einrichtung von BGP TCP-Sitzungen mit Peer-Routern verwendet. Für einen Peer-

Router ist eine BGP LIF der nächste Hop, um eine VIP-LIF zu erreichen. Für das BGP LIF ist ein Failover deaktiviert. Eine BGP-Peer-Gruppe stellt die VIP-Routen für alle SVMs im IPspace der Peer-Gruppe bereit.

Ab ONTAP 9.8 wurden diese Felder dem hinzugefügt `network bgp peer-group` Befehl:

- -asn-Prepend-Typ
- -asn-Prepend-Count
- -Community

Mit diesen BGP-Attributen können Sie DIE ATTRIBUTE ALS Pfad und Community für die BGP-Peer-Gruppe konfigurieren.

Ab ONTAP 9.9 wurden diese Felder hinzugefügt:

- -asn oder -Peer-asn (4-Byte-Wert) das Attribut selbst ist nicht neu, verwendet aber jetzt eine 4-Byte-Ganzzahl.
- -Med
- -Use-Peer-as-next-Hop

Sie können erweiterte Routenauswahl mit Multi-Exit Discriminator (MED) Unterstützung für die Pfadpriorisierung vornehmen. MED ist ein optionales Attribut in der BGP-Aktualisierungsmeldung, das Routern anweist, die beste Route für den Datenverkehr auszuwählen. Bei MED handelt es sich um eine unsignierte 32-Bit-Ganzzahl (0 - 4294967295); niedrigere Werte werden bevorzugt.

> Während ONTAP die oben genannten BGP-Attribute unterstützt, müssen Router diese nicht erfüllen. NetApp empfiehlt Ihnen dringend, festzustellen, welche Attribute von Ihrem Router unterstützt werden, und BGP-Peer-Gruppen entsprechend zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der von Ihrem Router bereitgestellten BGP-Dokumentation.

Schritte

1. Melden Sie sich bei der erweiterten Berechtigungsebene an:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Optional: Erstellen Sie eine BGP-Konfiguration oder ändern Sie die Standard-BGP-Konfiguration des Clusters, indem Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

   a. BGP-Konfiguration erstellen:

   ```
   network bgp config create -node {node_name | local} -asn asn_integer
   -holdtime
   hold_time -routerid local_router_IP_address
   ```

   Beispiel mit einem 2-Byte-ASN:

   ```
   network bgp config create -node node1 -asn 65502 -holdtime 180
   -routerid 1.1.1.1
   ```

Beispiel mit einem 4-Byte-ASN:

```
network bgp config create -node node1 -asn 85502 -holdtime 180 -routerid
1.1.1.1
```

a. Ändern der Standard-BGP-Konfiguration:

```
network bgp defaults modify -asn asn_integer -holdtime hold_time
network bgp defaults modify -asn 65502
```

- `asn_integer` Gibt den ASN an. Ab ONTAP 9.8 unterstützt ASN für BGP eine nicht-negative Ganzzahl mit 2 Bytes. Dies ist eine 16-Bit-Zahl (1 - 65534 verfügbare Werte). Ab ONTAP 9.9 unterstützt ASN für BGP eine nicht-negative 4-Byte-Ganzzahl (1 - 4294967295). Der Standard-ASN ist 65501. ASN 23456 ist für die Einrichtung von ONTAP-Sitzungen mit Kollegen reserviert, die keine 4-Byte-ASN-Funktion ankündigen.
- `hold_time` Gibt die Haltezeit in Sekunden an. Der Standardwert ist 180s.

3. BGP-LIF für die System-SVM erstellen:

```
network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -service
-policy default-route-announce -home-node home_node -home-port home_port
-address ip_address -netmask netmask
```

Sie können das verwenden `default-route-announce` Service-Richtlinie für BGP LIF oder jede benutzerdefinierte Service-Richtlinie, die den „Management-bgp“-Service enthält.

```
network interface create -vserver cluster1 -lif bgp1 -service-policy
default-route-announce -home-node cluster1-01 -home-port e0c -address
10.10.10.100 -netmask 255.255.255.0
```

4. Erstellen Sie eine BGP-Peer-Gruppe, die zum Erstellen von BGP-Sitzungen mit den Remote Peer Routern verwendet wird, und konfigurieren Sie die VIP-Routinginformationen, die den Peer-Routern angekündigt werden:

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Peer-Gruppe ohne automatische Standardroute

In diesem Fall muss der Administrator eine statische Route zum BGP Peer erstellen.

```
network bgp peer-group create -peer-group group_name -ipspace
ipspace_name -bgp-lif bgp_lif -peer-address peer-router_ip_address -peer
-asn 65502 -route-preference integer
-asn-prepend-type <ASN_prepend_type> -asn-prepend-count integer -med
integer -community BGP community list <0-65535>:<0-65535>
```

```
network bgp peer-group create -peer-group group1 -ipspace Default -bgp
-lif bgp1 -peer-address 10.10.10.1 -peer-asn 65502 -route-preference 100
-asn-prepend-type local-asn -asn-prepend-count 2 -med 100 -community
9000:900,8000:800
```

Beispiel 2: Erstellen Sie eine Peer-Gruppe mit einer automatischen Standardroute

```
network bgp peer-group create -peer-group group_name -ipspace
ipspace_name -bgp-lif bgp_lif -peer-address peer-router_ip_address -peer
-asn 65502 -use-peer-as-next-hop true -route-preference integer -asn
-prepend-type <ASN_prepend_type> -asn-prepend-count integer -med integer
-community BGP community list <0-65535>:<0-65535>
```

```
network bgp peer-group create -peer-group group1 -ipspace Default -bgp
-lif bgp1 -peer-address 10.10.10.1 -peer-asn 65502 -use-peer-as-next-hop
true -route-preference 100 -asn-prepend-type local-asn -asn-prepend
-count 2 -med 100 -community 9000:900,8000:800
```

Virtuelle IP-Datenschnittstelle (VIP) erstellen

Die Existenz einer VIP-Daten-LIF wird Peer-Router über das Routing-Protokoll Border Gateway Protocol (BGP) angekündigt.

Bevor Sie beginnen

- Die BGP-Peer-Gruppe muss eingerichtet werden und die BGP-Sitzung für die SVM, auf der die LIF erstellt werden soll, muss aktiv sein.
- Für jeden ausgehenden VIP-Datenverkehr für die SVM muss eine statische Route zum BGP Router oder einem anderen Router im Subnetz der BGP LIF erstellt werden.
- Sie sollten Multipath-Routing aktivieren, damit der ausgehende VIP-Datenverkehr alle verfügbaren Routen nutzen kann.

  Wenn die Multipath-Weiterleitung nicht aktiviert ist, wird der gesamte ausgehende VIP-Datenverkehr von einer einzigen Schnittstelle geleitet.

Schritte

1. Schnittstelle für VIP-Daten erstellen:

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data
   -data-protocol
   {nfs|cifs|iscsi|fcache|none|fc-nvme} -home-node home_node -address
   ip_address -is-vip true
   ```

   Ein VIP-Port wird automatisch ausgewählt, wenn Sie den Home-Port nicht mit dem angeben `network`

`interface create` Befehl.

Standardmäßig gehört die VIP Daten-LIF zu jedem IPspace der vom System erstellten Broadcast-Domäne namens „VIP“. Sie können die VIP-Broadcast-Domäne nicht ändern.

Ein VIP-Daten-LIF ist auf allen Ports, die eine BGP LIF eines IPspace hosten, gleichzeitig erreichbar. Wenn keine aktive BGP-Sitzung für die SVM der VIP auf dem lokalen Knoten vorhanden ist, erfolgt ein Failover der LIF der VIP-Daten zum nächsten VIP-Port auf dem Node, auf dem eine BGP-Sitzung für diese SVM eingerichtet wurde.

2. Vergewissern Sie sich, dass die BGP-Sitzung den Status „up“ für die SVM der VIP-Daten-LIF aufweist:

```
network bgp vserver-status show

Node        Vserver  bgp status
        ----------  -------- ---------
        node1       vs1      up
```

Wenn der BGP-Status lautet `down` Bei einer SVM auf einem Node erfolgt ein Failover der VIP Daten-LIF auf einen anderen Node, wobei der BGP-Status für die SVM konfiguriert ist. Wenn der BGP-Status lautet `down` Auf allen Nodes kann die VIP Daten-LIF nicht überall gehostet werden, und besitzt den LIF-Status als inaktiv.

Befehle zum Verwalten des BGP

Ab ONTAP 9.5 verwenden Sie den `network bgp` Befehle zur Verwaltung der BGP-Sitzungen in ONTAP.

Verwalten der BGP-Konfiguration

Ihr Ziel ist	Befehl
Erstellen einer BGP-Konfiguration	Erstellen einer Netzwerk-bgp-Konfiguration
BGP-Konfiguration ändern	Network bgp config ändern
BGP-Konfiguration löschen	Network bgp config löschen
BGP-Konfiguration anzeigen	Netzwerk-bgp-Konfiguration anzeigen
Zeigt den BGP-Status für die SVM der VIP-LIF an	Netzwerk-bgp-vserver-Status wird angezeigt

Verwalten von BGP-Standardwerten

Ihr Ziel ist	Befehl
BGP-Standardwerte ändern	Ändern der Standard-Einstellungen für das Netzwerk-bgp
Anzeigen von BGP-Standardwerten	Netzwerk-bgp-Standardeinstellungen werden angezeigt

Verwalten von BGP-Peer-Gruppen

Ihr Ziel ist	Befehl
Erstellen Sie eine BGP-Peer-Gruppe	Erstellen von Netzwerk-bgp-Peer-Group
Ändern einer BGP-Peer-Gruppe	Network bgp Peer-Group modify
Löschen einer BGP-Peer-Gruppe	Löschen von Netzwerk-bgp-Peer-Group
Informationen zu BGP-Peer-Gruppen anzeigen	Netzwerk-bgp-Peer-Group-Show
Benennen Sie eine BGP-Peer-Gruppe um	Umbenennung von Netzwerk-bgp-Peer-Group

"ONTAP 9-Befehle"

Konfigurieren Sie die Host-Name-Auflösung

Überblick

ONTAP muss Hostnamen in numerische IP-Adressen übersetzen können, um den Zugriff auf Clients und den Zugriff auf Dienste zu ermöglichen. Sie müssen Storage Virtual Machines (SVMs) konfigurieren, damit Sie lokale oder externe Name Services verwenden können, um Host-Informationen zu beheben. ONTAP unterstützt die Konfiguration eines externen DNS-Servers oder die Konfiguration der lokalen Hostdatei für die Auflösung des Host-Namens.

Bei Verwendung eines externen DNS-Servers können Sie Dynamic DNS (DDNS) konfigurieren, der automatisch neue oder geänderte DNS-Informationen aus Ihrem Speichersystem an den DNS-Server sendet. Ohne dynamische DNS-Updates müssen Sie die DNS-Informationen (DNS-Name und IP-Adresse) manuell zu den identifizierten DNS-Servern hinzufügen, wenn ein neues System online geschaltet wird oder sich vorhandene DNS-Informationen ändern. Dieser Prozess ist langsam und fehleranfällig. Während der Disaster Recovery kann die manuelle Konfiguration zu langen Ausfallzeiten führen.

Konfigurieren Sie DNS für die Auflösung des Host-Namens

Sie verwenden DNS, um auf lokale oder Remote-Quellen für Hostinformationen zuzugreifen. Sie müssen DNS konfigurieren, um auf eine oder beide Quellen zugreifen zu können.

ONTAP muss in der Lage sein, die Host-Informationen zu suchen, um Clients ordnungsgemäßen Zugriff zu ermöglichen. Sie müssen Name Services konfigurieren, damit ONTAP auf lokale oder externe DNS-Services zugreifen kann, um die Hostinformationen abzurufen.

ONTAP speichert Informationen zur Service-Konfiguration in einer Tabelle, die dem Äquivalent von entspricht `/etc/nsswitch.conf` File auf UNIX Systemen.

Konfigurieren Sie eine SVM und Daten-LIFs für die Host-Name-Auflösung mithilfe eines externen DNS-Servers

Sie können das verwenden `vserver services name-service dns` Befehl zum Aktivieren von DNS für eine SVM und Konfigurieren des Befehls für die Auflösung des Host-Namens für DNS. Host-Namen werden mithilfe externer DNS-Server aufgelöst.

Ein standortweiter DNS-Server muss für die Suche nach Hostnamen verfügbar sein.

Sie sollten mehrere DNS-Server konfigurieren, um Single Point of Failure zu vermeiden. Der `vserver services name-service dns create` Befehl gibt eine Warnung aus, wenn Sie nur einen DNS-Servernamen eingeben.

Siehe Konfigurieren Sie dynamische DNS-Dienste Weitere Informationen zum Konfigurieren von dynamischem DNS auf der SVM.

Schritte

1. DNS auf der SVM aktivieren:

```
vserver services name-service dns create -vserver vserver_name -domains
domain_name - name-servers ip_addresses -state enabled
```

Mit dem folgenden Befehl werden externe DNS-Server auf der SVM vs1 aktiviert:

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1.example.com>
-domains <example.com> -name-servers <192.0.2.201,192.0.2.202> -state
<enabled>
```

> Der Name-Service dns create Befehl vserver Services führt eine automatische Konfigurationsvalidierung durch und meldet eine Fehlermeldung, wenn ONTAP den Namensserver nicht kontaktieren kann.

2. DNS auf LIFs der SVM aktivieren:

Wenn Sie es sind	Verwenden Sie den folgenden Befehl:
Ändern eines vorhandenen LIF-Zonennamens	`network interface modify -lif lifname -dns-zone`
Erstellen eines neuen LIF-Zonennamens	`network interface create -lif lifname -dns-zone`

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1> -domains
<example.com> -name-servers <192.0.2.201, 192.0.2.202> -state <enabled>
network interface modify -lif <datalif1> -dns-zone
<zonename.whatever.com>
```

3. Überprüfen Sie den Status der Namensserver mithilfe von `vserver services name-service dns check` Befehl.

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com
VserverName       Server     Status    Status Details
----------------  ---------- -------   --------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50  up        Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51  up        Response time (msec): 2
```

Konfigurieren Sie die Tabelle „Namensdienst-Switch“ für die Host-Name-Auflösung

Sie müssen die Tabelle des Namensdienstschalters richtig konfigurieren, damit ONTAP zum Abrufen von Hostinformationen den lokalen oder externen Namensservice konsultieren kann.

Sie müssen sich für die Host-Zuordnung in Ihrer Umgebung entscheiden, welchen Namensservice Sie verwenden möchten.

Schritte

1. Fügen Sie die erforderlichen Einträge zur Tabelle des Namensdienstschalters hinzu:

```
vserver services name-service <ns-switch> create -vserver <vserver_name>
-database <database_name> -source <source_names>
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Tabelle des Namensdienstschalters die erwarteten Einträge in der gewünschten Reihenfolge enthält:

```
vserver services name-service <ns-switch> show -vserver <vserver_name>
```

Im folgenden Beispiel wird ein Eintrag in der Tabelle Namensdienst-Switch für SVM vs1 erstellt, um zuerst die lokale Hosts-Datei und dann einen externen DNS-Server zum Auflösen der Hostnamen zu verwenden:

```
vserver services name-service ns-switch create -vserver vs1 -database
hosts -sources files dns
```

Die Host-Tabelle managen (nur Cluster-Administratoren)

Ein Cluster-Administrator kann die Einträge für den Host-Namen in der Hosttabelle der SVM (Storage Virtual Machine) hinzufügen, ändern, löschen und anzeigen. Ein SVM-Administrator kann die Hostnameneinträge nur für die zugewiesene SVM konfigurieren.

Befehle zum Verwalten von lokalen Host-Name-Einträgen

Sie können das verwenden `vserver services name-service dns hosts` Befehl zum Erstellen, Ändern oder Löschen von DNS-Host-Tabelleneinträgen.

Wenn Sie die DNS-Hostnamen erstellen oder ändern, können Sie mehrere Alias-Adressen, die durch Kommas getrennt sind, angeben.

Ihr Ziel ist	Befehl
Erstellen Sie einen DNS-Hostnamen	`vserver services name-service dns hosts create`
Ändern eines DNS-Host-Namens	`vserver services name-service dns hosts modify`
Löschen Sie einen DNS-Hostnamen	`vserver services name-service dns hosts delete`

Weitere Informationen finden Sie im "ONTAP 9-Befehle" Für das `vserver services name-service dns hosts` Befehle.

Lastausgleich der Netzwerklasten zur Optimierung des Benutzerverkehrs (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

Sie können Ihr Cluster so konfigurieren, dass Client-Anforderungen von entsprechend geladenen LIFs erfüllt werden. Dies führt zu einer ausgewogeneren Auslastung von LIFs und Ports, was wiederum eine bessere Performance des Clusters ermöglicht.

Der DNS-Lastausgleich hilft bei der Auswahl einer entsprechend ausgelasteten Daten-LIF und beim Ausgleichen von Datenverkehr im Benutzernetzwerk über alle verfügbaren Ports (physische Ports, Interface Groups und VLANs).

Beim DNS-Lastausgleich sind LIFs mit der Lastverteilungszone einer SVM verbunden. Ein DNS-Server für den gesamten Standort wird so konfiguriert, dass er alle DNS-Anfragen weitergibt und die am wenigsten geladene LIF auf Basis des Netzwerk-Traffic und der Verfügbarkeit der Port-Ressourcen (CPU-Auslastung, Durchsatz, offene Verbindungen usw.) zurückgibt. Der DNS-Lastausgleich bietet folgende Vorteile:

- Neue Client-Verbindungen, die auf verfügbare Ressourcen abgestimmt sind.
- Es sind keine manuellen Eingriffe erforderlich, um zu entscheiden, welche LIFs beim Mounten einer bestimmten SVM zu verwenden sind.
- Der DNS-Lastausgleich unterstützt NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, SMB 2.0, SMB 2.1 und SMB 3.0.

So funktioniert DNS Load Balancing

Clients mounten eine SVM durch Angabe einer IP-Adresse (zugeordnet zu einer LIF) oder eines Host-Namens (zugeordnet mit mehreren IP-Adressen). Standardmäßig werden vom Site-weiten DNS-Server LIFs Round Robin-Verfahren ausgewählt, um den Workload auf alle LIFs gleichmäßig zu verteilen.

Der Round-Robin-Lastausgleich kann zu einer Überprovisionierung einiger LIFs führen, sodass Sie die Möglichkeit haben, eine DNS-Load-Balancing-Zone zu verwenden, die die Host-Name-Auflösung in einer SVM übernimmt. Mithilfe einer DNS-Lastausgleichzone wird ein besserer Ausgleich der neuen Clientverbindungen über verfügbare Ressourcen hinweg gewährleistet, was zu einer verbesserten Leistung des Clusters führt.

Eine DNS-Lastausgleichzone ist ein DNS-Server im Cluster, der die Last auf allen LIFs dynamisch bewertet

und eine entsprechend geladene LIF zurückgibt. In einer Load Balancing Zone weist DNS jeder logischen Schnittstelle ein Gewicht (Metrik) zu, das auf der Last basiert.

Jeder LIF wird basierend auf der Port-Last und der CPU-Auslastung des Home Node ein Gewicht zugewiesen. LIFs, die auf weniger geladenen Ports arbeiten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie in eine DNS-Abfrage zurückgegeben werden. Gewichte können auch manuell zugewiesen werden.

Erstellen Sie eine DNS-Lastausgleichzone

Sie können eine DNS-Lastausgleichzone erstellen, um die dynamische Auswahl einer logischen Schnittstelle gemäß der Last, d. h. der Anzahl der Clients, die auf einem LIF gemountet sind, zu vereinfachen. Sie können eine Load Balancing-Zone erstellen, während Sie eine Daten-LIF erstellen.

Der DNS-Forwarder auf dem standortweiten DNS-Server muss so konfiguriert sein, dass alle Anfragen für die Lastausgleichszone an die konfigurierten LIFs weitergehen.

Der Knowledgebase-Artikel "So richten Sie den DNS-Lastenausgleich im Cluster-Modus ein" Auf der NetApp Support Site finden Sie weitere Informationen zum Konfigurieren des DNS-Lastausgleichs mithilfe von Conditional Forwarding.

Über diese Aufgabe

- Jede logische Datenschnittstelle kann auf DNS-Abfragen für einen DNS-Namen für den Lastenausgleichsbereich reagieren.
- Eine DNS-Load-Balancing-Zone muss einen eindeutigen Namen im Cluster haben, und der Zonenname muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
  - Er darf maximal 256 Zeichen lang sein.
  - Es sollte mindestens einen Zeitraum enthalten.
  - Das erste und das letzte Zeichen dürfen kein Punkt oder ein anderes Sonderzeichen sein.
  - Es dürfen keine Leerzeichen zwischen Zeichen enthalten.
  - Jede Beschriftung im DNS-Namen darf 63 Zeichen nicht überschreiten.

    Eine Bezeichnung ist der Text, der vor oder nach dem Zeitraum erscheint. Beispielsweise verfügt die DNS-Zone mit dem Namen storage.company.com über drei Bezeichnungen.

Verwenden Sie die `network interface create` Befehl mit dem `dns-zone` Option zum Erstellen einer DNS-Lastausgleichzone.

Wenn die Lastausgleichzone bereits vorhanden ist, wird ihr das LIF hinzugefügt. Weitere Informationen zum Befehl finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine DNS-Load-Balancing-Zone mit dem Namen storage.company.com beim Erstellen des LIF erstellt wird `lif1`:

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

Fügen Sie eine LIF zu einer Lastverteilungszone hinzu oder entfernen Sie sie

Sie können eine LIF hinzufügen oder aus der DNS-Load-Balancing-Zone einer Virtual Machine (SVM) entfernen. Sie können auch alle LIFs gleichzeitig aus einer Lastausgleichzone entfernen.

Bevor Sie beginnen

- Alle LIFs in einer Lastverteilungszone sollten zur gleichen SVM gehören.
- Ein LIF kann nur Teil einer DNS-Load-Balancing-Zone sein.
- Failover-Gruppen für jedes Subnetz müssen eingerichtet worden sein, wenn die LIFs zu unterschiedlichen Subnetzen gehören.

Eine LIF, die sich im Status „Administratoren inaktiv“ befindet, wird vorübergehend aus der DNS-Load-Balancing-Zone entfernt. Wenn das LIF wieder zum Administrationsstatus zurückkehrt, wird das LIF automatisch der DNS-Load-Balancing-Zone hinzugefügt.

Fügen Sie ein LIF zu einer Lastverteilung hinzu oder entfernen Sie diese aus einer Zone:

Ihr Ziel ist	Eingeben…
Fügen Sie ein LIF hinzu	`network interface modify -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`* `-dns-zone` *`zone_name`*`Beispiel: `network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns -zone cifs.company.com`
Entfernen eines einzelnen LIF	`network interface modify -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`* `-dns-zone none`Beispiel: `network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns-zone none`
Entfernen Sie alle LIFs	`network interface modify -vserver *vserver_name* -lif * -dns-zone none`Beispiel: `network interface modify -vserver vs0 -lif * -dns-zone none`Sie können eine SVM aus einer Load-Balancing-Zone entfernen, indem Sie alle LIFs der SVM aus dieser Zone entfernen.

Sicherheit für das Netzwerk

Konfiguration der Netzwerksicherheit mithilfe von FIPS (Federal Information Processing Standards)

ONTAP ist für alle SSL-Verbindungen konform in den Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2. Sie können den SSL-FIPS-Modus ein- und ausschalten, SSL-Protokolle global festlegen und alle schwachen Chiffren wie RC4 innerhalb von ONTAP deaktivieren.

SSL auf ONTAP wird standardmäßig mit deaktiviertem FIPS und mit dem folgenden SSL-Protokoll aktiviert:

- TLSv1.3 (ab ONTAP 9.11.1)
- TLSv1.2

- TLSv1.1
- TLSv1

Wenn der SSL-FIPS-Modus aktiviert ist, wird die SSL-Kommunikation von ONTAP mit externen Client- oder Serverkomponenten außerhalb von ONTAP FIPS-konforme Crypto for SSL verwendet.

Wenn Administratorkonten auf SVMs mit einem öffentlichen SSH-Schlüssel zugreifen möchten, müssen Sie vor Aktivierung des SSL-FIPS-Modus sicherstellen, dass der Host Key-Algorithmus unterstützt wird.

Hinweis: die Unterstützung des Host Key Algorithmus hat sich in ONTAP 9.11.1 und späteren Versionen geändert.

Version von ONTAP	Unterstützte Schlüsseltypen	Nicht unterstützte Schlüsseltypen
9.11.1 und höher	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 und früher	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + SSH-rsa

Bestehende öffentliche SSH-Konten ohne die unterstützten Schlüsselalgorithmen müssen vor der Aktivierung von FIPS mit einem unterstützten Schlüsseltyp neu konfiguriert werden oder die Administratorauthentifizierung schlägt fehl.

Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren Sie SSH-Konten für öffentliche Schlüssel".

Weitere Informationen zur Konfiguration des SSL-FIPS-Modus finden Sie im `security config modify` Man-Page.

Aktivieren Sie FIPS

Es wird empfohlen, dass alle sicheren Benutzer ihre Sicherheitskonfiguration unmittelbar nach der Installation oder Aktualisierung des Systems anpassen. Wenn der SSL-FIPS-Modus aktiviert ist, wird die SSL-Kommunikation von ONTAP mit externen Client- oder Serverkomponenten außerhalb von ONTAP FIPS-konforme Crypto for SSL verwendet.

> Wenn FIPS aktiviert ist, können Sie kein Zertifikat mit einer RSA-Schlüssellänge von 4096 installieren oder erstellen.

Schritte

1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. FIPS aktivieren:

   ```
   security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true
   ```

3. Wenn Sie zum Fortfahren aufgefordert werden, geben Sie ein `y`
4. Wenn Sie ONTAP 9.8 oder früher ausführen, sollten Sie jeden Node im Cluster nacheinander neu booten. Ab ONTAP 9.9 ist ein Neubooten nicht erforderlich.

Wenn ONTAP 9.9.1 oder höher ausgeführt wird, wird die Warnmeldung nicht angezeigt.

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Deaktivieren Sie FIPS

Wenn Sie noch eine ältere Systemkonfiguration ausführen und ONTAP mit Abwärtskompatibilität konfigurieren möchten, können Sie SSLv3 nur aktivieren, wenn FIPS deaktiviert ist.

Schritte

1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Deaktivieren Sie FIPS, indem Sie Folgendes eingeben:

   ```
   security config modify -interface SSL -is-fips-enabled false
   ```

3. Wenn Sie zum Fortfahren aufgefordert werden, geben Sie ein `y`.
4. Wenn Sie ONTAP 9.8 oder älter ausführen, booten Sie jeden Node im Cluster manuell neu. Ab ONTAP 9.9 ist ein Neubooten nicht erforderlich.

Wenn ONTAP 9.9.1 oder höher ausgeführt wird, wird die Warnmeldung nicht angezeigt.

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Den FIPS-Compliance-Status anzeigen

Sie sehen, ob im gesamten Cluster die aktuellen Sicherheitseinstellungen ausgeführt werden.

Schritte

1. Nacheinander: Jeden Node im Cluster neu booten

   Starten Sie nicht alle Cluster-Nodes gleichzeitig neu. Es ist ein Neustart erforderlich, um sicherzustellen, dass auf allen Applikationen im Cluster die neue Sicherheitskonfiguration und für alle Änderungen am FIPS-ein/aus-Modus, an Protokollen und Chiffren ausgeführt wird.

2. Den aktuellen Compliance-Status anzeigen:

   ```
   security config show
   ```

```
security config show

          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

Konfigurieren Sie IP-Sicherheit (IPsec) über die Verschlüsselung über das Netzwerk

Ab ONTAP 9.8 verwendet ONTAP das IPsec-Protokoll im Transportmodus, um sicherzustellen, dass die Daten auch während der Übertragung ununterbrochen sicher und verschlüsselt sind. IPsec bietet Datenverschlüsselung für den gesamten IP-Datenverkehr, einschließlich NFS-, iSCSI- und SMB-Protokollen. IPsec bietet die einzige

Verschlüsselung im Flug für iSCSI-Datenverkehr.

Ab ONTAP 9.9 sind die von IPsec verwendeten Verschlüsselungsalgorithmen nach FIPS 140-2 zertifiziert. Die Algorithmen werden durch das NetApp Cryptographic Modul in ONTAP generiert, das die FIPS 140-2 Validierung durchführt.

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie entweder vorfreigegebene Schlüssel (PSKs) oder Zertifikate für die Authentifizierung mit IPsec verwenden. Bisher wurden nur PSKs mit IPsec unterstützt.

Ab ONTAP 9.12.1 ist die IPsec-Unterstützung für das Front-End-Hostprotokoll in MetroCluster IP-Konfigurationen verfügbar.

- Die IPsec-Unterstützung in MetroCluster-Clustern ist auf den Front-End-Host-Datenverkehr beschränkt und wird auf MetroCluster-Intercluster-LIFs nicht unterstützt.
- Administrator-SVM-Richtlinien, die konfiguriert werden, wenn sich das Cluster im Umschaltzmodus befindet, werden nach dem Wechsel zurück nicht repliziert.

Nach der Konfiguration von IPsec ist der Netzwerkverkehr zwischen dem Client und ONTAP durch vorbeugende Maßnahmen gegen Replay- und man-in-the-Middle (MITM)-Angriffe geschützt.

Für die Traffic-Verschlüsselung durch NetApp SnapMirror und Cluster-Peering (Cluster Peering Encryption, CPE) wird die Sicherheit der Transportschicht (TLS) für den sicheren Transport über das Netzwerk über IPsec empfohlen. Dies liegt daran, dass TLS eine bessere Leistung als IPsec hat.

Während die IPsec-Funktion auf dem Cluster aktiviert ist, erfordert das Netzwerk einen SPD-Eintrag (Security Policy Database), der dem zu schützenden Datenverkehr entspricht und Schutzdetails (wie Chiffre Suite und Authentifizierungsmethode) vor dem Datenfluss spezifiziert. Für jeden Client ist auch ein entsprechender SPD-Eintrag erforderlich. Die SPD-Anforderung wird sowohl für PSK- als auch für Zertifizierungsauthentifizierungsmethoden benötigt.

Aktivieren Sie IPsec auf dem Cluster

Sie können IPsec auf dem Cluster aktivieren, um sicherzustellen, dass Daten auch während der Übertragung ununterbrochen sicher und verschlüsselt sind.

Schritte

1. Ermitteln, ob IPsec bereits aktiviert ist:

   ```
   security ipsec config show
   ```

   Wenn das Ergebnis enthält `IPsec Enabled: false`Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. IPsec aktivieren:

   ```
   security ipsec config modify -is-enabled true
   ```

3. Führen Sie den Ermittlungsbefehl erneut aus:

   ```
   security ipsec config show
   ```

   Das Ergebnis umfasst jetzt `IPsec Enabled: true`.

Vorbereiten der IPsec-Richtlinienerstellung mit Zertifikatauthentifizierung

Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie nur die vorfreigegebenen PSKs für die Authentifizierung verwenden und keine Zertifikatauthentifizierung verwenden.

Bevor Sie eine IPsec-Richtlinie erstellen, die Zertifikate für die Authentifizierung verwendet, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sowohl ONTAP als auch der Client müssen das CA-Zertifikat der anderen Partei installiert haben, damit die Endeinheiten (entweder ONTAP oder Client)-Zertifikate von beiden Seiten nachprüfbar sind
- Für die ONTAP LIF, die an der Richtlinie teilnimmt, wird ein Zertifikat installiert

> ONTAP LIFs können Zertifikate gemeinsam nutzen. Es ist keine 1:1-Zuordnung zwischen Zertifikaten und LIFs erforderlich.

Schritte

1. Sie müssen alle CA-Zertifikate installieren, die während der gegenseitigen Authentifizierung – einschließlich ONTAP- und Client-seitiger CAS – zum ONTAP-Zertifikatmanagement verwendet werden, es sei denn, es ist bereits installiert (wie bei einer selbst signierten Root-CA von ONTAP). **Beispielbefehl**
   `cluster::> security certificate install -vserver svm_name -type server-ca -cert-name my_ca_cert`
2. Um sicherzustellen, dass sich die installierte CA während der Authentifizierung innerhalb des IPsec CA-Suchpfads befindet, fügen Sie mithilfe des Befehls „Security ipsec Ca-Certificate add“ den CAS für das ONTAP-Zertifikatmanagement zum IPsec-Modul hinzu. **Beispielbefehl**
   `cluster::> security ipsec ca-certificate add -vserver svm_name -ca-certs my_ca_cert`
3. Erstellen und installieren Sie ein Zertifikat zur Verwendung durch die LIF von ONTAP. Die Emittent-CA dieses Zertifikats muss bereits in ONTAP installiert und zu IPsec hinzugefügt werden. **Beispielbefehl**
   `cluster::> security certificate install -vserver svm_name -type server -cert -name my_nfs_server_cert`

Weitere Informationen zu Zertifikaten in ONTAP finden Sie in den Befehlen für Sicherheitszertifikate in der Dokumentation zu ONTAP 9.

Security Policy Database (SPD) definieren

IPsec erfordert einen SPD-Eintrag, bevor der Datenverkehr im Netzwerk fließen kann. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie ein PSK oder ein Zertifikat zur Authentifizierung verwenden.

Schritt

1. Verwenden Sie die `security ipsec policy create` Befehl an:
   a. Wählen Sie die ONTAP-IP-Adresse oder das Subnetz der IP-Adressen aus, die am IPsec-Transport beteiligt werden sollen.
   b. Wählen Sie die Client-IP-Adressen aus, die eine Verbindung zu den ONTAP-IP-Adressen herstellen.

      > Der Client muss Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2) mit einem vorab freigegebenen Schlüssel (PSK) unterstützen.

   c. Optional Wählen Sie die Protokolle der oberen Schicht (UDP, TCP, ICMP usw.), die lokalen Portnummern und die zu schützenden Remote-Portnummern aus. Die entsprechenden Parameter sind `protocols`, `local-ports` Und `remote-ports` Jeweils.

Überspringen Sie diesen Schritt, um den gesamten Datenverkehr zwischen der ONTAP-IP-Adresse und der Client-IP-Adresse zu schützen. Der Schutz des gesamten Datenverkehrs ist die Standardeinstellung.

d. Geben Sie für den PSK oder PKI ein `auth-method` Parameter für die gewünschte Authentifizierungsmethode.

   i. Wenn Sie ein PSK eingeben, drücken Sie nach Abschluss aller anderen optionalen Parameter <ENTER>, um die Aufforderung zur Eingabe und Überprüfung der vorfreigegebenen Taste zu erhalten.

   ii. Wenn Sie eine PKI eingeben, müssen Sie auch die eingeben `cert-name`, `local-identity`, `remote-identity` Parameter. Wenn die Identität des Remote-Side-Zertifikats unbekannt ist oder mehrere Client-Identitäten erwartet werden, geben Sie das spezielle Wort ein `ANYTHING`.

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

Der IP-Datenverkehr kann erst dann zwischen Client und Server fließen, wenn sowohl ONTAP als auch der Client die passenden IPsec-Richtlinien eingerichtet haben und die Authentifizierungsinformationen (entweder PSK oder Zertifikat) auf beiden Seiten vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie in der IPsec-Konfiguration auf der Client-Seite.

Verwenden Sie IPsec-Identitäten

Für die Authentifizierungsmethode für den vorfreigegebenen Schlüssel sind Identitäten optional, sofern sie nicht von einem IPsec-Client (z. B. Libreswan) benötigt werden. Für die PKI/Zertifikat-Authentifizierungsmethode sind sowohl lokale als auch Remote-Identitäten zwingend erforderlich. Die Identitäten legen fest, welche Identität innerhalb des Zertifikats der beiden Seiten zertifiziert ist und im Verifizierungsprozess verwendet wird. Wenn die Remote-Identität unbekannt ist oder viele verschiedene Identitäten vorliegen, verwenden Sie die spezielle Identität `ANYTHING`.

Innerhalb von ONTAP werden Identitäten durch Ändern des SPD-Eintrags oder während der Erstellung der SPD-Richtlinie festgelegt. Beim SPD kann es sich um einen Identitätsnamen im IP-Adressenformat oder String-Format handelt.

Um die Identitätseinstellungen eines vorhandenen SPD zu ändern, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
security ipsec policy modify
```

```
security ipsec policy modify -vserver vs1 -name test34 -local-identity
192.168.134.34 -remote-identity client.fooboo.com
```

IPsec Konfiguration für mehrere Clients

Wenn eine kleine Anzahl von Clients IPsec nutzen muss, reicht die Verwendung eines einzelnen SPD-Eintrags für jeden Client aus. Wenn jedoch Hunderte oder gar Tausende von Clients IPsec nutzen müssen, empfiehlt NetApp die Verwendung einer IPsec Konfiguration für mehrere Clients.

ONTAP unterstützt die Verbindung mehrerer Clients über mehrere Netzwerke mit einer einzelnen SVM-IP-Adresse, wobei IPsec aktiviert ist. Dies lässt sich mit einer der folgenden Methoden erreichen:

- **Subnetz-Konfiguration**

  Um allen Clients in einem bestimmten Subnetz (z. B. 192.168.134.0/24) zu erlauben, über einen einzigen SPD-Richtlinieneintrag eine Verbindung mit einer einzelnen SVM-IP-Adresse herzustellen, müssen Sie die angeben `remote-ip-subnets` Im Subnetz-Formular. Darüber hinaus müssen Sie die angeben `remote-identity` Feld mit der korrekten clientseitigen Identität.

  > Bei der Verwendung eines einzelnen Richtlinieneintrags in einer Subnetzkonfiguration teilen IPsec-Clients in diesem Subnetz die IPsec-Identität und den vorab gemeinsam genutzten Schlüssel (PSK). Dies gilt jedoch nicht für die Zertifikatauthentifizierung. Bei der Verwendung von Zertifikaten kann jeder Client sein eigenes eindeutiges Zertifikat oder ein freigegebenes Zertifikat zur Authentifizierung verwenden. ONTAP IPsec überprüft die Gültigkeit des Zertifikats auf der Grundlage des CAS, das auf seinem lokalen Vertrauensspeicher installiert ist. ONTAP unterstützt auch die Überprüfung der Zertifikatsperrliste (Certificate Revocation List, CRL).

- **Alle Clients konfigurieren** zulassen

  Damit jeder Client unabhängig von seiner Quell-IP-Adresse eine Verbindung zur SVM IPsec-fähigen IP-Adresse herstellen kann, verwenden Sie den `0.0.0.0/0` Wild Card bei Angabe des `remote-ip-subnets` Feld.

  Darüber hinaus müssen Sie die angeben `remote-identity` Feld mit der korrekten clientseitigen Identität. Zur Zertifikatauthentifizierung können Sie eingeben `ANYTHING`.

  Auch, wenn der `0.0.0.0/0` Wild Card wird verwendet. Sie müssen eine bestimmte lokale oder Remote-Portnummer konfigurieren, die verwendet werden soll. Beispiel: `NFS port 2049`.

  Schritt

  a. Verwenden Sie einen der folgenden Befehle, um IPsec für mehrere Clients zu konfigurieren:

     i. Wenn Sie eine **Subnetz-Konfiguration** zur Unterstützung mehrerer IPsec-Clients verwenden:

     ```
     security ipsec policy create -vserver vserver_name -name policy_name
     -local-ip-subnets IPsec_IP_address/32 -remote-ip-subnets
     IP_address/subnet -local-identity local_id -remote-identity remote_id
     ```

     ```
     security ipsec policy create -vserver vs1 -name subnet134 -local-ip-subnets
     192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.0/24 -local-identity
     ontap_side_identity -remote-identity client_side_identity
     ```

     i. Wenn Sie eine **Alle Clients-Konfiguration** verwenden, um mehrere IPsec-Clients zu unterstützen:

     ```
     security ipsec policy create -vserver vserver_name -name policy_name
     -local-ip-subnets IPsec_IP_address/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 -local
     ```

```
-ports port_number -local-identity local_id -remote-identity remote_id
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test35 -local-ip-subnets
IPsec_IP_address/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 -local-ports 2049 -local
-identity ontap_side_identity -remote-identity client_side_identity
```

IPsec-Statistiken

Während der Verhandlung kann ein Sicherheitskanal, der als IKE-Sicherheitszuordnung (SA) bezeichnet wird, zwischen der ONTAP SVM-IP-Adresse und der Client-IP-Adresse eingerichtet werden. IPsec SAS werden auf beiden Endpunkten installiert, um die eigentliche Datenverschlüsselung und -Entschlüsselung zu ermöglichen.

Sie können Statistikbefehle verwenden, um den Status von IPsec SAS und IKE SAS zu überprüfen.

IKE SA-Beispielbefehl:

```
security ipsec show-ikesasa -node hosting_node_name_for_svm_ip
```

IPsec SA-Beispielbefehl und -Ausgabe:

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip
```

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA-Beispielbefehl und -Ausgabe:

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

Konfigurieren Sie Firewallrichtlinien für LIFs

Die Einrichtung einer Firewall verbessert die Clustersicherheit und hilft, unbefugten Zugriff auf das Storage-System zu verhindern. Standardmäßig ist die integrierte Firewall so konfiguriert, dass der Remote-Zugriff auf einen bestimmten Satz von IP-Services für Daten, Management und logische Intercluster-Schnittstellen möglich ist.

Ab ONTAP 9.10.1:

- Die Richtlinien des Firewallservice sind veraltet und werden durch LIF-Servicerichtlinien ersetzt. Zuvor wurde die integrierte Firewall mithilfe von Firewallrichtlinien gemanagt. Diese Funktion wird nun mithilfe einer LIF-Service-Richtlinie realisiert.
- Alle Firewall-Richtlinien sind leer und öffnen keine Ports in der zugrunde liegenden Firewall. Stattdessen müssen alle Ports mithilfe einer LIF-Service-Richtlinie geöffnet werden.
- Nach einem Upgrade auf 9.10.1 oder höher ist keine Aktion erforderlich, da die Transition von Firewallservice-Richtlinien auf LIF-Servicrichtlinien erfolgt. Das System erstellt automatisch die LIF-Servicrichtlinien entsprechend den in der vorherigen ONTAP Version verwendeten Firewall-Servicrichtlinien. Wenn Sie Skripts oder andere Tools verwenden, mit denen benutzerdefinierte Firewallrichtlinien erstellt und gemanagt werden, müssen Sie diese Skripte möglicherweise aktualisieren, um stattdessen benutzerdefinierte Service-Richtlinien zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher".

Über Firewallrichtlinien kann der Zugriff auf Management-Serviceprotokolle wie SSH, HTTP, HTTPS, Telnet, NTP, gesteuert werden. NDMP, NDMPS, RSH, DNS ODER SNMP Firewallrichtlinien können nicht für Datenprotokolle wie NFS oder SMB eingerichtet werden.

Für Firewallservices und -Richtlinien gibt es folgende Managementoptionen:

- Aktivieren oder Deaktivieren des Firewallservice
- Anzeigen der aktuellen Konfiguration des Firewallservice
- Erstellen einer neuen Firewallrichtlinie unter Angabe von Richtliniennamen und Netzwerkservices
- Anwenden einer Firewallrichtlinie auf eine logische Schnittstelle
- Erstellen einer neuen Firewallrichtlinie als exakte Kopie einer vorhandenen Richtlinie

  Verwenden einer Richtlinienkopie zum Erstellen einer Richtlinie mit ähnlichen Merkmalen innerhalb derselben SVM oder zum Kopieren dieser Richtlinie zu einer anderen SVM

- Anzeigen von Informationen zu Firewallrichtlinien
- Ändern der IP-Adressen und Netmasks, die von einer Firewallrichtlinie verwendet werden
- Löschen einer Firewallrichtlinie, die von keinem LIF verwendet wird

Firewall-Richtlinien und LIFs

Mithilfe von LIF-Firewallrichtlinien wird der Zugriff auf das Cluster über jede logische Schnittstelle beschränkt. Sie müssen verstehen, wie sich die Standard-Firewall-Richtlinie auf den Systemzugriff über jeden logischen Typ auswirkt, und wie Sie eine Firewall-Richtlinie anpassen können, um die Sicherheit über LIF zu erhöhen oder zu verringern.

Wenn Sie ein LIF mit dem konfigurieren `network interface create` Oder `network interface modify` Befehl, der für das angegebene Wert `-firewall-policy` Der Parameter bestimmt die Service-

Protokolle und IP-Adressen, die auf das LIF zugreifen dürfen.

In vielen Fällen können Sie den standardmäßigen Firewallrichtlinienwert akzeptieren. In anderen Fällen müssen Sie den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen und bestimmte Management-Service-Protokolle einschränken. Die verfügbaren Management-Service-Protokolle umfassen SSH, HTTP, HTTPS, Telnet, NTP, NDMP, NDMPS, RSH, DNS UND SNMP

Die Firewallrichtlinie für alle Cluster-LIFs ist standardmäßig aktiviert `""` Und kann nicht geändert werden.

In der folgenden Tabelle werden die Standard-Firewall-Richtlinien beschrieben, die jeder logischen Schnittstelle zugewiesen werden. Dies ist abhängig von ihrer Rolle (ONTAP 9.5 und früher) oder Service-Richtlinie (ONTAP 9.6 und höher) bei der Erstellung des logischen Schnittstelle.

Firewallrichtlinie	Standard-Service-Protokolle	Standardzugriff	LIFs werden angewendet auf
Management	dns, http, https, ndmp, NDMPs, ntp, snmp, SSH	Beliebige Adresse (0.0.0.0/0)	Cluster-Management, SVM-Management und Node-Management-LIFs
management nfs	dns, http, https, ndmp, NDMPs, ntp, portmap, snmp, SSH	Beliebige Adresse (0.0.0.0/0)	Daten-LIFs unterstützen zudem den SVM-Managementzugriff
Intercluster	https, ndmp, NDMPs	Beliebige Adresse (0.0.0.0/0)	Alle LIFs zwischen Clustern
Daten	dns, ndmp, NDMPs, Port-Map	Beliebige Adresse (0.0.0.0/0)	Alle Daten-LIFs

Konfiguration des Portmap-Dienstes

Der Portmap-Dienst ordnet RPC-Dienste den Ports zu, auf denen sie zuhören.

Der Portmap-Service war in ONTAP 9.3 und früher immer zugänglich, war von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 konfigurierbar und wird ab ONTAP 9.7 automatisch gemanagt.

- In ONTAP 9.3 und früher war der portmap-Dienst (rpcbind) in Netzwerkkonfigurationen, die sich auf die integrierte ONTAP-Firewall statt auf eine Firewall eines Drittanbieters stützten, immer über Port 111 zugänglich.
- Von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 können Sie Firewallrichtlinien ändern, um zu steuern, ob der Portmap-Service auf bestimmten LIFs zugegriffen werden kann.
- Ab ONTAP 9.7 wird der Port Map Firewall-Service eingestellt. Stattdessen wird der Port-Map automatisch für alle LIFs geöffnet, die den NFS-Service unterstützen.

Portmap-Dienst ist in der Firewall in ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 konfigurierbar.

Der restliche Teil dieses Themas erläutert, wie der Port Map Firewall-Service für ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 Versionen konfiguriert wird.

Je nach Konfiguration können Sie den Zugriff auf den Service für bestimmte Arten von LIFs, in der Regel Management-Schnittstellen und Intercluster LIFs, unzulassen. In manchen Fällen kann der Zugriff auf Daten-

LIFs sogar unzulässig sein.

Das Verhalten von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 ermöglicht einen nahtlosen Übergang bei einem Upgrade. Wenn bereits über bestimmte LIFs auf den Portmap-Service zugegriffen wird, ist dieser über diese LIFs hinweg weiterhin zugänglich. Wie in früheren ONTAP Versionen können Sie in der Firewall-Richtlinie für den LIF-Typ die innerhalb der Firewall zugänglichen Services angeben.

Alle Nodes im Cluster müssen ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 ausführen, damit das Verhalten wirksam wird. Nur der eingehende Datenverkehr ist betroffen.

Die neuen Regeln lauten wie folgt:

- Bei einem Upgrade auf Version 9.4 bis 9.6 fügt ONTAP den Portmap-Service allen vorhandenen Firewall-Richtlinien hinzu – Standard oder benutzerdefiniert.
- Wenn Sie ein neues Cluster oder einen neuen IPspace erstellen, fügt ONTAP den Portmap-Service nur der Standarddatenrichtlinie hinzu, nicht jedoch den standardmäßigen Management- oder Cluster-Richtlinien.
- Sie können den Portmap-Dienst je nach Bedarf den Standard- oder benutzerdefinierten Richtlinien hinzufügen und den Dienst nach Bedarf entfernen.

Um den Portmap-Service einer SVM oder Cluster-Firewallrichtlinie hinzuzufügen (Zugriff innerhalb der Firewall), geben Sie ein:

```
system services firewall policy create -vserver SVM -policy
mgmt|intercluster|data|custom -service portmap
```

Um den Portmap-Service von einer SVM oder einer Cluster-Firewallrichtlinie zu entfernen (Zugriff innerhalb der Firewall), geben Sie ein:

```
system services firewall policy delete -vserver SVM -policy
mgmt|intercluster|data|custom -service portmap
```

Sie können mit dem Befehl „Ändern“ der Netzwerkschnittstelle die Firewallrichtlinie auf eine vorhandene LIF anwenden. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Erstellen Sie eine Firewallrichtlinie und weisen Sie sie einem LIF zu

Jedem LIF werden Standard-Firewallrichtlinien zugewiesen, wenn Sie das LIF erstellen. In vielen Fällen funktionieren die Standard-Firewall-Einstellungen gut und Sie müssen sie nicht ändern. Wenn Sie die Netzwerkservices oder IP-Adressen ändern möchten, die auf eine LIF zugreifen können, können Sie eine benutzerdefinierte Firewallrichtlinie erstellen und dieser LIF zuweisen.

Über diese Aufgabe

- Sie können keine Firewallrichtlinie mit dem erstellen `policy` Name `data`, `intercluster`, `cluster`, Oder `mgmt`.

  Diese Werte sind den systemdefinierten Firewallrichtlinien vorbehalten.

- Sie können keine Firewallrichtlinie für Cluster-LIFs festlegen oder ändern.

  Die Firewallrichtlinie für Cluster-LIFs ist für alle Service-Typen auf 0.0.0.0/0 festgelegt.

- Wenn Sie einen Dienst aus einer Richtlinie entfernen müssen, müssen Sie die vorhandene Firewallrichtlinie löschen und eine neue Richtlinie erstellen.

- Wenn IPv6 auf dem Cluster aktiviert ist, können Sie Firewallrichtlinien mit IPv6-Adressen erstellen.

  Nach Aktivierung von IPv6 `data`, `intercluster`, und `mgmt` Firewall-Richtlinien beinhalten ::/0, den IPv6-Platzhalter, in ihrer Liste der akzeptierten Adressen.

- Wenn Sie zur Konfiguration der Datensicherungsfunktionen in allen Clustern System Manager verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Cluster-übergreifenden LIF-IP-Adressen in der Liste „zulässig“ aufgeführt sind und dass HTTPS-Service sowohl auf den Intercluster LIFs als auch auf den Firewalls Ihres Unternehmens zulässig ist.

  Standardmäßig wird der verwendet `intercluster` Firewall-Richtlinie ermöglicht den Zugriff aus allen IP-Adressen (0.0.0.0/0 oder ::/0 für IPv6) und aktiviert HTTPS-, NDMP- und NDMPS-Dienste. Wenn Sie diese Standardrichtlinie ändern oder eine eigene Firewallrichtlinie für Intercluster-LIFs erstellen, müssen Sie der Liste „zulässig“ jede Intercluster-LIF-IP-Adresse hinzufügen und den HTTPS-Service aktivieren.

- Ab ONTAP 9.6 werden die HTTPS- und SSH-Firewall-Services nicht unterstützt.

  In ONTAP 9.6 werden die `management-https` Und `management-ssh` LIF-Services sind für HTTPS- und SSH-Managementzugriff verfügbar.

Schritte

1. Erstellen Sie eine Firewallrichtlinie, die für LIFs auf einer bestimmten SVM zur Verfügung steht:

   `system services firewall policy create -vserver` *`vserver_name`* `-policy` *`policy_name`* `-service` *`network_service`* `-allow-list` *`ip_address/mask`*

   Mit diesem Befehl können Sie mehrere Male mehr als einen Netzwerkdienst und eine Liste zulässiger IP-Adressen für jeden Dienst in der Firewall-Richtlinie hinzufügen.

2. Überprüfen Sie mithilfe des, ob die Richtlinie korrekt hinzugefügt wurde `system services firewall policy show` Befehl.
3. Wenden Sie die Firewallrichtlinie auf ein LIF an:

   `network interface modify -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`* `-firewall-policy` *`policy_name`*

4. Überprüfen Sie mithilfe der, ob die Richtlinie korrekt zum LIF hinzugefügt wurde `network interface show -fields firewall-policy` Befehl.

Mit dem folgenden Befehl wird eine Firewall-Richtlinie namens Data_http erstellt, die den HTTP- und HTTPS-Protokollzugriff über IP-Adressen im Subnetz 10.10 ermöglicht, diese Richtlinie auf die LIF namens data1 in SVM vs1 anwendet und dann alle Firewallrichtlinien des Clusters zeigt:

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

Befehle zum Management von Firewallservice und -Richtlinien

Sie können das verwenden `system services firewall` Befehle zum Verwalten des Firewallservice, die `system services firewall policy` Befehle zum Management von Firewall-Richtlinien und das `network interface modify` Befehl zum Verwalten von Firewall-Einstellungen für LIFs.

Ihr Ziel ist	Befehl
Aktivieren oder Deaktivieren des Firewallservice	`system services firewall modify`
Zeigt die aktuelle Konfiguration für den Firewallservice an	`system services firewall show`
Erstellen Sie eine Firewallrichtlinie oder fügen Sie einen Service zu einer vorhandenen Firewallrichtlinie hinzu	`system services firewall policy create`
Wenden Sie eine Firewallrichtlinie auf ein LIF an	`network interface modify -lif lifname -firewall-policy`
Ändern Sie die IP-Adressen und Netmasks, die einer Firewallrichtlinie zugeordnet sind	`system services firewall policy modify`
Zeigt Informationen zu Firewallrichtlinien an	`system services firewall policy show`
Erstellen Sie eine neue Firewallrichtlinie als exakte Kopie einer vorhandenen Richtlinie	`system services firewall policy clone`
Löschen Sie eine Firewallrichtlinie, die von keinem LIF verwendet wird	`system services firewall policy delete`

Weitere Informationen finden Sie auf den man-Pages für die `system services firewall`, `system services firewall policy`, und `network interface modify` Befehle in "ONTAP 9-Befehle".

QoS-Markierung konfigurieren (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

Durch das Markieren von Quality of Service (QoS) im Netzwerk können Sie unterschiedliche Verkehrstypen basierend auf den Netzwerkbedingungen priorisieren und die Netzwerkressourcen effektiv nutzen. Sie können den differenzierten Service Code Point (DSCP)-Wert der ausgehenden IP-Pakete für die unterstützten Traffic-Typen pro IPspace festlegen.

DSCP-Kennzeichnung für UC-Compliance

Sie können die Markierung des differenzierten Dienstcodepunktes (DSCP) für ausgehenden (ausgehenden) IP-Paketverkehr für ein bestimmtes Protokoll mit einem Standard- oder vom Benutzer bereitgestellten DSCP-Code aktivieren. Die DSCP-Kennzeichnung ist ein Mechanismus zur Klassifizierung und Verwaltung des Netzwerkdatenverkehrs und ist eine Komponente der Unified Capability (UC)-Compliance.

Die DSCP-Markierung (auch bekannt als *QoS-Markierung* oder *Quality of Service-Markierung*) wird durch die Bereitstellung eines IPspace-, Protokoll- und DSCP-Wertes aktiviert. Die Protokolle, auf die DSCP-Kennzeichnung angewendet werden kann, sind NFS, SMB, iSCSI, SnapMirror, NDMP, FTP, HTTP/HTTPS, SSH, Telnet und SNMP

Wenn Sie keinen DSCP-Wert angeben, wenn Sie die DSCP-Markierung für ein bestimmtes Protokoll aktivieren, wird ein Standardwert verwendet:

- Der Standardwert für Datenprotokolle/Datenverkehr ist 0x0A (10).
- Der Standardwert für Steuerungsprotokolle/-Verkehr ist 0x30 (48).

QoS-Markierungswerte ändern

Sie können die Qualitätskennungswerte (QoS) für verschiedene Protokolle für jeden IPspace ändern.

Alle Nodes im Cluster müssen dieselbe Version von ONTAP ausführen.

Ändern Sie die QoS-Markierungswerte mithilfe des `network qos-marking modify` Befehl.

- Der `-ipspace` Parameter gibt den IPspace an, für den der Eintrag QoS-Kennzeichnung geändert werden soll.
- Der `-protocol` Parameter gibt das Protokoll an, für das der Eintrag QoS-Kennzeichnung geändert werden soll. Der `network qos-marking modify` Man Page beschreibt die möglichen Werte des Protokolls.
- Der `-dscp` Parameter gibt den differenzierten Service Code Point (DSCP)-Wert an. Die möglichen Werte liegen zwischen 0 und 63.
- Der `-is-enabled` Der Parameter wird verwendet, um die QoS-Markierung für das angegebene Protokoll im vom bereitgestellten IPspace zu aktivieren oder zu deaktivieren `-ipspace` Parameter.

Mit dem folgenden Befehl wird die QoS-Markierung für das NFS-Protokoll im standardmäßigen IPspace aktiviert:

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -is-enabled true
```

Mit dem folgenden Befehl wird der DSCP-Wert für das NFS-Protokoll im standardmäßigen IPspace auf 20 gesetzt:

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -dscp 20
```

Anzeigen von QoS-Markierungswerten

Sie können die QoS-Markierungswerte für verschiedene Protokolle für jeden IPspace anzeigen.

Zeigen Sie die QoS-Markierungswerte mithilfe des an `network qos-marking show` Befehl.

Mit dem folgenden Befehl wird die QoS-Markierung für alle Protokolle im Standard-IPspace angezeigt:

```
network qos-marking show -ipspace Default
IPspace             Protocol           DSCP  Enabled?
------------------- ----------------- -----  --------
Default
                    CIFS                 10  false
                    FTP                  48  false
                    HTTP-admin           48  false
                    HTTP-filesrv         10  false
                    NDMP                 10  false
                    NFS                  10  true
                    SNMP                 48  false
                    SSH                  48  false
                    SnapMirror           10  false
                    Telnet               48  false
                    iSCSI                10  false
11 entries were displayed.
```

Managen von SNMP auf dem Cluster (nur Cluster-Administratoren)

Überblick

SNMP lässt sich konfigurieren, um SVMs in Ihrem Cluster zu überwachen und Probleme zu vermeiden, bevor sie auftreten, und um auf Probleme zu reagieren, falls diese auftreten. Beim Management von SNMP müssen SNMP-Benutzer konfiguriert und SNMP traphost-Ziele (Management-Workstations) für alle SNMP-Ereignisse konfiguriert werden. SNMP ist standardmäßig auf Daten-LIFs deaktiviert.

Sie können schreibgeschützte SNMP-Benutzer in der Daten-SVM erstellen und managen. Daten-LIFs müssen konfiguriert werden, um SNMP-Anforderungen auf der SVM zu empfangen.

SNMP-Netzwerkmanagement-Workstations oder -Manager können den SVM-SNMP-Agent zur Information abfragen. Der SNMP-Agent sammelt Informationen und leitet sie an die SNMP-Manager weiter. Der SNMP-Agent erzeugt auch Trap-Benachrichtigungen, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Der SNMP-Agent auf der SVM hat schreibgeschützte Berechtigungen. Er kann nicht für bestimmte Vorgänge oder zur Durchführung von Korrekturmaßnahmen als Antwort auf einen Trap verwendet werden. ONTAP stellt einen SNMP-Agent bereit,

der mit SNMP-Versionen v1, v2c und v3 kompatibel ist. SNMPv3 bietet erweiterte Sicherheit durch Nutzung von Passphrases und Verschlüsselung.

Weitere Informationen zur SNMP-Unterstützung in ONTAP-Systemen finden Sie unter "TR-4220: SNMP-Unterstützung in Data ONTAP".

Was sind MIBs

Eine MIB (Management Information Base) ist eine Textdatei, die SNMP-Objekte und Traps beschreibt.

MIBs beschreiben die Struktur der Managementdaten des Storage-Systems und verwenden einen hierarchischen Namespace mit Objekt-IDs (OIDs). Jede OID identifiziert eine Variable, die über SNMP gelesen werden kann.

Da MIBs keine Konfigurationsdateien sind und ONTAP diese Dateien nicht liest, wird die SNMP-Funktionalität von MIBs nicht beeinflusst. ONTAP bietet die folgende MIB-Datei:

- Eine individuelle NetApp MIB (`netapp.mib`)

ONTAP unterstützt IPv6 (RFC 2465), TCP (RFC 4022), UDP (RFC 4113) und ICMP (RFC 2466) MIBs, die sowohl IPv4- als auch IPv6-Daten enthalten, werden unterstützt.

ONTAP bietet außerdem eine kurze Querverweis zwischen Objekt-IDs (OIDs) und Objektkurznamen in `traps.dat` Datei:

> Die neuesten Versionen der Dateien ONTAP MIBs und `traps.dat `stehen auf der NetApp Support-Website zur Verfügung. Allerdings entsprechen die Versionen dieser Dateien auf der Support-Website nicht unbedingt den SNMP-Fähigkeiten Ihrer ONTAP-Version. Diese Dateien werden bereitgestellt, um Ihnen zu helfen, SNMP-Funktionen in der neuesten ONTAP-Version zu bewerten.

SNMP-Traps

SNMP-Traps erfassen System Monitoring Informationen, die als asynchrone Benachrichtigung vom SNMP-Agent an den SNMP-Manager gesendet werden.

Es gibt drei Arten von SNMP-Traps: Standard, integrierte und benutzerdefinierte definiert. Benutzerdefinierte Traps werden in ONTAP nicht unterstützt.

Ein Trap kann verwendet werden, um regelmäßig auf betriebliche Schwellenwerte oder Fehler zu überprüfen, die in der MIB definiert sind. Wenn ein Schwellenwert erreicht wird oder ein Fehler erkannt wird, sendet der SNMP-Agent eine Meldung (Trap) an die Traphosts, die sie über das Ereignis alarmieren.

> ONTAP unterstützt SNMPv1-Traps und starting in ONTAP 9.1, SNMPv3-Traps. ONTAP unterstützt keine SNMPv2c-Traps und -Informationen.

Standard-SNMP-Traps

Diese Traps sind in RFC 1215 definiert. Es gibt fünf Standard-SNMP-Traps, die von ONTAP unterstützt werden: Coldstart, warmstart, LinkDown, linkup und AuthentifizierungFailure.

Der Trap für die Authentifizierungsausfältung ist standardmäßig deaktiviert. Sie müssen den verwenden `system snmp authtrap` Befehl zum Aktivieren des Trap. Weitere Informationen zu Formatein finden Sie auf den man-Pages: "ONTAP 9-Befehle"

Integrierte SNMP-Traps

Integrierte Traps sind in ONTAP vordefiniert und werden bei Auftreten eines Ereignisses automatisch an die Netzwerk-Management-Stationen in der traphost-Liste gesendet. Diese Traps wie diskFailedShutdown, cpuTooBusy und VolumeNearlyFull sind in der benutzerdefinierten MIB definiert.

Jeder integrierte Trap wird durch einen eindeutigen Trap-Code identifiziert.

Erstellen Sie eine SNMP Community und Zuweisen zu einem LIF

Sie können bei der Verwendung von SNMPv1 und SNMPv2c eine SNMP-Community erstellen, die als Authentifizierungsmechanismus zwischen der Management Station und der Storage Virtual Machine (SVM) fungiert.

Durch das Erstellen von SNMP Communities in einer Daten-SVM können Sie Befehle wie ausführen `snmpwalk` Und `snmpget` Auf den Daten-LIFs.

Über diese Aufgabe

- Bei Neuinstallationen von ONTAP sind SNMPv1 und SNMPv2c standardmäßig deaktiviert.

  SNMPv1 und SNMPv2c sind aktiviert, nachdem Sie eine SNMP-Community erstellt haben.

- ONTAP unterstützt schreibgeschützte Communitys.
- Standardmäßig ist für die „Daten“ Firewall-Richtlinie, die Daten-LIFs zugewiesen ist, der SNMP-Service festgelegt `deny`.

  Sie müssen eine neue Firewallrichtlinie erstellen, bei der der SNMP-Dienst auf festgelegt ist `allow` Beim Erstellen eines SNMP-Benutzers für eine Daten-SVM

- Sie können SNMP Communities für SNMPv1- und SNMPv2c-Benutzer sowohl für die Admin-SVM als auch für die Daten-SVM erstellen.
- Da eine SVM nicht Teil des SNMP-Standards ist, müssen bei Anfragen zu Daten-LIFs die NetApp Root OID (1.3.6.1.4.1.789) enthalten – beispielsweise `snmpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789`.

Schritte

1. Erstellen Sie eine SNMP Community mit dem `system snmp community add` Befehl. Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie eine SNMP-Community in dem Admin-SVM-Cluster-1 erstellt wird:

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
   cluster-1
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird gezeigt, wie eine SNMP-Community in der Data SVM vs1 erstellt wird:

```
system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
```

2. Überprüfen Sie, dass die Communities erstellt wurden, indem Sie den System snmp Community show Befehl verwenden.

   Der folgende Befehl zeigt die beiden Gemeinschaften, die für SNMPv1 und SNMPv2c erstellt wurden:

```
system snmp community show
cluster-1
rocomty1
vs1
rocomty2
```

3. Überprüfen Sie, ob SNMP als Dienst in der „Daten“ Firewall-Richtlinie über die zulässig ist `system services firewall policy show` Befehl.

   Der folgende Befehl zeigt an, dass der snmp-Dienst in der Standard-Firewall-Richtlinie „Daten“ nicht erlaubt ist (der snmp-Dienst ist nur in der „Management“ Firewall-Richtlinie zulässig):

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. Erstellen Sie eine neue Firewallrichtlinie, die den Zugriff über ermöglicht `snmp` Dienst durch Verwendung

des `system services firewall policy create` Befehl.

Die folgenden Befehle erstellen eine neue Daten-Firewall-Richtlinie namens "data1", die das ermöglicht `snmp`

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                       snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                       snmp       0.0.0.0/0
```

5. Wenden Sie die Firewallrichtlinie auf eine Daten-LIF an, indem Sie den Befehl `Network Interface modify `mit dem Parameter -Firewall-Policy verwenden.

   Mit dem folgenden Befehl wird die neue „data1“ Firewallrichtlinie zu LIF „Daten1“ zugewiesen:

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

Konfigurieren Sie SNMPv3-Benutzer in einem Cluster

SNMPv3 ist ein sicheres Protokoll im Vergleich zu SNMPv1 und SNMPv2c. Um SNMPv3 zu verwenden, müssen Sie einen SNMPv3-Benutzer konfigurieren, um die SNMP-Dienstprogramme vom SNMP-Manager aus auszuführen.

Verwenden Sie den Befehl „Security Login create“, um einen SNMPv3-Benutzer zu erstellen.

Sie werden aufgefordert, folgende Informationen einzugeben:

- Engine ID: Standard und Empfohlener Wert ist lokale Engine ID
- Authentifizierungsprotokoll
- Authentifizierungspasswort
- Datenschutzprotokoll
- Passwort für das Datenschutzprotokoll

Der SNMPv3-Benutzer kann sich über den SNMP-Manager über den Benutzernamen und das Kennwort anmelden und die Befehle des SNMP-Dienstprogramms ausführen.

SNMPv3-Sicherheitsparameter

SNMPv3 umfasst eine Authentifizierungsfunktion, die bei Auswahl von Benutzern erfordert, dass sie beim Aufrufen eines Befehls ihren Namen, ein Authentifizierungsprotokoll, einen Authentifizierungsschlüssel und den gewünschten Sicherheitsgrad eingeben.

In der folgenden Tabelle sind die SNMPv3-Sicherheitsparameter aufgelistet:

Parameter	Befehlszeilenoption	Beschreibung
EngineID	-E EngineID	Engine-ID des SNMP-Agenten. Der Standardwert ist Local EngineID (empfohlen).
Sicherheitsname	-U Name	Der Benutzername darf maximal 32 Zeichen enthalten.
AuthProtocol	-A {None} SHA-256	Authentifizierungstyp kann keine, MD5, SHA oder SHA-256 sein.
AuthKey	-EINE PASSPHRASE	Passphrase mit mindestens acht Zeichen.
Sicherheitsstufe	• L {authNoPriv}	Sicherheitsstufe kann Authentifizierung, Datenschutz, Authentifizierung, Datenschutz oder keine Authentifizierung sein. Kein Datenschutz.
PrivProtocol	-X { none} aes128	Das Datenschutzprotokoll kann keine, des oder aes128 sein
Privatpasswort	-X-Passwort	Passwort mit mindestens acht Zeichen.

Beispiele für unterschiedliche Sicherheitsstufen

Dieses Beispiel zeigt, wie ein SNMPv3-Benutzer, der mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen erstellt wurde, die SNMP-Clientbefehle verwenden kann, wie z. B. `snmpwalk`, Um die Clusterobjekte abzufragen.

Für eine bessere Performance sollten Sie alle Objekte in einer Tabelle anstatt in einem einzelnen Objekt oder einigen Objekten aus der Tabelle abrufen.

> Sie müssen verwenden `snmpwalk` 5.3.1 oder höher, wenn das Authentifizierungsprotokoll SHA ist.

Sicherheitsstufe: AuthPriv

Die folgende Ausgabe zeigt die Erstellung eines SNMPv3-Benutzers mit der authPriv-Sicherheitsstufe.

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

FIPS-Modus

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

Snmpwalk-Test

Die folgende Ausgabe zeigt den SNMPv3-Benutzer, der den snmpwalk-Befehl ausführt:

Für eine bessere Performance sollten Sie alle Objekte in einer Tabelle anstatt in einem einzelnen Objekt oder einigen Objekten aus der Tabelle abrufen.

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

Sicherheitsstufe: AuthNoPriv

Die folgende Ausgabe zeigt die Erstellung eines SNMPv3-Benutzers mit der autauthNoPriv-Sicherheitsstufe.

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

FIPS-Modus

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

Snmpwalk-Test

Die folgende Ausgabe zeigt den SNMPv3-Benutzer, der den snmpwalk-Befehl ausführt:

Für eine bessere Performance sollten Sie alle Objekte in einer Tabelle anstatt in einem einzelnen Objekt oder einigen Objekten aus der Tabelle abrufen.

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

Sicherheitsstufe: NoAuthNoPriv

Die folgende Ausgabe zeigt die Erstellung eines SNMPv3-Benutzers mit der Sicherheitsstufe noAuthNoPriv.

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

FIPS-Modus

FIPS ermöglicht keine Auswahl

Snmpwalk-Test

Die folgende Ausgabe zeigt den SNMPv3-Benutzer, der den snmpwalk-Befehl ausführt:

Für eine bessere Performance sollten Sie alle Objekte in einer Tabelle anstatt in einem einzelnen Objekt oder einigen Objekten aus der Tabelle abrufen.

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

Konfigurieren Sie traphosts für den Empfang von SNMP-Benachrichtigungen

Sie können traphost (SNMP Manager) so konfigurieren, dass Benachrichtigungen (SNMP Trap PDUs) empfangen werden, wenn SNMP Traps im Cluster generiert werden. Sie können entweder den Hostnamen oder die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) des SNMP traphost angeben.

Bevor Sie beginnen

- SNMP- und SNMP-Traps müssen auf dem Cluster aktiviert sein.

> SNMP- und SNMP-Traps sind standardmäßig aktiviert.

- Für das Auflösen der traphost-Namen muss auf dem Cluster DNS konfiguriert sein.
- IPv6 muss auf dem Cluster aktiviert sein, um SNMP-Traphosts mithilfe von IPv6-Adressen zu konfigurieren.
- Für ONTAP 9.1 und neuere Versionen müssen Sie beim Erstellen von Traphosts die Authentifizierung eines vordefinierten Benutzer-basierten Sicherheitsmodells (USM) und der Privatsphäre-Anmeldeinformationen angegeben haben.

Hinzufügen eines SNMP traphost:

```
system snmp traphost add
```

> Traps können nur gesendet werden, wenn mindestens eine SNMP Management Station als traphost angegeben ist.

Mit dem folgenden Befehl wird ein neuer SNMPv3 traphost mit dem Namen yyy.example.com mit einem bekannten USM-Benutzer hinzugefügt:

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein traphost unter Verwendung der IPv6-Adresse des Hosts hinzugefügt:

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

Befehle zum Verwalten von SNMP

Sie können das verwenden `system snmp` Befehle zum Verwalten von SNMP, Traps und traphosts. Sie können das verwenden `security` Befehle zum Managen von SNMP-Benutzern pro SVM. Sie können das verwenden `event` Befehle zum Verwalten von Ereignissen im Zusammenhang mit SNMP-Traps.

Befehle zum Konfigurieren von SNMP

Ihr Ziel ist	Befehl
Aktivieren Sie SNMP auf dem Cluster	`options -option-name snmp.enable -option-value on` Der SNMP-Service muss unter der Management (Mgmt) Firewall-Richtlinie zugelassen werden. Sie können überprüfen, ob SNMP zulässig ist, indem Sie den Befehl System Services Firewall Policy show verwenden.
Deaktivieren Sie SNMP auf dem Cluster	`options -option-name snmp.enable -option-value off`

Befehle zum Verwalten von SNMP v1-, v2c- und v3-Benutzern

Ihr Ziel ist	Befehl
Konfigurieren Sie SNMP-Benutzer	`security login create`
Anzeigen von SNMP-Benutzern	`security snmpusers and security login show -application snmp`
Löschen Sie SNMP-Benutzer	`security login delete`
Ändern Sie den Namen der Zugriffskontrollrolle einer Anmeldemethode für SNMP-Benutzer	`security login modify`

Befehle zur Bereitstellung von Kontakt- und Standortinformationen

Ihr Ziel ist	Befehl
Zeigt die Kontaktinformationen des Clusters an oder ändern sie	`system snmp contact`
Zeigt die Standortdetails des Clusters an oder ändern sie	`system snmp location`

Befehle zum Verwalten von SNMP-Communitys

Ihr Ziel ist	Befehl
Fügen Sie eine schreibgeschützte Community (ro) für eine SVM oder alle SVMs im Cluster hinzu	`system snmp community add`
Löschen Sie eine Community oder alle Communities	`system snmp community delete`
Zeigen Sie die Liste aller Communitys an	`system snmp community show`

Da SVMs nicht Teil des SNMP-Standards sind, müssen bei Anfragen zu Daten-LIFs die NetApp Root OID (1.3.6.1.4.1.789) enthalten sein. `snmpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789`.

Befehl zum Anzeigen von SNMP-Optionswerten

Ihr Ziel ist	Befehl
Zeigen Sie die aktuellen Werte aller SNMP-Optionen an, einschließlich Clusterkontakt, Kontaktstelle, ob das Cluster zum Senden von Traps konfiguriert ist, die Liste der Traphosts, Liste der Communities und Zugriffsteuerungsarten	`system snmp show`

Befehle zum Verwalten von SNMP-Traps und traphosts

Ihr Ziel ist	Befehl
Aktivieren Sie SNMP-Traps die vom Cluster gesendet werden	`system snmp init -init 1`
Deaktivieren Sie SNMP-Traps die vom Cluster gesendet werden	`system snmp init -init 0`
Fügen Sie einen traphost hinzu, der SNMP-Benachrichtigungen für bestimmte Ereignisse im Cluster erhält	`system snmp traphost add`
Löschen Sie einen traphost	`system snmp traphost delete`
Zeigt die Liste der Traphosts an	`system snmp traphost show`

Befehle zum Verwalten von Ereignissen im Zusammenhang mit SNMP-Traps

Ihr Ziel ist	Befehl

Zeigen Sie die Ereignisse an, für die SNMP-Traps (integriert) generiert werden	`event route show` Verwenden Sie die `-snmp-support true` Parameter zum Anzeigen von nur SNMP-bezogenen Ereignissen. Verwenden Sie die `instance -messagename <message>` Parameter zum Anzeigen einer detaillierten Beschreibung, warum ein Ereignis aufgetreten ist, sowie aller Korrekturmaßnahmen. Das Routing einzelner SNMP-Trap-Ereignisse zu bestimmten traphost-Zielen wird nicht unterstützt. Alle SNMP-Trap-Ereignisse werden an alle traphost-Ziele gesendet.
Zeigt eine Liste der SNMP-Trap-Verlaufsdatensätze an, bei denen es sich um Ereignisbenachrichtigungen handelt, die an SNMP-Traps gesendet wurden	`event snmphistory show`
Löschen Sie einen SNMP-Trap-Verlaufsdatensatz	`event snmphistory delete`

Weitere Informationen zum `system snmp`, `security`, und `event` Befehle, siehe die man-Pages: "ONTAP 9-Befehle"

Routing in einer SVM managen

Überblick

Die Routing-Tabelle für eine SVM bestimmt den Netzwerkpfad, den die SVM für die Kommunikation mit einem Ziel verwendet. Es ist wichtig zu verstehen, wie Routing-Tabellen funktionieren, so dass Sie Netzwerkprobleme verhindern können, bevor sie auftreten.

Die Routingregeln lauten wie folgt:

- ONTAP leitet Datenverkehr über die am häufigsten verfügbare Route.
- ONTAP leitet den Datenverkehr über eine Standard-Gateway-Route (mit 0 Bit Netzmaske) als letztes Resort weiter, wenn keine speziellen Routen verfügbar sind.

Bei Routen mit demselben Ziel, derselben Netmask und Metrik kann nicht garantiert werden, dass das System nach einem Neustart oder nach einem Upgrade die gleiche Route verwendet. Dies ist insbesondere ein Problem, wenn Sie mehrere Standardrouten konfiguriert haben.

Als Best Practice empfiehlt es sich, nur eine Standardroute nur für eine SVM zu konfigurieren. Um Unterbrechungen zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass die Standardroute in der Lage ist, jede Netzwerkadresse zu erreichen, die nicht über eine spezifiserere Route erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie im Knowledgebase-Artikel "SU134: Der Netzwerkzugriff kann durch eine falsche Routingkonfiguration in Clustered ONTAP unterbrochen werden"

Erstellen Sie eine statische Route

Sie können innerhalb einer Storage Virtual Machine (SVM) statische Routen erstellen, um zu steuern, wie LIFs das Netzwerk für Outbound-Datenverkehr verwenden.

Wenn Sie einen Routeneintrag erstellen, der einer SVM zugeordnet ist, wird diese Route von allen LIFs verwendet, die sich im Besitz der angegebenen SVM befinden und sich im gleichen Subnetz wie das Gateway befinden.

Verwenden Sie die `network route create` Befehl zum Erstellen einer Route.

```
network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.61.208.1
```

Multipath-Routing aktivieren

Wenn mehrere Routen dieselbe Metrik für ein Ziel haben, wird nur eine der Routen für ausgehenden Datenverkehr ausgewählt. Dies führt dazu, dass andere Routen nicht genutzt werden, um ausgehenden Datenverkehr zu senden. Sie können Multipath Routing aktivieren, um Load Balancing durchzuführen und alle verfügbaren Routen zu nutzen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei der erweiterten Berechtigungsebene an:

   `set -privilege advanced`

2. Multipath-Routing aktivieren:

   `network options multipath-routing modify -is-enabled true`

   Das Multipath-Routing ist für alle Nodes im Cluster aktiviert.

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

Löschen einer statischen Route

Sie können eine nicht benötigte statische Route von einer Storage Virtual Machine (SVM) löschen.

Verwenden Sie die `network route delete` Befehl zum Löschen einer statischen Route.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im `network route` Man-Page: "ONTAP 9-Befehle".

Im folgenden Beispiel wird eine statische Route gelöscht, die SVM vs0 mit einem Gateway von 10.63.0.1 und einer Ziel-IP-Adresse von 0.0.0.0/0 verknüpft ist:

```
network route delete -vserver vs0 -gateway 10.63.0.1 -destination
0.0.0.0/0
```

Zeigt Routing-Informationen an

Sie können Informationen über die Routing-Konfiguration für jede SVM auf Ihrem Cluster anzeigen. So können Sie Routingprobleme im Zusammenhang mit Verbindungsproblemen zwischen Client-Applikationen oder -Services und einer LIF auf einem Node im Cluster diagnostizieren.

Schritte

1. Verwenden Sie die `network route show` Befehl zum Anzeigen von Routen innerhalb einer oder mehrerer SVMs. Das folgende Beispiel zeigt eine in der vs0 SVM konfigurierte Route:

   ```
   network route show
     (network route show)
   Vserver             Destination     Gateway         Metric
   ------------------- --------------- --------------- ------
   vs0
                       0.0.0.0/0       172.17.178.1    20
   ```

2. Verwenden Sie die `network route show-lifs` Befehl zum Anzeigen der Zuordnung von Routen und LIFs innerhalb einer oder mehrerer SVMs.

   Das folgende Beispiel zeigt LIFs mit Routen, die sich im Besitz der vs0 SVM befinden:

   ```
   network route show-lifs
     (network route show-lifs)

   Vserver: vs0
   Destination             Gateway                 Logical Interfaces
   ----------------------  --------------          --------------------
   0.0.0.0/0               172.17.178.1            cluster_mgmt,
                                                   LIF-b-01_mgmt1,
                                                   LIF-b-02_mgmt1
   ```

3. Verwenden Sie die `network route active-entry show` Befehl zum Anzeigen von installierten Routen auf einem oder mehreren Nodes, SVMs, Subnetzen oder Routen mit angegebenen Zielen.

   Das folgende Beispiel zeigt alle installierten Routen auf einer bestimmten SVM:

   ```
   network route active-entry show -vserver Data0

   Vserver: Data0
   ```

```
Node: node-1
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC
fd20:8b1e:b255:814e::1  link#4               e0d              0  UHL
11 entries were displayed.
```

Entfernen Sie dynamische Routen aus Routing-Tabellen

Wenn ICMP-Umleitungen für IPv4 und IPv6 empfangen werden, werden dynamische Routen zur Routing-Tabelle hinzugefügt. Standardmäßig werden die dynamischen Routen nach 300 Sekunden entfernt. Wenn Sie dynamische Routen für einen anderen Zeitraum beibehalten möchten, können Sie den Zeitwert ändern.

Sie können den Timeout-Wert zwischen 0 und 65,535 Sekunden einstellen. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, laufen die Routen nie ab. Durch das Entfernen dynamischer Routen wird ein Verlust der Verbindung durch die Persistenz ungültiger Routen verhindert.

Schritte

1. Zeigt den aktuellen Zeitüberschreitungswert an.
   - Für IPv4:

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - Für IPv6:

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

2. Ändern Sie den Timeout-Wert.
   - Für IPv4:

     ```
     network tuning icmp modify -node node_name -redirect-timeout
     timeout_value
     ```

   - Für IPv6:

     ```
     network tuning icmp6 modify -node node_name -redirect-v6-timeout
     timeout_value
     ```

3. Überprüfen Sie, ob der Zeitüberschreitungswert korrekt geändert wurde.
   - Für IPv4:

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - Für IPv6:

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

Verwendung von ONTAP-Ports auf einem Storage-System

Überblick

Eine Reihe bekannter Ports sind für die ONTAP-Kommunikation mit bestimmten Diensten reserviert. Port-Konflikte werden auftreten, wenn ein Port-Wert in Ihrer Speichernetzwerk-Umgebung mit dem des ONTAP Ports identisch ist.

In der folgenden Tabelle sind die von ONTAP verwendeten TCP-Ports und UDP-Ports aufgeführt.

Service	Port/Protokoll	Beschreibung
ssh	22/TCP	Sichere Shell-Anmeldung
telnet	23/TCP	Remote-Anmeldung
DNS	53/TCP	Lastverteilung des DNS
http	80/TCP	Hyper Text Transfer Protocol
Rpcbind	111/TCP	Remote-Prozeduraufruf
Rpcbind	111/UDP	Remote-Prozeduraufruf
ntp	123/UDP	Network Time Protocol
msrpc	135/UDP	MSRPC
netbios-ssn	139/TCP	Sitzung für den NETBIOS-Dienst
snmp	161/UDP	Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll
https	443/TCP	HTTP über TLS
microsoft-ds	445/TCP	Microsoft-ds
Montieren	635/TCP	NFS-Mount
Montieren	635/UDP	NFS-Mount
Genannt	953/UDP	Name Daemon
nfs	2049/UDP	NFS Server-Daemon
nfs	2049/TCP	NFS Server-Daemon
nrv	2050/TCP	NetApp Remote Volume Protokoll
iscsi	3260/TCP	ISCSI-Zielport
Verriegelt	4045/TCP	NFS-Sperr-Daemon
Verriegelt	4045/UDP	NFS-Sperr-Daemon
NFS	4046/TCP	Netzwerkstatusüberwachung
NSM	4046/UDP	Netzwerkstatusüberwachung
Rquotad	4049/UDP	NFS rquotad-Protokoll
Krb524	4444/UDP	Kerberos 524
mdns	5353/UDP	Multicast-DNS

HTTPS	5986/UDP	HTTPS-Port - Binärprotokoll anhören
https	8443/TCP	7MTT GUI-Tool über HTTPS
ndmp	10000/TCP	Network Data Management Protocol
Cluster-Peering	11104/TCP	Cluster-Peering
Cluster-Peering	11105/TCP	Cluster-Peering
NDMP	18600 - 18699/TCP	NDMP
cifs Witness Port	40001/TCP	cifs Witness Port
tls	50000/TCP	Sicherheit der Datenübertragungsschicht
iscsi	65200/TCP	ISCSI-Port

Interne ONTAP-Ports

In der folgenden Tabelle sind die TCP-Ports und UDP-Ports aufgeführt, die intern von ONTAP verwendet werden. Diese Ports werden für die Intracluster-LIF-Kommunikation verwendet:

Port/Protokoll	Beschreibung
514	Syslog
900	NetApp Cluster RPC
902	NetApp Cluster RPC
904	NetApp Cluster RPC
905	NetApp Cluster RPC
910	NetApp Cluster RPC
911	NetApp Cluster RPC
913	NetApp Cluster RPC
914	NetApp Cluster RPC
915	NetApp Cluster RPC
918	NetApp Cluster RPC
920	NetApp Cluster RPC
921	NetApp Cluster RPC
924	NetApp Cluster RPC
925	NetApp Cluster RPC
927	NetApp Cluster RPC
928	NetApp Cluster RPC
929	NetApp Cluster RPC
931	NetApp Cluster RPC

932	NetApp Cluster RPC
933	NetApp Cluster RPC
934	NetApp Cluster RPC
935	NetApp Cluster RPC
936	NetApp Cluster RPC
937	NetApp Cluster RPC
939	NetApp Cluster RPC
940	NetApp Cluster RPC
951	NetApp Cluster RPC
954	NetApp Cluster RPC
955	NetApp Cluster RPC
956	NetApp Cluster RPC
958	NetApp Cluster RPC
961	NetApp Cluster RPC
963	NetApp Cluster RPC
964	NetApp Cluster RPC
966	NetApp Cluster RPC
967	NetApp Cluster RPC
5125	Alternate Control Port für Festplatte
5133	Alternate Control Port für Festplatte
5144	Alternate Control Port für Festplatte
65502	Umfang des Node SSH
65503	LIF-Freigabe
7810	NetApp Cluster RPC
7811	NetApp Cluster RPC
7812	NetApp Cluster RPC
7813	NetApp Cluster RPC
7814	NetApp Cluster RPC
7815	NetApp Cluster RPC
7816	NetApp Cluster RPC
7817	NetApp Cluster RPC
7818	NetApp Cluster RPC
7819	NetApp Cluster RPC
7820	NetApp Cluster RPC

7821	NetApp Cluster RPC
7822	NetApp Cluster RPC
7823	NetApp Cluster RPC
7824	NetApp Cluster RPC
8023	Knotenumfang-TELNET
8514	RSH mit Node-Umfang
9877	KMIP-Client-Port (nur interner lokaler Host)

Netzwerkinformationen anzeigen

Überblick

Sie können Informationen zu Ports, LIFs, Routen, Failover-Regeln, Failover-Gruppen, Firewall-Regeln, DNS, NIS und Verbindungen.

Diese Informationen können in Situationen, z. B. bei der Neukonfiguration von Netzwerkeinstellungen oder bei der Fehlerbehebung im Cluster nützlich sein.

Als Cluster-Administrator können Sie alle verfügbaren Netzwerkinformationen anzeigen. Als SVM-Administrator können Sie nur die Informationen anzeigen, die mit Ihren zugewiesenen SVMs verbunden sind.

Zeigt Informationen zu Netzwerkports an

Sie können Informationen über einen bestimmten Port oder über alle Ports auf allen Nodes im Cluster anzeigen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- Node-Name
- Port-Name
- IP-Name
- Name der Broadcast-Domäne
- Verbindungsstatus (auf oder ab)
- MTU-Einstellung
- Einstellung der Portgeschwindigkeit und Betriebsstatus (1 Gigabit oder 10 Gigabit pro Sekunde)
- Einstellung für automatische Aushandlung (wahr oder falsch)
- Duplexmodus und Betriebsstatus (halb oder voll)
- Falls zutreffend, Interface Group des Ports
- Gegebenenfalls werden die VLAN-Tag-Informationen des Ports angezeigt
- Systemzustand des Ports (Systemzustand oder beeinträchtigt)
- Gründe für einen Port, der als „beeinträchtigt“ markiert wird

Wenn keine Daten für ein Feld verfügbar sind (z. B. wären die Betriebs-Duplexkonfiguration und die Geschwindigkeit für einen inaktiven Port nicht verfügbar), wird der Feldwert als aufgeführt `-`.

Zeigen Sie Informationen zu Netzwerkports mit an `network port show` Befehl.

Sie können ausführliche Informationen zu jedem Port anzeigen, indem Sie den angeben `-instance` Parameter oder abrufen bestimmter Informationen, indem Sie Feldnamen mit angeben `-fields` Parameter.

```
network port show
Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0c       Default      Default          up   1500  auto/1000  degraded
false
e0d       Default      Default          up   1500  auto/1000  degraded
true
Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0c       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
false
e0d       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
false
8 entries were displayed.
```

Informationen zu einem VLAN anzeigen (nur Cluster-Administratoren)

Sie können Informationen zu einem bestimmten VLAN oder zu allen VLANs im Cluster anzeigen.

Sie können für jedes VLAN ausführliche Informationen anzeigen, indem Sie den angeben `-instance` Parameter. Sie können bestimmte Informationen anzeigen, indem Sie Feldnamen mithilfe der angeben `-fields` Parameter.

Zeigen Sie Informationen zu VLANs mithilfe des an `network port vlan show` Befehl. Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu allen VLANs im Cluster angezeigt:

```
network port vlan show
                  Network Network
Node   VLAN Name Port    VLAN ID  MAC Address
------ --------- ------- -------- -----------------
cluster-1-01
       a0a-10    a0a     10       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-20    a0a     20       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-30    a0a     30       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-40    a0a     40       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-50    a0a     50       02:a0:98:06:10:b2
cluster-1-02
       a0a-10    a0a     10       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-20    a0a     20       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-30    a0a     30       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-40    a0a     40       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-50    a0a     50       02:a0:98:06:10:ca
```

Informationen zu Schnittstellengruppen anzeigen (nur Cluster-Administratoren)

Sie können Informationen über eine Schnittstellengruppe anzeigen, um deren Konfiguration zu bestimmen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- Node, auf dem sich die Schnittstellengruppe befindet
- Liste der Netzwerkports, die in der Schnittstellengruppe enthalten sind
- Der Name der Schnittstellengruppe
- Verteilungsfunktion (MAC, IP, Port oder sequenziell)
- Media Access Control (MAC)-Adresse der Interface Group
- Port-Aktivitätsstatus; das heißt, ob alle aggregierten Ports aktiv sind (volle Teilnahme), ob einige aktiv sind (Teilteilbeteiligung) oder ob keine aktiv sind

Zeigen Sie mithilfe des Informationen zu Schnittstellengruppen an `network port ifgrp show` Befehl.

Sie können für jeden Node detaillierte Informationen anzeigen, indem Sie den angeben `-instance` Parameter. Sie können bestimmte Informationen anzeigen, indem Sie Feldnamen mithilfe der angeben `-fields` Parameter.

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu allen Schnittstellengruppen im Cluster angezeigt:

```
network port ifgrp show
         Port     Distribution                    Active
Node     IfGrp    Function     MAC Address        Ports   Ports
-------- -------- ------------ -----------------  ------- --------
cluster-1-01
         a0a      ip           02:a0:98:06:10:b2  full    e7a, e7b
cluster-1-02
         a0a      sequential   02:a0:98:06:10:ca  full    e7a, e7b
cluster-1-03
         a0a      port         02:a0:98:08:5b:66  full    e7a, e7b
cluster-1-04
         a0a      mac          02:a0:98:08:61:4e  full    e7a, e7b
```

Mit dem folgenden Befehl werden detaillierte Schnittstellengruppeninformationen für einen einzelnen Node angezeigt:

```
network port ifgrp show -instance -node cluster-1-01

                 Node: cluster-1-01
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode
          MAC Address: 02:a0:98:06:10:b2
   Port Participation: full
        Network Ports: e7a, e7b
             Up Ports: e7a, e7b
           Down Ports: -
```

Zeigt LIF-Informationen an

Sie können ausführliche Informationen über ein LIF anzeigen, um seine Konfiguration zu ermitteln.

Vielleicht möchten Sie diese Informationen auch zur Diagnose grundlegender LIF-Probleme anzeigen, z. B. zur Überprüfung auf doppelte IP-Adressen oder zur Überprüfung, ob der Netzwerk-Port dem richtigen Subnetz angehört. Administratoren der Storage Virtual Machine (SVM) können nur die Informationen zu den der SVM zugeordneten LIFs anzeigen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- Der logischen Schnittstelle zugeordnete IP-Adresse
- Administrationsstatus des LIF
- Betriebsstatus des LIF

  Der Betriebsstatus von Daten-LIFs wird durch den Status der SVM bestimmt, der den Daten-LIFs zugeordnet ist. Wenn die SVM angehalten wird, ändert sich der Betriebsstatus der LIF in „down“. Wenn die

SVM wieder gestartet wird, ändert sich der Betriebsstatus in „up“

- Node und der Port, auf dem sich die LIF befindet

Wenn Daten für ein Feld nicht verfügbar sind (z. B. wenn keine erweiterten Statusinformationen vorhanden sind), wird der Feldwert als aufgeführt –.

Zeigt LIF-Informationen mithilfe des Befehls show der Netzwerkschnittstelle an.

Sie können ausführliche Informationen zu jeder LIF anzeigen, indem Sie den Parameter „-Instance“ angeben oder bestimmte Informationen abrufen, indem Sie mithilfe des Parameters -fields Feldnamen angeben.

Mit dem folgenden Befehl werden allgemeine Informationen zu allen LIFs in einem Cluster angezeigt:

```
network interface show
           Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver    Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
---------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
example
           lif1         up/up    192.0.2.129/22   node-01
                                                               e0d
false
node
           cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/20     node-02
                                                               e0c
false
node-01
           clus1        up/up    192.0.2.65/18    node-01
                                                               e0a
true
           clus2        up/up    192.0.2.66/18    node-01
                                                               e0b
true
           mgmt1        up/up    192.0.2.1/20     node-01
                                                               e0c
true
node-02
           clus1        up/up    192.0.2.67/18    node-02
                                                               e0a
true
           clus2        up/up    192.0.2.68/18    node-02
                                                               e0b
true
           mgmt2        up/up    192.0.2.2/20     node-02
                                                               e0d
true
vs1
           d1           up/up    192.0.2.130/21   node-01
                                                               e0d
false
           d2           up/up    192.0.2.131/21   node-01
                                                               e0d
true
           data3        up/up    192.0.2.132/20   node-02
                                                               e0c
true
```

Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Informationen zu einem einzelnen LIF angezeigt:

```
network interface show -lif data1 -instance

                    Vserver Name: vs1
          Logical Interface Name: data1
                            Role: data
                   Data Protocol: nfs,cifs
                       Home Node: node-01
                       Home Port: e0c
                    Current Node: node-03
                    Current Port: e0c
               Operational Status: up
                  Extended Status: -
                          Is Home: false
                  Network Address: 192.0.2.128
                          Netmask: 255.255.192.0
             Bits in the Netmask: 18
                  IPv4 Link Local: -
                      Subnet Name: -
           Administrative Status: up
                  Failover Policy: local-only
                  Firewall Policy: data
                      Auto Revert: false
   Fully Qualified DNS Zone Name: xxx.example.com
         DNS Query Listen Enable: false
             Failover Group Name: Default
                        FCP WWPN: -
                  Address family: ipv4
                         Comment: -
                  IPspace of LIF: Default
```

Zeigt Routing-Informationen an

Sie können Informationen zu Routen innerhalb einer SVM anzeigen.

Geben Sie je nach Art der Routing-Informationen den entsprechenden Befehl ein:

So zeigen Sie Informationen über…	Eingeben…
Statische Routen pro SVM	`network route show`
LIFs an jeder Route, pro SVM	`network route show-lifs`

Sie können detaillierte Informationen zu jeder Route anzeigen, indem Sie die angeben `-instance` Parameter. Mit dem folgenden Befehl werden die statischen Routen innerhalb der SVMs in Cluster-1 angezeigt:

```
network route show
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
Cluster
                    0.0.0.0/0       10.63.0.1       10
cluster-1
                    0.0.0.0/0       198.51.9.1      10
vs1
                    0.0.0.0/0       192.0.2.1       20
vs3
                    0.0.0.0/0       192.0.2.1       20
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Zuordnung statischer Routen und logischer Schnittstellen (LIFs) in allen SVMs im Cluster-1 angezeigt:

```
network route show-lifs
Vserver: Cluster
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               10.63.0.1               -

Vserver: cluster-1
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               198.51.9.1              cluster_mgmt,
                                                cluster-1_mgmt1,

Vserver: vs1
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               192.0.2.1               data1_1, data1_2

Vserver: vs3
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               192.0.2.1               data2_1, data2_2
```

Anzeigen von DNS-Host-Tabelleneinträgen (nur Cluster-Administratoren)

Die DNS-Host-Tabelleneinträge ordnen Hostnamen IP-Adressen zu. Sie können die Hostnamen und Alias-Namen sowie die IP-Adresse anzeigen, die sie für alle SVMs in einem Cluster zuweisen.

Zeigen Sie die Host-Namenseinträge für alle SVMs mithilfe des Befehls „vserver Services Name-Service dns Hosts show“ an.

Im folgenden Beispiel werden die Einträge der Hosttabelle angezeigt:

```
vserver services name-service dns hosts show
Vserver    Address        Hostname        Aliases
---------- -------------- --------------- ---------------------
cluster-1
           10.72.219.36   lnx219-36       -
vs1
           10.72.219.37   lnx219-37       lnx219-37.example.com
```

Sie können das verwenden `vserver services name-service dns` Befehl zum Aktivieren von DNS für eine SVM und Konfigurieren des Befehls für die Auflösung des Host-Namens für DNS. Host-Namen werden mithilfe externer DNS-Server aufgelöst.

Zeigen Sie DNS-Domänenkonfigurationen an

Sie können die DNS-Domänenkonfiguration einer oder mehrerer Storage Virtual Machines (SVMs) in Ihrem Cluster anzeigen, um zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß konfiguriert ist.

Anzeigen der DNS-Domänenkonfigurationen mit dem `vserver services name-service dns show` Befehl.

Mit dem folgenden Befehl werden die DNS-Konfigurationen für alle SVMs im Cluster angezeigt:

```
vserver services name-service dns show
                                                  Name
Vserver        State     Domains                  Servers
-------------- --------- ------------------------ -------------
cluster-1       enabled   xyz.company.com          192.56.0.129,
                                                  192.56.0.130
vs1            enabled   xyz.company.com          192.56.0.129,
                                                  192.56.0.130
vs2            enabled   xyz.company.com          192.56.0.129,
                                                  192.56.0.130
vs3            enabled   xyz.company.com          192.56.0.129,
                                                  192.56.0.130
```

Mit dem folgenden Befehl werden detaillierte DNS-Konfigurationsinformationen für SVM vs1 angezeigt:

```
vserver services name-service dns show -vserver vs1
               Vserver: vs1
               Domains: xyz.company.com
          Name Servers: 192.56.0.129, 192.56.0.130
    Enable/Disable DNS: enabled
        Timeout (secs): 2
      Maximum Attempts: 1
```

Zeigt Informationen zu Failover-Gruppen an

Sie können Informationen zu Failover-Gruppen anzeigen, einschließlich der Liste der Nodes und Ports in jeder Failover-Gruppe, ob das Failover aktiviert oder deaktiviert ist, und den Typ der Failover-Richtlinie, die auf die einzelnen LIFs angewendet wird.

Schritte

1. Zeigen Sie die Ziel-Ports für jede Failover-Gruppe mithilfe des an `network interface failover-groups show` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu allen Failover-Gruppen auf einem Cluster mit zwei Nodes angezeigt:

   ```
   network interface failover-groups show
                                Failover
   Vserver        Group         Targets
   -------------- -------------- ---------------------------------
   Cluster
                  Cluster
                                cluster1-01:e0a, cluster1-01:e0b,
                                cluster1-02:e0a, cluster1-02:e0b
   vs1
                  Default
                                cluster1-01:e0c, cluster1-01:e0d,
                                cluster1-01:e0e, cluster1-02:e0c,
                                cluster1-02:e0d, cluster1-02:e0e
   ```

2. Zeigen Sie die Ziel-Ports und die Broadcast-Domäne für eine bestimmte Failover-Gruppe mithilfe des an `network interface failover-groups show` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Informationen zu Failover-Gruppendata12 für SVM vs4 angezeigt:

```
network interface failover-groups show -vserver vs4 -failover-group
data12

       Vserver Name: vs4
Failover Group Name: data12
   Failover Targets: cluster1-01:e0f, cluster1-01:e0g, cluster1-02:e0f,
                     cluster1-02:e0g
   Broadcast Domain: Default
```

3. Zeigen Sie mithilfe des die Failover-Einstellungen an, die von allen LIFs verwendet werden `network interface show` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die Failover-Richtlinie und die Failover-Gruppe angezeigt, die von den einzelnen LIFs verwendet werden:

```
network interface show -vserver * -lif * -fields failover-
group,failover-policy
vserver   lif                  failover-policy        failover-group
--------  ------------------   ---------------------  --------------
Cluster   cluster1-01_clus_1   local-only             Cluster
Cluster   cluster1-01_clus_2   local-only             Cluster
Cluster   cluster1-02_clus_1   local-only             Cluster
Cluster   cluster1-02_clus_2   local-only             Cluster
cluster1  cluster_mgmt         broadcast-domain-wide  Default
cluster1  cluster1-01_mgmt1    local-only             Default
cluster1  cluster1-02_mgmt1    local-only             Default
vs1       data1                disabled               Default
vs3       data2                system-defined         group2
```

Zeigt LIF-Failover-Ziele an

Unter Umständen müssen Sie prüfen, ob die Failover-Richtlinien und die Failover-Gruppen einer LIF ordnungsgemäß konfiguriert sind. Um eine Fehlkonfiguration der Failover-Regeln zu vermeiden, können Sie die Failover-Ziele für eine einzelne LIF oder für alle LIFs anzeigen.

Durch Anzeigen von LIF Failover-Zielen können Sie Folgendes überprüfen:

- Gibt an, ob die LIFs mit der korrekten Failover-Gruppe und der korrekten Failover-Richtlinie konfiguriert sind
- Gibt an, ob die resultierende Liste der Failover-Ziel-Ports für jede LIF geeignet ist
- Gibt an, ob das Failover-Ziel einer Daten-LIF kein Management-Port (E0M) ist

Zeigen Sie mithilfe des die Failover-Ziele einer LIF an `failover` Option des `network interface show` Befehl.

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu den Failover-Zielen für alle LIFs in einem Cluster mit zwei Nodes angezeigt. Der `Failover Targets` Zeile zeigt die Liste der Node-Port-Kombinationen für ein bestimmtes LIF (priorisiert) an.

```
network interface show -failover
         Logical       Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface     Node:Port             Policy          Group
-------- ------------- --------------------- --------------- ---------
Cluster
         node1_clus1   node1:e0a             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node1:e0a,
                                         node1:e0b
         node1_clus2   node1:e0b             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node1:e0b,
                                         node1:e0a
         node2_clus1   node2:e0a             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node2:e0a,
                                         node2:e0b
         node2_clus2   node2:e0b             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node2:e0b,
                                         node2:e0a
cluster1
         cluster_mgmt  node1:e0c             broadcast-domain-wide
                                                             Default
                       Failover Targets: node1:e0c,
                                         node1:e0d,
                                         node2:e0c,
                                         node2:e0d
         node1_mgmt1   node1:e0c             local-only      Default
                       Failover Targets: node1:e0c,
                                         node1:e0d
         node2_mgmt1   node2:e0c             local-only      Default
                       Failover Targets: node2:e0c,
                                         node2:e0d
vs1
         data1         node1:e0e             system-defined  bcast1
                       Failover Targets: node1:e0e,
                                         node1:e0f,
                                         node2:e0e,
                                         node2:e0f
```

Zeigt LIFs in einer Lastausgleichzone an

Sie können überprüfen, ob eine Load-Balancing-Zone korrekt konfiguriert ist, indem Sie alle zu ihr gehörenden LIFs anzeigen. Sie können auch die Load Balancing-Zone einer bestimmten LIF oder die Load-Balancing-Zonen für alle LIFs anzeigen.

Zeigt die LIFs und Lastverteilungsdetails an, die Sie mit einem der folgenden Befehle benötigen

Anzeige…	Eingeben…
LIFs in einer bestimmten Lastverteilungszone	`network interface show -dns-zone zone_name` `zone_name` Gibt den Namen der Lastausgleichzone an.
Die Lastverteilungszone eines bestimmten LIF	`network interface show -lif lif_name -fields dns-zone`
Die Lastverteilungszonen aller LIFs	`network interface show -fields dns-zone`

Beispiele für das Anzeigen von Lastverteilungszonen für LIFs

Mit dem folgenden Befehl werden die Details zu allen LIFs in der Lastausgleichzone storage.company.com für SVM vs0 angezeigt:

```
net int show -vserver vs0 -dns-zone storage.company.com

         Logical    Status     Network            Current   Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
-------- ---------- ---------- ----------------- --------- ------- ----
vs0
         lif3         up/up    10.98.226.225/20  ndeux-11  e0c     true
         lif4         up/up    10.98.224.23/20   ndeux-21  e0c     true
         lif5         up/up    10.98.239.65/20   ndeux-11  e0c     true
         lif6         up/up    10.98.239.66/20   ndeux-11  e0c     true
         lif7         up/up    10.98.239.63/20   ndeux-21  e0c     true
         lif8         up/up    10.98.239.64/20   ndeux-21  e0c     true
```

Mit dem folgenden Befehl werden die DNS-Zone-Details der LIF-Daten angezeigt.3:

```
network interface show -lif data3 -fields dns-zone
Vserver  lif    dns-zone
-------  -----  --------
vs0      data3  storage.company.com
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Liste aller LIFs im Cluster und der entsprechenden DNS-Zonen angezeigt:

```
network interface show -fields dns-zone
Vserver   lif          dns-zone
-------   ------------ --------
cluster   cluster_mgmt none
ndeux-21  clus1        none
ndeux-21  clus2        none
ndeux-21  mgmt1        none
vs0       data1        storage.company.com
vs0       data2        storage.company.com
```

Zeigt Cluster-Verbindungen an

Sie können alle aktiven Verbindungen im Cluster anzeigen oder die Anzahl der aktiven Verbindungen auf dem Node nach Client, logischer Schnittstelle, Protokoll oder Service zählen. Sie können auch alle Listening-Verbindungen im Cluster anzeigen.

Aktive Verbindungen nach Client anzeigen (nur Cluster-Administratoren)

Sie können die aktiven Verbindungen nach Client anzeigen, um den Node zu überprüfen, den ein bestimmter Client nutzt, und um mögliche Ungleichgewichte zwischen den Client-Zählungen pro Node anzuzeigen.

Die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Client ist in den folgenden Szenarien nützlich:

- Suchen eines überlasteten oder überlasteten Knotens
- Bestimmen, warum der Zugriff eines bestimmten Clients auf ein Volume langsam ist.

  Sie können Details zu dem Node anzeigen, auf den der Client zugreift, und ihn dann mit dem Node vergleichen, auf dem sich das Volume befindet. Wenn der Zugriff auf das Volume ein Durchlaufen des Cluster-Netzwerks erfordert, kommt es möglicherweise zu einer verringerten Performance, weil der Remote-Zugriff auf das Volume auf einem überzeichneten Remote-Node möglich ist.

- Dabei wird sichergestellt, dass alle Nodes gleichermaßen für den Datenzugriff verwendet werden.
- Suchen von Clients, die eine unerwartet hohe Anzahl von Verbindungen haben.
- Überprüfung, ob bestimmte Clients Verbindungen zu einem Node haben.

Zeigen Sie mithilfe des die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Client auf einem Knoten an `network connections active show-clients` Befehl.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie auf der man-Page: "ONTAP 9-Befehle"

```
network connections active show-clients
Node    Vserver Name    Client IP Address     Count
------  --------------  -----------------     ------
node0   vs0             192.0.2.253               1
        vs0             192.0.2.252               2
        Cluster         192.10.2.124              5
node1   vs0             192.0.2.250               1
        vs0             192.0.2.252               3
        Cluster         192.10.2.123              4
node2   vs1             customer.example.com      1
        vs1             192.0.2.245               3
        Cluster         192.10.2.122              4
node3   vs1             customer.example.org      1
        vs1             customer.example.net      3
        Cluster         192.10.2.121              4
```

Aktive Verbindungen nach Protokoll anzeigen (nur Cluster-Administratoren)

Sie können eine Anzahl der aktiven Verbindungen nach Protokoll (TCP oder UDP) auf einem Knoten anzeigen, um die Verwendung von Protokollen innerhalb des Clusters zu vergleichen.

Die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Protokoll ist in folgenden Szenarien nützlich:

- Suche nach UDP-Clients, die ihre Verbindung verlieren.

  Wenn sich ein Knoten in der Nähe seines Verbindungslimits befindet, sind UDP-Clients die ersten, die fallengelassen werden.

- Überprüfung, ob keine anderen Protokolle verwendet werden.

Zeigen Sie die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Protokoll auf einem Knoten an, indem Sie das verwenden `network connections active show-protocols` Befehl.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in der man-Page.

```
network connections active show-protocols
Node      Vserver Name  Protocol   Count
-------  ------------  ---------  ------
node0
         vs0           UDP            19
         Cluster       TCP            11
node1
         vs0           UDP            17
         Cluster       TCP             8
node2
         vs1           UDP            14
         Cluster       TCP            10
node3
         vs1           UDP            18
         Cluster       TCP             4
```

Aktive Verbindungen nach Service anzeigen (nur Cluster-Administratoren)

Sie können für jeden Node in einem Cluster die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Servicetyp (z. B. nach NFS, SMB, Mount usw.) anzeigen. Mithilfe dieser Funktion können Sie die Nutzung von Services innerhalb des Clusters vergleichen, sodass der primäre Workload eines Node bestimmt wird.

Die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Dienst ist in den folgenden Szenarien nützlich:

- Überprüfung, ob alle Nodes für die entsprechenden Services genutzt werden und ob der Lastausgleich für diesen Service funktioniert
- Überprüfung, ob keine anderen Dienste genutzt werden. Zeigen Sie mithilfe des die Anzahl der aktiven Verbindungen nach Dienst auf einem Node an `network connections active show-services` Befehl.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie auf der man-Page: "ONTAP 9-Befehle"

```
network connections active show-services
Node        Vserver Name    Service    Count
---------  --------------  ---------  ------
node0
           vs0             mount           3
           vs0             nfs            14
           vs0             nlm_v4          4
           vs0             cifs_srv        3
           vs0             port_map       18
           vs0             rclopcp        27
           Cluster         ctlopcp        60
node1
           vs0             cifs_srv        3
           vs0             rclopcp        16
           Cluster         ctlopcp        60
node2
           vs1             rclopcp        13
           Cluster         ctlopcp        60
node3
           vs1             cifs_srv        1
           vs1             rclopcp        17
           Cluster         ctlopcp        60
```

Anzeigen aktiver Verbindungen nach LIF auf einem Node und einer SVM

Sie können die Anzahl der aktiven Verbindungen für jede logische Schnittstelle, nach Node und Storage Virtual Machine (SVM) anzeigen, um Verbindungsungleichgewichte zwischen LIFs innerhalb des Clusters anzuzeigen.

Die Anzahl der aktiven Verbindungen nach LIF ist in den folgenden Szenarien nützlich:

- Suchen eines überlasteten LIF durch Vergleichen der Anzahl der Verbindungen pro LIF
- Überprüfen, ob der DNS-Lastausgleich für alle Daten-LIFs funktioniert
- Vergleichen der Anzahl von Verbindungen mit den verschiedenen SVMs, um die am häufigsten verwendeten SVMs zu finden

Zeigen Sie mit dem die Anzahl der aktiven Verbindungen für jede LIF nach SVM und Node an `network connections active show-lifs` Befehl.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie auf der man-Page: "ONTAP 9-Befehle"

```
network connections active show-lifs
Node      Vserver Name  Interface Name  Count
--------  ------------  --------------- ------
node0
          vs0           datalif1             3
          Cluster       node0_clus_1         6
          Cluster       node0_clus_2         5
node1
          vs0           datalif2             3
          Cluster       node1_clus_1         3
          Cluster       node1_clus_2         5
node2
          vs1           datalif2             1
          Cluster       node2_clus_1         5
          Cluster       node2_clus_2         3
node3
          vs1           datalif1             1
          Cluster       node3_clus_1         2
          Cluster       node3_clus_2         2
```

Zeigt aktive Verbindungen in einem Cluster an

Sie können Informationen über die aktiven Verbindungen in einem Cluster anzeigen, um Informationen zu LIFs, Ports, Remote-Host, Service, Storage Virtual Machines (SVMs) und Protokollen, die von einzelnen Verbindungen verwendet werden, anzuzeigen.

Die Anzeigen der aktiven Verbindungen in einem Cluster ist in den folgenden Szenarien nützlich:

- Überprüfung, ob einzelne Clients das richtige Protokoll und den korrekten Service auf dem richtigen Node verwenden
- Wenn ein Client mit einer bestimmten Kombination aus Node, Protokoll und Service Probleme beim Datenzugriff hat, können Sie mit diesem Befehl einen ähnlichen Client zum Konfigurations- oder Paketverfolgung-Vergleich finden.

Zeigen Sie die aktiven Verbindungen in einem Cluster mit dem an `network connections active show` Befehl.

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie auf der man-Page: "ONTAP 9-Befehle"

Mit dem folgenden Befehl werden die aktiven Verbindungen auf dem Node node1 angezeigt:

```
network connections active show -node node1
Vserver  Interface           Remote
Name     Name:Local Port     Host:Port           Protocol/Service
-------  ------------------  ------------------  ----------------
Node: node1
Cluster  node1_clus_1:50297  192.0.2.253:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:13387  192.0.2.253:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:8340   192.0.2.252:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:42766  192.0.2.252:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:36119  192.0.2.250:7700    TCP/ctlopcp
vs1      data1:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs3      data2:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs1      data1:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
vs3      data2:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
```

Mit dem folgenden Befehl werden die aktiven Verbindungen auf der SVM vs1 angezeigt:

```
network connections active show -vserver vs1
Vserver  Interface           Remote
Name     Name:Local Port     Host:Port           Protocol/Service
-------  ------------------  ------------------  ----------------
Node: node1
vs1      data1:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs1      data1:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
```

Anzeige von Hörverbindungen in einem Cluster

Sie können Informationen zu den Hörverbindungen in einem Cluster anzeigen, um die LIFs und Ports anzuzeigen, die Verbindungen für ein bestimmtes Protokoll und einen bestimmten Service akzeptieren.

Die Anzeige der Hörverbindungen in einem Cluster ist in den folgenden Szenarien nützlich:

- Überprüfen, ob das gewünschte Protokoll oder der gewünschte Service eine LIF angehört, wenn Client-Verbindungen zu dieser LIF konsistent ausfallen.
- Überprüfen, ob an jeder Cluster-LIF ein UDP/rclopcp-Listener geöffnet wird, wenn der Remote-Datenzugriff auf ein Volume auf einem Node über eine LIF auf einem anderen Node fehlschlägt.
- Überprüfen, ob ein UDP/rclopcp Listener an jeder Cluster LIF geöffnet wird, wenn SnapMirror Transfers zwischen zwei Nodes im selben Cluster ausfallen.
- Überprüfung, ob ein TCP/ctlopcp Listener an jeder intercluster LIF geöffnet wird, wenn SnapMirror Transfers zwischen zwei Knoten verschiedener Cluster ausfallen.

Zeigen Sie die Hörverbindungen pro Knoten mithilfe des an `network connections listening show` Befehl.

```
network connections listening show
Vserver Name     Interface Name:Local Port        Protocol/Service
---------------- -------------------------------  ----------------
Node: node0
Cluster          node0_clus_1:7700                TCP/ctlopcp
vs1              data1:4049                       UDP/unknown
vs1              data1:111                        TCP/port-map
vs1              data1:111                        UDP/port-map
vs1              data1:4046                       TCP/sm
vs1              data1:4046                       UDP/sm
vs1              data1:4045                       TCP/nlm-v4
vs1              data1:4045                       UDP/nlm-v4
vs1              data1:2049                       TCP/nfs
vs1              data1:2049                       UDP/nfs
vs1              data1:635                        TCP/mount
vs1              data1:635                        UDP/mount
Cluster          node0_clus_2:7700                TCP/ctlopcp
```

Befehle für die Diagnose von Netzwerkproblemen

Sie können Probleme in Ihrem Netzwerk mit Befehlen wie z. B. diagnostizieren `ping`, `traceroute`, `ndp`, Und `tcpdump`. Sie können auch Befehle wie z. B. verwenden `ping6` Und `traceroute6` Zur Diagnose von IPv6-Problemen.

Ihr Ziel ist	Diesen Befehl eingeben…
Testen Sie, ob der Node andere Hosts im Netzwerk erreichen kann	`network ping`
Testen Sie, ob der Node andere Hosts im IPv6-Netzwerk erreichen kann	`network ping6`
Verfolgen Sie die Route, die die IPv4-Pakete an einen Netzwerk-Node senden	`network traceroute`
Verfolgen Sie die Route, die die IPv6-Pakete zu einem Netzwerkknoten führen	`network traceroute6`
Managen des Neighbor Discovery Protocol (NDP)	`network ndp`
Zeigen Sie Statistiken zu Paketen an, die auf einer bestimmten Netzwerkschnittstelle oder auf allen Netzwerkschnittstellen empfangen und gesendet werden	`run -node` *`node_name`* `ifstat`**Anmerkung**: Dieser Befehl ist im nodeshell verfügbar.
Anzeigen von Informationen zu benachbarten Geräten, die von jedem Node und Port im Cluster erkannt werden, einschließlich des Remote-Gerätetyps und der Geräteplattform	`network device-discovery show`

Anzeigen des CDP-Nachbarn des Knotens (ONTAP unterstützt nur CDP1-Werbeanzeigen)	`run -node node_name cdpd show-neighbors`**Anmerkung**: Dieser Befehl ist im nodeshell verfügbar.
Verfolgen Sie die Pakete, die im Netzwerk gesendet und empfangen werden	`network tcpdump start -node node-name -port port_name`**Anmerkung**: Dieser Befehl ist im nodeshell verfügbar.
Messung von Latenz und Durchsatz zwischen Cluster- oder Intracluster-Nodes	`network test -path -source-node *source_nodename local* -destination-cluster *destination_clustername* -destination-node *destination_nodename* -session -type *Default*, *AsyncMirrorLocal*, *AsyncMirrorRemote*, *SyncMirrorRemote*, or *RemoteDataTransfer*` Weitere Informationen finden Sie im "Performance Management".

Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den entsprechenden man-Pages: "ONTAP 9-Befehle"

Anzeige der Netzwerkverbindung mit Protokollen zur Erkennung von Nachbarn

In einem Datacenter können Sie mithilfe von „Neighbor“-Erkennungsprotokollen die Netzwerkverbindung zwischen zwei physischen oder virtuellen Systemen und ihren Netzwerkschnittstellen anzeigen. ONTAP unterstützt zwei Protokolle für die „Neighbor“-Erkennung: Das Cisco Discovery Protocol (CDP) und das Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

Mithilfe von Nachbarprotokollprotokollen können Sie Informationen zu direkt verbundenen protokollfähigen Geräten in einem Netzwerk automatisch erkennen und anzeigen. Jedes Gerät gibt Informationen zu Identifikation, Funktionen und Konnektivität an. Diese Informationen werden in Ethernet-Frames an eine Multicast-MAC-Adresse übertragen und von allen benachbarten protokollfähigen Geräten empfangen.

Damit zwei Geräte zu „Nachbarn“ werden, muss jedes Protokoll aktiviert und korrekt konfiguriert sein. Die Funktion des Erkennungsprotokolls ist auf direkt verbundene Netzwerke beschränkt. Zur Nachbarn können protokollfähige Geräte wie Switches, Router, Bridges usw. gehören. ONTAP unterstützt zwei Nachbarprotokoll, die einzeln oder gemeinsam verwendet werden können.

- Cisco Discovery Protocol (CDP)*

CDP ist ein von Cisco Systems entwickeltes proprietäres Link-Layer-Protokoll. Sie ist in ONTAP standardmäßig für Cluster-Ports aktiviert, muss jedoch explizit für Daten-Ports aktiviert sein.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

LLDP ist ein anbieterneutrales Protokoll, das im Standarddokument IEEE 802.1AB angegeben ist. Sie muss explizit für alle Ports aktiviert sein.

Verwenden Sie CDP, um die Netzwerkverbindung zu erkennen

Die Verwendung von CDP zur Erkennung von Netzwerkverbindungen besteht aus der Überprüfung von Bereitstellungsüberlegungen, der Nutzung von Datenports, der Anzeige von Nachbargeräten und der Anpassung der CDP-Konfigurationswerte nach Bedarf. CDP ist standardmäßig auf Cluster-Ports aktiviert.

CDP muss außerdem auf Switches und Routern aktiviert sein, bevor Informationen zu Nachbargeräten angezeigt werden können.

Version von ONTAP	Beschreibung
9.10.1 und früher	CDP kann außerdem von der Systemzustandsüberwachung der Cluster-Switches verwendet werden, um die Cluster- und Management-Netzwerk-Switches automatisch zu erkennen.
9.11.1 und höher	CDP kann außerdem von der Systemzustandsüberwachung der Cluster-Switches verwendet werden, um die Switches für das Cluster-, Storage- und Management-Netzwerk automatisch zu erkennen.

"Systemadministration"

Überlegungen zur Verwendung von CDP

Standardmäßig senden CDP-kompatible Geräte CDPv2-Werbeanzeigen. CDP-kompatible Geräte senden CDPv1-Werbeanzeigen nur dann, wenn sie CDPv1-Werbeanzeigen erhalten. ONTAP unterstützt nur CDPv1. Wenn ein ONTAP-Knoten CDPv1-Werbeanzeigen sendet, senden CDP-kompatible benachbarte Geräte daher CDP1-Werbeanzeigen zurück.

Vor der Aktivierung von CDP auf einem Knoten sollten Sie die folgenden Informationen berücksichtigen:

- CDP wird für alle Ports unterstützt.
- CDP-Werbeanzeigen werden von Ports gesendet und empfangen, die sich im up-Zustand befinden.
- CDP muss auf den Sende- und Empfangsgeräten für das Senden und Empfangen von CDP-Werbeanzeigen aktiviert sein.
- CDP-Werbeanzeigen werden in regelmäßigen Abständen gesendet, und Sie können das Zeitintervall konfigurieren.
- Wenn IP-Adressen für eine LIF geändert werden, sendet der Node die aktualisierten Informationen in der nächsten CDP-Ankündigung.
- ONTAP 9.10.1 und früher:
  - CDP ist immer auf Cluster-Ports aktiviert.
  - CDP ist standardmäßig auf allen nicht-Cluster-Ports deaktiviert.
- ONTAP 9.11.1 und höher:
  - CDP ist immer auf Cluster- und Storage-Ports aktiviert.
  - CDP ist standardmäßig auf allen nicht-Cluster- und nicht-Storage-Ports deaktiviert.

> Wenn LIFs auf dem Node geändert werden, werden die CDP-Informationen manchmal nicht auf der Seite des empfangenden Geräts (z. B. ein Switch) aktualisiert. Wenn ein solches Problem auftritt, sollten Sie die Netzwerkschnittstelle des Node mit dem Status „down“ und dann mit dem Status „up“ konfigurieren.

- In CDP-Werbeanzeigen werden nur IPv4-Adressen beworben.
- Bei physischen Netzwerk-Ports mit VLANs werden alle auf den VLANs dieses Ports konfigurierten LIFs angekündigt.
- Bei physischen Ports, die Teil einer Schnittstellengruppe sind, werden alle in dieser Schnittstellengruppe konfigurierten IP-Adressen auf jedem physischen Port angekündigt.

- Bei einer Interface Group, die VLANs hostet, werden alle in der Interface Group konfigurierten LIFs und VLANs auf den einzelnen Netzwerk-Ports angekündigt.
- Da CDP-Pakete auf nicht mehr als 1500 Byte beschränkt sind, können bei Ports, die mit einer großen Anzahl von LIFs konfiguriert sind, nur eine Teilmenge dieser IP-Adressen auf dem benachbarten Switch gemeldet werden.

Aktivieren oder Deaktivieren von CDP

Damit CDP-kompatible benachbarte Geräte erkennen und versenden kann, muss CDP auf jedem Knoten des Clusters aktiviert werden.

Standardmäßig ist CDP in ONTAP 9.10.1 und früher auf allen Cluster-Ports eines Knotens aktiviert und auf allen nicht-Cluster-Ports eines Knotens deaktiviert.

Standardmäßig ist CDP in ONTAP 9.11.1 und höher auf allen Cluster- und Speicherports eines Knotens aktiviert und auf allen nicht-Cluster- und nicht-Speicherports eines Node deaktiviert.

Der `cdpd.enable` Option steuert, ob CDP auf den Ports eines Knotens aktiviert oder deaktiviert ist:

- Für ONTAP 9.10.1 und frühere Versionen ermöglicht ON CDP für nicht-Cluster-Ports.
- Für ONTAP 9.11.1 und höher ermöglicht ON CDP auf nicht-Cluster- und nicht-Storage-Ports.
- Bei ONTAP 9.10.1 und älteren Versionen deaktiviert CDP für nicht-Cluster-Ports; Sie können CDP bei Cluster-Ports nicht deaktivieren.
- Bei ONTAP 9.11.1 und höher deaktiviert Off CDP für nicht-Cluster- und nicht-Speicherports; CDP kann bei Cluster-Ports nicht deaktiviert werden.

Wenn CDP auf einem Port deaktiviert ist, der mit einem CDP-kompatiblen Gerät verbunden ist, kann der Netzwerkverkehr möglicherweise nicht optimiert werden.

Schritte

1. Zeigen Sie die aktuelle CDP-Einstellung für einen Knoten oder für alle Knoten in einem Cluster an:

So zeigen Sie die CDP-Einstellung an:	Eingeben…
Ein Node	`run - node <node_name> options cdpd.enable`
Alle Nodes in einem Cluster	`options cdpd.enable`

2. Aktivieren oder Deaktivieren von CDP für alle Ports eines Node oder für alle Ports aller Knoten in einem Cluster:

So aktivieren oder deaktivieren Sie CDP für…	Eingeben…
Ein Node	`run -node node_name options cdpd.enable {on or off}`
Alle Nodes in einem Cluster	`options cdpd.enable {on or off}`

Anzeigen von CDP-Nachbarinformationen

Sie können Informationen über die benachbarten Geräte anzeigen, die mit jedem Port des Clusters verbunden sind, sofern der Port mit einem CDP-kompatiblen Gerät verbunden ist. Sie können das verwenden `network device-discovery show -protocol cdp` Mit dem Befehl können Sie Nachbarinformationen anzeigen.

In ONTAP 9.10.1 und früher, da CDP immer für Cluster-Ports aktiviert ist, werden CDP-Nachinformationen immer für diese Ports angezeigt. CDP muss auf nicht-Cluster-Ports aktiviert sein, damit für diese Ports „Nachbar“-Informationen angezeigt werden können.

In ONTAP 9.11.1 und höher wird CDP immer für Cluster- und Storage-Ports aktiviert, sodass CDP-Nachinformationen immer für diese Ports angezeigt werden. CDP muss auf nicht-Cluster- und nicht-Storage-Ports aktiviert sein, damit für diese Ports Nachbar-Informationen angezeigt werden können.

Informationen zu allen CDP-kompatiblen Geräten anzeigen, die mit den Ports eines Node im Cluster verbunden sind:

```
network device-discovery show -node node -protocol cdp
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Nachbarn angezeigt, die mit den Ports auf dem Node sti2650-212 verbunden sind:

```
network device-discovery show -node sti2650-212 -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
sti2650-212/cdp
            e0M    RTP-LF810-510K37.gdl.eng.netapp.com(SAL1942R8JS)
                                             Ethernet1/14      N9K-
C93120TX
            e0a    CS:RTP-CS01-510K35        0/8               CN1610
            e0b    CS:RTP-CS01-510K36        0/8               CN1610
            e0c    RTP-LF350-510K34.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S76)
                                             Ethernet1/21      N9K-
C93180YC-FX
            e0d    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/22      N9K-
C93180YC-FX
            e0e    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/23      N9K-
C93180YC-FX
            e0f    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/24      N9K-
C93180YC-FX
```

Die Ausgabe listet die Cisco-Geräte auf, die mit jedem Port des angegebenen Knotens verbunden sind.

Konfigurieren Sie die Haltezeit für CDP-Nachrichten

Die Haltezeit ist der Zeitraum, für den CDP-Werbeanzeigen im Cache von benachbarten CDP-kompatiblen Geräten gespeichert werden. Die Haltezeit wird in jedem CDP1-Paket angekündigt und wird aktualisiert, sobald ein CDPv1-Paket von einem Node empfangen wird.

- Der Wert des `cdpd.holdtime` Die Option sollte auf beiden Nodes eines HA-Paars auf den gleichen Wert gesetzt werden.
- Der Standardwert für die Haltezeit beträgt 180 Sekunden, Sie können jedoch Werte zwischen 10 Sekunden und 255 Sekunden eingeben.
- Wenn eine IP-Adresse entfernt wird, bevor die Haltezeit abgelaufen ist, werden die CDP-Informationen bis zum Ablauf der Haltezeit zwischengespeichert.

Schritte

1. Zeigen Sie die aktuelle CDP-Haltezeit für einen Knoten oder für alle Knoten in einem Cluster an:

So zeigen Sie die Haltezeit von…	Eingeben…
Ein Node	`run -node node_name options cdpd.holdtime`
Alle Nodes in einem Cluster	`options cdpd.holdtime`

2. Konfigurieren Sie die CDP-Haltezeit auf allen Ports eines Node oder auf allen Ports aller Knoten in einem Cluster:

So stellen Sie die Haltezeit ein:	Eingeben…
Ein Node	`run -node node_name options cdpd.holdtime holdtime`
Alle Nodes in einem Cluster	`options cdpd.holdtime holdtime`

Stellen Sie das Intervall für das Senden von CDP-Werbeanzeigen ein

CDP-Werbeanzeigen werden in regelmäßigen Abständen an CDP-Nachbarn gesendet. Sie können das Intervall für das Senden von CDP-Werbeanzeigen in Abhängigkeit von Netzwerkverkehr und Änderungen in der Netzwerktopologie erhöhen oder verringern.

- Der Wert des `cdpd.interval` Die Option sollte auf beiden Nodes eines HA-Paars auf den gleichen Wert gesetzt werden.
- Das Standardintervall beträgt 60 Sekunden, Sie können jedoch einen Wert von 5 Sekunden bis 900 Sekunden eingeben.

Schritte

1. Anzeigen des aktuellen CDP-Zeitintervalls für einen Node oder für alle Nodes in einem Cluster:

So zeigen Sie das Intervall für…	Eingeben…

Ein Node	`run -node node_name options cdpd.interval`
Alle Nodes in einem Cluster	`options cdpd.interval`

2. Konfigurieren Sie das Intervall für das Senden von CDP-Werbeanzeigen für alle Ports eines Node oder für alle Ports aller Nodes in einem Cluster:

So legen Sie das Intervall für…	Eingeben…
Ein Node	`run -node node_name options cdpd.interval interval`
Alle Nodes in einem Cluster	`options cdpd.interval interval`

Anzeigen oder Löschen von CDP-Statistiken

Sie können die CDP-Statistiken für das Cluster und nicht-Cluster-Ports auf jedem Node anzeigen, um potenzielle Netzwerkverbindungsprobleme zu erkennen. CDP-Statistiken werden ab der letzten Freigabe kumulativ erfasst.

In ONTAP 9.10.1 und früher, da CDP immer für Ports aktiviert ist, werden CDP-Statistiken immer für Verkehr auf diesen Ports angezeigt. CDP muss auf Ports aktiviert sein, damit Statistiken für diese Ports angezeigt werden können.

In ONTAP 9.11.1 und höher, da CDP immer für Cluster- und Speicherports aktiviert ist, werden CDP-Statistiken immer für den Datenverkehr auf diesen Ports angezeigt. CDP muss auf nicht-Cluster- oder nicht-Storage-Ports aktiviert sein, damit Statistiken für diese Ports angezeigt werden können.

Aktuelle CDP-Statistiken für alle Ports auf einem Knoten anzeigen oder löschen:

Ihr Ziel ist	Eingeben…
Anzeigen der CDP-Statistiken	`run -node node_name cdpd show-stats`
Löschen Sie die CDP-Statistiken	`run -node node_name cdpd zero-stats`

Beispiel zum Anzeigen und Löschen von Statistiken

Mit dem folgenden Befehl werden die CDP-Statistiken vor dem Löschen angezeigt. Die Ausgabe zeigt die Gesamtanzahl der Pakete an, die seit dem letzten Löschen der Statistiken gesendet und empfangen wurden.

```
run -node node1 cdpd show-stats

RECEIVE
 Packets:         9116  | Csum Errors:       0  | Unsupported Vers:  4561
 Invalid length:     0  | Malformed:         0  | Mem alloc fails:      0
 Missing TLVs:       0  | Cache overflow:    0  | Other errors:         0

TRANSMIT
 Packets:         4557  | Xmit fails:        0  | No hostname:          0
 Packet truncated:   0  | Mem alloc fails:   0  | Other errors:         0

OTHER
 Init failures:      0
```

Mit dem folgenden Befehl werden die CDP-Statistiken gelöscht:

```
run -node node1 cdpd zero-stats
```

```
run -node node1 cdpd show-stats

RECEIVE
 Packets:            0  | Csum Errors:       0  | Unsupported Vers:     0
 Invalid length:     0  | Malformed:         0  | Mem alloc fails:      0
 Missing TLVs:       0  | Cache overflow:    0  | Other errors:         0

TRANSMIT
 Packets:            0  | Xmit fails:        0  | No hostname:          0
 Packet truncated:   0  | Mem alloc fails:   0  | Other errors:         0

OTHER
 Init failures:      0
```

Nach dem Löschen der Statistiken beginnen sie sich zu sammeln, nachdem die nächste CDP-Ankündigung gesendet oder empfangen wurde.

Verwenden Sie LLDP, um die Netzwerkverbindung zu erkennen

Die Verwendung von LLDP zur Erkennung von Netzwerkverbindungen besteht aus der Überprüfung von Bereitstellungsüberlegungen, der Aktivierung auf allen Ports, der Anzeige von Nachbargeräten und der Anpassung der LLDP-Konfigurationswerte nach Bedarf.

LLDP muss auch auf Switches und Routern aktiviert sein, bevor Informationen zu Nachbargeräten angezeigt werden können.

ONTAP meldet derzeit folgende TLVs (Type-length-value Structures):

- Chassis-ID
- Port-ID
- Time-to-Live (TTL)
- Systemname

  Der Systemname TLV wird nicht an CNA-Geräte gesendet.

Bestimmte konvergierte Netzwerkadapter (CNAs) wie der X1143-Adapter und die UTA2 Onboard Ports enthalten Offload-Unterstützung für LLDP:

- LLDP-Offload wird für Data Center Bridging (DCB) genutzt.
- Angezeigte Informationen können sich zwischen dem Cluster und dem Switch unterscheiden.

  Die vom Switch angezeigten Chassis-ID- und Port-ID-Daten unterscheiden sich möglicherweise von CNA- und nicht-CNA-Ports.

Beispiel:

- Für nicht-CNA-Ports:
  - Die Chassis-ID ist eine feste MAC-Adresse von einer der Ports auf dem Node
  - Die Port-ID ist der Port-Name des entsprechenden Ports auf dem Node
- Für CNA-Ports:
  - Die Chassis-ID und die Port-ID sind die MAC-Adressen der entsprechenden Ports auf dem Node.

Für diese Port-Typen sind die vom Cluster angezeigten Daten jedoch konsistent.

> Die LLDP-Spezifikation definiert den Zugriff auf die gesammelten Informationen über eine SNMP-MIB. Allerdings unterstützt ONTAP derzeit nicht die LLDP MIB.

LLDP aktivieren oder deaktivieren

Um Anzeigen zu ermitteln und an LLDP-konforme benachbarte Geräte zu senden, muss LLDP auf jedem Knoten des Clusters aktiviert sein. Ab ONTAP 9.7 ist LLDP standardmäßig auf allen Ports eines Knotens aktiviert.

Für ONTAP 9.10.1 und früher, die `lldp.enable` Option steuert, ob LLDP auf den Ports eines Knotens aktiviert oder deaktiviert ist:

- `on` Aktiviert LLDP auf allen Ports.
- `off` Deaktiviert LLDP auf allen Ports.

Für ONTAP 9.11.1 und höher gilt das `lldp.enable` Option steuert, ob LLDP auf nicht-Cluster- und nicht-Speicherports eines Knotens aktiviert oder deaktiviert ist:

- `on` Ermöglicht LLDP auf allen nicht-Cluster- und nicht-Storage-Ports.
- `off` Deaktiviert LLDP auf allen nicht-Cluster- und nicht-Speicherports.

Schritte

1. Aktuelle LLDP-Einstellung für einen Knoten oder für alle Knoten in einem Cluster anzeigen:
   - Einzelner Node: `run -node node_name options lldp.enable`
   - Alle Knoten: Optionen `lldp.enable`
2. Aktivieren oder Deaktivieren von LLDP an allen Ports eines Knotens oder an allen Ports aller Knoten in einem Cluster:

So aktivieren oder deaktivieren Sie LLDP ein:	Eingeben…
Ein Node	`run -node node_name options lldp.enable {on
off}`	Alle Nodes in einem Cluster
`options lldp.enable {on	off}`

   - Einzelner Node:

```
run -node node_name options lldp.enable {on|off}
```

   - Alle Nodes:

```
options lldp.enable {on|off}
```

Anzeigen von LLDP-Nachbarinformationen

Sie können Informationen über die benachbarten Geräte anzeigen, die mit jedem Port des Knotens des Clusters verbunden sind, sofern der Port mit einem LLDP-kompatiblen Gerät verbunden ist. Sie verwenden den Befehl Network Device-Discovery show, um Nachbarinformationen anzuzeigen.

Schritt

1. Informationen zu allen LLDP-kompatiblen Geräten anzeigen, die mit den Ports eines Knotens im Cluster verbunden sind:

```
network device-discovery show -node node -protocol lldp
```

   Mit dem folgenden Befehl werden die Nachbarn angezeigt, die mit den Ports auf dem Node „Cluster-1_01“ verbunden sind. Die Ausgabe listet die LLDP-fähigen Geräte auf, die mit jedem Port des angegebenen Knotens verbunden sind. Wenn der `-protocol` Option ist nicht angegeben, die Ausgabe listet auch CDP-fähige Geräte auf.

```
network device-discovery show -node cluster-1_01 -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
cluster-1_01/lldp
            e2a    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/36
            e2b    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/35
            e2c    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/34
            e2d    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/33
```

Passen Sie das Intervall für die Übertragung von LLDP-Anzeigen an

LLDP-Anzeigen werden regelmäßig an LLDP-Nachbarn gesendet. Sie können das Intervall für das Senden von LLDP-Anzeigen in Abhängigkeit von Netzwerkverkehr und Änderungen in der Netzwerktopologie erhöhen oder verringern.

Das von IEEE empfohlene Standardintervall beträgt 30 Sekunden, Sie können jedoch einen Wert von 5 Sekunden bis 300 Sekunden eingeben.

Schritte

1. Anzeige des aktuellen LLDP-Zeitintervalls für einen Knoten oder für alle Knoten in einem Cluster:
   - Einzelner Node:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.interval
     ```

   - Alle Nodes:

     ```
     options lldp.xmit.interval
     ```

2. Passen Sie das Intervall für das Senden von LLDP-Werbeanzeigen für alle Ports eines Knotens oder für alle Ports aller Knoten in einem Cluster an:
   - Einzelner Node:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.interval <interval>
     ```

   - Alle Nodes:

     ```
     options lldp.xmit.interval <interval>
     ```

Passen Sie den Zeitwert für LLDP-Anzeigen an

Time-to-Live (TTL) ist der Zeitraum, in dem LLDP-Anzeigen in benachbarten LLDP-kompatiblen Geräten im Cache gespeichert werden. TTL wird in jedem LLDP-Paket angekündigt und wird aktualisiert, sobald ein LLDP-Paket von einem Node empfangen wird. TTL kann in ausgehenden LLDP-Frames geändert werden.

Über diese Aufgabe

- TTL ist ein berechneter Wert, das Produkt des Übertragungsintervalls (`lldp.xmit.interval`) Und der Hold Multiplikator (`lldp.xmit.hold`) plus eins.
- Der Standardwert für Hold Multiplikator ist 4, Sie können aber Werte zwischen 1 und 100 eingeben.
- Die Standard-TTL beträgt daher 121 Sekunden, wie von IEEE empfohlen, aber durch die Anpassung des Übertragungsintervalls und die Speicherung von Multiplikatorwerten können Sie einen Wert für ausgehende Frames von 6 Sekunden auf 30001 Sekunden festlegen.
- Wenn eine IP-Adresse entfernt wird, bevor die TTL abläuft, werden die LLDP-Informationen im Cache gespeichert, bis die TTL abläuft.

Schritte

1. Zeigt den aktuellen Hold-Multiplikator-Wert für einen Node oder für alle Nodes in einem Cluster an:
   - Einzelner Node:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.hold
     ```

   - Alle Nodes:

     ```
     options lldp.xmit.hold
     ```

2. Passen Sie den Hold-Multiplikator-Wert an alle Ports eines Knotens oder auf allen Ports aller Knoten in einem Cluster an:
   - Einzelner Node:

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.hold <hold_value>
     ```

   - Alle Nodes:

     ```
     options lldp.xmit.hold <hold_value>
     ```

LLDP-Statistiken anzeigen oder löschen

Sie können die LLDP-Statistiken für den Cluster und nicht-Cluster-Ports auf jedem Node anzeigen, um potenzielle Netzwerkverbindungsprobleme zu erkennen. LLDP-Statistiken werden seit der letzten Freigabe kumulativ erfasst.

Für ONTAP 9.10.1 und früher, da LLDP immer für Cluster-Ports aktiviert ist, werden LLDP-Statistiken immer für den Verkehr auf diesen Ports angezeigt. LLDP muss auf nicht-Cluster-Ports aktiviert sein, damit Statistiken für

diese Ports angezeigt werden können.

Für ONTAP 9.11.1 und höher, da LLDP immer für Cluster- und Speicherports aktiviert ist, werden LLDP-Statistiken immer für den Datenverkehr auf diesen Ports angezeigt. LLDP muss auf nicht-Cluster- und nicht-Speicherports aktiviert sein, damit Statistiken für diese Ports angezeigt werden können.

Aktuelle LLDP-Statistiken für alle Ports auf einem Knoten anzeigen oder löschen:

Ihr Ziel ist	Eingeben…
Zeigen Sie die LLDP-Statistiken an	`run -node node_name lldp stats`
Löschen Sie die LLDP-Statistiken	`run -node node_name lldp stats -z`

Beispiel für das Anzeigen und Löschen von Statistiken

Der folgende Befehl zeigt die LLDP-Statistiken vor dem Löschen an. Die Ausgabe zeigt die Gesamtanzahl der Pakete an, die seit dem letzten Löschen der Statistiken gesendet und empfangen wurden.

```
cluster-1::> run -node vsim1 lldp stats

RECEIVE
 Total frames:     190k  | Accepted frames:   190k | Total drops:
0
TRANSMIT
 Total frames:     5195  | Total failures:      0
OTHER
 Stored entries:      64
```

Mit dem folgenden Befehl werden die LLDP-Statistiken gelöscht.

```
cluster-1::> The following command clears the LLDP statistics:
run -node vsim1 lldp stats -z
run -node node1 lldp stats

RECEIVE
 Total frames:        0  | Accepted frames:     0  | Total drops:
0
TRANSMIT
 Total frames:        0  | Total failures:      0
OTHER
 Stored entries:      64
```

Nachdem die Statistiken gelöscht wurden, beginnen sie sich zu sammeln, nachdem die nächste LLDP-Anzeige gesendet oder empfangen wurde.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.